

האוניברסיטה
הפתוחה



מבוא לבלשנות תאורטית

גלית אדם

חלק ד



תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.



מבוא לבלשנות תאורטית

גלית אדם

חלק ד

צלילים לשוניים ומבנים פרוזודיים (פונטיקה ופונולוגיה)

Introduction to Theoretical Linguistics

Chapter 10: Phonetics: The Sounds of Language

Chapter 11: Phonology: The Sound Patterns of Language

Chapter 12: Prosodic Phonology: The Organization of Sounds in Language

Dr. Galit Adam

כותבת: ד"ר גלית אדם

אחראית אקדמית: פרופ' טל סילוני, אוניברסיטת תל-אביב

יועצים:

פרופ' אותי בת-אל, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' שמואל בולוצקי, University of Massachusetts

ד"ר אביבית בן-דוד, המכללה האקדמית הדסה

אסיסטנטים: ד"ר אוון כהן, אוניברסיטת תל-אביב

הדס זיידנברג, אוניברסיטת תל-אביב

נועה קרני, אוניברסיטת תל-אביב

עורכת: ד"ר ורד זילבר-ורוד

עיצוב וגרפיקה: נאוה שנקמן, אילנה ברויטמן-אקסלרוד

עיצוב עטיפה: ירדן זהבי

התקנה והבאה לדפוס: נילי ברנר

סדר: דלית סולומון, שוש רוחלין

תרשימים: רונית בורלא

טיפול בזכויות יוצרים: פזית שני-שורץ

תמונת העטיפה: עסאם אבו שקרה, צבר, 23.10.1989, שמן על נייר, 120×80, אוסף מוזיאון

ת"א. באדיבות הגלריה לאמנות אום אל-פחם.

מק"ט 10730-0048

מסת"ב ISBN 978-965-06-1399-0

© תשע"ד-2014. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 4353701.

The Open University of Israel, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 4353701. Printed in Israel. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

פרק 10

פונטיקה: הצלילים הלשוניים

5

7

10.1 מהי פונטיקה?

9

10.2 איברי הדיבור

15

10.3 יסודות הפונטיקה החיתוכית

15

10.3.1 עיצורים

15

10.3.1.1 מקום חיתוך

20

10.3.1.2 אופן חיתוך

25

10.3.1.3 קוליות

31

10.3.2 תנועות

37

10.3.3 טבלת ה־IPA הרשמית

37

10.4 תכונות סופ־א־סגמנטליות

39

10.4.1 ההברה

41

10.4.2 טעם

44

10.4.3 אינטונציה וטון

פרק 11

פונולוגיה: מערכת הצלילים הלשוניים בשפה

49

51

11.1 מהי פונולוגיה?

52

11.2 המבנה הפנימי של הצלילים הלשוניים

52

11.2.1 הפונמה והאלופן

65

11.2.2 קונוונציות, ייצוגים וחוקים

69

11.2.3 קבוצות טבעיות

76

11.2.4 תכונות מבחינות וחוקים פונולוגיים

78

11.2.4.1 תכונות המבחינות בין עיצורים

95

11.2.4.2 תכונות המבחינות בין תנועות

99	11.3	הקשר בין פונולוגיה לבין מורפולוגיה והלקסיקון
114	11.4	התאוריה הפונולוגית: הסברים ועקרונות
115	11.4.1	ארגון הדקדוק: מחוקים לאילוצים
117	11.4.2	מערכת האילוצים

פרק 12

125	פונולוגיה פרוזודית: ארגון הצלילים הלשוניים בשפה
-----	---

127	הקדמה
-----	-------

130	12.1	ההברה
130	12.1.1	ההברה כסביבה פונולוגית
132	12.1.2	מבנה ההברה
137	12.1.3	הממשות הפסיכולוגית של ההברה
138	12.1.3.1	שיבושי לשון
138	12.1.3.2	משחקי מילים
141	12.1.4	הקשר בין תכונות הצלילים להברה

151	12.2	הטעם
153	12.2.1	דפוסי טעם: ספירת הברות
155	12.2.2	הקָּל וכללי הטעם
161	12.2.3	הקשר בין מבנה ההברה למיקום הטעם

167	12.3	השפעות פרוזודיות על מבנה המילה
167	12.3.1	המילה המינימלית
170	12.3.2	מורפולוגיה פרוזודית

181	רשימת מקורות לפרקים 10-12
-----	---------------------------

185	רשימת בעלי זכויות היוצרים
-----	---------------------------

פרק 10

פונטיקה: הצלילים הלשוניים

10.1 מהי פונטיקה?

בשפה המדוברת התקשורת הלשונית מתרחשת בין דובר למאזין באמצעות הדיבור (speech). הדיבור הוא קוד תקשורת המורכב מיחידות לשוניות, כמו מילים ומשפטים בהם עסקנו בפרקים הקודמים. אבני היסוד של קוד הדיבור הם הצלילים הלשוניים (המכונים גם הגאים, speech sounds). בהשוואה ליחידות הלשוניות שהכרנו בפרקים הקודמים, הצלילים הלשוניים פחות נגישים לדובר, שמועד פחות לקיומם ולהבחנות ביניהם. אם נשווה את הדיבור לתקשורת לשונית באמצעות הכתב, ייראה לנו טבעי ומובן מאליה שאנו יכולים לכתוב מבעים לשוניים באמצעות סימנים מובחנים (למשל, אותיות האלפבית), ואולם, הדיבור הוא ברוב המקרים רציף, כך שגם הדובר וגם המאזין אינם מודעים ליחידות המרכיבות אותו, ומתקשים לזהות אותו.

חקר הדיבור הוא היבט משמעותי ביותר בחקר שפות טבעיות. יש לזכור כי לרוב המכריע של השפות בעולם אין כלל מערכת כתב, אך שפות אלה בהחלט נכללות בתחום המחקר הבלשני העוסק במהותה של שפה טבעית. יתרה מכך, ילדים רוכשים שפה באמצעות **שמיעתה**, ולא באמצעות מערכת הכתב. הם מפענחים את היחידות הלשוניות הרלוונטיות – מן הצליל הלשוני הבודד ועד המשפט, וכן את היחסים בין היחידות השונות, רק על פי משמע אוזניהם. כל ילד דובר את שפת אמו לפני שהוא לומד קרוא וכתוב.

פונטיקה ופונולוגיה, התחומים בהם עוסק החלק הרביעי והאחרון של הקורס, הם התחום בבלשנות החוקר את מאפייני השפה המדוברת ואת תהליך רכישתה מן ההיבטים הבאים: **פונטיקה** עוסקת בתיאור יחידות הדיבור; **פונולוגיה** מתמקדת במערכות צלילים בשפות השונות ובייצוגים הלשוניים (הלקסיקליים), המורפולוגיים והתחביריים) שדובר השפה מגיע אליהם על בסיס זיהוי החוקיות והסדירות של רצף הצלילים שאליו הוא נחשף בסביבתו הלשונית.

הפונטיקה, העומדת במרכזו של פרק זה, מתמקדת בהיבטים הפיזיולוגיים של הצלילים בשפה. המחקר בתחום זה מאפשר להגיע להכללות אודות (א) צלילים הקיימים בכל השפות; (ב) הקשר בין מאפייני הצלילים לבין רצפי הצלילים האפשריים במבנה לשוני, כמו מילה; ו-(ג) חקר מאפייני הדיבור הפרוזודיים – טעם ואינטונציה, והיחסים בינם לבין המבנים הלשוניים השונים.

חקר הפונטיקה כולל שלושה תחומים:

א. **פונטיקה חיתוכית** (articulatory phonetics) מתארת כיצד הדובר מפיק צלילים לשוניים באמצעות הפעלת איברים ושרירים. זהו ההיבט הפיזיולוגי של חקר שפה, המתמקד במנגנון הפקת הדיבור של האדם.

ב. **פונטיקה אקוסטית** (acoustic phonetics) מתארת את המאפיינים של גלי הקול העוברים בין הדובר למאזין. זהו ההיבט הפיזיקלי של הדיבור, המתמקד בצלילים הלשוניים עצמם ובאופן שבו אות הדיבור מועבר בחלל האוויר.

ג. **פונטיקה תפיסתית** (perceptual phonetics) מתארת כיצד הדיבור נתפס על ידי המאזין באמצעות איברי השמיעה. היבט זה של הפונטיקה מתמקד במנגנון תפיסת השפה של האדם.

בפרק זה נתמקד בפונטיקה חיתוכית, נסקור אך בקצרה את הפונטיקה האקוסטית ונתייחס בהקשרים שונים להיבטים תפיסתיים של הדיבור.

אחד הכלים החשובים שנתרגל בפרק זה הוא **הרישום הפונטי**, או **התעתיק הפונטי**. בפרק 1 הצגנו את עקרונות הרישום הפונטי, עקרונות אשר שימשו אותנו בפרקים הקודמים של הקורס להצגת נתונים משפות שונות. בפרק זה ובפרקים הבאים, לרישום הפונטי תפקיד החורג מעבר לנוחות הייצוג האובייקטיבי והחד־חד ערכי של נתונים משפות שונות. בפרק זה הרישום הפונטי ישמש גם ככלי מחקרי, שבאמצעותו נגדיר ונתאר את תכונותיהם של הצלילים הלשוניים. הייצוג החד־חד ערכי שמספק לנו הרישום הפונטי ישמש לנו כאן ככלי להבחנה בין ההגאים השונים.

תחילה נזכיר: מדוע יש צורך ברישום הפונטי? הנה מספר דוגמאות (התעתיק הפונטי מוצג בין סוגריים מרובעים):

- לעתים שני סימני כתב (אותיות) מייצגים את אותו הצליל. למשל, האותיות העבריות 'ת', ו־'ט' מייצגות (בעברית בת־זמננו) שתיהן את אותו הצליל, [t], כמו במילים 'עֵת' ו'עֵט', ששתיהן נהגות [et].
- לעתים סימן כתב מסוים אינו נהגה כלל, למשל, האל"ף במילה 'ראש'. מילה זו נהגית למעשה [roʃ]. גם האותיות 'א', 'ע', 'ה' בסוף מילה, כמו במילים 'קרה', 'קרא', 'קרע', אינן נהגות ומילים אלה נהגות כולן באופן זהה: [kara].
- לעתים להגייה מסוימת אין ייצוג בסימני הכתב. לדוגמה, הנתנועות בעברית. המילה 'גדל' נהגית כך: [gadal] ולא כך: *[gdɫ].
- לעתים שני סימני כתב נהגים כצליל אחד. לדוגמה, רצף האותיות *sh* באנגלית נהגה כ־[ʃ].
- לעתים סימן כתב מסוים נהגה באופנים שונים. לדוגמה, האות 'ו' בעברית נהגית כ־[v] במילה [vered] 'ורד', כתנועה [u] במילה [gur] 'גור' וכתנועה [o] במילה [sod] 'סוד'. רצף האותיות *gh* באנגלית נהגה כ־[g] במילה *ghost* 'רוח רפאים', כ־[f] בסוף המילה *enough* 'מספיק' ולא נהגה כלל במילה *night* 'לילה'.

הרישום הפונטי שנלמד בתחילת הקורס נועד, כאמור, לספק שפת כתב אחידה של נתונים משפות שונות, ולכן הסתפקנו עד כה בתעתיק קונוונציונאלי, אך שאינו עומד בקריטריונים של התעתיק הפונטי המדויק. בפרק זה נלמד את סימני הרישום הפונטי המדויקים, אשר ישמשו אותנו לייצוג הצלילים הלשוניים. אלה נדרשים למטרות חקר הצלילים וחקר תופעות לשוניות הקשורות בצלילים הלשוניים.

העיקרון העומד בבסיס הרישום הפונטי הינו שכל סימן מייצג אך ורק צליל אחד, וכל צליל מיוצג אך ורק על-ידי סימן אחד. נשאל מהו צליל לשוני ובמה צליל לשוני אחד מובחן מצליל אחר הקרוב אליו ונראה כי אכן טבלת הרישום הפונטי האוניברסלית, טבלת ה-IPA (International Phonetic Alphabet), מספקת סימן לכל צליל המוכר כצליל לשוני. עוד נראה כי כאשר בוחנים שפה מסוימת, הכוללת מערכת צלילים מוגבלת, נעשה שימוש במספר קטן יחסית של סימנים.

הצלילים הלשוניים מופקים באמצעות איברי הדיבור והם אף מסווגים על פיהם. לפיכך, נתחיל את ההיכרות עם פונטיקה בסקירת איברי הדיבור והמכאניזם של הפקת הצלילים הלשוניים.

תזכורת כיצד לקרוא דוגמאות בגוף הטקסט:

- הכתיב הפונטי תמיד בסוגריים מרובעים.
- כאשר הדוגמה בעברית, יופיע הכתיב הפונטי ולאחריו הכתיב האורתוגרפי בין גרשיים. למשל, [yeled] 'ילד'.
- בדוגמאות משפות אחרות יופיע הכתיב האורתוגרפי בכתיב נטוי ואחריו יובא התרגום לעברית בין גרשיים, כך: *door*, 'דלת'.

10.2 איברי הדיבור

אחד הדברים המעניינים באיברי הדיבור של האדם הוא שהתפקיד שהם ממלאים בהפקת דיבור משמש לרוב כתפקיד המשני שלהם. איברי הדיבור, הכוללים בין היתר את הריאות, הגרון, האף, השפתיים והלשון, חיוניים לתפקודים הבסיסיים ביותר של החיים, כמו נשימה ואכילה. זאת ועוד, איברי הדיבור של האדם אינם שונים באופן מהותי מאיברים דומים אצל יונקים אחרים. ההבדל בין שפות אנוש לשפות בעלי חיים אינו תוצאה של ההבדלים האנטומיים באיברים המשמשים לדיבור, אלא בשימוש שנעשה בהם באמצעות המוח ומערכת העצבים (ראו גם פרק 3). בסעיף זה, שהוא במידה רבה שיעור באנטומיה, נסקור את איברי הדיבור ואת תפקידם בהפקת דיבור.

עד כמה שהדבר נשמע מרוחק מהדיונים שערכנו עד כה על המבנים הלשוניים בשפות טבעיות, המושג הראשון שבו נדון בסעיף זה הוא: אוויר. ללא אוויר לא ניתן להפיק קול כלשהו, ובכלל זה צלילים לשוניים, ולא ניתן לשמוע קול כלשהו. כלומר, התנאי הראשון וההכרחי לקיומו של דיבור הוא האוויר שעובר באיברי הנשימה והדיבור. אם כך, האיבר הראשון שאליו נתייחס בהקשר של דיבור הוא הריאות. הרוב המכריע של הצלילים הלשוניים מופקים תוך נשיפה, כלומר תוך כדי הוצאת אוויר מן הריאות. נסו לדבר תוך כדי שאיפת אוויר. האם הדבר אפשרי? אפשרי, אבל קשה ולא ניתן לעשות זאת לאורך זמן.¹

זרימת האוויר מן הריאות בזמן הדיבור שונה במספר היבטים חשובים מזרימת האוויר בעת נשימה שקטה. למשל, בעת הדיבור אנו נושפים פי כמה וכמה יותר אוויר מאשר בעת שתיקה, וקצב הנשימה בעת דיבור משתנה באופן משמעותי: השאיפה מהירה יותר והנשיפה חזקה יותר. למרות זאת, הפעילות הפיזיולוגית של הגוף התלויה בנשימה אינה נפגעת כלל ואנו אף לא חשים שאנו עושים מאמץ נשימתי בעת הדיבור.



איור 1: תרשים מקובל של "חתך" מסלול הקול

יצירת צליל לשוני מתחילה בנשיפת אוויר מן הריאות. האוויר עולה דרך קנה הנשימה, והאיבר הראשון שבו הוא נתקל הוא **תיבת הקול** (larynx). בשלב זה האוויר צריך לעבור בין **שפתות הקול** (vocal folds), שהן מעין שפתיים שריריות קטנות בעלות יכולת

1 בכמה שפות אפריקאיות (זולו, למשל) קיימים גם צלילים לשוניים המופקים כשתנועת האוויר היא מן החוץ כלפי פנים הפה. צלילים אלה מכונים קליקים (clicks) וניתן לדמותם לחיקוי הקול המשמש להאצת סוסים, או "נשיקה מצלצלת".

תנועה. באופן טבעי שפתות הקול מרוחקות זו מזו, וכשהן מצויות במצב זה, לאוויר יש למעשה מעבר חופשי אל **הלוע** (pharynx) ואל **חלל הפה** (oral cavity). כאשר שפתות הקול מתקרבות זו לזו, נוצר מעבר צר וזרימת האוויר דרכן גורמת להן לרטוט. חלק מן הצלילים הלשוניים מופקים במצב בו שפתות הקול רחוקות זו מזו, וחלק מהם מופקים במצב בו הן קרובות זו לזו ורטוטות. הצלילים המופקים כאשר שפתות הקול קרובות ורטוטות, מכונים **צלילים קוליים** (voiced), לעומת **צלילים בלתי קוליים** (voiceless) המופקים כאשר שפתות הקול רחוקות זו מזו ומאפשרות זרימה חופשית של אוויר.

לשם המחשת ההבדל בין הצלילים הקוליים ובין הצלילים הבלתי קוליים, נערוך כעת ניסוי קטן. נסו להפיק את הצליל [v] (כמו הצליל האחרון במילה [kaɪ] 'קו') באופן ממושך: vvvvvvvv. כעת הפיקו את הצליל [f] (כמו הצליל האחרון במילה [kaɪ] 'כף'): fffffff. שימו לב שאתם מקבלים צלילים שונים, למרות שלא עשיתם כל שינוי בפה. למעשה שני הצלילים האלה מופקים באמצעות אותם איברי דיבור ובדיוק באותו האופן. ההבדל היחיד ביניהם הוא מצב שפתות הקול בעת הפקתם: כאשר אנו מפיקים [v], שפתות הקול מתקרבות זו לזו ומעבר האוויר דרכן יוצר רטוט. כלומר, [v] הוא **צליל קולי**. כאשר אנו מפיקים [f], שפתות הקול נותרות מרוחקות זו מזו, והאוויר עובר דרכן בחופשיות. הצליל [f] הוא **צליל בלתי קולי**. ניתן לחוש בהבדלים במצב שפתות הקול באמצעות תרגיל פשוט: הניחו את אצבעותיכם על הגרון והפיקו שוב את שני הצלילים האלה באופן ממושך, בכל פעם צליל אחר. בעת הפקת [v] תחושו רטוט באצבעותיכם. בעת הפקת [f] לא תחושו דבר.

ההבחנה בין צלילים קוליים ובלתי קוליים היא משמעותית בשפות רבות, משום שההבדל הזעיר הזה במצב שפתות הקול מספיק על מנת להבדיל בין מילים בשפה. בעברית, למשל, בכל אחד מצמדי המילים ב־(1) אחד מן הצלילים הלשוניים במילה הראשונה הוא בלתי קולי (כמו [f]) בעוד שהצליל המקביל לו במילה השנייה הוא קולי (כמו [v]):

(1) צמדי מילים בעברית שבהם יש הבחנה רק בקוליות:

א. רק הצליל הראשון במילה שונה:

'פר' [par]

'בר' [bar]

'קיר' [kir]

'גיר' [gir]

ב. רק הצליל האחרון במילה שונה:

'תוף' [tof]

'טוב' [tov]

'גס' [gas]

'גז' [gaz]

ג. רק הצליל האמצעי במילה שונה:

'קיפל' [kipel]

'קיבל' [kibel]

'שיטה' [fita]

'שידה' [fida]

אם כן, בכל צמד מילים אנו רואים רצף צלילים זהה לחלוטין, פרט לאחד מן הצלילים הלשוניים השונה מן המקביל לו **בקוליות**.

← תרגיל 1

נסו למצוא זוגות מילים נוספים בעברית, או בשפה אחרת, כמו בדוגמאות ב-(1), המובחנים אך ורק במצב שפתות הקול בהפקת **אחד** מן הצלילים הלשוניים.

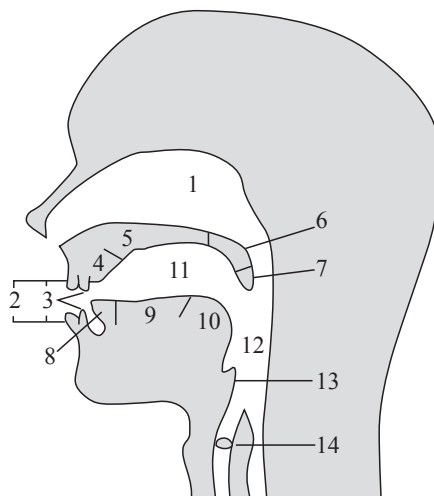
תכונת הקוליות מתקבלת, אם כן, מרטט הנוצר עקב מעבר האוויר או חסימתו בתיבת הקול. מעבר לתיבת הקול, ממשיך האוויר לנוע אל עבר היציאה מן הפה והאף. חלל זה קרוי **מסלול הקול** (vocal tract), ובו איברי הדיבור הממוקמים בין שפתות הקול לבין חזית הפנים. הצלילים הלשוניים נוצרים על ידי שינויים במסלול הקול, שינויים שכוללים פעולות (לא מודעות, יש להזכיר) כמו חסימת אוויר, הצרה והרחבה של איברי הדיבור, הגבהה והנמכה של הלשון, תנועות שפתיים, ועוד. איור 2 מדגים את מסלול הקול בקווים כלליים. בהמשך נציג איורים מפורטים יותר.

מסלול הקול מתפצל אחרי הגרון לשני מסלולים: מסלול העובר דרך הפה (oral tract), ומסלול העובר דרך האף (nasal tract), מאחורי הענבל והווילון.²

איברי הדיבור הם אותם חלקים במסלול הקול המשמשים ליצירת צלילים לשוניים. איברי הדיבור הממוקמים בתחתית מסלול הקול נעים לרוב מעלה, כלפי האיברים הממוקמים בחלק העליון של מסלול הקול. נסו להגות את המילה 'בלון' [balon] שימו לב לתנועה המתרחשת באיברי הדיבור במהלך הגיית המילה: ההגייה מתחילה בסגירת השפתיים לצורך היגוי הצליל [b], פתיחה רחבה של הפה עם היגוי הצליל [a], נגיעה של חוד (קצה) הלשון במכתש (בקרבת השיניים העליונות) להיגוי [l], הסגת הלשון

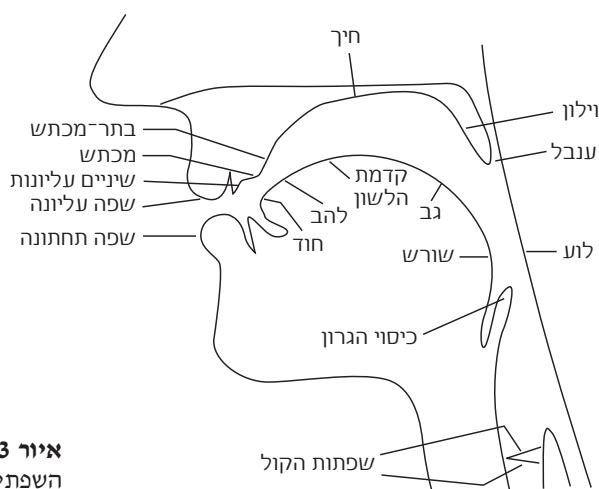
2 יש לציין כי הגבול העליון של המסלול העובר דרך האף משתנה מאדם לאדם, אך שונות זו אינה רלוונטית לדיון שלנו.

לאחור ועיגול השפתיים עם הפקת התנועה [o], ובסיום מגע של חוד הלשון במכתש, תוך הוצאת אוויר מהאף, עם הגיית הצליל האחרון במילה - [n].



איור 2: מסלול הקול – פרופיל פנים עד גרון

האיור הבא מראה את כל איברי הדיבור הכלולים במסלול הקול: גרון, כיסוי הגרון, לוע, ענבל, חד רך (או וילון), חד קשה, מכתש, שיניים, שפתיים ולשון, וחלל האף.



איור 3: מסלול הקול – מן הגרון עד השפתיים וחלל האף, כולל הלשון

נתחיל את סקירת האיברים בחזית הפנים: **חלל האף** (1 - nasal cavity באיור) **שפתיים** (lips - 2) ו**שיניים** (3 - teeth). בתיאור הפקת צלילים בהם מעורבות השפתיים מתייחסים לעתים אל השפתיים כאל יחידה אחת, כמו בתיאור צלילים אשר מופקים בשפתיים

סגורות. נסו להגות את הצליל [m] באופן ממושך (mmmmm). תבחינו כי השפתיים פשוט סגורות בעת הגיית עיצור זה, והאוויר זורם דרך האף. לעתים מתייחסים רק לשפה התחתונה, ובמקרים נדירים רק לשפה העליונה. כך גם עם השיניים. לעתים הגיית צליל מסוים נעשית באמצעות השיניים התחתונות והעליונות, כמו לדוגמה הצליל הראשון במילה האנגלית *thing* 'דבר', המופק כאשר קצה הלשון מונח בין השיניים. לעתים רק השיניים התחתונות (נדיר ביותר) או רק השיניים העליונות משמשות להגיית צליל מסוים. למשל, הצליל הראשון במילה העברית [vered] 'ורד', מופק על ידי מגע בין השיניים העליונות לבין השפה התחתונה.

מאחורי השיניים העליונות יש מעין "מדרגה" קטנה, המכונה **מכתש** (4 - alveolar ridge). ניתן לחוש בחלק זה של הפה באמצעות חוד הלשון. לחלופין, אם תמששו את החלק שמאחורי השיניים העליונות לכיוון פנים הפה, תרגישו מעין עלייה. עלייה זו היא מן המכתש אל האיבר הבא - **החך הקשה** (5 - hard palate). בהמשך הפה פנימה, בחלקו האחורי של הפה, נמצא **החך הרך** (6 - soft palate), המכונה גם **וילון** (velum). הווילון הוא מעין שריר שיכול לנוע. ניתן להרימו ולהורידו. הרמתו לכיוון קיר הלוע האחורי חוסמת את מעבר האוויר דרך האף ומחייבת אותו להיכנס אל חלל הפה. במצבו הנייטרלי, האוויר מהגרון ממשיך את דרכו דרך האף. בסופו של החך הרך מצויה מעין בליטה קטנה המכונה **ענבל** (7 - uvula). החלק במסלול הקול שבין הענבל לבין **שפתות הקול** (14 - vocal folds) הוא **הלוע** (12 - pharynx). עד כה התייחס התיאור בעיקר לחלקו העליון של מסלול הקול.

האיבר המשמעותי ביותר בחלקו התחתון של מסלול הקול הוא **הלשון** (8, 9, 10 - tongue), ויש הבחנה בין חלקיה: קדמת הלשון, הכוללת **חוד** (8 - tip) ו**להב** (blade - חלקו הקדמי של 9), **גוף הלשון** (tongue body - חלקו האחורי של 9), **גב הלשון** (dorsum - חלקו הקדמי של 10) ולבסוף **שורש הלשון** (root - חלקו האחורי של 10). חוד הלשון ו**להב** הלשון הם החלקים הפעילים יותר, שנעים יותר מחלקי הלשון האחרים במהלך הגיית הצלילים. גוף הלשון הוא החלק המרכזי של הלשון. זהו החלק המונח מתחת לחך הקשה כשהלשון במצב נייח. גב הלשון הוא החלק המקביל לחך הרך. שורש הלשון הוא חלק הלשון הנמצא סמוך ללוע. **כיסוי הגרון** (13 - epiglottis) מתחבר לחלק הנמוך של שורש הלשון.

על מנת לחוש את הקשר בין תנועות הלשון לבין הפקת צלילים שונים, עקבו אחר תנועת הלשון שלכם בעת הפקת הצלילים המודגשים הבאים: [tu] לעומת [ti], [ta] לעומת [te], [ga] לעומת [da]. ודאי נוכחתם כי בהגיית צלילים מסוימים (כמו [u]) הלשון נסוגה לאחור, לעתים קדמת הלשון (החוד או הלהב) באה במגע עם איבר דיבור, כמו בהגיית הצליל [d], שבהפקתו קדמת הלשון באה במגע עם המכתש. בהגיית הצליל [g], גב הלשון מורם כלפי החך הרך.

איברי הדיבור שסקרנו מהווים את הבסיס לאפיון הפיזיולוגי של הפקת הצלילים הלשוניים, אפיון העומד במרכז עיסוקה של הפונטיקה החיתוכית. בסעיפים הבאים נאפיין את הצלילים הלשוניים הקיימים בשפות טבעיות ובתוך כך נכיר ביתר יסודיות את הסיווג של איברי הדיבור ואת אופן פעילותם בהפקת צלילים.

10.3 יסודות הפונטיקה החיתוכית

הפונטיקה החיתוכית מבחינה בראש ובראשונה בין שתי קטגוריות עיקריות של צלילים לשוניים: **עיצורים** (consonants) ו**תנועות** (vowels). בפרק הבא אנו נראה כי להבחנה בין עיצורים לתנועות יש משמעות גם בארגון הצלילים בשפה ליחידות גדולות יותר, כמו ההברה. בסעיף זה נתמקד בתיאור הפונטי של העיצורים והתנועות, כפי שהוא נעשה במונחים של הפונטיקה החיתוכית. התיאור החיתוכי מספק את הבסיס הפיזיולוגי להבחנה התפיסתית והקוגניטיבית בין שתי קטגוריות אלה.

באופן כללי תנועות מובחנות מעיצורים בכך שבעת הפקת עיצורים זרם האוויר נחסם חסימה חלקית או מוחלטת בנקודה כלשהי לאורך מסלול הקול, בעוד שתנועות מופקות ללא כל חסימה של אוויר. בסעיף זה נלמד כיצד בדיוק מופקים הצלילים הלשוניים.

10.3.1 עיצורים

כאשר אנו מתארים את הפיזיולוגיה של הפקת עיצורים, כלומר, את המאפיינים הפונטיים של העיצורים, אנו מתייחסים בעיקר לשלושה מאפיינים:

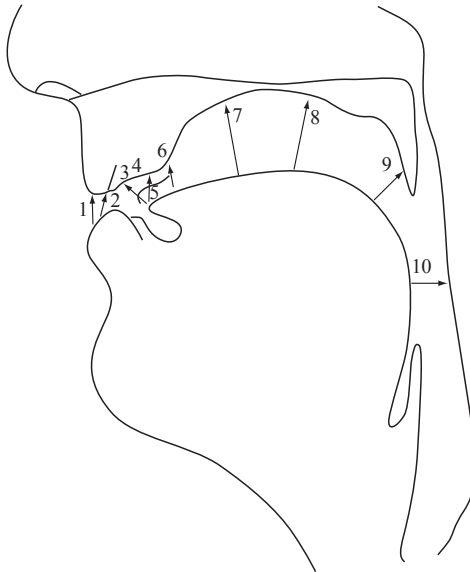
- א. **מקום החיתוך**: מיקום האיברים במסלול הקול המשתתפים בחסימת האוויר;
- ב. **אופן החיתוך**: האפשרויות השונות לחסימת האוויר בעת ההפקה;
- ג. **קוליות**: האם העיצור קולי או בלתי קולי (לפי מצב שפתות הקול בעת הפקת העיצור).

העיצורים ממוינים ומתויגים על פי שלושת המאפיינים הללו.

10.3.1.1 מקום חיתוך

המונח **מקום חיתוך** (place of articulation) מתייחס לנקודה במסלול הקול שבה נחסם זרם האוויר (כאמור, חסימה חלקית או מוחלטת) בעת הפקת עיצורים. מקומות החיתוך של העיצורים מוגדרים באמצעות שמות איברי הדיבור המשתתפים בחסימה. אנו נסקור את מקומות החיתוך מן האיבר הקדמי ביותר – השפתיים, עד האיבר האחורי ביותר – הגרון.

המיון הגס ביותר הוא לשלושה אזורים, הנמצאים בין השפתיים ללוע, ולא כוללים את תיבת הקול: (א) בחלק הקדמי, האיבר הפעיל הוא השפתיים (או שפה אחת), והוא מכונה באופן כללי **שפתי** (labial); (ב) בחלק האמצעי, מהשיניים עד החד הקשה, האיברים הפעילים הם קדמת הלשון או גוף הלשון, וחלק זה מכונה באופן כללי **מרכזי** (coronal); (ג) בחלק האחורי, מהחד הרך עד הלוע, האיברים הפעילים הם גב הלשון, שורש הלשון או קירות הלוע, וחלק זה מכונה **אחורי** (dorsal). בנוסף, הצלילים הנחתכים בשפתיים הקול מכונים **סדקיים** (glottal). יש לציין שבספרי פונטיקה ופונולוגיה שונים ייתכן מיון מעט שונה של מקומות החיתוך האחוריים, אך החלוקה המוצגת כאן שכיחה ותואמת ספרי פונטיקה מרכזיים (למשל, Ladefoged 2000).



איור 4: מקומות החיתוך

נסקור כעת את מקומות החיתוך המאפיינים את מרבית העיצורים המופקים בשפות טבעיות, כאשר המספרים בסוגריים מתייחסים לאלה המופיעים באיור 4 לעיל. נדגים את מקומות החיתוך באמצעות צלילים הקיימים בעברית ובשפות נוספות, כמו אנגלית וערבית, ונציג את הרישום הפונטי של הצלילים הלשוניים המתוארים. בסופו של הסעיף נסכם אילו מקומות חיתוך נמצאים בשימוש בעברית בת־זמננו.

1 מקומות חיתוך שפתיים (Labial)

האיברים הפעילים בחסימת האוויר בקבוצה זו הם השפתיים.

א. דו־שפתי (Bilabial)

החסימה נוצרת על ידי מגע בין שתי השפתיים (1 באיור 4).

הצלילים הראשונים במילים 'בר', 'מר', 'פר', שהרישום הפונטי שלהם הוא [b], [m] ו-[p] בהתאמה, הם דר־שפתיים. אמרו את המילים האלה ושימו לב שבתחילת כל מילה אתם סוגרים את השפתיים. נסו לחשוב על מילים נוספות המתחילות או מסתיימות בעיצורים דר־שפתיים.

העיצור [w] נחשב אף הוא לעיצור דר־שפתי הנהגה על ידי עיגול השפתיים ולכן מופיע כדר־שפתי בטבלת העיצורים שב־(4) (ראו סעיף 10.3.1.3 בהמשך). אולם, לעיצור זה שני מקומות חיתוך, השפתיים והווילון.

ב. שפתי־שיני (Labiodental)

החסימה נוצרת על ידי מגע בין השפה התחתונה לשיניים העליונות הקדמיות (2 באיור 4).

הצלילים האחרונים במילים 'קו', 'כף', שהרישום הפונטי שלהם הוא [v] ו-[f] בהתאמה, הם שפתיים־שיניים. כך גם הצלילים הראשונים במילים 'ורד' ו'פונטיקה'. שימו לב שבעת הגייתם אתם מעלים את השפה התחתונה עד כדי נגיעה בשיניים העליונות הקדמיות.

2 מקומות חיתוך מרכזיים (Coronal)

האיברים הפעילים בחסימת האוויר בקבוצה זו הם קדמת הלשון וגוף הלשון, הנוגעים באחד מאיברי הדיבור בין השיניים לחד.

ג. שיני (Dental)

החסימה נוצרת על ידי מגע בין חוד הלשון לשיניים (3 באיור 4).

המילים האנגליות *there* 'שם' ו־*think* 'חושב', מתחילות בעיצורים שיניים. צירוף האותיות *th* נהגה בשתי המילים באופן שונה, ולכן הרישום הפונטי שלהם שונה: [ð] ו־[θ] בהתאמה. מרבית דוברי האנגלית האמריקאית הוגים את העיצורים הללו כשחוד הלשון מונח ממש בין השיניים העליונות והתחתונות. מרבית דוברי האנגלית הבריטית הוגים את העיצורים הללו כשחוד הלשון נוגע בצידן האחורי של השיניים העליונות. אין הבחנה משמעותית בין שתי ההגיות הללו, ובשתייהן ההיבט החשוב הוא המגע בין חוד הלשון לשיניים, ולכן עיצורים אלה מוגדרים באופן כללי כשיניים. לעתים נעשית הבחנה מדויקת יותר בין הגרסה האמריקאית המוגדרת **בין־שינית** (interdental) והגרסה הבריטית המוגדרת שינית (dental).

ד. מכתשי (Alveolar)

החסימה נוצרת על ידי מגע של חוד הלשון או להב הלשון במכתש (4 באיור 4).

העיצורים הראשונים במילים 'דג', 'טף', 'לב', 'נר', שהסימון הפונטי שלהם הוא [d], [t], [l] ו־[n] בהתאמה, הם מכתשיים. כך גם העיצורים הראשונים במילים 'סוד' ו־'זר',

שהסימון הפונטי שלהם הוא [s] ו-[z] בהתאמה. עיצורים אלה מוגדרים כמכתשיים בין אם חוד הלשון או להב הלשון באים במגע עם המכתש.

ה. מכתשי־חכי (Palato-Alveolar)

החסימה נוצרת על־ידי מגע של **להב** הלשון עם החלק האחורי של המכתש (6 באיור 4).

העיצור הראשון במילה 'שיר', הוא עיצור מכתשי־חכי, שהרישום הפונטי שלו הוא [ʃ]. שימו לב שבשונה מהעיצור [s], שאותו ניתן להפיק במגע של חוד הלשון או להב הלשון עם המכתש, העיצור [ʃ] מופק רק אם מתקיים מגע של להב הלשון עם החלק האחורי של המכתש. הגו את שני הצלילים לסירוגין [sʃsʃ] וכך תוכלו לחוש בהבדל בין מקום החיתוך המכתשי למקום החיתוך המכתשי־חכי. אם תנסו להגות [ʃ] באמצעות מגע של חוד הלשון עם החלק האחורי של המכתש, יתקבל צלילי אחר, מן הסוג הבא שנתאר.

ו. כפוף (Retroflex)

החסימה נוצרת על ידי מגע של **חוד** הלשון עם החלק האחורי של המכתש (5 באיור 4) תוך כדי כיפוף קצה הלשון לאחור.

בקרב חלק מדוברי האנגלית, העיצור *r* נהגה בתחילת מילה באמצעות קירוב של חוד הלשון אל החלק האחורי של המכתש. הסימון הפונטי של *r* מסוג זה הוא [ɹ]. בשפות הודיות רבות העיצורים הכפופים נפוצים ובולטים בדיבור.

ז. חכי (Palatal)

החסימה נוצרת על ידי מגע של **גוף** הלשון עם החד הקשה (7 באיור 4).

העיצור הראשון במילה 'ילדה' הוא עיצור חכי, והסימון הפונטי שלו הוא [j]. בהגייה ממושכת של עיצור זה תוכלו להבחין שגוף הלשון מורם כלפי מעלה ומתקרב מאוד לחד הקשה (תחושו בתנועת האוויר הנדחס במעבר הצר שנוצר).

3 מקומות חיתוך אחוריים (Dorsal)

חסימת האוויר בקבוצה זו נוצרת על ידי שימוש באחד מאיברי הדיבור האחוריים – בין החד הרך ללוע. האיברים הפעילים בקבוצה זו הם גב הלשון, שורש הלשון וקירות הלוע.

ח. וילוני (Velar)

החסימה נוצרת על ידי מגע של **גב** הלשון **בחד הרך** (8 באיור 4).

העיצורים הראשונים במילים 'קיר' ו'גיר', הם עיצורים וילוניים, והרישום הפונטי שלהם הוא [k] ו-[g] בהתאמה. גם העיצור האחרון במילה 'רך', הוא עיצור וילוני שהרישום הפונטי שלו הוא [x]. רוב דוברי העברית הוגים גם את העיצור הראשון במילה 'חם'

ואת העיצור האחרון במילה 'רוח' כעיצורים וילוניים, כלומר [x]. בהגיית כל העיצורים האלה, גב הלשון, הנמצא בחלקה האחורי של הלשון, מורם כלפי מעלה ונוגע בחד הרך.³

ט. ענבלי (Uvular)

החסימה נוצרת על ידי מגע של **גב** הלשון בענבל (9 באיור 4).

העיצור הראשון במילה הערבית (הפלסטינית) قَطَار 'רכבת' שנהגית כך: [qatar], הוא עיצור ענבלי וסימונו הפונטי הוא [q]. גם ה־r הצרפתית, שסימונה הפונטי הוא [ʁ], היא ענבלית, כמו במילה 'rouge' 'אדום', שנהגית [ʁuʒ]. נהוג להגדיר גם את מקום החיתוך של ר' בעברית כענבלי, למרות השונות הרבה הקיימת בהיגיו של עיצור זה בקרב דוברי עברית.

י. לועי (Pharyngeal)

החסימה נוצרת על ידי התקרבות **קירות הלוע** זה אל זה (10 באיור 4).

בהגייה מזרחית בעברית, העיצורים הראשונים במילים 'חם' ו'עוד', הם עיצורים לועיים, שסימנם הפונטי הוא [ħ] ו-[ʕ] בהתאמה. מקום חיתוך זה שימושי בערבית, כמו בעיצורים הראשונים במילים [ħmar] 'חמור' ו-[ʕasfur] 'ציפור' בערבית פלסטינית מדוברת.

חסימה נוספת מתרחשת בתיבת הקול (Larynx) ביצירת עיצורים **סדקיים** (glottal). פונטיקאים נחלקים בדעתם באשר לסיווגה של חסימה זו כ"מקום חיתוך", לכן אנו מציגים אותה בנפרד. החסימה בתיבת הקול מתרחשת על ידי סגירה ופתיחה של שפתות הקול, אשר, כזכור, ממלאת תפקיד גם בהבחנה בין עיצורים קוליים ובלתי קוליים. בהגייה איטית ומוקפדת של עברית, העיצורים הראשונים במילה 'אף' ו'הר', הם עיצורים סדקיים, שהסימון הפונטי שלהם הוא [ʔ] ו-[ħ] בהתאמה. יש לציין שדוברי עברית רבים אינם הוגים את הצלילים הללו. הגייתם בערבית, לעומת זאת, היא מובחנת יותר, כמו בעיצור הראשון של המילה [ʔamar] 'ירח' בערבית פלסטינית.

לסיכום סעיף זה, נראה אילו מקומות חיתוך שימושיים בהפקת העיצורים בעברית בת־זמננו.

(2) מקומות החיתוך בעברית.⁴

שפתי (Labial)		מרכזי (Coronal)			אחורי (Dorsal)		
שפתי־שני	ד־שפתי	מכתשי	מכתשי־חכי	חכי	ענבלי	וילוני	סדקי
f, v	p, b, m	t, d, s, z, n, l	ʃ	y	ʕ	k, g, x	ʔ, h

בהגייה מזרחית נעשה שימוש גם במקום החיתוך הלועי, עם העיצורים [ʕ] (ע) ו-[ħ] (ח).

3 יש לציין כי בחלק מן המחקרים הפונטיים על עברית (למשל, Bolozky and Kreitman 2007) נטען כי צליל זה אחורי יותר, והוא מוגדר כענבלי.

4 הטבלה מוצגת משמאל לימין, בהתאמה לטבלת IPA.

← תרגיל 2

- א. 1. ציינו את המילים **המסתיימות** בעיצור דו־שפתי:
חלון, חלום, ארנב, טרמפ, אף
 2. ציינו את המילים **המתחילות** בעיצור וילוני:
טלפון, שמש, חתול, נמר, כלב
 3. ציינו את המילים **המסתיימות** בעיצור שפתי־שיני:
חלום, מחשב, וילון, ענף, תפוז
 4. ציינו את המילים **המתחילות** בעיצור מכתשי־חכי:
יום, שועל, סרט, חבל, לילה
 5. ציינו את המילים **המסתיימות** בעיצור וילוני:
עט, ציפור, מוח, דרך, קר
 6. ציינו את המילים **המתחילות** בעיצור מכתשי:
שלום, לחם, דלי, ילד, ספר
- ב. לפניכם צמדי מילים זהות, פרט לעיצור הראשון בכל אחת מן המילים. כתבו מהו ההבדל במקום החיתוך בין העיצורים הראשונים בכל צמד מילים.
- דוגמה: הצמד: 'קוף - תוף'
- תשובה: העיצור הראשון במילה 'קוף' הוא וילוני, העיצור הראשון במילה 'תוף' הוא מכתשי.
1. פרה - קרה
 2. גיר - דיר
 3. וילון - מילון
 4. רחם - לחם
 5. סיר - שיר
 6. טיל - פיל

10.3.1.2 אופן חיתוך

בכל מקום חיתוך ניתן להפיק מספר עיצורים, השונים זה מזה באופן שבו האוויר נחסם בעת הגייט. אופני החסימה, המכונים אופני חיתוך, ממוינים לפי עוצמת החסימה - חסימה מלאה או חלקית, ולפי כיווני זרימת האוויר בעת הגייט הצלילים. אופני החיתוך השונים נוצרים על ידי הצרה והרחבה של חלל הפה באמצעות תנועת איברי הדיבור הפעילים. נסקור כעת את אופני החיתוך המאפיינים את מרבית העיצורים בשפות טבעיות, תוך המחשתם, ככל שניתן, באמצעות דוגמאות מעברית.

א. סותם (stop)⁵

העיצורים מופקים תוך חסימה מלאה של איברי הדיבור, כך שזרם האוויר לא יכול לצאת דרך הפה.

חסימה מלאה של זרימת אוויר מתרחשת על ידי סגירה מוחלטת של איברי הדיבור המשתתפים בהפקת העיצורים (למשל, סגירה מוחלטת של השפתיים). על מנת לחסום מעבר אוויר גם דרך האף, מתרחשת בעת הפקת העיצורים הסותמים הרמה של החד הרך, כך שמסלול הקול דרך האף נחסם אף הוא. כלומר, בהפקה של עיצורים סותמים מעורבים שני תהליכים: (א) סגירה מוחלטת של איברי הדיבור באחד ממקומות החיתוך; (ב) הרמת החד הרך, לשם חסימת מעבר אוויר דרך האף. נסקור את העיצורים הסותמים הקיימים בעברית, על פי מקום החיתוך שלהם:

- **סותם דו־שפתי** – נהגה תוך סגירה מוחלטת של השפתיים
העיצורים [p, b], כמו בהפקת העיצורים הראשונים במילים 'בית', 'פרח'
- **סותם מכתשי** – נהגה תוך חסימה מלאה של האוויר על־ידי מגע קצה הלשון עם המכתש.
העיצורים [t, d], כמו בהפקת העיצורים הראשונים במילים 'תינוק', 'דלת'
- **סותם וילוני** – נהגה תוך חסימה מלאה של האוויר על־ידי מגע גב הלשון עם החד הרך.
העיצורים [k, g], כמו בהפקת העיצורים הראשונים במילים 'כפית', 'גינה'
- **סותם סדקי** – נהגה תוך סגירה מוחלטת של שפתות הקול
[ʔ], בהגייה מוקפדת, כמו העיצור הראשון במילה 'אור'

ב. אפי (nasal)

בדומה לסותמים, עיצורים אפיים נהגים תוך חסימה מלאה של מעבר אוויר דרך הפה. בניגוד לסותמים, הווילון מורד בעת הגיית העיצורים האפיים, דבר המאפשר הוצאת אוויר דרך האף. בעברית יש שני עיצורים אפיים – אחד דו־שפתי [m], כמו בתחילת המילה 'מלכה', והשני מכתשי [n], כמו בתחילת המילה 'נר'. ואולם, אם תבחינו היטב כיצד אתם הוגים את ה־'נ' במילה 'פינקו', תיווכחו כי זה אינו עיצור מכתשי. כלומר, קצה הלשון שלכם אינו נוגע במכתש בעת הגיית צליל זה, אלא הוא מופק כעיצור וילוני, שסימנו הפונטי הוא [ŋ]. השוו בין הגיית המילים 'פינקו' ו'פינקו' (הגו אותן ברצף). המילה 'פינקו' נהגית למעשה כך: [piŋku], כאשר מקום החיתוך של שני העיצורים

5 בקבוצת העיצורים הזאת אנו כוללים את העיצורים המופקים תוך חסימה מלאה של הפה והאף. תת־קבוצה זו מכונה **סותמים אוראליים**.

האחרונים הוא זהה - וילוני. באנגלית עיצור זה מופיע בסופה של המילה *song* 'שיר' שרישומה הפונטי הוא [soŋ]. בחלק מן השפות ניתן למצוא עיצור אפי כמעט בכל מקום חיתוך. בספרדית, לדוגמה, בנוסף לשלושת העיצורים האפיים שכבר הזכרנו, קיים גם עיצור אפי במקום החיתוך החכי, וסימנו הפונטי [ɲ], כמו המילה [seɲor] בספרדית, שמשמעותה 'אדון'. פיזית, אין אפשרות להגיית עיצור אפי אחרי הענבל, שכן אז החסימה לא מאפשרת מעבר אוויר דרך האף.

על מנת להמחיש את ההבדל בין עיצור סותם לבין עיצור אפי, הפיקו לסירוגין את הצלילים [d-b] [n-m]. כמו כן, חישבו על הגיית העיצורים האפיים *m* ו-*n* כאשר אתם מצוננים ותעלות האף שלכם סתומות. במצב כזה האוויר לא יכול לצאת מן האף, גם אם לא מתרחשת הרמה של החך הרך ואז *m* מופק כ-[b] ו-*n* מופק כ-[d].⁶

ג. חוכך (fricative)

בהפקת עיצורים חוככים מתקיימת חסימה חלקית של זרם האוויר. בעת הפקת עיצורים אלה, איברי הדיבור נוגעים זה בזה, אך לא נסגרים בצורה מוחלטת, כך שמתאפשרת זרימה של אוויר. ואולם, זרימה זו מלווה בסוג של חיכוך, מעין "רעש", בשל קרבת איברי הדיבור זה לזה. לשם המחשת ההבדל בין סותמים לחוככים, נסו להגות את העיצור הסותם [p] בצורה ממושכת. האם זה אפשרי? ודאי שלא. אך כעת נסו להגות [f] ממושך - ffff. זה אפשרי, עד שנגמר האוויר בריאות. העיצורים הראשונים במילים 'ורד', 'פונטיקה', 'סרט', 'זרם' ו-'שקט' הם חוככים. הנה דוגמאות למספר עיצורים חוככים על פי מקומות החיתוך שלהם, בעברית ובשפות נוספות:

- **חוכך דו-שפתי** - השפתיים מתקרבות זו לזו, אך לא נסגרות. [β, ɸ], כדי לקבל את העיצור [β], נסו להגות את הצליל [v], אך במקום לגעת בשיניים העליונות באמצעות השפה התחתונה, געו בשפה העליונה באמצעות השפה התחתונה. נסו להגות את העיצור [f] באותו אופן, ותקבלו את העיצור [ɸ]. בספרדית, לדוגמה, העיצור [β] נהגה במילה [weβo] 'ביצה'.
- **חוכך שפתי-שיני** - השפה התחתונה נוגעת בשיניים העליונות. העיצורים החוככים במקום חיתוך זה הם [f], כמו בסוף המילה 'דף', ו-[v], כמו בסוף המילה 'כלב'.
- **חוכך שיני** - קצה הלשון מונח בין השיניים או מיד אחרי השיניים העליונות. למעשה, הצלילים היחידים הקיימים במקום חיתוך זה הם חוככים. החוככים במקום חיתוך זה הם [θ], כמו העיצור הראשון במילה האנגלית *thanks* 'תודה', ו-[ð], כמו העיצור הראשון במילה האנגלית *there* 'שם'.

6 אפשר לדמות מצב כזה אם תסגרו את הנחיריים עם קצות אצבעותיכם ותנסו להגות את שני העיצורים האפיים.

- **חוכך וילוני** – גב הלשון נוגע קלות בחד הרך. החוכך הוילוני בעברית הוא [x], המופיע בסוף המילים 'דרך', 'מלך', וגם ב'תפוח', 'מוח' (בהגייה לא מזרחית).
- **חוכך לועי** – קירות הלוע מתקרבים זה לזה. החוככים הלועיים מוכרים לנו מעברית בהגייה מזרחית: [ʕ], כמו העיצור הראשון במילה 'עלה', ו-[ħ], כמו העיצור הראשון במילה 'חלום'.

שורק (strident)

העיצורים השורקים הם תת־קבוצה של החוככים, שכן הפקתם מלווה בחיכוך היוצר מעין "רעש". ואולם ה"רעש" הנלווה להפקת העיצורים השורקים הוא בעל עוצמה משמעותית (אלה הם העיצורים שלא כדאי להשתמש בהם בעת לחישת סוד...). בעברית קיימים שלושה עיצורים שורקים: [s], כמו בתחילת המילה 'סרט', [z], כמו בתחילת המילה 'זר' ו-[ʃ], כמו בתחילת המילה 'שקט'.

ד. מקורב (approximant)

בעת הגיית עיצורים מקורבים איברי הדיבור אמנם מתקרבים זה לזה, אך נותרים מספיק רחוקים זה מזה, כך שמתאפשרת זרימת אוויר חופשית. כלומר, החסימה מינימלית, עד אפסית, ללא החיכוך והרעש הנוצרים בעת הפקת החוככים. עיצורים מקורבים בעברית הם [y], כמו העיצור הראשון במילה 'ילדה', ו-[ɪ], כמו העיצור הראשון במילה 'לחם'. כמו כן, נמצא בשימוש בעברית העיצור [w], כמו בתחילת המילה הערבית/עברית 'וואלה', או בתחילת המילה האנגלית *we* 'אנחנו'.

המקורבים נחלקים לשתי תתי־קבוצות הנחשבות גם הן לאופני חיתוך: **שוטף (liquid)** ו**חצי תנועה (glide)**. הצלילים [y] ו-[w] מאופיינים בכך שבעת הגייתם מעבר האוויר חופשי, כמעט כמו בהגיית תנועות ולכן מכונים 'חצאי תנועות'. השוטפים, כמו [l], מאופיינים בכך שאמנם מתקיים מגע בין איברי הדיבור בעת הגייתם, אך מגע זה מאפשר זרימת אוויר חופשית. גם אופן החיתוך של ה־י האנגלית הוא מקורב שוטף: [ɪ], כמו הצליל הראשון במילה *red* 'אדום' בהגייה אנגלית בריטית. בשני המקורבים השוטפים שמנינו, [l] ו-[ɪ], מקום החיתוך הוא מכתשי, אך אופן החיתוך שונה.

ה. צדי (lateral)

שימו לב למצב הלשון ולזרימת האוויר בעת הגיית העיצור [l], כמו במילה 'לחם': קצה הלשון נוגע במכתש, אך באופן כזה שהאוויר זורם בחופשיות משני צדי הלשון. בשפות העולם קיימים מספר עיצורים צדיים, חלקם מקורבים, במקומות חיתוך שונים, וחלקם חוככים. באנגלית קיים, בנוסף למקורב הצדי המכתשי הדומה ל-[l] העברית,

גם מקורב צדי אחורי יותר, המכונה **מוולן** (velarized), ושסימנו הפונטי הוא [ɫ], כמו העיצור האחרון במילה 'ball' 'כדור'. גם ברוסית יש מקורב צדי **מוולן**, כמו במילה [soɫk], שמשמעותה 'משי'.

צדיים חוככים הם יותר נדירים. ניתן למצוא אותם בשפה זולו (Zulu), שבה יש, לדוגמה, עיצור צדי חוכך, שמקום החיתוך שלו מכתשי. סימנו הפונטי הוא [ɬ], והוא מופיע, לדוגמה, במילה [ɬaɬa], שמשמעותה 'לקצוץ'.

1. מחוכך (affricate)

המחוככים הם עיצורים מורכבים. תחילתם באופן חיתוך מסוים והמשכם באופן חיתוך אחר; הם מתחילים כסותם וממשיכים כחוכך. בעברית, לדוגמה, העיצור הראשון במילה 'ציפור' הוא מחוכך. הסימון הפונטי שלו הוא [ts]. בשמיעה לא ניתן להבחין בין הרצף הדו-עיצורי [ts], לבין המחוכך [ts]. אחת מן העדויות לכך שהעיצור הראשון של המילה 'ציפור' הוא עיצור אחד, היא ההבחנה שניתן לעשות בין הרצף הפונטי [ts] הנשמע ב'ציפור', לבין הרצף הפונטי [ts] הנשמע במילה כמו 'תשומה' [tsuma]. במילה 'תשומה' ניתן להפריד בין [t] ל-[s], למשל [tesuma], מבלי לשנות את משמעות המילה, בעוד שבמילה 'ציפור', הפרדה שכזאת בין שני הצלילים [tesipor]* אינה אפשרית.

← תרגיל 3

א. תארו את אופן החיתוך של העיצורים הבאים.

דוגמה:

[t]: חוד הלשון יוצר חסימה במכתש; הרמת החיך מונעת מעבר אוויר דרך האף.

1. [m] 2. [ɬ] 3. [g] 4. [z] 5. [l] 6. [y]

ב. ציינו מה מבחין בין העיצורים בכל אחד מזוגות העיצורים הבאים – האם זהו מקום החיתוך או אופן החיתוך? היעזרו בטבלה (4) בהמשך.

דוגמה:

בין העיצורים [t] – [k] מבחין מקום החיתוך. שני העיצורים סותמים, אך [t] מכתשי, ו-[k] וילוני.

1. [m] – [ŋ]

2. [n] – [d]

3. [ʃ] – [s]

4. [θ] – [ϕ]

5. [x] - [χ]

6. [g] - [ŋ]

10.3.1.3 קוליות

בתחילת הפרק דיברנו על קוליות בהקשר של שפתות הקול. נזכר מהן שפתות הקול, וכיצד הן קשורות לקוליות. שפתות הקול הן שפתיים שריריות קטנות בעלות יכולת תנועה, הממוקמות בתחתית הגרון. באופן טבעי שפתות הקול מרוחקות זו מזו, וכשהן מצויות במצב זה, לאוויר יש למעשה מעבר חופשי אל הלוע ואל חלל הפה. כאשר שפתות הקול מתקרבות זו לזו, זרימת האוויר במעבר הצר שנוצר גורמת להן לרטוט. חלק מן הצלילים הלשוניים מופקים במצב בו שפתות הקול רחוקות זו מזו, וחלק מהם מופקים במצב בו הן מתקרבות זו לזו ורטוטות. הצלילים המופקים כאשר שפתות הקול קרובות ורטוטות, מכונים **צלילים קוליים** (voiced). לעומתם, **צלילים בלתי קוליים** (voiceless) מופקים כאשר שפתות הקול רחוקות זו מזו ומאפשרות זרימה חופשית של אוויר.

התיאור לעיל הוא תיאור פיזיולוגי, המתייחס לשני מצבים אפשריים של שפתות הקול. תיאור זה גם מתאים להבחנה בין קבוצות צלילים הנבדלים זה מזה בקוליות בשפה מסוימת. ואולם, הלכה למעשה, לא כל צליל הנתפס כקולי בשפה אחת נתפס כך גם בשפה אחרת. לדוגמה, דרגת הקוליות (מבחינה פונטית) של עיצורים הנתפסים כקוליים באנגלית, זהה לדרגת הקוליות של עיצורים הנתפסים כבלתי קוליים בספרדית או בהולנדית. זאת מכיוון שתכונה נוספת הקשורה למצב שפתות הקול מעורבת בהפקת ותפיסת הקוליות - ה**נישוף** (aspiration).

עיצורים מנושפים מיוצגים ברישום הפונטי עם h עילית. למשל, [tʰ] מנושף נרשם כך: [tʰ]. באנגלית, למשל, יש הבחנה פונטית בין סותמים הנהגים בתחילת מילה, לבין סותמים הנהגים בסוף מילה או אחרי עיצור. לדוגמה: במילה 'pie' 'עוגה' העיצור הראשון מנושף [pʰ], בעוד שבמילה 'spy' 'מרגל' הוא בלתי קולי ובלתי מנושף [p].

המדד האקוסטי של הקוליות

כיצד אנו מגדירים את "דרגת הקוליות"? באמצעות מדד אקוסטי המכונה Voice Onset Time, ובראשי תיבות VOT. VOT מתייחס לזמן שחולף בין שחרור (release) העיצור לבין תחילת הרטט של שפתות הקול (היוצרת את הקוליות). VOT שלילי (-VOT) הוא המדד לתחילתה של הקוליות **לפני** השחרור, VOT אפס הוא המדד לתחילתה של הקוליות **יחד** עם השחרור, ו-VOT חיובי (+VOT) הוא המדד לתחילתה של הקוליות **אחרי** השחרור.

בשפות שונות ייתכנו ערכים שונים של VOT להבחנה בין קטגוריות שונות של עיצורים. בספרדית לדוגמה, העיצורים מתחלקים לשתי קטגוריות – VOT שלילי (עיצורים קוליים) או VOT אפס (עיצורים בלתי קוליים), בעוד שבאנגלית החלוקה היא לשתי קטגוריות – VOT אפס (עיצורים בלתי קוליים) או VOT חיובי (עיצורים מנושפים). מסיבות היסטוריות מכנים את קטגוריות העיצורים באנגלית 'קוליים' ו'בלתי קוליים' בהתאמה למרות שבפועל הקטגוריות באנגלית הן 'בלתי קולי' ו'מנושף'.

לפיכך, למרות התעתיק הזהה של ההגאים בשתי השפות, כפי שמופיע בטבלה (5), מדובר למעשה בעיצורים בעלי איכויות אקוסטיות שונות.

(3) יחסיות הקוליות – דוגמה מאנגלית וספרדית

אנגלית	ספרדית	ערכי VOT
	b, d, g	שלילי
b, d, g	p, t, k	אפס
p ^h , t ^h , k ^h		חיובי

טבלה (3) ממחישה את ההבחנה בין ספרדית ואנגלית בצורה הטובה ביותר ב-VOT אפס, שבו אותם מאפיינים פיזיים נתפסים בספרדית כבלתי קוליים ובאנגלית כקוליים.

לסיכום סעיף 10.3.1, נציג טבלה הכוללת את מרבית העיצורים הקיימים בשפות אנוש, ועל בסיס טבלה זו נמיין את העיצורים בעברית בת-זמננו. הטבלה מעידה על כך שההגדרות שהצגנו עד כה מספיקות להבחנה מלאה בין העיצורים בעברית, ולמעשה בין העיצורים בכלל. עיצורים החולקים את אותו מקום חיתוך ואותו אופן חיתוך, למשל [p, b], שהם שפתיים וסותמים, מובחנים באמצעות תכונת הקוליות. [p] הוא בלתי קולי ו-[b] הוא קולי. ניתן לראות בטבלה שכל העיצורים האפיים והמקורבים הם קוליים. אין זה אומר שלא ייתכנו עיצורים באופן חיתוך זה שאינם קוליים, אך הם נדירים. ובכל מקרה, בשפה שבה יש עיצור בלתי קולי באחד מאופני החיתוך הללו, נמצא גם את מקבילו הקולי.

טבלות (4) ו-(5) מאורגנות על-פי כללי הטבלה הפונטית האוניברסלית, ה-IPA (International Phonetic Alphabet): אופני החיתוך מוצגים בשורות, ומקומות החיתוך מופיעים בטורים. בכל טור העיצור הבלתי קולי מופיע בצד שמאל של התא והעיצור הקולי בצד ימין.

(4) טבלת העיצורים

		שפתי		מרכזי				אחורי								
		דו-שפתי	שפתי שני	שני	מכתשי	מכתשי-חכי	כפוף	חכי	וילוני	ענבלי	לועי	סדקי				
סותם		p	b		t	d		ʈ	c	f	k	g	q	G		ʔ
	שורק	ɸ	β	f	v	θ	ð		s	z	ʃ	ʒ		ʂ	ʐ	ɦ
חוכך																
מחוכך					s	z	ʃ	ʒ	ʂ	ʐ						
אפי					ts	tʃ	dʒ									
		m	ŋ		n		ɲ	ɳ	ɳ	ɳ	ɳ		N			
שוטף																
	צדי				r		ɻ									
חצי תנועה		w			l	ɭ	ʎ	ɟ			L					

בחלק מספרי הפונטיקה והפונולוגיה ייתכנו סימונים שונים לחלק מן הצלילים:

$\overline{ts} = c, \phi$ $\overline{tʃ} = \xi$ $\overline{dʒ} = j$ $y = j$ $\int = \xi$

(5) טבלת העיצורים בעברית (שאינה מזרחית)

		שפתי		מרכזי			אחורי		
		דו־שפתי	שפתי שיני	מכתשי	מכתשי־חכי	חכי	וילוני	ענבלי	סדקי
סותם		p b		t d			k g		ʔ
חוכך			f v				x		h
	שורק			s z	ʃ ʒ				
מחוכך				ts	tʃ dʒ				
אפי		m		n					
שוטף								ʕ	
	צדי			l					
חצי תנועה		w				y			

← תרגיל 4

- א. ציינו את המילים המתאימות, בהתאם להגדרות:
1. ציינו את המילים המתחילות בעיצור סותם.
לימון, ברד, ורוד, גמד, פדור
 2. ציינו את המילים המתחילות בעיצור אפי.
רימון, יד, מלון, נמר, לילה
 3. ציינו את המילים המסתיימות בעיצור חוכך.
גרב, נשף, מסך, גשר, עץ
 4. ציינו את המילים המתחילות בעיצור סותם קולי.
דרך, תיק, פרח, בור, גדר
 5. ציינו את המילים המסתיימות בעיצור שורק בלתי קולי.
חדש, רמז, עץ, קו, גבס
 6. ציינו את המילים המתחילות בעיצור שוטף.
ילד, נמלה, רגל, מים, למה

7 למרות השימוש בסימן [ʕ] לייצוג ר' בעברית, העיצור בעברית אינו חוכך (כמו שמוצג בטבלה 4), אלא שוטף.

7. ציינו את המילים המתחילות בחוכך קולי.
סירה, זירה, וילון, פרח, בוקר
8. ציינו את המילים המסתיימות בעיצור מכתשי בלתי קולי.
מקלט, חשמל, חלון, חדש, בד
9. ציינו את המילים המתחילות בעיצור וילוני בלתי קולי.
פיסא, חידה, שידה, גינה, שמלה
10. ציינו את המילים המתחילות במקורב (שוטף או חצי תנועה).
משחק, ילדות, ריקוד, להקה, הרגשה

ב. הגדירו את העיצורים המודגשים בכל אחת מן המילים הבאות, לפי הדוגמה. אם אופן החיתוך דורש מספר הגדרות, השתמשו בכולן. לדוגמה, אופן החיתוך של העיצור [s] במילה 'סרט', יוגדר כך: חוכך שורק.

מקום חיתוך	אופן חיתוך	קולי / בלתי קולי
דוגמה: פדור	סותם	בלתי קולי
שפתון		
מסך		
שלט		
ויכוח		
פח		
צדק		
כחול		
אדום		
בנק		

ג. הגדירו את התכונות הפונטיות של העיצורים המיוצגים על ידי הסימנים הפונטיים הבאים:

דוגמה: [s] – מכתשי, חוכך, שורק, בלתי קולי

1. [n]	5. [l]	9. [ɹ]	13. [x]	17. [t]
2. [ð]	6. [ʃ]	10. [ŋ]	14. [q]	18. [ɸ]
3. [ʔ]	7. [z]	11. [ʕ]	15. [b]	19. [g]
4. [ç]	8. [ŋ]	12. [ʁ]	16. [h]	20. [y]

ד. לגבי כל צמד, ציינו מה משותף לעיצורים ובמה הם נבדלים:

שונה	משותף		
התכונה: מקום חיתוך [p] דו־שפתי [t] מכתשי	סותמים, בלתי קוליים	דוגמה: [p] – [t]	
התכונה: _____ [s] [z]		[s] – [z]	1.
התכונה: _____ [k] [x]		[k] – [x]	2.
התכונה: _____ [p] [ϕ]		[p] – [ϕ]	3.
התכונה: _____ [n] [ɲ]		[n] – [ɲ]	4.
התכונה: _____ [x] [ç]		[x] – [ç]	5.
התכונה: _____ [ð] [d]		[ð] – [d]	6.
התכונה: _____ [ʃ] [ʒ]		[ʃ] – [ʒ]	7.
התכונה: _____ [l] [ɭ]		[l] – [ɭ]	8.
התכונה: _____ [h] [ʕ]		[h] – [ʕ]	9.
התכונה: _____ [g] [ʁ]		[g] – [ʁ]	10.

10.3.2 תנועות

תנועות נבדלות מעיצורים בכך שהן מופקות ללא כל חסימה של זרם האוויר. בעת הגיית תנועות אין כל מגע בין איברי ההגייה. חלל הפה פתוח במידה רבה יחסית, ולכן באופן כללי התנועות הן בעלות אנרגיה אקוסטית גבוהה יותר מעיצורים והן מובחנות שמיעתית טוב יותר מעיצורים. לפיכך התנועות הן בעלות בולטות תפיסתית גבוהה יותר מזו של העיצורים.

בהיעדר מגע בין איברי הדיבור בעת הפקת תנועות, כיצד נבחין בין התנועות שונות? אפיון התנועות במונחים חיתוכיים מורכב יותר מאפיון העיצורים, וזאת מכיוון שקיימת שונות גדולה בהפקת התנועות, גם בקרב קהילות הומוגניות יחסית של דוברים. ההגדרות שנציג כאן לאפיון תנועות הן יחסיות ופחות מדויקות מהאופן שבו אנו יכולים להגדיר את העיצורים. ובכל זאת, תנועות ניתנות להגדרה במונחים חיתוכיים, ובכך נעסוק בסעיף זה.

מה שמשפיע על ההבחנה בין תנועות הוא צורת חלל הפה שדרכה נע האוויר. צורת החלל מושפעת ממיקום הלשון, מן המרחק בין הלשון לבין החד (גובה הלשון) וממצב השפתיים. לפיכך, הקריטריונים להבחנה בין התנועות השונות נקבעים על פי מיקום הלשון, גובה הלשון ומצב השפתיים בעת ההפקה.

נסו להפיק את המילים הבאות: [gir, gur, gar, ger]. שימו לב שבכל המקרים, בעת הפקת התנועה נמצא חוד הלשון מאחורי השיניים התחתונות, וגוף הלשון נע מעלה, מטה ולאחור. בהפקת התנועות [i] ו-[e] הלשון נעה קדימה. בהפקת התנועה [u], הלשון נעה לאחור. אם תביטו במראה בעת הגיית התנועות, תיווכחו שבעת הגיית התנועה [i] השפתיים נמתחות לצדדים, ובעת הגיית התנועה [u] השפתיים מתעגלות.

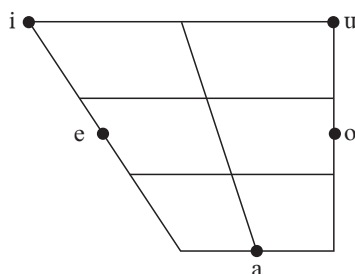
עברית היא שפה "דלת תנועות", באופן יחסי, עם חמש תנועות בלבד (לעומת 12 עד 20 תנועות בדיאלקטים השונים של אנגלית). לשם פישוט הדיון בתכונות הפונטיות של התנועות ובסוגי התנועות הקיימים בשפות השונות, נציג תחילה את הרישום הפונטי המקובל של התנועות בעברית בת־זמננו:⁸

8 הסימנים המוצגים כאן לייצוג התנועות בעברית הם הסימון המקובל בשפות עם מערכת בת חמש תנועות, ולא דווקא זה המתאר את ההגייה המדויקת של התנועות. אנו משתמשים, לשם הנוחות, ב־[i] במקום [i], ב־[e] במקום [e], [u] במקום [u] ו־[a] במקום [a]. נעסוק בסימנים אלה ובתנועות שהם מייצגים בהמשך הפרק ובפרק הבא.

(6) הרישום הפונטי של התנועות בעברית:

- א. [i] - התנועה במילים 'גיר', [gir], 'סיר', [sir], 'כביש' [kviʃ], 'דלי' [dli]
- ב. [e] - התנועה במילים 'סרט', [seret], 'מלך', [melex], 'זר' [zer]
- ג. [a] - התנועה במילים 'אבא', [aba], 'גג', [gag], 'חם' [xam]
- ד. [o] - התנועה במילים 'סוד', [sod], 'קוף', [kof], 'חוק' [xok]
- ה. [u] - התנועה במילים 'גוף', [guf], 'זוב', [zvuv], 'חוט' [xut]

נהוג להשתמש במבנה המכונה **טרפז התנועות** לשם ייצוג מערכת התנועות בשפות השונות. באיור להלן מופיעות התנועות בעברית בתוך המבנה הזה, שעקרונותיו יובהרו מיד:



איור 5: התנועות בעברית במבנה טרפז התנועות

כפי שכבר ציינו, האיברים המשתתפים בהפקת תנועות הם הלשון והשפתיים. טרפז התנועות משקף את מיקום הלשון בחלל הפה באופן הבא: התנועות המיוצגות בחלקו העליון הן תנועות שבהפקתן הלשון עולה מעלה, כמו [i, u], והן מכונות **תנועות גבוהות**; התנועות המיוצגות בחלקו התחתון של הטרפז מופקות תוך הנמכת הלשון, כמו [a], והן מכונות **תנועות נמוכות**; התנועות המיוצגות בצידו השמאלי של הטרפז מופקות תוך דחיפת הלשון קדימה, כמו התנועות [i, e], והן מכונות **תנועות קדמיות**; התנועות המיוצגות בצדו הימני של הטרפז מופקות תוך הסגת הלשון לאחור, כמו [o, u], והן מכונות **תנועות אחוריות**. הקריטריון השני להגדרת תנועות, שהוא מצב השפתיים, מבחין בין שני מצבים: תנועות שבהפקתן השפתיים מתעגלות, כמו [o, u] מכונות **תנועות מעוגלות**; תנועות שבהפקתן השפתיים לא מתעגלות, אלא נמצאות במצב פשוט במידה זו או אחרת, מכונות תנועות לא מעוגלות, או **תנועות פשוטות**.

(7) הגדרת התנועות בעברית לפי מיקום הלשון ומצב השפתיים:

- א. [i] - הלשון נדחפת קדימה וכלפי מעלה; השפתיים פשוטות
- ב. [e] - הלשון נדחפת קדימה, אך במצב נייטרלי/טבעי בגובהה; השפתיים פשוטות

- ג. [a] - הלשון במיקום מרכזי יחסית לקדמת הפה, ומונמכת; השפתיים פשוקות
 ד. [o] - הלשון נעה לאחור, אך במצב נייטרלי/טבעי בגובהה; השפתיים מעוגלות
 ה. [u] - הלשון נעה לאחור וכלפי מעלה; השפתיים מעוגלות.

בעברית, כל התנועות האחוריות, ורק הן, מעוגלות. כפי שנראה בהמשך, תנועות מעוגלות יכולות להיות גם קדמיות. על בסיס המאפיינים שתוארו לעיל, האפיון הפונטי העיקרי של התנועות ייעשה על פי המונחים הבאים:

(8) המונחים לאפיון פונטי של התנועות בעברית:

- א. **גובה:** גבוהה, נמוכה, אמצעית
 ב. **קדמיות/אחוריות:** קדמית, אחורית, מרכזית
 ג. **מצב השפתיים:** מעוגלות, פשוקות
 ד. התנועות בעברית על פי הגדרות אלה:

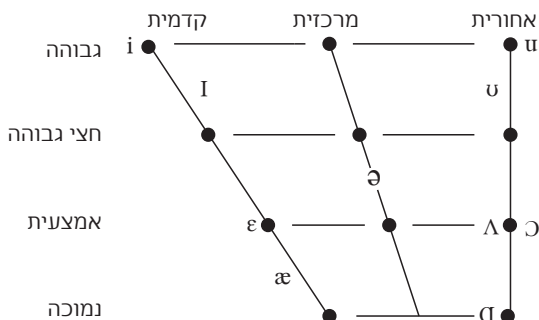
	קדמית	מרכזית	אחורית
			מעוגלת
גבוהה	i		u
אמצעית	e		o
נמוכה		a	

טבלה זאת פחות מדויקת מן הטרפז, מכיוון שאין היא מראה את המיקום היחסי של התנועות, כמו לדוגמה שהתנועה [i] יותר קדמית מהתנועה [e]. ואולם, לטבלה זאת יתרון בכך שהיא מראה בבירור כיצד התנועות בשפה מובחנות זו מזו, והיבט זה של אפיון הצלילים הלשוניים משמעותי למטרות הקורס הזה. כאן אנו מתוודעים שוב לשתי המטרות של המחקר הפונטי: (א) תיאור מדויק של הפקת הצלילים; (ב) ניסוח עקרונות להבחנה בין צלילים. ההבחנה בין הצלילים רלוונטית להבנת הידע הלשוני של דובר שפה. דובר עברית, יתפוס את התנועה [o] כ-[o] גם אם היא תופק כקדמית יותר או נמוכה יותר, כל עוד היא לא תופק בגובה של [u]. במערכת עם מספר גדול יותר של תנועות, כמו באנגלית, האפשרויות לשונות בין התנועות נמוכה יותר, שכן צפיפותן של התנועות בתוך הטרפז רבה יותר. במילים אחרות, כל תזוזה בגובה ו/או באחוריות/קדמיות של התנועה, עשויה להתפס כמו תנועה אחרת הקיימת בשפה, ובכך למעשה תִּאבד ההבחנה בין תנועות. נכיר כעת את התנועות באנגלית, לצורך השוואה בין מערכת דלת־תנועות, כמו עברית, לבין מערכת מרובת תנועות. השוואה זו תסייע לנו להבין את

עקרונות ההבחנה בין תנועות באמצעות המונחים הפונטיים. תחילה נכיר את הרישום הפונטי של התנועות באנגלית-אמריקאית. לצד כל תנועה כתובה מילה לדוגמה בכתב האורתוגרפי (נטוי) ובתעתיק הפונטי שלה (בין סוגריים מרובעים), וכן תרגומה לעברית:

(9) הרישום הפונטי של התנועות באנגלית-אמריקאית⁹

א. [i]	- התנועה במילה	<i>sheep</i>	[ʃip]	'כבשה'
ב. [ɪ]	- התנועה במילה	<i>ship</i>	[ʃɪp]	'אוניה'
ג. [ɛ]	- התנועה במילה	<i>bed</i>	[bɛd]	'מיטה'
ד. [æ]	- התנועה במילה	<i>bad</i>	[bæd]	'רע'
ה. [ʌ]	- התנועה במילה	<i>hut</i>	[hʌt]	'בקתה'
ו. [ɑ]	- התנועה במילה	<i>hot</i>	[hɑt]	'חם'
ז. [ɔ]	- התנועה במילה	<i>saw</i>	[sɔ]	'ראה'
ח. [ʊ]	- התנועה במילה	<i>good</i>	[gʊd]	'טוב'
ט. [u]	- התנועה במילה	<i>who</i>	[hu]	'מי'
י. [ə]	- התנועה הראשונה במילה	<i>attack</i>	[ətæk]	'התקפה'



איור 6: התנועות באנגלית-אמריקאית במבנה טרפז התנועות

התנועות באנגלית בפרט ובשפות טבעיות בכלל, מחייבות הגדרה נוספת לאלה שהכרנו עד כה, לשם אפיון התכונות הפונטיות המדויקות שלהן, ולשם הבחנה בין התנועות השונות. הגדרה זו מבחינה בין שני מצבים של שורש הלשון המשנים את צורתו של חלל הגרון. המצב האחד מכונה tense והשני מכונה lax:

9 בדיאלקטים מסוימים באנגלית קיימות תנועות נוספות, אך לא נדון בהן בקורס זה.

(10) lax ו־ tense

tense: שורש הלשון מוזה קדימה

lax: שורש הלשון במצב רגיל, נייטרלי

כעת אנו יכולים להציג את האפיון הפונטי העיקרי של התנועות באנגלית על פי המונחים שהצגנו עבור עברית, ובתוספת ההבחנה האחרונה בין תנועות tense לתנועות lax:

(11) התנועות באנגלית־אמריקאית על פי ההגדרות הפונטיות

		קדמית	מרכזית	אחורית	
				פשוטה	מעוגלת
גבוהה	tense	i			u
	lax	ɪ			ʊ
אמצעית	tense				
	lax	ɛ	ə	ʌ	ɔ
נמוכה		æ		ɑ	

הקושי לאפיין את התנועות באופן מדויק אינו מהווה בעיה כאשר אנו מאפיינים מערכת תנועות ספציפית, כלומר מערכת תנועות של שפה מסוימת, שכן אין שפה שבה קיימות כל התנועות המופיעות בטרפו התנועות.

באנגלית ובשפות רבות נוספות קיימות גם **דו־תנועות**, המכונות **דיפתונג** (diphthong). ההגדרה הפונטית של דיפתונג היא תנועה המתחילה כתנועה אחת ונמשכת כתנועה אחרת. לדוגמה, התנועה במילה *house* [haʊs] 'בית', מתחילה כתנועה נמוכה, מרכזית ופשוטה ומסתיימת כתנועה גבוהה, אחורית ועגולה. דיפתונגים נוספים הקיימים באנגלית הם: [oi] כמו במילה *boy* [bɔɪ] 'ילד', ו־[aɪ] כמו במילה *ride* [raɪd] 'רכיבה'. בעברית יש מספר מילים קטן עם דיפתונגים, כמו לדוגמה, המילים [noɪ] 'נוי', [daɪ] 'די', הנבדלים מאנגלית בכך שהם רצף של תנועה וחצי תנועה (בדרך כלל y).¹⁰

10 טרפו התנועות באיור 6 והטבלה ב־(11) אינם כוללים ייצוג של התנועות שמופיעות רק כחלק מהדיפתונג.

← תרגיל 5

א. הגדירו את התנועות המיוצגות על ידי הסימנים הפונטיים הבאים. היעזרו בטבלה

שבאיור 7:

דוגמא: [e]: קדמית, אמצעית, פשוטה, tense

1. [ə]

2. [i]

3. [æ]

4. [ʌ]

5. [ʊ]

6. [ɔ]

7. [u]

8. [ɪ]

9. [ɛ]

ב. מהו הסימן הפונטי המתאים לכל אחת מן ההגדרות הבאות של התנועות:

דוגמא: גבוהה, קדמית, פשוטה, tense: [i]

1. גבוהה, אחורית, מעוגלת, tense

2. אמצעית, אחורית, מעוגלת, lax

3. אמצעית, קדמית, פשוטה, lax

4. גבוהה, קדמית, פשוטה, lax

5. אמצעית, אחורית, פשוטה, lax

ג. מה משותף ומה שונה בין התנועות בכל צמד. היעזרו באיור 7:

שונה	משותף		
[ə] מרכזית [ɛ] קדמית	אמצעיות, פשוטות, lax	[ə] – [ɛ]	דוגמא:
_____ [o] _____ [u]		[ʊ] – [u]	1.
_____ [u] _____ [ü]		[u] – [y]	2.
_____ [ɪ] _____ [ü]		[ɪ] – [ʊ]	3.
_____ [o] _____ [ɔ]		[ʊ] – [ɔ]	4.
_____ [ɔ] _____ [ʌ]		[ɔ] – [ʌ]	5.

10.3.3 טבלת ה־IPA הרשמית

טבלת הסימנים הפונטיים הרשמית, ה־IPA (איור 7), מעט שונה מהטבלות שהוצגו בפרק זה ומן הטבלות בהן אנו משתמשים בקורס. יחד עם זאת, חשוב להכיר את הטבלה הרשמית ולדעת להתמצא בה. בסעיף זה נציג בקצרה את טבלת ה־IPA בנוסח הרשמי שלה, לשם היכרות בלבד.

ההבדל בין הטבלה הרשמית לבין הטבלות שבהן אנו משתמשים בקורס זה ובמחקר הפונולוגי בכלל, הוא בחלק מן ה"שמות" הניתנים לתכונות השונות של הצלילים הלשוניים, חלק מן הסימנים הם שונים, ואף חלק מן הקטגוריות. חשוב לציין כי בספרות אפשר למצוא לעתים שימוש בכמה סימנים לייצוג אותו צליל. למשל, חצי התנועה החכית מיוצגת בטבלת העיצורים של IPA כ־[j] ואילו בספר זה אנו משתמשים בסימן [y]. עם זאת, בטרפז התנועות של IPA הסימן [y] מייצג תנועה קדמית גבוהה מעוגלת.

בנוסף לכל זאת, טבלת ה־IPA כוללת סימנים רבים שלא התייחסנו אליהם ואל רובם גם לא נתייחס בקורס זה.

מעבר לכך, מבנה הטבלה זהה למבנה אליו התוודעתם בפרק זה. בציר האופקי (בשורות) מוצגים מקומות החיתוך, משמאל לימין, ממקום החיתוך הקדמי ביותר (דו־שפתי; bilabial) אל מקום החיתוך האחורי ביותר (סדקי; glottal). בציר האנכי (בעמודות) מוצגים אופני החיתוך. ואולם, סדר אופני החיתוך בטבלת ה־IPA הרשמית שונה מסדר הופעתם בטבלות בהן אנו משתמשים.

10.4 תכונות סופרא־סגמנטליות

עד כה התייחסנו בפרק זה לצלילים לשוניים, עיצורים ותנועות, שאותם אפיינו במונחים פונטיים חיתוכיים. ואולם, רצף הדיבור כולל יותר מהפקת צלילים בודדים בזה אחר זה. הצלילים הלשוניים מאורגנים ברצף הדיבור על פי עקרונות סדירים, הניתנים לאפיון באמצעות תכונות סופרא־סגמנטליות (suprasegmental). משמעות המונח סופרא־סגמנטלי, הוא **מה שמעבר לסגמנט הבודד**, לצליל הלשוני הבודד, כלומר אלה תכונות המתייחסות ליחידות־דיבור הכוללות יותר מצליל לשוני אחד. **בפרק 12** נעסוק ביחידות אלה בהרחבה ונתוודע לאינטראקציה המשמעותית הקיימת בין התכונות החיתוכיות של הצלילים הלשוניים לבין התכונות הסופרא־סגמנטליות.

לתכונות הסופרא־סגמנטליות תפקיד מרכזי בדיבור. בתחום המחקר הפונטי תכונות אלה נחקרות בעיקר במסגרת הפונטיקה האקוסטית, ובסעיפים הבאים נציג אותן בקצרה. כעת נדון ביחידות שמוגדרות במחקר הפונטי כיחידות המרכיבות את הדיבור ברמה שמעל הצליל הלשוני.

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2005)

CONSONANTS (PULMONIC)

© 2005 IPA

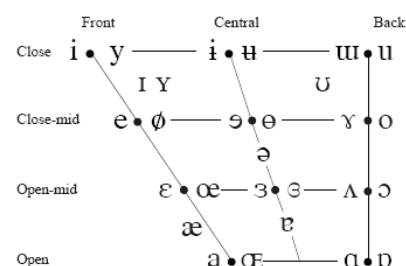
	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k ɡ	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a voiced consonant. Shaded areas denote articulations judged impossible.

CONSONANTS (NON-PULMONIC)

Clicks	Voiced implosives	Ejectives
ɔ Bilabial	ɓ Bilabial	ʼ Examples:
ǀ Dental	ɗ Dental/alveolar	pʼ Bilabial
ǃ (Post)alveolar	ɟ Palatal	tʼ Dental/alveolar
ǂ Palatoalveolar	ɡ Velar	kʼ Velar
ǁ Alveolar lateral	ɠ Uvular	sʼ Alveolar fricative

VOWELS



Where symbols appear in pairs, the one to the right represents a rounded vowel.

OTHER SYMBOLS

ɱ Voiceless labial-velar fricative	ɕ ʑ Alveolo-palatal fricatives
ʋ Voiced labial-velar approximant	ɺ Voiced alveolar lateral flap
ɰ Voiced labial-palatal approximant	ɟɥ Simultaneous ɟ and ɥ
ħ Voiceless epiglottal fricative	
ʕ Voiced epiglottal fricative	Affricates and double articulations can be represented by two symbols joined by a tie bar if necessary.
ʡ Epiglottal plosive	

kp ts

SUPRASEGMENTALS

ˈ	Primary stress
ˌ	Secondary stress
ː	Long eː
ˑ	Half-long eˑ
˚	Extra-short e˚
ˌ	Minor (foot) group
ˌ	Major (intonation) group
ˌ	Syllable break ri.ækt
ˌ	Linking (absence of a break)

DIACRITICS Diacritics may be placed above a symbol with a descender, e.g. ɲ̥

◌̥ Voiceless	◌̤ Breathy voiced	◌̦ Dental
◌̬ Voiced	◌̥ Creaky voiced	◌̥ Apical
◌̥ Aspirated	◌̥ Lingualized	◌̥ Laminar
◌̥ More rounded	◌̥ Labialized	◌̥ Nasalized
◌̥ Less rounded	◌̥ Palatalized	◌̥ Nasal release
◌̥ Advanced	◌̥ Velarized	◌̥ Lateral release
◌̥ Retracted	◌̥ Pharyngealized	◌̥ No audible release
◌̥ Centralized	◌̥ Velarized or pharyngealized	
◌̥ Mid-centralized	◌̥ Raised (ɹ̥ = voiced alveolar fricative)	
◌̥ Syllabic	◌̥ Lowered (β̥ = voiced bilabial approximant)	
◌̥ Non-syllabic	◌̥ Advanced Tongue Root	
◌̥ Rhoticity	◌̥ Retracted Tongue Root	

TONES AND WORD ACCENTS	
LEVEL	CONTOUR
˥ or ˧ Extra high	˥ or ˧ Rising
˥ High	˥ Falling
˥ Mid	˥ High rising
˥ Low	˥ Low rising
˥ Extra low	˥ Rising-falling
˥ Downstep	˥ Global rise
˥ Upstep	˥ Global fall

איור 7: טבלת ה־IPA הרשמית. מתוך: [http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_\(C\)2005.pdf](http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/IPA_chart_(C)2005.pdf)

הרכב הדיבור כולל אם כן, ברמה הראשונית ביותר, את התנועות והעיצורים, אותם סקרנו בסעיפים הקודמים. התנועות והעיצורים מאורגנים ביחידות הנקראות **הברות**. ההברות מרכיבות מבעים לשוניים נושאי משמעות – מילים וצירופים. הברות במילה מובחנות זו מזו על ידי תכונה סופרא־סגמנטלית המכונה **טעם** (stress). בשפות מסוימות, המכונות שפות טונאליות (כמו סינית), ההברות במילה מובחנות לא על ידי טעם, כי אם על ידי **טון** (tone). במבעים רחבים יותר מהמילה, אנו מבחינים בתכונה סופרא־סגמנטלית נוספת, המכונה **אינטונציה** (intonation).

אחד המונחים המאפיינים את התכונות הסופרא־סגמנטליות הוא **בולטות** (prominence). כאשר אנו משתמשים במונח זה אנו מתייחסים למעשה לתכונה תפיסתית של הדיבור. כלומר, בולטות מאפיינת יחידות שהן נגישות יותר מבחינה תפיסתית. ברמת הצלילים הבודדים, התנועות יותר בולטות מהעיצורים, וקיימת היררכיית בולטות מסוימת גם בתוך כל אחת מקבוצות העיצורים. ברמת המילה והמבע, ישנן הברות בולטות יותר מאחרות, אלה הן ההברות המוטעמות. הבולטות מוגדרת מבחינה אקוסטית במונחים של עוצמה (intensity), תדירות (frequency) ומשך (duration).

10.4.1 ההברה

ההברה היא היחידה הסופרא־סגמנטלית הראשונה מעל רמת הצליל הלשוני. למרות שאין לה ממשות פונטית, ולמרות שדוברי השפה אינם מודעים למבנה ההברה, יחידה זו נגישה לדובר השפה וכל אחד ניחן ביכולת לזהות את ההברות המרכיבות את המילים בשפתו. לדוגמה, נסו להגות באיטיות ובקול רם את המילה [fonetika] 'פונטיקה' ושימו לב היכן אתם עושים הפסקות. יש להניח שהגיתם את המילה כך: [fo.ne.ti.ka] 'פונטיקה' (הנקודות מציינות את ההפסקות). אם תתבקשו לומר כמה הברות יש במילה, יש להניח שרובכם ככולכם תספרו ארבע הברות, כדרך ההגייה האינטואיטיבית שלכם. כמו כן, יש להניח שאיש מכם לא חילק את המילה כך: [fon.et.i.ka] * או כך: [fo.net.ik.a] *. כלומר, גם מבלי שתכירו את המונח "הברה" או את הגדרתו, בדיבור איטי, חילקתם את המילה לארבע הברות. האופן שבו הגיתם את המילה מעיד על ידע בלתי מודע שיש לכם לגבי קיומה של היחידה הזאת, ההברה, במערכת הלשונית, ואף לגבי המבנה שלה. הידע הזה מעוגן בעקרונות אוניברסליים שנלמד עליהם בפרק 12.

כל הברה מורכבת מתת־יחידה אחת הכרחית: **גרעין ההברה** (nucleus), ומשתי תת־יחידות אופציונאליות: **אונסט** (onset), המופיע בתחילת ההברה, לפני הגרעין, ו**קודה** (coda), המופיעה בזנב ההברה, אחרי הגרעין. כאמור, הברה יכולה להיות גם ללא אונסט וללא קודה. גרעין ההברה הוא לרוב תנועה, האונסט מורכב מעיצור אחד או יותר הפותחים את ההברה, והקודה מורכבת מעיצור אחד או יותר הסוגרים את ההברה. לדוגמה, במילה [pil] 'פיל', העיצור [p], הפותח את ההברה, הוא האונסט, אחריו מופיעה

התנועה [i], שהיא גרעין ההברה, והעיצור [l], הסוגר את ההברה, הוא הקודה. המילה [flirt] 'פלירט' מתחילה עם שני עיצורים [fl] שהם האונסט הפותח את ההברה, התנועה [i] היא גרעין ההברה, ושני העיצורים [rt] הם הקודה הסוגרת ההברה.

אחד המאפיינים של ההברה קשור לתכונת ה**סונוריות**. אמנם ניתן להתייחס לבסיס הפיזיולוגי של תכונת הסונוריות, אך אין לתכונה זו הגדרה חיתוכית מובהקת. במונחים אקוסטיים, הסונוריות מוגדרת כעוצמה של צליל יחסית לצלילים האחרים הזוהים לו במשך ובתדר. הסונוריות היא, אם כך, תכונה בעלת ערכים יחסיים. רמת הסונוריות של הצלילים השונים מוגדרת **יחסית** לצלילים האחרים בשפה. הצלילים בשפה מדורגים על-פי סולם סונוריות, המייצג את רמת האנרגיה המופקת בהגיתם, כלומר את עוצמת הצליל (loudness). סולם הסונוריות מוגדר במונחים של אופני החיתוך של הצלילים: הצלילים הסונוריים ביותר הם התנועות, ואחריהן, בסדר יורד: חצאי תנועות, שוטפים, אפיים, חוככים, ואילו הסותמים הם הצלילים בדרגת הסונוריות הנמוכה ביותר.

כיצד דרגת הסונוריות מתקשרת להברה? בכל הברה הגרעין הוא תמיד הצליל ברמת הסונוריות הגבוהה ביותר. לפיכך, ברוב המקרים, גרעין ההברה הוא תנועה, שכן תנועות עומדות בראש סולם הסונוריות: הן בעלות העוצמה הגבוהה ביותר.

עוצמה גבוהה מקושרת למונח בולטות. ברמה הסגמנטלית, כלומר ברמת הצליל הלשוני, התנועות הן בעלות הבולטות הגבוהה ביותר. תכונה זו מחלחלת אל רמה גבוהה יותר של הדיבור, אל ההברה – שבה הצליל הלשוני בעל הבולטות הגבוהה ביותר הוא הגרעין, והוא הסמן הפונטי (phonetic cue) המשמעותי ביותר לקיומה של ההברה. כפי שראינו בדוגמה עם המילה פונטיקה, לרוב מספר התנועות במילה הוא כמספר ההברות במילה. כך, במילה [lev] 'לב' יש הברה אחת, במילה [ke.lev] 'כלב' יש שתי הברות, במילה [xa.tu.la] 'חתולה' יש שלוש הברות, במילה [a.vo.ka.do] 'אבוקדו' יש ארבע הברות, ובמילה [ma.te.ma.ti.ka] 'מתמטיקה' יש חמש הברות.

← תרגיל 6

א. כתבו את המילים הבאות בתעתיק פונטי שלהן, וציינו כמה הברות יש בכל מילה.

1. ילד 2. ילדה 3. אווירון 4. רוח 5. בית
6. חללית 7. תרנגולת 8. קוסמטיקאית 9. ראש 10. רעש

ב. כתבו את המילים הבאות בתעתיק פונטי, חלקו אותן להברות (באמצעות נקודות) וכתבו לגבי כל אחת מהן מהו הגרעין, מהו האונסט (אם קיים) ומהי הקודה (אם קיימת):

דוגמה: 'מאדים'.

תעתיק פונטי וחלוקה להברות: [ma.a.dim]

הברה ראשונה: אונסט = m, גרעין = a (ללא קודה)
 הברה שנייה: גרעין = a (ללא קודה וללא אונסט)
 הברה שלישית: אונסט = d, גרעין = i, קודה = m

1. שמש
2. דייג
3. טלפון
4. מתנה
5. מלפפונים
6. היפופוטם
7. ראשון
8. שאלון
9. מוח
10. מים

10.4.2 טעם

ההברות במבע - במילה או בצירוף - אינן זהות בבולטות התפיסתית שלהן. הברות מסוימות במילה בולטות יותר מן האחרות. בשפות טעם (שפות לא טונאליות), כמו עברית, אנגלית, ערבית ועוד רבות מן השפות האירופאיות והשמיות, יש בכל מילה הברה אחת בעלת בולטות מקסימלית, כלומר שהבולטות בה גבוהה יותר בהשוואה להברות האחרות. זוהי הברה עם עוצמה גבוהה יותר ומשך ארוך יותר. הברה זו מכונה **ההברה המוטעמת** במילה. טעם הוא יחסי, ויחסיותו נמדדת בהשוואה להברות אחרות במילה מסוימת. לפיכך, המונח "ההברה המוטעמת" במילה, מתייחס לדרגת הבולטות הגבוהה ביותר מבין כלל ההברות במילה נתונה. לדוגמה, במילה [ye.le'd] 'ילד', ההברה הראשונה היא ההברה המוטעמת במילה, שכן היא מופקת בעוצמה ובמשך גבוהים יותר. לעומת זאת, במילה [yal.da] 'ילדה', ההברה השנייה היא ההברה המוטעמת.

טעם הוא תכונה של ההברה, ויש שתי דרכים קונוונציונאליות לסימון הטעם במילה. דרך אחת היא מתג עליון בתחילתה של ההברה: [ye.le'd] ו-[yal.da]. הדרך השנייה, זאת שתשמש אותנו בפרק זה ובהמשך, היא סימון הטעם על גרעין ההברה, באמצעות קו מלכסן: [yé.le'd] ו-[yal.dá].

המאפיינים הפונטיים של הטעם הם, כאמור, אקוסטיים, ובאים לידי ביטוי בשלוש תכונות - עוצמה, תדר ומשך.

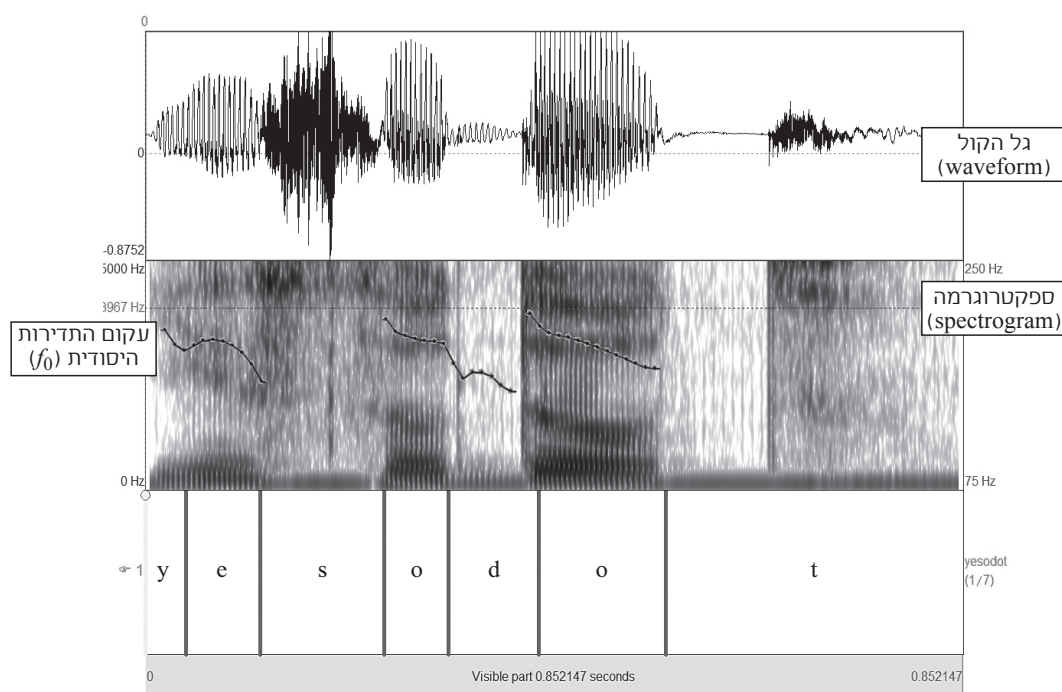
(13) המאפיינים האקוסטיים של הטעם:

א. **עוצמה** (intensity): תוצר של כמות האוויר הננשף מן הריאות בעת הפקת הצליל. ככל שהכמות גדולה יותר, העוצמה גבוהה יותר. עוצמה היא הממד האקוסטי לחוזק. עוצמה נמדדת לפי המידה הממוצעת היחסית של שינויי לחץ האוויר. יחידת המדידה היא דציבלים (dB). השינוי הקטן ביותר בעוצמה היכול להבחין בין צלילים הוא קצת פחות מ-1 dB. ניתן לערוך השוואה של היבט זה באמצעות תרשים גלי קול. לתנועות עוצמה גבוהה יותר משל עיצורים, ולתנועות בהברות מוטעמות, **עוצמה גבוהה יותר** מזו של תנועות בהברות לא מוטעמות באותה מילה.

ב. **תדר** (frequency): מספר המחזורים של שינויי לחץ האוויר הגורמים לשפತות הקול להיפתח ולהיסגר בשנייה. יחידת המדידה היא הרץ (Hz). אם מיתרי הקול נפתחים ונסגרים 100 פעמים בשנייה, אזי תדירות הצליל היא 100Hz. התדר נתפס כגובה הצליל (pitch) והוא נאמד בסולם בין נמוך לגבוה. למעשה, כאשר הצליל עולה בתדירות שלו, הוא עולה גם בגובה. תנועות מוטעמות מאופיינות בתדר גבוה יותר, ובשל כך בגובה צליל גבוה יותר.

ג. **משך** (duration): משך זמן הגיית הצליל. צלילים מובחנים ביניהם גם במשך הגייתם. יחידת המדידה של משך ההגייה היא אלפיות השנייה (ms). משך ההגייה של תנועות תמיד ארוך יותר ממשך ההגייה של עיצורים. בדרך כלל, **משך ההגייה של תנועות מוטעמות ארוך יותר** ממשך ההגייה של תנועות לא מוטעמות.

המאפיינים הללו ניתנים למדידה באמצעות כלים לניתוח אקוסטי. התרשים הבא הוא ספקטרוגרמה, שהיא תרשים אקוסטי של מבעים. המבע המיוצג בתרשים הבא הוא 'יסודות': [yesodót]



איור 8: תרשים אקוסטי¹¹

11 באדיבות ד"ר ורד זילבר־ורוד, האוניברסיטה הפתוחה.

בספקטרוגרמה מתועד גל הקול על מרכיביו, וניתן לראות בה את המידע על התדירויות ביחס לשינוי בזמן. מידת כהותו של הסימון בספקטרוגרמה משקפת את עוצמת התדירויות. שימו לב להבדל בין ה-[o] הראשונה, הבלתי מוטעמת, ל-[o] השנייה, המוטעמת, במילה [yesodót]. ניתן לראות שה-[o] המוטעמת ארוכה יותר ובעוצמה גבוהה יותר (החלל מעליה מושחר יותר). בחלון העליון של התרשים, ניתן לראות גם נתונים על גל הקול. כאן בולטת ביותר פסגת הגובה של ה-[o] השנייה, המוטעמת, ב-[yesodót], יחסית ל-[o] הראשונה.

בעברית, בעיקר בשמות עצם, ההברה המוטעמת יכולה להיות האחרונה או הלפני אחרונה ולעתים השלישית מהסוף, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

(14) מיקום הטעם בשמות עצם בעברית:

א. ההברה האחרונה מוטעמת:

מילה בת שתי הברות:	[yal.dá] 'ילדה'
מילה בת שלוש הברות:	[ma.ta.ná] 'מתנה'
מילה בת ארבע הברות:	[me.la.fe.fón] 'מלפפון'

ב. ההברה הלפני אחרונה מוטעמת:

מילה בת שתי הברות:	[yé.led] 'ילד'
מילה בת שלוש הברות:	[max.bé.ret] 'מחברת'
מילה בת ארבע הברות:	[a.va.tí.ax] 'אבטיח'

ג. ההברה השלישית מהסוף מוטעמת:

מילה בת שלוש הברות:	[šó.ko.lad] 'שוקולד'
מילה בת ארבע הברות:	[kos.mé.ti.ka] 'קוסמטיקה'
מילה בת חמש הברות:	[ma.te.má.ti.ka] 'מתמטיקה'

יש בעברית מילים הזהות לחלוטין מבחינת הרכב הצלילים הלשוניים בהן, אך הן שונות במשמעותן, בשל מיקום שונה של הטעם. הנה מספר דוגמאות:

(15) מיקום הטעם כמרכיב המשנה משמעות בעברית:

[bira]	'בירה'	[birá]
[rát̪sa]	'רצה'	[rát̪sá]
[bóker]	'בוקר'	[bokér]
[náxal]	'נחל'	[naxál]

בשפות רבות, וגם בקבוצות מורפולוגיות בעברית (כמו הפעלים, שמות התואר, וחלק משמות העצם), קיימת סדירות במיקום הטעם במילה. אנו נעסוק בכך בפרק 12, הדן בתפקיד הטעם ביחידות לקסיקליות ודקדוקיות.

← תרגיל 7

א. בכל אחת מקבוצות המילים הבאות שתי מילים הן בעלות טעם באותו המיקום, ובאחת מיקום הטעם שונה. ציינו באיזו מילה הטעם שונה.

דוגמה: חצוצרה - מכולת - גיטרה

המילה יוצאת הדופן: חצוצרה (ב'חצוצרה' הטעם בסוף המילה, ובשתי האחרות הטעם בהברה הלפני האחרונה במילה)

1. מחברת - בטוח - בתוך

2. תרנגולת - מלפפון - מערכת

3. מכשפה - תרנגול - שטיח

4. טלפון - המבורגר - רכבת

5. דלת - פסנתר - מחשב

ב. רשמו את המילים הבאות בתעתיק פונטי, כולל מיקום הטעם וסימון החלוקה להברות.

דוגמה: משקפיים [mif.ka.fä.im]

1. מסגרת

2. פגישה

3. מסתובבת

4. לילה

5. צוללת

6. גלידה

7. טרקטור

8. טרקטורון

10.4.3 אינטונציה וטון

המאפיינים האקוסטיים של הטעם נמצאים גם במבעים הגדולים יותר ממילה, והבולט שבהם הוא התדר. כאשר אנו עוסקים באפיון זה ברמת המבע, אנו מכנים אותו **אינטונציה** (intonation). שימו לב לשינוי במשמעות המבע כאשר חלים שינויים בגובה הצליל במילה המודגשת:

(16) גובה הצליל כמרכיב המשנה משמעות במבע **אתה בא**:

א. **אתה** ↓ בא. במשמעות: אתה (ולא מישהו אחר) בא.

ב. אתה **בא** ↓. במשמעות: בוודאי שאתה בא (ולא הולך למקום אחר).

- ג. **אתה** ↑ בא? במשמעות: האם אתה (ולא אחר) בא?
 ד. אתה **בא** ↑? במשמעות: האם אתה בא (ולא הולך למקום אחר)?

שימו לב שבמבעים א־ד אין שינוי במיקום הטעם במילים המרכיבות את המבע, אלא רק בגובה הצליל, כלומר במבנה האינטונציוני. שינוי בגובה הצליל מבחין בין משפטי חיווי (א, ב), למשפטי שאלה (ג, ד) ובין מיקוד (focus) במילה מסוימת לעומת מילה אחרת (א, ג לעומת ב, ד). בעוד שטעם מסמן בולטות של ה**ברה** אחת יחסית להברות אחרות **במילה**, אינטונציה מסמנת בולטות של **מילה** יחסית למילים אחרות **במבע** – טעם במילה הוא כמו אינטונציה במבע.

← תרגיל 8

נסו להגות את המשפט 'הוא כבר בא' בדרכים שונות והגדירו לכל מבנה אינטונציוני משמעות מתאימה.

גובה הצליל הוא מאפיין אקוסטי לא רק של טעם ואינטונציה, אלא גם של תכונת ה**טון** בשפות טונאליות. להבדיל מאינטונציה, טון הוא אפיון של תנועה מסוימת, לא של מבע. ולהבדיל מטעם (שגם הוא מאפיין תנועה ולא מבע), ה**טון תמיז** מבחין לקסיקלית בין מילים, בעוד שהטעם לא בהכרח. כלומר, בשפות טונאליות, כל שינוי בגובה הצליל גורר גם שינוי במשמעות. יש שפות טונאליות עם מערכת טון פשוטה יחסית, בעלת שניים או שלושה מצבים בלבד: טון גבוה, כלומר גובה הצליל גבוה, וטון נמוך, כלומר גובה הצליל נמוך. טון גבוה מסומן כמו תנועה מוטעמת, עם קו אלכסוני העולה ימינה (למשל, á), וטון נמוך מסומן עם קו אלכסוני הפוך, היורד ימינה (למשל, à). המצב השלישי הוא טון אמצעי, לא גבוה ולא נמוך, שסימנו הוא מעין מקף מעל התנועה (למשל, ā).

- 17) א. שפה עם שני מצבי טון: Twi (בגאנה) – שתי משמעויות לרצף הצלילים [kɔtɔ]

'ללכת ולקנות' [kàtɔ]

בתנועה הראשונה ה**טון** נמוך ובשנייה הוא גבוה

'עקרב' [kótɔ]

בתנועה הראשונה ה**טון** גבוה ובשנייה הוא נמוך

- ב. שפה עם שלושה מצבי טון: Nupe (בניגריה) – שלוש משמעויות לרצף הצלילים

[ba]

טון גבוה: [bá] 'חמוץ'

טון נמוך: [bà] 'לספור'

טון אמצעי – לא גבוה ולא נמוך: [bā] 'לחתוך'

קיימות מערכות טון עם מגוון רחב יותר של מצבים, למשל כאשר שינויים בטון מתרחשים באותה תנועה. בשפות אלה נמצא באותה תנועה רצף טונים גבוה ונמוך או נמוך וגבוה. מערכת כזאת קיימת בסינית מנדרינית (Mandarin Chinese):

(18) ארבעה מצבי טון במנדרינית - ארבע משמעויות שונות לרצף הצלילים [yi]

- א. טון גבוה (High): [yí] 'להפסיד'
- ב. טון אמצעי (Mid): [yǐ] 'אחד'
- ג. טון נמוך (Low): [yī] 'רעיון'
- ד. טון עולה (Rising, נמוך-גבוה): [yǐ] 'כבר'

לסיכום, בכל השפות יש משמעות לתכונות הסופרא-סגמנטליות, אם בהבחנה בין מילים ואם בהבחנה בין משמעויות של מבעים.

← תרגיל מסכם לפרק 10

התרגיל המסכם לפרק זה מבוסס על הטקסט "עוד חוזר הניגון" בגרסתו המוקראת.

עוד חוזר הניגון

מאת: נתן אלתרמן

עוד חוזר הניגון שֶׁזָנַחְתָּ לְשׁוֹא
וְהִדְרָךְ עוֹדְנָה נִפְסַחַת לְאַרְךְ
וְעָנָן בְּשָׁמַיִ וְאֵילָן בְּגִשְׁמָיו
מְצַפִּים עוֹד לָךְ, עוֹבֵר-אֶרֶץ.

וְהָרוּחַ תָּקוּם וּבְטִיסַת נְדָנוֹת
יַעֲבְרוּ הַבְּרָקִים מֵעַלְיָךְ
וְכַבְשָׁה וְאַיֶּלֶת תִּהְיֶינָה עֲדוֹת
שְׁלֹטַתָּ אוֹתָן וְהוֹסַפְתָּ לָקֶת --

-- שְׂיָדִיךְ רִיקוֹת וְעִירְךָ רְחוֹקָה
וְלֹא פֶעַם סָגַדְתָּ אֲפִים
לְחֹרֶשֶׁה יָרֵקָה וְאִשָּׁה בְּצִחוֹקָה
וְצִמְרֶת גְּשׁוּמִת עֲפָעָפִים.

א. כתבו תעתיק פונטי מדויק ככל האפשר של הגרסה המוקראת. בנוסף לשימוש בסימנים הפונטיים המדויקים של העיצורים והתנועות, התעתיק צריך לכלול:

1. חלוקה להברות

2. סימון הטעם

לדוגמה, המילה הַנְּגוֹן תתועתק כך: [ha.ni.gún]

ב. כמה הברות יש במילים הבאות: לשווא, עודנה, ובטיסת, אפיים, עפעפיים.

ג. ייתכנו מגוון דרכים להגיית המילים הבאות. חשבו מהן דרכי ההגייה האפשריות ותעתקו אותן בהתאם. תהיינה, סגדת, וכבשה, ריקות, עפעפיים.

פרק 11

פונולוגיה:

מערכת הצלילים הלשוניים

בשפה

11.1 מהי פונולוגיה?

בפרק 10 עסקנו בפונטיקה, תחום המחקר שמתמקד בתיאור המאפיינים הפיזיולוגיים של הצלילים הלשוניים (ההגאים, speech sounds) באשר הם. בפרק שלפניכם נעסוק בפונולוגיה – תחום המחקר שבוחן מהי מערכת צלילים בשפה טבעית. המחקר הפונולוגי בוחן את התנהגות הצלילים הלשוניים בתוך מערכות לשוניות ספציפיות, על מנת לזהות את המאפיינים המשותפים לכל השפות ולהגדיר את העקרונות המבחינים בין מערכות של שפות שונות.

פונולוגיה היא החוליה המקשרת בין היסודות הפיזיים של השפה, מרכיבי הדיבור עליהם למדנו בפרק הקודם, לבין המבנים הלשוניים המקודדים משמעות – המילים והמשפטים. פונולוגיה היא מערכת מופשטת של כללים, ייצוגים ועקרונות המכתיבים את הדפוסים וההתנהגות של הצלילים הלשוניים בשפה. במילים אחרות, פונולוגיה של שפה היא דקדוק של הצלילים הלשוניים.

בפרק זה נתמקד בהכרת המערכת הפונולוגית של שפה כמערכת מנטאלית, מופשטת, המורכבת מאוסף של עקרונות וחוקים המהווים חלק מן הידע הלשוני הבלתי מודע של דובר השפה. נראה כי תפוצתם והתנהגותם של צלילים בשפה אינן שרירותיות אלא בעלות חוקיות מסוימת. יתרה מזאת, החוקיות מעוגנת רק בחלקה בהסברים פיזיולוגיים הקשורים לדיבור; תלות מוחלטת באילוצים פיזיולוגיים הרי מנבאת התנהגויות זהות של צלילים לשוניים בכל השפות הטבעיות, אך למעשה אין הדבר כך.

המרכיב האוניברסלי של התנהגויות הצלילים הלשוניים משתקף בעובדה שלא כל התנהגות אפשרית. כלומר, יש מספר מוגבל (אם כי מגוון) של אפשרויות להתנהגויות של צלילים לשוניים בשפה טבעית, ובכל שפה אנו מוצאים עדויות לאפשרויות מסוימות, לא לכולן. אוסף האפשרויות הקיים בשפה כלשהי, מאפיין אותה כמערכת. מצד אחד אין תופעה פונולוגית הקיימת רק בשפה אחת, ומצד שני לכל שפה אוסף תופעות ייחודי, המבחין אותה פונולוגית משפות אחרות.

המערכות הפונולוגיות מוגדרות באמצעות מאפיינים אחדים שאליהם נתייחס בפרק זה ובפרק הבא. בפרק זה נתמקד במאפייני הצלילים הלשוניים ובכללים המסבירים תופעות הקשורות בהם.

11.2 המבנה הפנימי של הצלילים הלשוניים

כותרתו של סעיף זה מרמזת על כך שהצליל הלשוני אינו יחידה אטומית. בפרק זה נעמוד על כך שתופעות רבות הקשורות להתנהגותם של צלילים לשוניים בשפה אינן חלות על הצליל בשלמותו, אלא על מאפיין מסוים שלו, **תכונות** (feature), וכי כל צליל מורכב מכמה תכונות. כלומר, התכונות, ולא הצליל, היא היחידה הלשונית הקטנה ביותר. השימוש בתכונות בפונולוגיה נועד להגדיר את כל הצלילים הקיימים בשפות טבעיות, להבחין בין צלילים הקיימים במערכת לשונית ספציפית, ולהסביר תופעות הקשורות לצלילים בשפה.

11.2.1 הכוונה והאלוהון

יחידה פונולוגית אינה נושאת משמעות משל עצמה. לדוגמה, לצליל [d] אין משמעות משלו, הנישאת איתו ממילה למילה. מעמדו של [d] במילה העברית 'דג' [dag] זהה למעמדו במילה 'דת' [dat], ומכיוון שאין הוא נושא קידוד סמנטי כלשהו, הופעתו בשתי המילים אינה תורמת לקשר סמנטי כלשהו ביניהן. כיצד נגדיר, אם כן, את תפקידו של הצליל הלשוני? הצליל הלשוני הוא יחידה מבנית, שבצירוף עם יחידות מבניות נוספות (לדוגמה, הצלילים [a] ו-[g] במילה [dag]) יוצר רצף המהווה מילה בעלת משמעות.

בכל שפה יש מספר מוגבל של צלילים בסיסיים, **מצאי הצלילים הלשוניים** (segmental inventory), שרצפים שונים שלהם יוצרים מילים נושאות משמעות. צליל בסיסי בשפה מסוימת מוגדר באמצעות יכולת הדוברים לזהות אותו ולהבחין בינו לבין צלילים אחרים, גם אם הם דומים. לדוגמה, העדות לכך שהצליל [d] הוא חלק מאוסף הצלילים הבסיסיים בעברית, מתקבלת מן ההבחנה הסמנטית הקיימת בין המילים [dag] 'דג' ו-[tag] 'תג'. שתי המילים מובחנות זו מזו רק בעיצורים הפותחים – [d] ו-[t] בהתאמה, והן מעידות על **ניגוד** (contrast) בין שני עיצורים אלה בעברית. דוברי עברית מבחינים בין שני העיצורים, למרות שהם דומים מאוד וההבדל היחיד ביניהם הוא בקוליות ([d] קולי ו-[t] בלתי קולי). הבחנה מעין זו היא השלב הראשון בהכרת המערכת הפונולוגית של השפה, באמצעותה אנו מזהים את הצלילים המהווים את אבני היסוד של מערכת הצלילים הלשוניים בשפה. צלילים בסיסיים אלה מכונים **פונמות** (phonemes). תחילה נציג הגדרה כללית של הפונמה, ובהמשך נרחיב את הדיון על מושג זה.

פונמה: צליל לשוני בסיסי בשפה.

על פי המוסכמות, פונמה מסומנת בין קווים אלכסוניים //.

הפונמות של עברית מדוברת בת־זמננו מוצגות בטבלות ב־(1). מקובל להציג פונמות בטבלה דומה לטבלת ה־IPA שנלמדה בפרק 10. מקומות החיתוך מוצגים בשורה העליונה (ציר אופקי) ואופני החיתוך בעמודה השמאלית (ציר אנכי).

(1) הפונמות בעברית בת־זמננו (בהגייה שאינה מזרחית)

א. עיצורים

סדקי	וילוני	חיכי	מכתשי	שפתי	
ʔ	g	k		d	t
				b	p
h	x	ʃ	z	v	f
		ʤ	ʦ		
			n	m	
			l		
		y		w	

ב. תנועות

אחורית	מרכזית	קדמית	
מעוגלת			
u		i	גבוהה
o		e	אמצעית
	a		נמוכה

הטבלות לעיל דומות לטבלות הפונטיות שהוצגו בפרק 10 במבנה ובקטגוריות הפונטיות הכלולות בהן. ואולם, מספר הקטגוריות המופיעות כאן קטן ממספר הקטגוריות שבהן השתמשנו בפרק הקודם. כאשר אנו חוקרים את מצאי הפונמות בשפה ספציפית ואת חוקיות הופעתן בהקשרים לשוניים שונים, אנו משתמשים במספר הקטגוריות הקטן ביותר הדרוש לשם הבחנה בין הצלילים הלשוניים. התנאי ההכרחי והמספיק להבחנה הוא שלא יהיו בטבלה שני צלילים הזהים בכל שלוש הקטגוריות – מקום חיתוך אופן חיתוך וקוליות. מספיק הבדל באחת הקטגוריות הללו לשם הבחנה בין שני צלילים לשוניים. למשל, העיצורים [b, v] המיוצגים בטבלה הפונטית המפורטת (ראו (4) בפרק 10) בשני מקומות חיתוך שונים – דר־שפתי [b] ושפתי־שיני [v], מיוצגים כאן באותו מקום החיתוך הכללי – שפתי. הדבר מתאפשר מכיוון שיש קטגוריה אחרת המבחינה ביניהם – אופן החיתוך, ובה כל אחד מהם מוגדר באופן שונה: [b] סותם ו־[v] חוכך.

כך, בעוד שבהגדרה הפונטית שני העיצורים הללו מובחנים על פי שתי קטגוריות (מקום חיתוך ואופן חיתוך), בהגדרה הפונולוגית אין צורך בקטגוריה נוספת המבחינה בין מקום החיתוך הדו-שפתי ומקום החיתוך השפתי-שיני (שניהם מוגדרים שפתיים) וניתן להסתפק בקטגוריה מבחינה אחת – אופן החיתוך, סותם לעומת חוכך.

כל המילים בעברית מורכבות מן הצלילים המופיעים בטבלות ב¹(1). לכן כל דובר עברית יודע שהמילה [danaf] יכולה להיות מילה עברית, בעוד שהמילה [ðænuθ] אינה יכולה להיות מילה עברית, למרות שלמעשה שתיהן אינן קיימות בשפה.

מספר הצלילים הלשוניים בשפות אנוש מגיע לכ-700, ואולם מספר הצלילים במצאי הפונמות בשפה מסוימת מצומצם מאוד, והוא שונה משפה לשפה. השפה המתועדת עם מצאי הפונמות הקטן ביותר היא רוטוקס (Rotokas, דרום האוקיינוס השקט) עם 11 פונמות, והשפה המתועדת עם מצאי הפונמות הגדול ביותר היא קסו (Xoo!), שפה המדוברת בעיקר בבוטסואנה, אך גם בנמיביה, עם 160 פונמות. הממוצע הבין-לשוני הוא כ-30 פונמות. בטבלות ב¹(1) אפשר לראות כי מצאי הפונמות בעברית בת-זמננו מונה 24 עיצורים ו-5 תנועות. באנגלית, לשם השוואה (בהתחשב בהבדלים בין דיאלקטים), יש כ-24 עיצורים וכ-15 תנועות.

תפוצת הפונמות בשפה היא לא לגמרי שרירותית. יש פונמות נפוצות יותר ויש נדירות יותר. על בסיס מחקרים העוסקים בטיפולוגיה של שפות, כמו למשל מדיסון (Maddieson, 1984), שבדק את תפוצת הפונמות ב-317 שפות, ניתן לראות **היררכיה של עדיפויות** במצאי הפונמות של כל שפה. הנה מספר דוגמאות:

(2) דוגמאות להיררכיית עדיפויות במצאי הפונמות בשפות שונות:

א. **מקומות חיתוך**: בכל שפה יש לפחות שני מקומות חיתוך. בשפה עם שני מקומות חיתוך בלבד יהיו אלה שפתי ומכתשי. אם בשפה מסוימת יש מקום חיתוך וילוני, יש בה גם שפתי ומכתשי:

היררכיית מקומות החיתוך:¹ וילוני > **מכתשי, שפתי**

ב. **תנועות**: בכל שפה יש לפחות שתי תנועות. בשפה עם שתי תנועות בלבד, נמצאות התנועות [a] ו-[i]. בשפה עם שלוש תנועות, קיימת בנוסף גם [u]. כלומר, בשפה עם [u], קיימות גם [a] ו-[i]. בשפה עם ארבע תנועות קיימת גם e, ובשפה עם חמש תנועות, קיימת, בנוסף, גם [o].

היררכיית התנועות: a, i > u > e > o

1 היררכיה נתונה משמאל לימין, כשבצד שמאל התכונות הנפוצה יותר בשפות העולם. הסימון > מסמן "נפוץ יותר מ".

ג. **קוליות:** חוסמים (obstruents)² בלתי קוליים נפוצים יותר מחוסמים קוליים. בשפה בה יש חוסמים קוליים יש גם חוסמים בלתי קוליים, אך לא להפך.

חוסמים קוליים > חוסמים בלתי קוליים

ד. **סותמים וחוככים:** הסותמים הם החוסמים הנפוצים ביותר. בכל שפה יש עיצורים סותמים. אם בשפה נתונה יש חוכך במקום חיתוך מסוים, אנו מצפים שיהיה גם סותם באותו מקום החיתוך, אך לא ההפך. כלומר, אם יש [x], אנו מצפים שיהיה גם [k], אך אם יש [k], אין זה מנבא את קיומו של [x].

חוככים > סותמים

ה. **אופני חיתוך:** בכל שפה יש לפחות שני אופני חיתוך. בשפה עם שני אופני חיתוך בלבד אלה יהיו חוסמים וסונורנטים.³ בין החוסמים יש עדיפות לסותמים ובין הסונורנטים יש עדיפות לאפיים.

ההיררכיות לעיל משקפות את **היררכיית המסומנות** (markedness): הצלילים הבלתי מסומננים (unmarked) הם לרוב יותר נפוצים. מסומנות היא מושג מופשט, המתייחס למידת המורכבות של מבנה או תהליך לשוני. זהו מושג יחסי, ובהקשר של צלילים לשוניים, הוא מבוסס על מורכבות ההגייה. כל צליל מוגדר כיותר או פחות מסומן יחסית לצליל אחר. לדוגמה, הסותם [k] יותר מסומן (כלומר מורכב יותר בהגייה) מהסותם [p] אך פחות מסומן מהחוכך [x]. אפשר לסמן זאת כך: [p] < [k] < [x]. הסימן > משמעותו "פחות מסומן מ".

היררכיית העדיפויות, והיררכיית המסומנות של הצלילים הלשוניים ממלאת תפקיד גם ברכישת שפה. כבר בראשית המחקר הבלשני על רכישת שפה, נטען על-ידי רומן יקובסון (Jakobson, 1941) כי קיים קשר בין שכיחות הצלילים הלשוניים בשפות והמסומנות שלהם, לבין סדר רכישתם על ידי ילדים. ילדים רוכשים צלילים נפוצים יותר, בלתי מסומננים, לפני צלילים פחות שכיחים ויותר מסומננים. במילים אחרות, אין זה מקרי שבין הצלילים הראשונים שילדים מפיקים אנו מוצאים [b] ו-[a], שמצויים בכל השפות ולא, למשל, [g] ו-[e] שלא מצויים בכל השפות. כך, לדוגמה, נוכל להסביר את עדיפות שמו של חטיף הילדים הישראלי [bamba] 'במבה' על פני שמו של החטיף [ʃuʃ] 'שוש'. התנועה [a] היא התנועה הנפוצה ביותר בשפות טבעיות, והעיצור [b] נמצא בשכיחות גבוהה מאוד. הילד יכול לומר [baba] ולהיות קרוב מאוד למילה המבוקשת [bamba]. המילה [ʃuʃ], לעומת זאת, כוללת עיצור נדיר יותר בשפות, [ʃ], שמופיע מאוחר יחסית ברכישת שפה.

2 בקבוצת ה"חוסמים" נכללים העיצורים הסותמים, החוככים והמחוככים. נרחיב על הגדרה זאת בהמשך.

3 בקבוצת הסונורנטים נכללים העיצורים האפיים, השוטפים וחצאי תנועות, שהם צלילים בעלי רמת סונוריות גבוהה. נרחיב על הגדרה זאת בהמשך.

חקר היררכיית העדיפויות של צלילים לשוניים מספק לנו הבחנה בין מערכת צלילים אפשרית (כלומר מערכת שקיימת בשפה טבעית) ומערכת צלילים בלתי-אפשרית (כלומר, מערכת שלא קיימת בשפה טבעית), מה שמאפשר להגדיר מהו מצאי פונמות אפשרי בשפה. התאוריה הבלשנית מנסה לנסח את העקרונות שבבסיס מערכת צלילים אפשרית. אחד העקרונות הבסיסיים שאנו יכולים לזהות מן הדוגמאות להיררכיות שניתנו ב-(2) הוא שמערכת הצלילים הלשוניים של שפה מושתתת על **הבחנות**. העובדות ב-(2) מוצגות לפי קריטריונים המבחינים בין קבוצות של צלילים לשוניים מן הקטגוריות הפונטיות השונות. במקומות חיתוך, באופני חיתוך וכן במצאי התנועות, אנו רואים כי בכל שפה דרושה הבחנה מינימלית לשם יצירת **ניגוד** בין צלילים לשוניים משמעותיים: בכל שפה יש שני מקומות חיתוך לפחות (2א) ולפחות שני אופני חיתוך (2ה), ושתי תנועות (2ב), וכו'. ואכן, צליל מוגדר **כפונמה** אם ורק אם הוא מובחן מצלילים לשוניים אחרים בשפה באופן שיוסבר כעת.

זיהוי פונמות בשפה נעשה באמצעות איתור זוגות מילים המכונים **זוגות מינימליים** (minimal pairs). לדוגמה, המילים [kof] 'קוף' ו-[tof] 'תוף' מהוות זוג מינימלי המוכיח שהעיצורים [k] ו-[t] הם צלילים לשוניים מובחנים בשפה, ולפיכך הם פונמות. מדוע? מכיוון ששני העיצורים הללו מופיעים באותה **סביבה פונולוגית** (במקרה זה בתחילת המילה, לפני התנועה [o]). שימו לב שבדוגמה זו שתי המילים זהות לחלוטין בצלילים המרכיבים אותן, פרט לשני העיצורים המובחנים שנבדלים זה מזה בתכונות אחת בלבד (במקום החיתוך). הבדל מזערי זה בתכונות מספיק על מנת ליצור שתי מילים בעלות משמעות שונה. זהו הזוג המינימלי המושלם. ואולם, לעתים הקריטריון לזיהוי פונמות חל גם על צמדי מילים בעלות יותר מתכונות אחת שונה. לדוגמה, גם צמד המילים [kof] 'קוף' ו-[taf] 'טף' מהווה זוג מינימלי המוכיח את הניגוד בין [k] ל-[t], שכן גם כאן העיצורים הללו מופיעים במיקום הניתן להגדרה פונולוגית זהה: תחילת מילה ולפני תנועה. זוהי הגדרה אפשרית לסביבה פונולוגית זהה, למרות שהתנועה אינה זהה. הנה מספר דוגמאות לזוגות מינימליים בעברית:

(3) זוגות מינימליים בעברית

זוג מינימלי	הצלילים הלשוניים המובחנים	הסביבה הפונולוגית
א. פת - בת pat – bat	p-b	תחילת מילה, לפני a
ב. ורד - ברז vered – berez	v-b	תחילת מילה, לפני e
ג. פביש - קפיץ kvif – kfits	v-f	בין k ל-i
ד. גם - גן gam – gan	m-n	סוף מילה, אחרי a
ה. חום - חום xom – xum	o-u	בין x ל-m

מהי, אם כן, "סביבה פונולוגית"? בסביבה הפונולוגית אנו מתייחסים ל"אלמנטים" הנמצאים לפני ואחרי צליל מסוים, בראש ובראשונה, עיצורים ותנועות, אך שימו לב שאנו מתייחסים גם אל גבולות המילה – תחילת מילה (א, ב) וסוף מילה (ד3) – כאל "אלמנטים" משמעותיים בסביבה הפונולוגית. בהמשך הפרק אנו נראה כי לסביבה הפונולוגית תפקיד משמעותי באפיון המערכת הפונולוגית של שפה, גם מעבר לזיהוי פונמות, ותיאור הסביבה יכול להיות כללי מאוד או ספציפי מאוד.

← תרגיל 1

השלימו את הטבלה הבאה, בדומה לדוגמאות ב-(3):

זוג מינימלי	הצלילים הלשוניים הרלוונטיים	הסביבה הפונולוגית
'קיר - גיר' kir – gir		
	i-e	
		סוף מילה אחרי u
'כביסה - קפיצה'		
	t-d	

אם כן, הפונמות הן צלילים לשוניים בשפה, השונים זה מזה באופן שמשפיע על הבחנה סמנטית בין מילים. מצאי הפונמות בשפה מסוימת הוא חלק מן הידע הלשוני ההכרחי של כל דובר השפה. חשוב להבין שבכל שפה יש הבחנות אחרות שהן משמעותיות ליצירת הניגוד בין הצלילים הלשוניים להבחנה בין פונמות.

מבדק הזוגות המינימליים משקף באופן ברור את הקשר בין הבחנה פונמית לבין הבחנה סמנטית. זיהוי הפונמות בשפה באמצעות זוגות מינימליים הוא תהליך פשוט וישיר, המשמש את הבלשן החוקר שפה. עם זאת, חשוב להבין כי בשונה מהעיסוק המודע בפונמות במסגרת חקר השפה, חשיבותן הממשית של פונמות היא בהיותן חלק מן הידע הלשוני הבלתי מודע של הדובר, והן בעלות תפקיד משמעותי ביכולתם של ילדים לרכוש את המערכת הפונולוגית של שפת היעד.

כאשר אנו בודקים את תכונותיהם של הצלילים הלשוניים המופקים הלכה למעשה ברצף הדיבור, התמונה נעשית מעט מורכבת יותר.

ברצף הדיבור הטבעי הפונמות אינן מופקות באופן זהה באירועי דיבור שונים. כלומר, לפונמה אין מימוש פונטי אחיד. לכל פונמה יש למעשה מספר גרסאות פונטיות שונות, וריאנטים (variants) שונים. המימושים הפונטיים השונים של הפונמה מכונים **אלופונים** (allophones).

אלופון: מימוש פונטי של הפונמה.

על פי המוסכמות, אלופון מסומן בין סוגריים מרובעים [].

עקרונית, לכל פונמה יכולים להיות אינספור אלופונים. פונמה מסוימת, למשל הפונמה [t], עשויה להתממש בהפקה עם או בלי נישוף (ראו סעיף 10.3.1.3), עם יותר או פחות קולית, במקומות חיתוך שונים (למשל, קרובה יותר או פחות למכתש), ועדיין להיתפס על-ידי הדוברים והנמענים כ- /t/, המובחנת מפונמות "קרובות" אחרות בשפה,⁴ למשל /d/ או /k/.

דוברי השפה לא תמיד מודעים לחילופי האלופונים, כלומר למימושים השונים של הפונמה, ויכולתם לזהות את ההבדלים בין האלופונים השונים של אותה פונמה מוגבלת, גם כאשר הדבר נעשה באמצעות הדרכה מכוונת. לדוגמה, בדיבור חופשי דוברי עברית מפיקים את העיצור האפי במילה 'פינקי' כ- [ŋ] (צליל אפי וילוני) ולא כ- [n], מבלי שיהיו מודעים לכך (השוו זאת לצליל האפי במילה 'פינקי'). בנוסף, אותו דובר עברית, שבאופן בלתי מודע מפיק את שתי הגרסאות הפונטיות הללו, עשוי להתקשות להבחין בהבדל שבין שני עיצורים אלה בשפה זרה, כמו אנגלית, שבה חילוף מעין זה משנה משמעות, כלומר, בשפה שבה שתי ה"גרסאות" הללו הן בעצם שתי פונמות. באנגלית, להבדיל מעברית, יש זוגות מינימליים, כמו sun [sʌn] 'שמש' ו- sung [sʌŋ] 'מושר', המעידים על כך ש- [ŋ] ו- [n] הן פונמות, כלומר שהחלפתן זו בזו משנה את משמעות המילה. בעברית, החילופים בין עיצורים אלה לא משנים משמעות.

נראה כעת כיצד ניתן להבחין בין פונמות לאלופונים באמצעות ניתוח נתונים. בשלב ראשון נבחן נתונים מן השפה המקסיקנית טוחולבל (Tojolabal). הנתונים כוללים מילים המוצגות בתעתיק פונטי, ולצדן תרגומן לעברית. בנתונים אלה אנו יכולים למצוא עדות לכך שהעיצורים [m] ו- [ŋ], הם פונמות בשפה זו. עיינו בנתונים ונסו לאתר את העדות.

4 על קרבה פונטית ראו בהמשך.

(4) טוחולבל (Tojolabal)

1. tʃitam	'חזיר'	5. tʃatath	'סוג של שיח'
2. makton	'תחבושת'	6. mut ^h	'תרנגול'
3. potod	'סוג של צמח'	7. nahat ^h	'ארוך'
4. tinana	'הפוך'	8. ʔinat ^h	'זרעים'

העדות לכך שהעיצורים [m] ו-[n] הם פונמות מתקבלת ממילים 2 ו-7, המהוות זוג מינימלי. בשתי המילים, עיצורים אלה מופיעים באותה סביבה פונולוגית: בתחילת מילה, לפני התנועה [a]. זוג מינימלי הוא כאמור המבדק שלנו לזיהוי פונמות בשפה מסוימת. שימו לב שאנו בוחרים לבחון צלילים לשוניים "קרובים" זה לזה – בחירה זו איננה אקראית. רק לגבי צלילים לשוניים הקרובים זה לזה יש סבירות כלשהי שאין ביניהם ניגוד, כלומר **שלא** יימצא זוג מינימלי שבו שניהם מופיעים באותה הסביבה הפונולוגית. הסבירות לכך כאשר מדובר בצלילים לשוניים "הרחוקים" זה מזה (למשל, [m] ו-[k]), היא אפסית.

כיצד אנו מגדירים **קרבה** בין צלילים לשוניים? באמצעות התכונות הפונולוגיות שלהם. נרחיב בנושא התכונות הפונולוגיות בסעיף 11.2, אך מכיוון שהתכונות מבוססות על הקטגוריות הפונטיות להגדרת צלילים שלמדנו בפרק 10, אנו כבר יכולים להתייחס למאפיינים כמו מקום חיתוך, אופן חיתוך וקוליות. העיצורים [m] ו-[n] הם אפיים וקוליים ושונים זה מזה רק במקום החיתוך – דו־שפתי ומכתשי, בהתאמה.

כעת נבחן את תפוצת העיצורים [t] ו-[t^h] בנתונים של טוחולבל ב־(4), המובחנים זה מזה רק בנישוף: [t] הוא סותם, מכתשי, בלתי קולי ובלתי מנושף; [t^h] הוא סותם, מכתשי, בלתי קולי ומנושף. האם ניתן לאתר זוג מינימלי עבור שני צלילים אלה? התשובה היא לא. אין בנתונים ב־(4), ובטוחולבל בכלל, זוג מילים שבהן באותה סביבה פונולוגית ניתן למצוא גם [t] וגם [t^h]. מה אנו **כן** יכולים לומר על תפוצת שני העיצורים האלה בשפה? שימו לב ש-[t^h] מופיע אך ורק בסוף מילה ו-[t] אף פעם לא מופיע בסוף מילה. כלומר, בהנחה שהנתונים ב־(4) מייצגים את השפה,⁵ אנו יכולים להציע הכללה לפיה בטוחולבל, [t^h] יכול להופיע **רק** בסביבה פונולוגית אחת – סוף מילה, ו-[t] **אף פעם לא** יופיע בסביבה זו. [t] יכול להופיע בתחילת מילה (כמו במילה 4), באמצע מילה בין שתי תנועות (כמו במילה 3), או באמצע מילה בין עיצור לתנועה (כמו במילה 2), אך

5 בהקשר זה, של לימוד יסודות הניתוח הפונולוגי, עליכם להניח תמיד שהנתונים אכן מייצגים את השפה כולה.

אף פעם לא בסוף מילה. זוהי דוגמה למצב שבו שני צלילים נמצאים **בתפוצה משלימה** (complementary distribution).

תפוצה משלימה: צלילים לשוניים הם בתפוצה משלימה אם **אף פעם** אינם מופיעים באותה סביבה פונולוגית.

כאשר צלילים לשוניים מופיעים בתפוצה משלימה, משמעות הדבר היא שמיקום הופעתם במילה צפוי, כלומר אינו שרירותי. אנו יכולים לנסח כלל עבור טוחולבל, לפיו סותם מכתשי בלתי קולי בלתי מנושף (כלומר [t]), אף פעם לא מופיע בסוף מילה, וכי הסותם המכתשי הבלתי קולי המנושף (כלומר [t^h]), תמיד מופיע אך ורק בסוף מילה. שני צלילים לשוניים שתפוצתם משלימה מוגדרים **כאלופונים**. אם כך, בטוחולבל [t] ו-[t^h] הם אלופונים שהופעתם מותנית בסביבה הפונולוגית. משמעות ההבדל בין פונמה לאלופון מומחשת על-ידי כך שהחלפת [m] ב-[n] יוצרת מילה בעלת משמעות שונה, בעוד שהחלפת [t] ב-[t^h] לא יוצרת מילה בעלת משמעות שונה, אלא רק נשמעת כהגייה לא מדויקת. זאת בדומה לדוגמה הקודמת המשווה בין מעמד העיצורים [n] ו-[ŋ] בעברית ובאנגלית: באנגלית, החלפה בין העיצורים תשנה את משמעות המילה (sun [sʌn] 'שמש' לעומת sung [sʌŋ] 'מושר'), בעוד שבעברית, המילה 'פינקו' ניתנת להגייה בכל אחת מן הצורות ([pinku] או [piŋku]).

כזכור, הגדרנו את המונח "אלופון" כמימוש פונטי של הפונמה. השאלה שנשאל כעת היא איזו פונמה מממשים העיצורים [t] ו-[t^h] בטוחולבל? ראשית, ההנחה הסבירה ביותר היא שהפונמה היא אחד משני הצלילים הלשוניים שמתממשים על פני השטח בתפוצה משלימה. הפונמה היא ברוב המקרים גם הצליל הפחות מסומן מבין השניים, אך קיימת גם שיטה טכנית להגדרת הפונמה. על מנת לקבוע מהי הפונמה במצבים בהם צלילים לשוניים מופיעים בתפוצה משלימה, אנו בודקים איזה מן הצלילים הלשוניים מופיע בסביבה פונולוגית ספציפית יותר, ואיזה מהם מופיע בסביבות פונולוגיות שונות, כלומר שתפוצתו רחבה יותר. התפוצה הרחבה יותר מכונה בתאוריה הבלשנית *elsewhere*, כלומר **בכל מקום אחר**, שהוא כל סביבה פונולוגית אפשרית, פרט לסביבה הספציפית של הצליל השני. הצליל שסביבת תפוצתו רחבה יותר הוא הפונמה. לשם המחשה נחזור לדוגמה ב-(4). ראינו שבטוחולבל, [t^h] מופיע בסביבה פונולוגית ספציפית – סוף מילה, ורק שם. [t], לעומת זאת, מופיע במגוון סביבות פונולוגיות, כלומר בכל מקום אחר, **פרט** לסוף מילה. אם כך, בטוחולבל, מבין העיצורים [t] ו-[t^h], שהוגדרו כאלופונים של אותה הפונמה, הפונמה היא /t/. לפונמה /t/ שני מימושים פונטיים: [t^h] בסוף מילה, ו-[t] בכל סביבה פונולוגית אחרת. במצאי הפונמות של טוחולבל מציינים אם כך רק את הפונמה /t/. במילים אחרות, /t/ הוא צליל בסיסי, הניתן למימוש כ-[t] או [t^h], בהתאם לסביבה הפונולוגית במילה.

התפוצה המשלימה של העיצורים [t] ו-[tʰ] בטוחולבל קלה לזיהוי. מיקומו הספציפי של [tʰ] בסוף מילה הוא שקוף ונגיש. ואולם, לא תמיד ניתן לזהות בקלות רבה את הסביבות הפונולוגיות המהוות תפוצה משלימה של שני צלילים לשוניים, ולשם כך אנו זקוקים לשיטה המאפשרת ניתוח פונולוגי בסיסי, שנעשה בשלבים, לזיהוי פונמות ואלופונים בשפה מסוימת. נדגים את השיטה באמצעות נתונים מהשפה הפיליפינית טגלוג (Tagalog). נבחן את תפוצת העיצורים הווילוניים הבלתי קוליים [k] ו-[x], השונים זה מזה באופן החיתוך (סותם וחוכך, בהתאמה), ובתוך כך נחזק את הבנת המושג **תפוצה משלימה**, נרחיב את הדיון בשאלה מהי הסביבה הפונולוגית הרלוונטית להגדרתה של תפוצה משלימה, ונחדד את ההבחנה בין פונמה לאלופן על כל משמעויותיה.

(5) טגלוג (Tagalog)⁶

1. axo	'אני'	7. suxa	'חומץ'
2. ?u:lak	'סליל'	8. saklit	'ור'
3. ka?on	'תחבולה'	9. baxit	'למה'
4. kownti	'קטן'	10. kwa:goh	'ינשוף'
5. kamih	'אנחנו'	11. wi:xʌ?	'שפה'
6. tu:xod	'במבוק'	12. ma:skot	'קמע'

כאמור, על מנת לבחון את הסביבות הפונולוגיות בהן מופיעים העיצורים [k] ו-[x], נשתמש בשיטה פשוטה ויעילה, המקובלת מזה עשרות שנים בניתוח פונולוגי לזיהוי פונמות ואלופונים. השיטה כוללת רישום מפורט של הסביבות הפונולוגיות בהן מופיע כל צליל בנתונים שיש בדינו, והשוואה בין הסביבות. בדוגמה הנוכחית אנו בוחנים שני עיצורים, ולכן נערוך טבלה עם שני טורים: בטור הראשון נפרט את הסביבות הפונולוגיות של [k] ובטור השני את הסביבות הפונולוגיות של [x]. לדוגמה, במילה מספר 1 העיצור [x] מופיע בין התנועות [ʌ] ו-[ɔ]. בטבלה שלנו נרשום ʌ_ɔ בטור של [x], כאשר הצליל המופיע בצד שמאל הוא זה המופיע במילה לפני [x], הצליל המופיע בצד ימין הוא זה המופיע אחריו, והקו באמצע מציין את המיקום של [x], שהוא הצליל אותו אנו בודקים. את גבולות המילה אנו מציינים באמצעות הסימן #: כאשר הוא מופיע בצד שמאל הוא מציין תחילת מילה, כאשר הוא מופיע בצד ימין הוא מציין סוף מילה. למשל, במילה 3 העיצור [k] מופיע בתחילת מילה לפני התנועה [ʌ], ואנו נסמן זאת כך: ʌ_#; במילה 2 [k] מופיע בסוף מילה אחרי התנועה [ʌ], ונסמן זאת כך: ʌ_#. לשם מעקב אחר הרישום שלנו, לצד כל סביבה נציין בסוגריים את מספר המילה שבה היא מופיעה.

6 הסימן : מציין **אורך** של צליל, כלומר, הגייה ממושכת של אותו הצליל. בנתונים אלה יש תנועות ארוכות, כך שלמשל [u:] מציין [u] ארוך, הגייה ממושכת של [u].

(6) הסביבות הפונולוגיות של [k] ו-[x] בטגלוג על-פי הנתונים ב-(5):

[k]	[x]
Λ_# (2)	Λ_צ (1)
#_Λ (3)	u:_צ (6)
#_o (4)	u_Λ (7)
#_Λ (5)	ar:_I (9)
Λ_l (8)	i:_Λ (11)
#_w (10)	
s_צ (12)	

בשלב ראשון, הטבלה ב-(6) מראה לנו בבירור כי אין זוג מינימלי עבור העיצורים [k] ו-[x]: כלומר, אין סביבה פונולוגית זהה המופיעה בשני הטורים. משמעות הדבר היא שאין עדות לכך ששני עיצורים אלה הם פונמות בטגלוג. כעת נבדוק האם הם אלופונים של פונמה אחת, שניתן לצפות את סביבת הופעתם. על מנת לענות על שאלה זו עלינו לבדוק אם העיצורים מופיעים בתפוצה משלימה כלומר האם אחד מן העיצורים מופיע בסביבה פונולוגית ספציפית, והשני אף פעם לא מופיע בסביבה זו. על מנת לבחון זאת נעבור לשלב הבא בשיטה. בשלב זה אנו בודקים תחילה רק את צד שמאל של הסביבות הפונולוגיות, ולאחר מכן רק את צד ימין של הסביבות הפונולוגיות. לעתים, אחד מן הצדדים מספיק על מנת להגיע להכללה על אודות תפוצה משלימה, לעתים יש צורך בבחינת שני הצדדים:

(7) השוואה בין הסביבות הפונולוגיות של העיצורים הנבחרים:

א. צד שמאל⁷

[k]	[x]
Λ_	Λ_
#_	u:_
#_	u_

7 הנתונים הם על פי סדר המילים שנקבע ב-(6).

#_	a:_
#_	i:_
#_	
s_	

האם אנו יכולים להסתפק בצדה השמאלי של הסביבה הפונולוגית?

ב. צד ימין

[k]	[x]
_#	_ו
_א	_ו
_ו	_א
_א	_י
_ל	_א
_w	
_ו	

האם אנו יכולים להסתפק בצדה הימני של הסביבה הפונולוגית?

בבחינת הסביבות בצד השמאלי של שני העיצורים (7א) אנו רואים ש-[x] מופיע תמיד **אחרי** תנועה. כלומר, התנאי הראשון של תפוצה משלימה מתקיים כאן. ואולם, על מנת שנוכל לומר ש-[x] ו-[k] בתפוצה משלימה עלינו לוודא ש-[k] אף פעם לא מופיע אחרי תנועה. האם זהו המצב? התשובה היא – לא. יש לנו מקרה בו [k] מופיע אחרי תנועה (מילה 2 ב-(5)). מקרה יחיד זה מספיק כדי לומר שאיננו יכולים להגיע להכללה לגבי תפוצה משלימה על בסיס הנתונים של צד שמאל. נעבור לצד ימין. בצד ימין (7ב) אנו רואים ש-[x] מופיע תמיד **לפני** תנועה. שוב, התנאי הראשון מתקיים. ושוב, גם כאן תנאי זה לא מספיק, שכן אנו רואים ארבעה מקרים בהם [k] מופיע לפני תנועה. כלומר, אף אחד מן הצדדים לבדו לא מאפשר לנו להגיע להכללה. ואולם, אם נסכם את שני הצדדים יחדיו, נראה כי על פי שניהם ניתן להגדיר במדויק את הסביבה שבה [x] מופיע: צד שמאל – רק אחרי תנועה; צד ימין – רק לפני תנועה. כלומר, [x] מופיע בכל המקרים בין תנועות, ורק בין תנועות. [k] מופיע לפני תנועה **או** אחרי תנועה, אבל אף פעם לא בין שתי תנועות.

אם כן, בטגלוג [k] ו-[x] נמצאים בתפוצה משלימה. ההכללה שלנו היא ש-[x] מופיע תמיד רק בין שתי תנועות ו-[k] מופיע במקומות אחרים, ואף פעם לא בין שתי תנועות. לפיכך, ניתן להסיק ששני עיצורים אלה הם אלופונים של פונמה אחת. מהי הפונמה במקרה זה? על פי העיקרון שהגדרנו קודם לכן, העיצור עם התפוצה הרחבה יותר, זה המופיע בסביבות פונולוגיות מגוונות יותר (*elsewhere*), הוא הפונמה. אם כך, מבין השניים הפונמה היא /k/, שהיא, בהיותה סותם, גם פחות מסומנת מהחוכך [x]. לפונמה /k/ יש שני מימושים פונטיים, שניתן לצפות את מיקום הופעתם: [x] בין שתי תנועות, ו-[k] בכל סביבה פונולוגית אחרת. במצאי הפונמות של טגלוג נציין אם כן רק את הפונמה /k/, בעוד האלופונים [k] ו-[x] מופיעים בסביבות פונולוגיות שונות, המשלימות זו את זו.

← תרגיל 2

1. התרגיל מבוסס על נתונים מהשפה **אניום** (Anejom), המדוברת באיים ההברידיים שבסקוטלנד.

בנתונים להלן יש עדות לכך שהתנועות [i] ו-[ɪ] הן בתפוצה משלימה בשפה זו.
א. כתבו את הסביבות הפונולוגיות של כל אחת מן התנועות (בדומה לדוגמה ב-(6)-(7)).

ב. כתבו בצורה המדויקת ביותר את סביבת ההופעה של כל אחת מן התנועות, לפי הנוסח הבא:

התנועה [] מופיעה רק _____; התנועה [] מופיעה בכל מקום אחר (*elsewhere*).

ג. איזו תנועה מבין השתיים היא הפונמה? נמקו את תשובתכם.

1. anlɪn	'בפנים'	6. ɪθm	'רטוב'
2. nɪtʃ	'סלע'	7. nθ	'תמנון'
3. ɪnθ	'מתי'	8. mɪn	'הזה'
4. iɪn	'האלה'	9. iɪnɪs	'גבוה'
5. iɪs	'ליפול'	10. iɪkɪ	'ההוא'

2. התרגיל הבא בוחן את העיצורים האפיים ɲ, ŋ, m, n בעברית מדוברת.

א. כתבו את הסביבות הפונולוגיות של כל אחד מן העיצורים.

ב. כתבו בצורה המדויקת ביותר את סביבת ההופעה של כל אחד מן העיצורים, לפני הנוסח הבא:

העיצור [] מופיע רק _____; העיצור [] מופיע בכל מקום אחר (*elsewhere*).

ג. אילו מבין ארבעת העיצורים הם פונמות? נמקו את תשובתכם.

1. nigen	'ניגן'	6. mefik	'מפיק'
2. mangina	'מנגינה'	7. amfiteatron	'אמפיתאטרון'
3. yanak	'ינק'	8. mif'al	'מפעל'
4. yanku	'ינקו'	9. simfonya	'סימפוניה'
5. banjk	'בנק'	10. safam	'שפם'

הדיון שערכנו עד כה בסעיף זה מוביל אל ההכללה החשובה ביותר הקשורה להבחנה בין פונמות לאלופונים: מצאי הפונמות בשפה הוא הייצוג הקוגניטיבי של הצלילים הלשוניים הבסיסיים בשפה מסוימת זו. הפונמה היא ייצוג מופשט של יחידה לשונית (הצליל), הניתנת למימוש פונטי בווריאציות שונות. כלומר, לפונמה ממשות פסיכולוגית קבועה, אך לא ממשות פונטית קבועה. לכן ייצוג מופשט זה, ורק הוא, רלוונטי ללקסיקון ולדקדוק של השפה. הפונמות, ולא האלופונים, הן המבחינות בין מערכות הצלילים הלשוניים של השפות השונות. בכך אנו גם מחדדים את ההבחנה בין פונטיקה, שבה עסקנו בפרק הקודם, לבין פונולוגיה, שבה אנו עוסקים בפרק זה. הפונטיקה עוסקת בהיבטים הפיזיים (מוטוריים ופיזיקליים) של הגיית הצלילים הלשוניים. הפונולוגיה עוסקת **במערכת הצלילים הלשוניים** של שפה מסוימת, הכוללת את מצאי הפונמות בשפה, כלומר, את הייצוג הקוגניטיבי של הצלילים הלשוניים, וכן את ה"התנהגות" שלהם בתוך הקשר, כלומר, את החוקים החלים עליהם.

11.2.2 קונוונציות, ייצוגים וחוקים

למעשה, כל הצלילים הלשוניים שדוברי השפה **מפיקים** הם אלופונים, חלקם זהים לפונמות וחלקם לא. בדוגמאות שסקרנו עד כה ראינו דוגמאות לשני הסוגים. בטוחולבל (4), מצאנו ש-[m] ו-[n] הן פונמות על בסיס זוג מינימלי שאיתרנו בתוני השפה. לפיכך נייצגן כך:

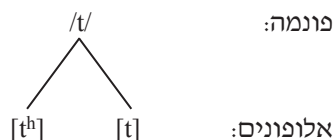
(8) ייצוג הקשר בין פונמות לאלופונים:

/n/	/m/	פונמה:
[n]	[m]	אלופן:

משמעות הייצוג: הפונמה /m/ מתממשת כ-[m], והפונמה /n/ מתממשת כ-[n] בכל הסביבות הפונולוגיות. לעומת זאת, ראינו בטוחולבל שהעיצורים [t] ו-[t^h] הם אלופונים

- שני מימושים שונים של הפונמה /t/, שכן ניתן להוכיח שהם מופיעים בתפוצה משלימה, כלומר החילופים ביניהם מותנים בסביבה פונולוגית. האלופונים מיוצגים כך:

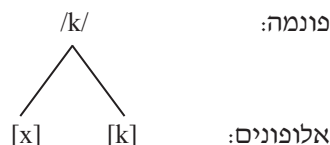
(9) ייצוג אלופונים של אותה פונמה - [t] ו-[tʰ] בטוחולבל:



משמעות הייצוג: הפונמה /t/ מתממשת כ-[t] או כ-[tʰ] בסביבות פונולוגיות שונות, המשלימות זו את זו. כזכור, [tʰ] מופיע רק בסוף מילה ו-[t] מופיע בסביבות מגוונות, אך אף פעם לא בסוף מילה.

בדומה לכך, מצאנו שהאלופונים [k] ו-[x] בטגלוג הם מימושים שונים של אותה פונמה - /k/, ולפיכך נייצגם כך:

(10) ייצוג אלופונים של אותה פונמה - [k] ו-[x] בטגלוג:



משמעות הייצוג: הפונמה /k/ מתממשת כ-[k] או כ-[x] בסביבות פונולוגיות שונות, המשלימות זו את זו. כזכור, [x] מופיע רק בין שתי תנועות ו-[k] מופיע בסביבות מגוונות, אך אף פעם לא בין שתי תנועות. בסעיף 11.4.1 בהמשך, נרחיב את הדיון במשמעות הקוגניטיבית של ייצוג זה. בשלב זה נדגיש שוב שפונמה היא ייצוג מופשט כלשהו של הצליל, ואלופון הוא המימוש הפונטי של הפונמה. הפונמה היא **ייצוג הבסיס** (underlying representation), המכונה גם **ייצוג לקסיקלי**, המתממש באופנים שונים בסביבות שונות. כאשר לפונמה מסוימת יש כמה מימושים, כלומר אלופונים, תפוצתם של אלופונים אלה אינה שרירותית, אלא תלויה בסביבה פונולוגית מוגדרת. משום כך ניתן לנבא באיזו סביבה פונולוגית יופיע כל אלופון, כל מימוש פונטי של אותה פונמה. "ניברי" זה מיוצג באמצעות כלל, חוק פונולוגי, במבנה הבא:

(11) חוק פונולוגי:

$$A \rightarrow B/X_Y$$

משמעות הייצוג: A הוא הפונמה, B הוא המימוש הפונטי שלה, ומה שמופיע מימין לקו האלכסוני היא הסביבה הפונולוגית של המימוש הפונטי, כאשר X מייצג את צידה השמאלי של הסביבה ו-Y מייצג את צידה הימני (ראו (6) ו-(7)). זהו חוק המייצג שינוי שבו רצף הצלילים XAY משתנה ל-XBY.

על פי קונוונציה זאת, המסקנות אליהן הגענו מניתוח הנתונים של טוחולבל מיוצגות כך:

(12) א. החילופים בין [t] ל- [t^h] בטוחולבל (4):

$$t \rightarrow t^h / _ \#$$

משמעות הייצוג: הפונמה /t/ מתממשת כ- [t^h] כאשר היא מופיעה בסוף מילה. בכל סביבה אחרת היא תתממש כ-[t]. שימו לב שצידה השמאלי של הסביבה הפונולוגית לא מיוצג כאן, וזאת בשל היותו לא רלוונטי להכללה: הוא לא משפיע על האלופון שמופיע בסוף המילה.

ב. החילופים בין [k] ל-[x] בטגלוג (5):

$$k \rightarrow x / V _ V$$

משמעות הייצוג: הפונמה /k/ מתממשת כ-[x] כאשר היא מופיעה בין שתי תנועות. בכל סביבה אחרת היא תתממש כ-[k].

← תרגיל 3

חזרו לתשובותיכם בתרגיל 2 (העוסק בחילופים בין התנועות [i] ל-[ɪ] באניום), וכתבו את הייצוגים הפורמליים של ההכללות אליהן הגעתם:

א. כתבו את ההכללה אליה הגעתם בסעיף 1, אודות הפונמה, על פי הנוסח הבא:

ייצוג אלופונים של אותה פונמה - [i] ו-[ɪ] באניום:



ב. כתבו את החוק הפונולוגי המייצג את החילופים בין התנועות - במילים ובקונוונציה הפורמלית, על פי הנוסחים הבאים:

1. במילים:

הפונמה /_/_/ מתממשת כ- [] כאשר היא מופיעה ב- _____, וכ- [] כאשר היא מופיעה בסביבות האחרות (*elsewhere*).

2. החוק הפונולוגי:

$$A \rightarrow B / X _ Y$$

זכרו כי בייצוג הסביבה הפונולוגית בחוק (X_Y), לא תמיד יש הכרח לציין את שני הצדדים (כלומר, גם את X וגם את Y).

על מנת לוודא שהחוקים שאנו מנסחים נכונים, אנו חוזרים אל הנתונים שלנו, ובודקים את החלתם של חוקים אלה על המילים בשפה. נתחיל עם טוחולבל. ניקח שתי מילים מהנתונים ב-(4): מילה שבה מתממש $[t^h]$ כלומר, מילה שבה קיימת סביבה לפעילות החוק (12א), ומילה שבה מתממש $[t]$, כלומר מילה שבה אין סביבה לפעילות החוק. מבדק זה מכונה **גזירה** (derivation), ואנו נדגים אותו באמצעות מילים 2 ו-6:

(13)

6. /mut/	2. /makton/	ייצוג הבסיס עם הפונמה /t/:
t^h	-	$t \rightarrow t^h / __\#$ חוק (12א):
[mut ^h]	[makton]	מימוש פונטי:

לאחר שקבענו ש-/t/ היא הפונמה, אנו מניחים כי רק היא (ולא t^h) נכללת במצאי הפונמות של השפה, לכן רק היא מופיעה בייצוג הבסיס. אנו מקבלים את $[t^h]$ באמצעות חוק. במילים אחרות, הידע הפונולוגי הבלתי מודע של דוברי השפה כולל את קידוד המילים הללו עם /t/, וחוק פונולוגי (12א), המכתיב את מימוש הפונמה כ- $[t^h]$ בסוף מילה וכ- $[t]$ בכל סביבה אחרת.

כעת נבחן את החוק של טגלוג (12ב), באמצעות גזירה של מילים 3 ו-9, מן הנתונים ב-(5):

(14)

3. /kʌʔn/	9. /ba:kit/	ייצוג הבסיס עם הפונמה /k/:
-	x	$k \rightarrow x/V_V$ חוק (12ב):
[kʌʔn]	[ba:xit]	מימוש פונטי:

אם כן, אנו רואים בגזירה ש-/k/ מופיע בייצוג הבסיס של שתי המילים, והחוק פועל רק על מילה 9, שכן רק בה קיימת הסביבה הרלוונטית לחוק (בין שתי תנועות). במילה 3 ייצוג הבסיס והמימוש הפונטי זהים.

← תרגיל 4

א. כתבו את הגזירות של המילים הבאות מן הנתונים אותם ניתחנו במהלך הפרק:

1. טוחולבל (הנתונים ב-(4), החוק ב-(12א)): מילים 3, 4, 7

2. טגלוג (הנתונים ב-(6), החוק ב-(12ב)): מילים 2, 7, 12

ב. כעת בדקו את החוק הפונולוגי שניסחתם עבור החילופים בין $[i]$ ל- $[i]$ באניום (תרגילים 2, 3), באמצעות גזירות של מילים: 1, 3, 6, 10.

11.2.3 קבוצות טבעיות

בכל הדוגמאות שסקרנו עד כה ראינו תופעות המתייחסות לצלילים לשוניים בודדים. ואולם, רוב התופעות הפונולוגיות בשפות טבעיות מתייחסות לקבוצות של צלילים לשוניים ולא לצלילים לשוניים בודדים. קבוצות צלילים אלה מאופיינות בכך שיש להן מכנה משותף כלשהו, והן מכונות **קבוצות טבעיות**.

האפיון של קבוצת צלילים לשוניים מסוימת כקבוצה טבעית מתייחס לשפה ספציפית ולא לכלל השפות. לדוגמה, העיצורים /m/ ו-/n/ מהווים קבוצה טבעית בעברית, כי הם ורק הם חולקים את התכונות אפי (nasal) במצאי הפונמות בעברית. לעומת זאת, שני צלילים אלה אינם מהווים קבוצה טבעית באנגלית, שכן באנגלית קיימת פונמה אפית נוספת – /ŋ/, כך שבאנגלית קבוצת הצלילים החולקת את התכונות אפי כוללת שלושה צלילים: /m, n, ŋ/. על מנת שאוסף של צלילים לשוניים יוגדר כקבוצה טבעית, עליו למלא שני תנאים:

(15) התנאים להגדרת קבוצה טבעית

- אוסף הצלילים הלשוניים X, Y , ו- Z מהווים **קבוצה טבעית** בשפה מסוימת אם ורק אם:
- הם חולקים תכונות אחת לפחות
 - אין בשפה צליל W החולק עם X, Y , ו- Z תכונות אחת לפחות

להדגמת תנאים אלה, ננסה להגדיר קבוצות טבעיות במצאי הפונמות בעברית. בשלב זה נשתמש בתכונות הפונטיות, כפי שנלמדו בפרק 10, שכאמור, מהוות את הבסיס לתכונות המבחינות אותן נלמד בהמשכו של פרק זה. הנה טבלת העיצורים בעברית:

סדקי	וילוני	חיכי	מכתשי	שפתי	
?	g	k		d	t
				b	p
h	x	ʃ	z	v	f
		ʤ	ʦ		
			n	m	
	ɹ		l		
		y		w	

(16) קבוצות טבעיות בעברית:

א. $\{p, b, t, d, k, g, \varnothing\}$

תנאי (15א): כל העיצורים הם סותמים

תנאי (15ב): אין בשפה עיצור אחר שהוא סותם.

ב. $\{k, x\}$

תנאי (15א): שני העיצורים הם וילוניים בלתי קוליים.

תנאי (15ב): אין בשפה עיצור אחר שהוא וילוני בלתי קולי (שימו לב: יש בשפה

צליל וילוני נוסף, אך הוא קולי).

ג. $\{p, f, t, ts, \int, k, x, h, \varnothing\}$

תנאי (15א): כל העיצורים הם בלתי קוליים.

תנאי (15ב): אין בשפה עיצור אחר שהוא בלתי קולי.

(17) קבוצות שאינן טבעיות בעברית:

א. $\{m, k\}$

הפרה של תנאי (15א), שכן שני עיצורים אלה לא חולקים תכונה משותפת

כלשהי.

ב. $\{g, x\}$

הפרה של תנאי (15ב)

תנאי (15א) מתקיים, שכן שני העיצורים וילוניים. אך תנאי (15ב) לא מתקיים,

שכן קיים בשפה עיצור וילוני נוסף $/k/$, שאינו נכלל כאן.

← תרגיל 5

א. האם אוספי הצלילים הבאים מהווים קבוצה טבעית בעברית? ענו בנוסח המוצג

ב־(16) ו־(17), כלומר, כתבו כיצד מכובדים תנאי הקבוצה הטבעית, ואיזה תנאי או

תנאים מופר/ים כאשר הקבוצה אינה טבעית (היעזרו בטבלת העיצורים בעברית,

בעמוד הקודם).

1. $\{p, b, m\}$

2. $\{x, f, s\}$

3. $\{i, e\}$

4. $\{k, t, p, \varnothing\}$

5. $\{m, n, l, b\}$

6. $\{o, e, a\}$

7. $\{s, \int, t, k\}$

ב. לפניכם העיצורים בשפה Tequistlatec, המדוברת במקסיקו:

$m, p, \widehat{\int}, \int, n, t, s, l, \eta, y, x, k, g, f, \varnothing, r$

שבצו את העיצורים בטבלה פונטית.

לגבי כל סדרת עיצורים 1-8, כתבו האם היא מהווה קבוצה טבעית. אם כן, כתבו כיצד מכובדים תנאי הקבוצה הטבעית; אם לא, כתבו איזה תנאי או תנאים מופר/ים כאשר הקבוצה אינה טבעית.

1. {m, n, ŋ}
2. {p, t̪, ʃ, t, s, x, k, f, ʔ}
3. {s, f, ʃ}
4. {ʃ, t̪, ŋ, y}
5. {m, p, t}
6. {r, l}
7. {x, k, g}
8. {n, t, l, r}

כעת נדגים יחסי פונמות/אלופונים בין קבוצות צלילים לשוניים המהוות קבוצות טבעיות. נעשה זאת באמצעות ניתוח נתונים מן השפה מוהאק (Mohawk), שדובריה בקוויבק. במוהאק, הסותמים הקוליים (קבוצה טבעית) והסותמים הבלתי קוליים (קבוצה טבעית) נמצאים בתפוצה משלימה. אנו מבקשים לבחון את התפוצה של הסותמים הקוליים והסותמים הבלתי קוליים, וכן להכריע איזו מבין שתי הקבוצות הטבעיות היא קבוצת הפונמות.

(18) Mohawk (קוויבק)

1. oli:deʔ	'יונה'	8. oya:gala	'חולצה'
2. zahset	'החבא!'	9. ohyotsah	'סנטר'
3. ga:lis	'גרביים'	10. labahbet	'שפמנון'
4. odahsa	'זנב'	11. sdu:ha	'קצת'
5. wisk	'חמש'	12. d̥ʒiks	'זוב'
6. degeni	'שתיים'	13. desdaʔn	'עמוד!'
7. aplam	'שם פרטי'	14. de:zekw	'הרם!'

לזיהוי התפוצה המשלימה של קבוצות טבעיות אנו מיישמים את השיטה שבה השתמשנו לזיהוי תפוצה משלימה של צלילים לשוניים יחידים. כלומר, אנו בודקים את הסביבות הפונולוגיות בהן מופיעים הצלילים שאנו בוחנים, במקרה זה, העיצורים הסותמים הקוליים והבלתי קוליים במוהאק. אך תחילה, עלינו להכיר את העיצורים בשפה זו, כדי שנדע אילו עיצורים נכללים בקבוצות הטבעיות אותן אנו בוחנים, ועל מנת שנוכל להגדיר בצורה מדויקת ככל האפשר את הסביבות הפונולוגיות הרלוונטיות.

(19) שלב 1: טבלת העיצורים של מוהאק

	שפתי		מכתשי		חכי	וילוני		סדקי
סותם	p	b	t	d		k	g	ʔ
חוכך			s	z				h
מחוכך						ɖ		
אפי		m		n				
שוטף				l				
חצי תנועה		w			y			

התכונה המבחינה בין שתי הקבוצות הטבעיות שאנו בוחנים היא קוליות, ואנו רואים כי יש במוהאק שלושה זוגות של סותמים אשר ההבדל ביניהם הוא קוליות: השפתיים [p-b], המכתשיים [t-d] והוילוניים [k-g]. כעת עלינו לערוך את רשימת הסביבות הפונולוגיות של צלילים אלה באופן הבא: רשימה של הסביבות של הסותמים הבלתי קוליים ורשימה של הסביבות של הסותמים הקוליים.

(20) שלב 2: רשימת הסביבות הפונולוגיות של הסותמים הקוליים והבלתי קוליים (המספרים בסוגריים מציינים את מספרי המילים בהן מופיע העיצור):
א. הסותמים הבלתי קוליים:

[p]	[t]	[k]
a _ l (7)	e _ # (2)	s _ # (5)
	o _ s (9)	i _ s (12)
		e _ w (14)

ב. הסותמים הקוליים:

[b]	[d]	[g]
a _ a (10)	i: _ e (1)	# _ a: (3)
h _ e (10)	o _ a (4)	e _ e (6)
	# _ e (6, 13)	a: _ a (8)
	s _ u: (11)	
	s _ a (13)	
	# _ e: (14)	

בחינת הסביבות הפונולוגיות מעלה שלא ניתן לעשות הכללה מסוימת לגבי הסביבה הפונולוגית של הסותמים הבלתי קוליים (20א) - לא בצד ימין של הסביבות ולא בצד שמאל. לעומת זאת, בחינת הסביבות של הסותמים הקוליים (20ב), מעלה שאמנם אין הכללה בצד השמאלי של הסביבות, אך הצד הימני קבוע: בכל המקרים מופיעה תנועה. כלומר, הסותמים הקוליים תמיד מופיעים לפני תנועה. אך האם הם בתפוצה משלימה עם הסותמים הבלתי קוליים? לשם כך עלינו לוודא שבסביבות הפונולוגיות של הסותמים הבלתי קוליים אף פעם לא מופיעה תנועה בצד ימין. כלומר, שאף פעם אין סותם בלתי קולי לפני תנועה. המצב הוא אכן כך, ואנו יכולים לקבוע ששתי קבוצות העיצורים הן אכן בתפוצה משלימה:

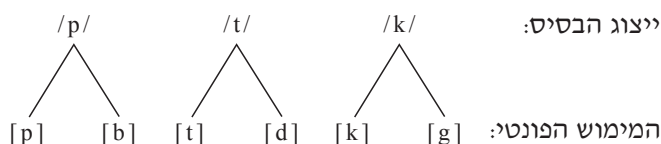
(21) שלב 3: הגדרת התפוצה המשלימה של הסותמים במוהאק

א. סותמים קוליים מופיעים תמיד לפני תנועה.

ב. סותמים בלתי קוליים מופיעים בכל מקום אחר (*elsewhere*), אף פעם לא לפני תנועה.

בדומה לניתוח נתונים עם צלילים לשוניים בודדים, גם כעת עלינו להחליט איזו קבוצת צלילים היא קבוצת הפונמות. ההחלטה נגזרת באופן ישיר מן ההכללה שניסחנו בשלב 3 (21), כלומר, הקבוצה שסביבת ההופעה שלה מגוונת ולא מוגדרת באופן ספציפי, היא קבוצת הפונמות. במקרה של הסותמים במוהאק, אלה הם הסותמים הבלתי קוליים.

(22) שלב 4: ייצוג הסותמים הקוליים והבלתי קוליים במוהאק:



בשלב זה עלינו לנסח את החוק הפונולוגי המייצג את סדירות הופעתם של הסותמים הקוליים והבלתי קוליים במוהאק. לכאורה, יש לנו כאן שלושה חוקים, שכל אחד מהם מתייחס לצליל אחד:

(23) תפוצת הסותמים במוהאק בשלושה חוקים (האות V מייצגת תנועה):

- א. $p \rightarrow b/__ V$
- ב. $t \rightarrow d/__ V$
- ג. $k \rightarrow g/__ V$

אולם, מכיוון שניתן לנסח במילים חוק כללי יותר, דהיינו, **סותמים בלתי קוליים מתממשים כקוליים כאשר הם מופיעים לפני תנועה**, צריכה להיות לנו דרך לייצג זאת גם באמצעות חוק פונולוגי. בהינתן המודל לחוק כללי $A \rightarrow B/X _ Y$, ההבדל בין המקרה הנוכחי לבין הדוגמאות הקודמות שעסקו בצלילים לשוניים יחידים הוא בכך ש-'A' מייצג **קבוצת** צלילים, לא רק צליל אחד (במקרה זה, $\{p, t, k\}$), ו-'B' מייצג **קבוצת** צלילים מקבילה $\{b, d, g\}$. בשלב זה נסתפק בניסוח לא קונוונציונאלי, שכל מטרתו להמחיש את התופעה:

(24) תפוצת הסותמים במוהאק - בדרך לחוק אחד:

$$\{p, t, k\} \rightarrow \{b, d, g\} / _ V$$

הבעיה עם "חוק" (24) היא שהוא לא משקף את המנגנון לפיו $/p/$ מתממש כ-[b] ולא כ-[d] או [g], ש- $/t/$ מתממש כ-[d] ולא אחרת, וכו'. כמו כן, נוסחה שכזו מאפשרת לכלול כל קבוצת צלילים לשוניים, ולא בהכרח את אלה השייכים לקבוצה הטבעית. על מנת שנוכל להגיע לניסוח מדויק יותר אנו זקוקים למערכת תכונות מבחינות ולכלים לניסוח מדויק של חוקים פונולוגיים. בכך נעסוק בסעיף הבא. לעת עתה נסתפק ברשימת החוקים ב-(23).

לשם השלמת ניתוח הנתונים במוהאק, עלינו לוודא שההכללה אליה הגענו אכן נכונה, ונעשה זאת באמצעות גזירות. לשם כך נבחר צמד מילים המתייחס לאחד מצמדי העיצורים מן הניתוח שערכנו, כאשר באחת מן המילים מתממש סותם קולי ובשנייה מתממש בן זוגו הבלתי קולי:

(25) גזירה לדוגמה:

p-b: מילים 7 ו-10

ייצוג הבסיס:

7. /aplam/

10. /lapahpet/

| |

-

b b

p $\rightarrow$ b/_V (א23): חוק

[aplam]

[labahbet]

מימוש פונטי:

גזירה זו מראה שאם אנו מניחים שהפונמה היא $/p/$, ובהינתן חוק (א23), ייצוג הבסיס של הסותם השפתי במוהאק הוא $/p/$, המתממש כ-[b] כאשר הוא מופיע לפני תנועה - כמו בשני המקרים במילה 10, וכ-[p] אם הוא מופיע בסביבה אחרת, כמו למשל לפני עיצור (מילה 7).

← תרגיל 6

א. על פי הנתונים במוהאק, הראו גזירות המדגימות את היחסים בין [k] ל-[g] ובין [t] ל-[d].

ב. לפניכם נתונים מן השפה פפגו (Papago), המדוברת באריזונה, ארצות הברית. בפפגו קבוצת העיצורים **הסותמים המכתשיים** [t, d], נמצאת בתפוצה משלימה עם קבוצת **העיצורים הסותמים החכיים** [c, ʃ]. כלומר, יש בשפה זו חילופים בין הזוגות {t ~ c} ו-{d ~ ʃ}.

1. bijim	'הסתובב'	11. hiwgid	'ריח'
2. ta:pan	'מחלקים'	12. cihan	'לשכור'
3. hidod	'מבשל'	13. doʔjida	'ריפוי'
4. cikid	'הרכב'	14. widat	'להתנדנד'
5. gatwid	'לירות'	15. tartad	'רגל'
6. cuku	'מחשיך'	16. ki:cud	'לבנות'
7. dagsp	'ללחוץ'	17. do:dom	'להזדווג'
8. toha	'מלבין'	18. ta:tam	'לגעת'
9. ju:ki	'גשם'	19. ʃiwhiadag	'הגעה'
10. tams	'לעיסת מסטיק'	20. ciposid	'לקעקע'

עבדו לפי השלבים הבאים (המקבילים לשלבים שהודגמו לעיל עם הנתונים של מוהאק), כדי להגיע להכללה על אודות תפוצתם של הסותמים המכתשיים והחכיים בפפגו.

שלב 1. ערכו רשימה של העיצורים והתנועות בשפה, ושבצו אותם בטבלות פונטיות מתאימות.

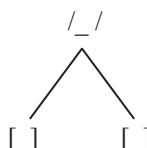
שלב 2. כתבו את רשימת הסביבות הפונולוגיות של הסותמים המכתשיים והחכיים.

שלב 3. הגדירו במילים את תפוצתם של הסותמים:

- i. הסותמים ה_____ מופיעים רק _____
 ii. הסותמים ה_____ מופיעים בסביבות האחרות (elsewhere)

שלב 4. מהו ייצוג הסותמים המכתשיים והחכיים בפפגו?

ייצוג הבסיס:



המימוש הפונטי:

- ג. מהו החוק או החוקים הפונולוגיים המייצגים את תפוצת הסותמים בפפגו?
 ד. הראו את הגזירות של מילים 1, 9, 15, 17.

11.2.4 תכונות מבחינות וחוקים פונולוגיים

בפרק זה התייחסנו עד כה לשני מרכיבים של הידע הפונולוגי של דובר שפה: (א) היכולת להבחין בין הפונמות של השפה, ו-(ב) הכללים החלים על הפונמות הללו בסביבות פונולוגיות שונות, והאחראים לכך שפונמות מתממשות באופנים שונים, בהתאם לסביבה הפונולוגית שלהם. בסעיף זה נלמד על מרכיב נוסף של הידע הלשוני: **תכונות מבחינות** (distinctive features) של הפונמות.

תכונות מבחינה: תכונות יחידה המבחינה בין פונמות שונות.

בכל הדוגמאות שסקרנו בסעיף הקודם ניסחנו הכללות בנוסח "פונמה A מתממשת כאלופן B בסביבה פונולוגית מסוימת". מלכתחילה, התייחסנו לעובדה שיחסים מסוג זה בין A ל-B, כלומר, בין שני אלופונים של אותה פונמה, מתקיימים רק בין שני צלילים לשוניים קרובים, כלומר צלילים המובחנים זה מזה רק בתכונות אחת: כאשר אנו אומרים ש- $/t/$ מתממש כ- $[t^h]$ (א12) אנו אומרים למעשה שהוא מתממש כמושף, ופרט לכך דבר אינו שונה (עיצור סותם, מכתשי, בלתי קולי). כאשר אנו אומרים ש- $/k/$ מתממש כ- $[x]$ (ב12) אנו בעצם אומרים שהוא מתממש כחוכך, ופרט לכך דבר אינו שונה (עיצור וילוני בלתי קולי). על מנת להגדיר ולייצג עובדות אלה, עלינו להגדיר את הצלילים הלשוניים בצורה מדויקת יותר, באמצעות התכונות שלהם, תכונות המבחינות בין צלילים בשפה טבעית.

התכונות המבחינות מבוססות על המאפיינים הפונטיים של הצלילים הלשוניים, כפי שלמדנו בפרק 10, אך הן רבות יותר ומפורטות יותר, שכן מטרתן לא רק לאפיין את הצלילים, אלא גם להגדיר בדיוק מרבי את אפשרויות ההבחנה בין פונמות בשפה נתונה, כלומר במערכת פונולוגית מסוימת. כמו כן, אנו זקוקים לתכונות אלה על מנת להגדיר, לייצג ולהסביר תופעות פונולוגיות כדוגמת חילופים בין אלופונים של אותה פונמה, כפי שראינו בסעיף 11.2.1.

(26) תפקיד התכונות המבחינות:

הגדרה: כל צליל מוגדר כצירוף של תכונות.

הבחנה: מערכת התכונות צריכה להבחין בין כל הצלילים הלשוניים הקיימים בשפות טבעיות, כך שלא יהיו צלילים לשוניים שונים המוגדרים באמצעות אותו צירוף של תכונות.

סיווג: סיווג צלילים לשוניים לקבוצות טבעיות.

התובנות שצליל הוא צירוף של תכונות, שתהליכים פונולוגיים חלים על תכונות ושתכונות מגדירות את הסביבות הפונולוגיות שבהן חלים חוקים פונולוגיים, מהוות את הבסיס לטענה שתכונות הן אכן יחידות פונולוגיות ויש לתת להן ייצוג בתאוריה הפונולוגית.

אחת המשמעויות הנגזרות ממודל התכונות המבחינות, היא שהיחידה הפונולוגית, ובעצם היחידה **הלשונית** הקטנה ביותר, אינה הצליל הלשוני, כי אם התכונות המבחינה.

הצעות רבות הוצעו במשך השנים במחקר הבלשני התאורטי למערכת תכונות מבחינות אשר תענה על הדרישות שנוסחו ב-(26), במסגרת תאוריה פונולוגית פורמלית. מבין ההצעות הראשונות בולטת התאוריה שהוצעה ב-1968 על-ידי נעם חומסקי ומוריס האלי בספרם *The Sound Pattern of English*. המודל המוצע בספר מוכר כ-SPE (ראשי התיבות של הספר), ובמשך כמה עשורים הוא נתפס כתאוריה הפונולוגית הדומיננטית.⁸

מאז פרסום ה-SPE הוצעו מודלים שונים למערכת התכונות המבחינות בשפה טבעית, הנבדלים זה מזה במספר התכונות ובייצוג שלהן. המשותף לכל המודלים האלה הוא היותם נאמנים לעקרונות התאוריה הגנרטיבית, שמטרתה לייצג את הידע הלשוני באמצעות מערכת מדויקת ומצומצמת ככל האפשר, המסוגלת לייצר ביעילות את כל מה שקיים בשפות טבעיות, ורק את מה שקיים בהן. במילים אחרות, מערכת כזאת צריכה לעמוד בתקופות תצפיתית, תיאורית וביאורית. בסעיף זה לא נדבוק במודל מסוים, אלא נסקור את התכונות המבחינות המרכזיות אליהן מתייחסים המודלים השונים, נדגים את פעילותן, ובתוך כך נמחיש את נחיצותן למערכת הפונולוגית של השפה. מערכת התכונות שתוצג כאן אמנם רווחת בספרות הבלשנית, אך מכיוון שאין עדיין מערכת

8 קדמו לספר זה מספר מחקרים בולטים: (1939) Trubezkoy, (1952) Jakobson, Fant and Halle, (1956) Jakobson and Halle

אחידה המקובלת על הכל, ייתכן כי בספרי פונולוגיה אחרים תיתקלו בהבדלים בחלק מן הייצוגים.

בשונה מן ההגדרות **הפונטיות** של הצלילים הלשוניים (פרק 10), רוב התכונות המבחינות מיוצגות בערכים בינאריים. לדוגמה, תכונת הקוליות. בהגדרה הפונטית יש צלילים קוליים ויש צלילים בלתי קוליים. במערכת התכונות המבחינות נשתמש בתכונת אחת [voice], היכולה לקבל שני ערכים: [+voice] מייצג את הצלילים הקוליים, ו-[voice] מייצג את הצלילים הבלתי קוליים. תכונות אחרות, כמו תכונות המתייחסות למקום חיתוך, הן חד-ערכיות (unary). לדוגמה, מקום החיתוך "שפתי", מיוצג על-ידי התכונת [Labial]. ערכים בינאריים אינם רלוונטיים לתכונת מעין זו, שכן ערך שלילי של התכונת אינו מגדיר קבוצה טבעית של צלילים: [-Labial] אמנם יכול לייצג מקומות חיתוך שאינם שפתיים, אך לא קבוצה טבעית כלשהי.

(27) ערכי התכונות:

- א. רוב התכונות מיוצגות על-ידי ערכים **בינאריים**. תכונת בינארית יכולה לקבל את הערך [+] או [-]. כלומר, התכונת קיימת בכל מקרה, אך היא בעלת ערך חיובי או שלילי.
- ב. חלק מן התכונות הן **חד-ערכיות**. תכונת חד-ערכית מתייחסת רק לקיומה של התכונת, אך לא להיעדרה.

כעת נסקור את התכונות המבחינות המקובלות בתאוריה הפונולוגית. בסיס הדיון ימשיך להיות המאפיינים הפונטיים שהכרנו בפרק 10. נעשה הבחנה בין "שמות" של קבוצות צלילים (כמו לדוגמה, הצלילים הקוליים), אותם נמשיך להציג בעברית, לבין תכונות מבחינות המשמשות לניסוח חוקים פונולוגיים שאותם נציג על פי הקונונציות המקובלות בספרות הבלשנית (כמו לדוגמה, [±voice]).

11.2.4.1 תכונות המבחינות בין עיצורים

התכונות המבחינות בין עיצורים מבוססות על הקטגוריות הפונטיות שלמדנו בפרק 10, ומתייחסות למקום החיתוך, אופן החיתוך וקוליות. חלק מן הקטגוריות מוגדרות באמצעות תכונות עם שמות זהים (למשל, אפיים) חלק מן הקטגוריות מוגדרות באמצעות מספר תכונות. לדוגמה, סותמים לא מוגדרים באמצעות תכונת אחת, אלא באמצעות שתי תכונות, שכל אחת מאפיינת גם צלילים מקטגוריות פונטיות אחרות, אך שתיהן יחדיו מאפיינות רק את הסותמים. נמשיך להשתמש בקטגוריות הפונטיות

להגדרת שמות של קבוצות צלילים, אך בהגדרת הפונמה, הקבוצה הטבעית והחוקים הפונולוגיים נשתמש בתכונות בלבד.

להלן נסקור את התכונות המבחינות בין קבוצות גדולות של עיצורים בשפה טבעית.

תכונות המבחינות בין קבוצות העיצורים הגדולות

(28) א. הבחנה בין חצאי תנועות לעיצורים האחרים: $[\pm\text{consonantal}]$

- עיצורים עם התכונות $[\text{+cons}]$ מופקים באמצעות מגע כלשהו בין איברי הדיבור לאורך מסלול הקול. קבוצה זאת כוללת את כל העיצורים, פרט לחצאי התנועות.
- עיצורים עם התכונות $[\text{-cons}]$ מופקים ללא כל מגע בין איברי הדיבור. קבוצה זאת כוללת את העיצורים המכונים חצאי תנועות ($[\text{y}]$, $[\text{w}]$).

ב. הבחנה בין חוסמים לסונורנטים: $[\pm\text{sonorant}]$

- עיצורים עם התכונות $[\text{+son}]$ מופקים ללא הצרה משמעותית באף נקודה לאורך מסלול הקול, כלומר עם חסימה מינימלית, וכך מופקים צלילים בעלי עוצמה אקוסטית גבוהה. קבוצה זאת כוללת את חצאי התנועות והעיצורים השוטפים (למשל, $[\text{l}]$) והאפיים (למשל, $[\text{n}]$).
- עיצורים עם התכונות $[\text{-son}]$ מופקים תוך הצרה כלשהי במסלול הקול. קבוצה זאת כוללת את העיצורים הסותמים (למשל, $[\text{p, g}]$), החוככים (למשל, $[\text{f, z}]$) והמחוככים (למשל, $[\text{ts}]$).

ג. הבחנה בין סותמים לחוככים בתוך קבוצת החוסמים, ובין אפיים למקורבים

בתוך קבוצת הסונורנטים: $[\pm\text{continuant}]$ ⁹

- עיצורים עם התכונות $[\text{+cont}]$ הם צלילים שבהפקתם יש זרימת אוויר רציפה דרך מסלול הקול ושחרורו דרך הפה. קבוצה זאת כוללת את חצאי התנועות, החוככים, השוטפים.
- עיצורים עם התכונות $[\text{-cont}]$ הם צלילים שבהפקתם יש חסימה מוחלטת של מעבר אוויר במסלול הקול ושחרורו דרך הפה. לכן סותמים, מחוככים ואפיים הם עיצורים עם התכונות $[\text{-cont}]$.

ב-(29)–(30) מוצגות הקבוצות הטבעיות האפשריות הנוצרות באמצעות שלוש תכונות אלה:

⁹ שימו לב כי התכונות $[\pm\text{continuant}]$ היא תכונת של אופן חיתוך. שאר תכונות אופן החיתוך יידונו בהרחבה בהמשך הפרק.

(29) הקבוצות הטבעיות הנוצרות על ידי $[\pm\text{son}]$ ו- $[\pm\text{cont}]$

א. התכונות $[\pm\text{son}]$ יוצרת שתי קבוצות טבעיות: סונורנטים $[\text{+son}]$ וחוסמים $[\text{-son}]$.

	חצי תנועה	שוטף	אפי	חוכך	סותם
$[\text{son}]$	+	+	+	–	–
	סונורנטים			חוסמים	

ב. התכונות $[\pm\text{cont}]$ ו- $[\pm\text{son}]$ יוצרות יחדיו ארבע קבוצות טבעיות: סותמים, חוככים, אפיים, ומקורבים (סונורנטים שאינם אפיים).

	חצי תנועה	שוטף	אפי	חוכך	סותם
$[\text{son}]$	+	+	+	–	–
$[\text{cont}]$	+	+	–	+	–
	מקורבים		אפיים	חוככים	סותמים
	סונורנטים			חוסמים	

(30) ההבחנות המתקבלות על ידי התכונות $[\pm\text{son}]$, $[\pm\text{cont}]$, $[\pm\text{cons}]$

	חצי תנועה	שוטף	אפי	חוכך	סותם
$[\text{cons}]$	–	+	+	+	+
$[\text{son}]$	+	+	+	–	–
$[\text{cont}]$	+	+	–	+	–

הטבלה ב-(30) מראה ששלוש תכונות מבחינות בין חמש קבוצות טבעיות של עיצורים, כך שאין קבוצות עיצורים עם אותם ערכים לכל שלוש התכונות.¹⁰ התכונות $[\text{+son}]$ יוצרת קבוצה טבעית של חצאי התנועות עם העיצורים האפיים והשוטפים. חצאי התנועות מובחנות מהשוטפים והאפיים באמצעות התכונות $[\text{+cons}]$, העיצורים האפיים מובחנים מהעיצורים הסונורנטים האחרים (חצי תנועה ושוטפים) באמצעות התכונות $[\text{-cont}]$. ובקרב העיצורים החוסמים אנו מקבלים הבחנה בין סותמים שהם $[\text{-cont}]$ לחוככים שהם $[\text{+cont}]$. כל אחת מההבחנות הללו יוצרת, כאמור, קבוצה טבעית.

10 שימו לב, שלוש התכונות שנדונו לעיל רלוונטיות גם לאפיון תנועות. כל התנועות הן $[\text{-cons}]$ $[\text{+son}]$ $[\text{+cont}]$.

נתחיל להדגים כיצד תכונות מבחינות ממלאות את הדרישות המוצגות ב-(26), באמצעות ניסוח חוק המייצג את ההכללה אליה הגענו בניתוח הנתונים במוהאק ((18) בסעיף 11.2.3), העושה שימוש בתכונות שהצגנו לעיל (28). כזכור, הגענו להכללה לפיה במוהאק סותמים בלתי קוליים מתממשים כקוליים כאשר הם מופיעים לפני תנועה.

(31) תפוצת הסותמים במוהאק

$$\{p, t, k\} \rightarrow \{b, d, g\} / __ V$$

נוסח החוק האחד שנציע, זהה במבנה שלו לחוקים שהכרנו בסעיף הקודם, כלומר $A \rightarrow B / X __ Y$ (האיור ב-(11)), ואולם כעת אין אנו מייצגים יחסים בין צלילים לשוניים יחידים, אלא יחסים בין קבוצות של צלילים לשוניים: הסותמים הקוליים והבלתי קוליים. לפיכך, A מיוצג כעת בצורה כללית יותר: נשתמש בסימן C (Consonant, עיצור) לייצוג כללי של עיצורים ונאפיין אותו בתכונת הרלוונטית. במקרה של מוהאק עלינו לאפיין את C כסותם. **את התכונה סותם נייצג באמצעות התכונות שהכרנו ב-(28) – [-cont] ו-[-son].** העמדה של B בחוק, אשר בסעיף הקודם יוצגה על ידי צליל מסוים או קבוצת צלילים לשוניים, תיוצג כעת על ידי התכונת שמשנתה. במקרה של מוהאק זוהי התכונת [+voice]. עמדת הסביבה הפונולוגית בחוק ($X __ Y$) נותרת ללא שינוי, כלומר נייצג את הסביבה "לפני תנועה", כך: $__ V$.

(32) חוק הקוליות במוהאק

$$C_{\substack{[-cont] \\ [-son]}} \rightarrow [+voice] / __ V$$

נוסח זה מבטיח שהחוק חל על כל הסותמים, ורק על הסותמים, וכל סותם, כאשר הוא מופיע בסביבה המוגדרת בחוק (כלומר לפני תנועה), התכונה היחידה שמשנתה אצלו היא תכונת הקוליות. כך אנו מבטיחים ש-p, למשל, ימומש כ-[b] ולא כ-[d] או [g]. שימו לב שבנוסחה זאת, אין צורך לציין את ערך הקוליות עבור העיצורים עליהם חל החוק. כלומר, קבוצת העיצורים המיוצגת כ-C ב-(32), מוגדרת כ-[-cont] ו-[-son] בלבד על מנת לכלול את הסותמים, אך אין צורך לציין [-voice]. זאת מכיוון שממילא העיצורים הלשוניים היחידים עליהם יחול החוק הם אלה המיוצגים בייצוג הבסיס, כלומר הסותמים הבלתי קוליים, והחוק "דואג" לכך שעיצורים סותמים המופיעים לפני תנועה יקבלו את התכונת [+voice].

גם בעברית מדוברת קיימת תופעה המתייחסת לקוליות, והיא אף רחבה יותר מזו שראינו במוהאק. לפניכם שתי קבוצות של מילים בעברית, כאשר בטור I מופיעות המילים בכתב אורתוגרפי, בטור II מופיע תעתיק פונטי של המילים בהגייה נורמטיבית, ובטור III תעתיק פונטי של המילים בהגייה חופשית. העיצורים הרלוונטיים מודגשים. לשם המחשה, נסו להגות את המילים:

(33) הידמות בקוליות בעברית מדוברת:

III. הגייה חופשית	II. הגייה נורמטיבית	I. אורתוגרפיה	
[mizgeret]	[misgeret]	מסגרת	א. 1.
[magdim]	[makdim]	מקדים	2.
[mivgaʃ]	[mifgaʃ]	מפגש	3.
[bgiʃa]	[pgiʃa]	פגישה	4.
[xeʒbon]	[xeʃbon]	חשבון	5.
[midbax]	[mitbax]	מטבח	6.
[maftiax]	[mavtiax]	מבטיח	ב. 7.
[kʃamim]	[gʃamim]	גשמים	8.
[tkira]	[dkira]	דקירה	9.
[pkarim]	[bkarim]	בקרים	10.
[skena]	[zkena]	זקנה	11.

כאשר בוחנים כל מילה בנפרד, ניתן לומר את הדברים הבאים:

קבוצת המילים ב־(א33):

מילה 1: /s/ נהגית כ־[z]

מילה 2: /k/ נהגית כ־[g]

מילה 3: /f/ נהגית כ־[v]

מילה 4: /p/ נהגית כ־[b]

מילה 5: /ʃ/ נהגית כ־[ʒ]

מילה 6: /t/ נהגית כ־[d]

שימו לב שבכל אחד מן המקרים, עיצור בלתי קולי נהגה כעיצור קולי. התכונות היחידה המבחנית בין כל צמד עיצורים בכל אחת מן המילים, היא קוליות. ניתן כמובן לנסח שישה חוקים שונים המתייחסים לכל עיצור בנפרד. ואולם, אנו רואים בבירור כי מדובר בתופעה אחידה החלה על כל המקרים: עיצורים בלתי קוליים נהגים כקוליים. בקבוצת המילים ב־(ב33) אנו רואים תמונה הפוכה:

מילה 7: /v/ נהגית כ־[f]

מילה 8: /g/ נהגית כ־[k]

מילה 9: /d/ נהגית כ-[t]

מילה 10: /b/ נהגית כ-[p]

מילה 11: /z/ נהגית כ-[s]

הנתונים ב־(33ב) מראים לנו מקרים בהם עיצורים קוליים נהגים כבלתי קוליים. כלומר, הנתונים ב־(33) מצביעים על תופעה דו־כיוונית של שינוי בערך התכונית [voice]: אנו רואים שהערך [-] עשוי להשתנות ל-[+] (כמו ב־(33א)), והערך [+] עשוי להשתנות ל-[-] (כמו ב־(33ב)). השאלה היא מהם התנאים לשינויים אלה, או במילים אחרות: מהי הסביבה הפונולוגית שבה חלים השינויים? על מנת לענות על שאלה זו, נשתמש בשיטה לזיהוי סביבה פונולוגית שהכרנו בסעיף הקודם. נעשה זאת לכל קבוצת מילים בנפרד.

(34) זיהוי הסביבה הפונולוגית לשינוי בערך תכונת הקוליות בעברית מדוברת

(33ב) [+voice] → [-voice]	(33א) [-voice] → [+voice]
a_t (7)	i_g (1)
#_f (8)	a_d (2)
#_k (9)	i_g (3)
#_k (10)	#_g (4)
#_k (11)	e_b (5)
	i_b (6)

אנו רואים שבשני הטורים הסביבה המופיעה בצד שמאל אינה רלוונטית, שכן אין היא אחידה ולא ניתן להגדיר אותה כקבוצה טבעית כלשהי. הצד הימני הוא הצד המשמעותי. העובדה הבולטת מיד היא כי בשני הטורים הצד הימני של הסביבה מאוכלס על־ידי עיצור. כלומר, התופעה מתרחשת כאשר שני עיצורים מופיעים בסמיכות, לדוגמה, [mizgeret], [skena]. בחינה יסודית מעלה שבטור הראשון (המתייחס למילים ב־(33א)) כל העיצורים בצד הימני הם קוליים, בעוד שבטור השני (המתייחס למילים ב־(33ב)) כל העיצורים בצד הימני של הסביבה הפונולוגית הם בלתי קוליים. לדוגמה, במילה מספר 1, הפונמה /s/ מתממשת כ-[z] כשהיא מופיע לפני העיצור הקולי [g]. במילה 11, לעומת זאת, הפונמה /z/ מתממשת כ-[s] כשהיא מופיעה לפני העיצור הבלתי קולי [k]. כלומר, העיצורים הסמוכים חולקים אותו ערך של קוליות: עיצור קולי לפני עיצור קולי ועיצור בלתי קולי לפני עיצור בלתי קולי. באופן כללי, תופעה זו מכונה **הידמות בקוליות** (voicing assimilation), ובמונחים פונולוגיים ננסח אותה כך:

(35) הידמות בקוליות בעברית מדוברת – הכללה:

כאשר שני עיצורים מופיעים בסמיכות הם חולקים אותו ערך של קוליות; ערך הקוליות נקבע על ידי העיצור מצד ימין (העיצור העוקב).

זוהי דוגמה ל**הידמות לאחור** (regressive assimilation), שבה העיצור המופק שני בצרור העיצורים משפיע על העיצור המופק לפניו. כעת נראה כיצד נייצג את ההכללה שהוצגה ב-(35) באמצעות חוק פונולוגי. לכאורה יש לנו צורך בשני חוקים: האחד לייצוג השינוי בערך הקוליות מ'[-] ל'[+] (33א), והשני לייצוג השינוי בערך הקוליות מ'[+] ל'[-] (33ב). נוסח החוק זהה במבנה שלו לחוקים שהכרנו בסעיף הקודם, כלומר $A \rightarrow B/X \text{ } __ Y$, ואולם כעת אין אנו מייצגים יחסים בין צלילים לשוניים יחידים, אלא יחסים בין קבוצות של צלילים לשוניים: העיצורים הקוליים והעיצורים הבלתי קוליים. לפיכך, A מיוצג כעת בצורה כללית יותר: נשתמש בסימן הכללי לייצוג עיצורים, C . העמדה של B בחוק תיוצג כעת על ידי התכונות שמשתנה, כלומר [+voice] או [-voice], בהתאם לצורך.

(36) הידמות בקוליות בעברית מדוברת – שני חוקים:

א. חוק 1: עיצורים מתממשים כקוליים כאשר הם מופיעים לפני עיצורים קוליים

$$C \rightarrow [+voice] / \text{ } __ C[+ voice]$$

ב. חוק 2: עיצורים מתממשים כבלתי קוליים כאשר הם מופיעים לפני עיצורים בלתי קוליים

$$C \rightarrow [-voice] / \text{ } __ C[- voice]$$

ייתכן שאינטואיטיבית עולה בדעתכם השאלה מדוע יש צורך בשני חוקים שונים לתיאור תופעה אחת? האם לא ניתן לאחד את שני החוקים לחוק פונולוגי אחד? ואכן, הידמות מסוג זה ניתנת לייצוג כחוק אחד. אפשרות זו מתקבלת מן ההכללה שהשינוי בערך התכונות תלוי בערך התכונות של הצליל הסמוך. כלומר, ערך הקוליות של הצליל הראשון בצרור אינו קבוע, אלא מתקבל מערך הקוליות של הצליל שאחריו. בניסוח המקובל לחוק הידמות מסוג זה משמש הסימן α (אלפא) כמשתנה אשר יכול לקבל את הערכים [+] ו'[-]:

(37) הידמות בקוליות בעברית מדוברת – חוק אחד:

עיצורים מקבלים את ערך הקוליות שלהם מהעיצור המופיע אחריהם

$$C \rightarrow [\alpha voice] / \text{ } __ C[\alpha voice]$$

חוק (37) אינו שלם עדיין, שכן אין הוא משקף את העובדה שהעיצורים הסונורנטיים לא משתתפים בחוק זה: הם אמנם קוליים, אך לא הופכים לבלתי קוליים לפני עיצורים בלתי קוליים. למשל, במילה [mamtak] 'ממתק', [m] לא מושפעת מהעיצור הבלתי קולי

אם כן, המילה [maslul] נותרת ללא שינוי במימוש הפונטי, מכיוון שהעיצור השני ברצף העיצורים הסמוכים הוא העיצור הסונונטי /l/. במילה [mizgeret] ה-[z] מתקבלת באמצעות החוק, שכן בייצוג הבסיס העיצור /s/ מופיע לפני העיצור הקולי /g/. כלומר, מתקיימים התנאים לחוק ההידמות בקוליות, כאשר /g/ משפיע על /s/ וגורם לו להתממש כקולי. גם במילה [skena], [s] מתקבל באמצעות החוק, כאשר העיצור הבלתי קולי /k/ מופיע בייצוג הבסיס אחרי /z/ וגורם לו להתממש כבלתי קולי.

בסעיף זה הצגנו מספר תכונות המבחינות בין קבוצות עיצורים גדולות, ומספר עקרונות לשימוש בהן בניסוח חוקים פונולוגיים. על מנת להגיע להבחנה מקסימלית בין כל העיצורים הקיימים בשפות טבעיות עלינו להשתמש בתכונות מבחינות נוספות, אשר יוצגו בסעיפים הבאים: תחילה נסקור תכונות המתייחסות לאופן החיתוך, לאחר מכן תכונות המתייחסות לקוליות ונישוף, המכונות באופן כללי תכונות תיבת הקול, ולבסוף תכונות המתייחסות למקומות החיתוך.

תכונות המבחינות בין אופני חיתוך

ארבע תכונות מבחינות קשורות לאופן החיתוך של העיצורים (Manner features). אחת מהן, $[\pm\text{continuant}]$, נדונה בהרחבה בתחילת סעיף 11.2.4.1. אם כן, בסעיף זה נתייחס לשלוש התכונות הנותרות. עבור כל תכונת נדגים תופעות פונולוגיות רלוונטיות. נתחיל מתכונת המתייחסת לעיצורים המכונים "שורקים" (למשל s), לאחר מכן נציג את התכונת המתייחסת לעיצורים האפיים (למשל n) ולבסוף נדון בתכונת המתייחסת לעיצורים הצדיים (למשל i). כל התכונות המוצגות בסעיף זה הן בינאריות.

(41) התכונת $[\pm\text{strident}]$

- עיצורים עם התכונת $[\text{+strident}]$ מאופיינים בחיכוך רועש שנוצר בעת הפקתם. קבוצה זאת כוללת את החוככים והמחוככים $[s, z, \text{ʃ}, \text{ʒ}, \text{ts}, \text{tʃ}, \text{dʒ}]$.
- עיצורים עם התכונת $[\text{-strident}]$ אינם מאופיינים בחיכוך רועש הנלווה להפקתם.

תכונת זאת רלוונטית למעשה רק לחוככים ולמחוככים, ורק במקומות חיתוך מסוימים: מכתשי, מכתשי-חכי, וחכי. הנה לדוגמה ההבחנות הנוצרות בעברית באמצעות התכונת $[\pm\text{strident}]$:

(42) $[\pm\text{strident}]$ בעברית

	p	b	m	f	v	t	d	n	l	s	z	ʃ	ts	tʃ	ʒ	dʒ	y	k	g	x	r
[strident]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-

בעברית בת־זמננו אנו מכירים תופעה סדירה ופרודוקטיבית שבה עיצורים אלה מתנהגים כקבוצה טבעית. ב־(43) מופיעות מילים בבניין התפעל בעברית. בניין זה מאופיין בתחילית [hit-]. השוו את הנתונים ב־(43א) עם הנתונים ב־(43ב), ושימו לב במיוחד למיקומו של העיצור /t/, השייך לתחילית הבניין:

(43) שיכול עיצורים בעברית

/hit-xaber/	→	[hitxaber]	א. התחבר
/hit-vada/	→	[hitvada]	התוודה
/hit-patel/	→	[hitpatel]	התפתל
/hit-rasek/	→	[hitrasek]	התרסק
/hit-sarek/	→	[histarek]	ב. הסתרק
/hit-šalev/	→	[hištalev]	השתלב
/hit-tsalem/	→	[hiʔtsalem]	הצטלם

ניתן לראות כי ב־(43ב), העיצור /t/ מחליף את מקומו עם העיצור הסמוך לו. ב־(43א) החילוף בסדר העיצורים לא מתרחש. ההבחנה בין שתי קבוצות הנתונים מתקבלת מן ההבדלים בעיצורים המופיעים אחרי /t/: ב־(43א) מופיעים אחרי /t/ רק עיצורים עם התכונות [-strident], וב־(43ב) מופיעים רק עיצורים עם התכונות [+strident]. התופעה המתגלה בנתונים אלה מכונה **שיכול עיצורים** (metathesis), כלומר, מצב בו שני עיצורים מתחלפים בסדר הופעתם. במקרה זה היא מתרחשת בין העיצור /t/ לבין השורק המופיע אחריו בבניין התפעל. הנה אחת הדרכים המקובלות לייצוג תופעה זאת באמצעות חוק פונולוגי:

(44) שיכול: חוק כללי

$$X_{[F1]}Y_{[F2]} \rightarrow Y_{[F2]}X_{[F1]}$$

משמעות הייצוג ב־(44): X ו-Y מייצגים שני צלילים (עיצור או תנועה) עם תכונות מסוימות, (המיוצגות כ־[F]). כאשר הם מופיעים בסמיכות, X ו-Y מחליפים את סדר הופעתם. החוק הבא ממחיש את הייצוג הכללי הזה, על־ידי התייחסות ספציפית לחוק השיכול בעברית שראינו ב־(43):

(45) שיכול: החוק בעברית

$$t C_{[+strident]} \rightarrow C_{[+strident]} t$$

משמעות הייצוג: כאשר עיצור עם התכונות [+strident] מופיע בסמיכות אחרי העיצור /t/, משתנה סדר הופעתם של העיצורים הסמוכים. חוק זה פועל בעברית אך ורק בבניין התפעל (ראו למשל את המילה [hitis] 'התסיס', בבניין הפעיל). למרות שטווח החלתו

של החוק מצומצם לבניין התפעל בלבד, הוא מהווה חלק מהידע הפונולוגי הבלתי מודע של דוברי עברית. יש לכך מספר ראיות: (א) אין יוצאי דופן, כלומר אין בעברית פעלים בבניין התפעל שבהם עיצור שורק מופיע אחרי העיצור /t/; (ב) תצורות טבעיות של מילים בבניין התפעל, שבהן העיצור הראשון של הבסיס הוא שורק, מצייתות לחוק זה באופן סדיר. לדוגמה, הפועל [hiʃtʌnken] 'השתנקן' המתאר בילוי ברחוב שנקין; (ג) תגובת דוברים לניסויים המבקשים תצורת פעלים חדשים שאינם קיימים בשפה מצייתת לרוב לחוק שנוסח ב-(45). לדוגמה, לשאלה "איך תקרא לאדם שהפך את עצמו לשולחן?", תשובתם של מרבית דוברי עברית תציית לחוק שנוסח ב-(45), דהיינו [hiʃtʌlʁen] 'השתלחן', למרות שמדובר בשאלה חסרת כל היגיון סמנטי.

תכונת נוספת של אופן חיתוך היא התכונת [±nasal], המתייחסת בראש ובראשונה לעיצורים אפיים, אך זוהי תכונת שיכולה גם לאפיין תנועות, שכן יש גם תנועות אפיות בשפות טבעיות.¹¹

(46) התכונת [±nasal]

- עיצורים עם התכונת [+nasal] מופקים על ידי הנמכת הווילון (החך הרך), כך שהאוויר זורם דרך חלל האף. בעברית קבוצה זו כוללת את הפונמות /m/, /n/.
- עיצורים עם התכונת [-nasal] מופקים על ידי הרמת הווילון (החך הרך), כך שהאוויר זורם רק דרך חלל הפה. קבוצה זו כוללת את כל הפונמות העיצוריות בעברית, למעט השתיים הנ"ל.

בהפקת עיצורים אפיים (כמו [m], [n]), שכזכור מאופיינים בתכונת [-cont], חסימת מסלול הקול דרך הפה היא מוחלטת והאוויר חייב לעבור דרך האף.

התכונת השלישית והאחרונה שבה נדון בסעיף זה היא תכונת ספציפית מאוד, המאפיינת את העיצורים הצדיים בלבד, כמו [l], ו-[ɬ] (שקיימים באנגלית, למשל).

(47) התכונת [±lateral]

- עיצורים עם התכונת [+lateral] מופקים כאשר הלשון חוסמת את מעבר האוויר במרכז חלל הפה, והאוויר זורם מצידי הלשון. בעברית קיים עיצור צידי אחד בלבד, [l].
- עיצורים עם התכונת [-lateral] מופקים כאשר האוויר זורם דרך מרכז חלל הפה.

11 בהפקת תנועות אפיות (כמו [ð, ã]), מסלול הקול האפי משמש רק כדרך מעבר נוספת לאוויר. לכן, עבור תנועות, התכונת [±nasal] היא תכונת משנית.

בנתונים הבאים מקוריאנית, [l] נמצאת בתפוצה משלימה עם [r]. שני עיצורים אלה הם שוטפים ומכתשיים, והתכונות היחידה המבחינה ביניהם היא [lateral]: [l] היא [+lateral] ו-[r] היא [-lateral].

(48) קוריאנית:

1. kal	'זה ילך'	11. ilkop	'שבע'
2. irimi	'שם'	12. kinil	'צל'
3. ipalsa	'ספר'	13. kiri	'כביש'
4. mul	'מים'	14. onilppam	'הלילה'
5. kirəm	'אז'	15. pal	'רגל'
6. pulp ^h yən	'אי נוחות'	16. kəriro	'לרחוב'
7. p ^h al	'זרוע'	17. silkwa	'פרי'
8. saram	'איש'	18. səul	'סאול'
9. tɪltʃʰaŋ	'חלון'	19. uri	'אנחנו'
10. tatil	'כולם'	20. əlmana	'כמה'

בחינת הסביבות הפונולוגיות של [l] ו-[r] בנתונים אלה מראה ש-/l/ היא הפונמה, אשר מתממשת כ-[r] בסביבה פונולוגית מסוימת. המשמעות של שינוי זה היא ש-/l/ מקבלת את התכונות [-lateral] כאשר היא מופיעה בסביבה הפונולוגית המסוימת.

← תרגיל 7

1. רשמו את הסביבה הפונולוגית של [l] ו-[r] בקוריאנית לפי הנתונים ב-(48).
2. כתבו במילים, בצורה הכללית ביותר, מהי הסביבה בה מופיע [r]?
3. השלימו את הסביבה הפונולוגית בחוק:

l → [-lateral]/ _____

תכונות תיבת הקול

תכונות תיבת הקול (Laryngeal features) מתייחסות למצבים השונים של תיבת הקול בעת הפקת עיצורים. מבין שלוש התכונות הכלולות בקבוצה זאת, התכונות המרכזיות היא [voice], שבסעיפים קודמים הראינו את חשיבותה להגדרת קבוצות טבעיות והבנת תהליכים פונולוגיים.

(49) התכונות [±voice]

- עיצורים עם התכונות [+voice] מופקים כאשר שפתות הקול מתקרבות זו לזו, כך שזרימת האוויר דרך יוצרת רטט. קבוצה זו כוללת את כל התנועות, את כל העיצורים הסונורנטיים, ואת החוסמים הקוליים, כמו [b, d, v, ʒ, g].

- עיצורים עם התכונית [-voice] מופקים כאשר שפתות הקול במצבן הטבעי וזרימת האוויר דרכן לא יוצרת רטט. בקבוצה זו נכללים החוסמים הבלתי קוליים (לדוגמה, [p, t, x]).

התכונית השנייה בקבוצת תכוניות תיבת הקול מתייחסת לנישוף. זוהי תכונית משנית המאפיינת בדרך כלל עיצורים בלתי קוליים. בשפות מעטות, כמו הינדי (Hindi, צפון הודו) ושונה (Shona, זימבבווה), יש גם עיצורים קוליים מנושפים אך הם מסומנים יותר.

(50) התכונית [±aspirated]

- עיצורים עם התכונית [+aspirated] מופקים כאשר יש הוצאת אוויר משמעותית אחרי שחרור העיצור ולפני תחילת הפקת התנועה העוקבת.
- עיצורים שהם [-aspirated] מופקים ללא הוצאת אוויר משמעותית אחרי שחרור העיצור.

כעת נבחן את תפוצת העיצורים הקוליים, הבלתי קוליים והמנושפים בנתונים מקוריאנית, ונבדוק האם יש סדירות בהופעתם, כלומר, האם קבוצות העיצורים האלה מופיעות בתפוצה משלימה.

(51) קוריאנית

1. ʃigan	'זמן, שעה'	16. yenʒutʃʰiŋ	'קבלות'
2. ʃʰim	'מחט דיקור'	17. haksuŋ	'תלמיד'
3. yaban	'אריסטוקרט'	18. paŋzək	'כרית אוויר'
4. pul	'אש'	19. ʃeʒe	'עולם'
5. a:bəɖʒi	'אבא'	20. kʰigi	'גודל'
6. tere	'כמה'	21. pʰado	'גל'
7. imziktʃəm	'מסעדה'	22. ipʰida	'לבוש'
8. sirəpkə	'איש עסקים'	23. kʰoŋ	'שעועית'
9. pʰul	'דשא'	24. su:go	'דאגה'
10. tʰa:l	'מסכה'	25. ʃiktan	'חדר אוכל'
11. ʃʰokʰa	'אחיין'	26. sogum	'מלח'
12. kuɖʒida	'להזהות'	27. moksa	'שר'
13. taktari	'רגל עוף'	28. ʃinpu	'כלה'
14. tol	'אבן'	29. pʰuŋzək	'מנהג'
15. ʃim	'עומס'	30. kətʰa:	'מחץ'

כעת נבחן שלב אחר שלב, על פי השיטה בה נעזרנו בסעיפים הקודמים (ראו לדוגמה, את ניתוח הנתונים במוהאק, (18) ואילך), באילו עיצורים מדובר. בטבלה הפונטית של קוריאנית (52), מסומנים העיצורים הרלוונטיים באפור כהה:

(52) הטבלה הפונטית של קוריאנית

סדקי	וילוני	חכי	מכתשי	שפתי	
	k^h, k, g		t^h, t, d	p^h, p, b	סותם
		$\widehat{t_f^h}, \widehat{t_f}, \widehat{d_3}$			מחוכך
h		$\int$	s, z		חוכך
η			n	m	אפי
			l, r		שוטפים
		y			חצי תנועה

שימו לב שהעיצורים המנושפים, עם התכונות [+aspirated], מופיעים לצד בני זוגם הבלתי קוליים, ומובחנים מהם אך ורק על-ידי הסימון הפונטי לנישוף. על מנת לענות על השאלות שאנו שואלים על נתונים אלה, נציין תחילה את שלשות העיצורים המובחנים זה מזה רק בקוליות ובנישוף, כלומר עיצורים "החשודים" כאלופונים:

(53) שלשות של עיצורים ה"חשודים" כאלופונים:

- א. סותמים שפתיים: $[p^h, p, b]$
- ב. סותמים מכתשיים: $[t^h, t, d]$
- ג. סותמים וילוניים: $[k^h, k, g]$
- ד. מחוככים חכיים: $[\widehat{t_f^h}, \widehat{t_f}, \widehat{d_3}]$

← תרגיל 8

רשמו את הסביבות הפונולוגיות בהן מופיעים העיצורים הבאים, על פי הקבוצות הטבעיות: קוליים, בלתי קוליים ומנושפים:

קוליים:	$[b]$	$[d]$	$[g]$	$[\widehat{d_3}]$
בלתי קוליים:	$[p]$	$[t]$	$[k]$	$[\widehat{t_f}]$
מנושפים:	$[p^h]$	$[t^h]$	$[k^h]$	$[\widehat{t_f^h}]$

רישום הסביבות הפונולוגיות מקרב אותנו אל פתרון השאלה האם שלוש הקבוצות נמצאות בתפוצה משלימה, או שמא רק חלק מהן.

מילים 4 ו-9 ב'(51) הן זוג מינימלי עבור העיצורים [p] ו-[p^h], מילים 10 ו-13 הן זוג מינימלי עבור העיצורים [t] ו-[t^h], מילים 2 ו-15 הן זוג מינימלי עבור העיצורים [t^h] ו-[t^h], ומילים 12 ו-20 הן זוג מינימלי עבור העיצורים [k] ו-[k^h]. מה משמעות הדבר?

איתור הזוגות המינימליים שפירטנו מעיד על כך שהעיצורים הבלתי קוליים והבלתי קוליים המנושפים הם קבוצות פונמיות נפרדות. נותרנו עם קבוצת העיצורים הקוליים והבלתי קוליים. השוואה בין הסביבות הפונולוגיות שבהן הם מופיעים מעלה שהם אכן מופיעים בתפוצה משלימה:

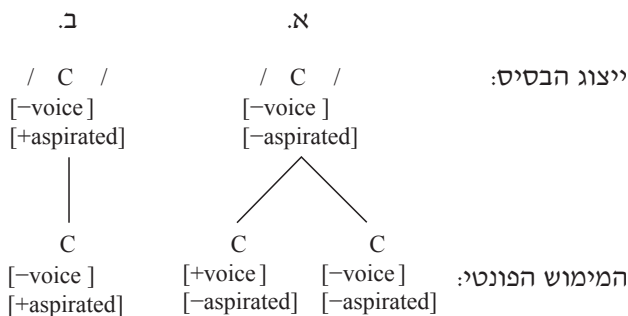
(54) הסביבה הפונולוגית של העיצורים הקוליים והבלתי קוליים

א. העיצורים הקוליים מופיעים רק בין שתי תנועות

ב. העיצורים הבלתי קוליים מופיעים בכל מקום אחר, רק לא בין שתי תנועות.

איזו קבוצת עיצורים היא אם כן קבוצת הפונמות? העיצורים הבלתי קוליים, המופיעים בסביבות שונות, רק לא בין שתי תנועות. הנה הייצוג של קבוצות העיצורים השונות:

(55) ייצוג העיצורים הקוליים, הבלתי קוליים והמנושפים בקוריאנית



משמעות הייצוג היא שיש לנו שתי קבוצות פונמיות, האחת של עיצורים בלתי קוליים ובלתי מנושפים (א55) והשנייה של עיצורים בלתי קוליים ומנושפים (ב55). הקבוצה הראשונה (א55) מתממשת כעיצורים קוליים כאשר היא מופיעה בין שתי תנועות, וכעיצורים בלתי קוליים בכל סביבה אחרת. הקבוצה השנייה מובחנת מן הקבוצה הראשונה, כפי שמעידים הזוגות המינימליים שאיתרנו בנתונים. משמעות הדבר היא שאנו יכולים להגדיר כלל המנבא את הופעתם של עיצורים קוליים בלתי מנושפים, על פי החוק הבא:

(56) חוק החילופים בין עיצורים בלתי קוליים בלתי מנושפים לבין עיצורים קוליים בקוריאנית:

$$C_{[-\text{aspirated}]} \rightarrow [+voice] / \text{V_V}$$

← תרגיל 9

כתבו את הגזירות של מילים 3, 4 ו-9 בנתונים מקוריאנית (51).

תכונות המבחינות בין מקומות חיתוך

התכונות המבחינות בין מקומות חיתוך כוללות ייצוג של שלושה מקומות חיתוך עיקריים (Major place features), המקבילים להגדרות הפונטיות שלמדנו בפרק 10.

התכונות של מקום חיתוך אינן בינאריות, כי אם חד-ערכיות. להזכירכם, תכונות חד-ערכיות מתייחסות רק לקיומה של התכונות אך לא להיעדרה. ייצוג כזה של מקום חיתוך מבוסס על ממצאים פונולוגיים, לפיהם אין עדות שהקבוצה המשלימה של מקום חיתוך מסוים מהווה קבוצה טבעית. לדוגמה, אין קבוצה טבעית של כל העיצורים שאינם שפתיים. משמעות הדבר היא שאמנם יש בשפות טבעיות חוקים המתייחסים למקום חיתוך מסוים, בנוסח "כל העיצורים השפתיים משתנים ל-X בסביבה מסוימת", אך אין חוקים טבעיים בנוסח "כל העיצורים הלא שפתיים משתנים ל-X בסביבה מסוימת" (השוו זאת לתכונות [-voice] המייצגת את קבוצת העיצורים הבלתי קוליים, או לתכונות [-son] המייצגת את החוסמים).

(57) תכונות של מקומות חיתוך עיקריים

א. [Labial]

עיצורים עם התכונות [Labial] מופקים עם השפתיים כאיבר הדיבור הפעיל. קבוצה זאת כוללת את העיצורים הדו-שפתיים (למשל, [b]) והשפתיים-שיניים (למשל, [v]).

ב. [Coronal]

עיצורים עם התכונות [Coronal] מופקים עם חוד הלשון, להב הלשון או מרכז הלשון כאיבר הדיבור הפעיל. קבוצה זאת כוללת את כל העיצורים שבהפקתם מתקיים מגע של הלשון בחלקו המרכזי של חלל הפה: מהשיניים בקדמת הפה עד החך. בקבוצה זו כלולים העיצורים השיניים (למשל [θ]), המכתשיים (למשל [t]), החכיים (למשל [y]) והכפופים (למשל, [d]).

ג. [Dorsal]

עיצורים עם התכונות [Dorsal] נהגים בחלק האחורי של מסלול הקול. קבוצה זאת כוללת את העיצורים הווילוניים (למשל [k]), הענבליים (למשל [ɟ]), והלועיים (למשל [ʕ]).

בטבלה המסכמת הבאה ניתן לראות את ייצוג מקומות החיתוך השונים באמצעות התכונות הללו. שימו לב: מכיוון שאלה הן תכונות חד-ערכיות, אנו מציינים את נוכחותן באמצעות הסימן $\sqrt{}$, ואת היעדרן ללא כל סימן.

(58) תכונות של מקום חיתוך עיקריים: טבלה מסכמת

סדקי	לועי	ענבלי	וילוני	כפוף	חכי	מכתשי	שיני	שפתי	דו שפתי
								$\sqrt{}$	[Labial]
				$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		[Coronal]
$(\sqrt{})^{12}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$						[Dorsal]

שלוש התכונות האלה הן אמנם התכונות העיקריות לייצוג מקום החיתוך, אך אין הן מספיקות לשם הבחנה ספציפית יותר בין מקומות חיתוך קרובים, בעיקר בקרב מקומות החיתוך המרכזיים (Coronal) והאחוריים (Dorsal). את ההבחנה בקרב העיצורים האחוריים נהוג לייצג באמצעות תכונות של גובה ואחוריות המשמשות בדרך כלל לאפיון תנועות, אותן נכיר בסעיף הבא. לגבי ההבחנה בין העיצורים המרכזיים, יש אפשרויות אחדות המוצעות במודלים השונים. אנו נסתפק בקורס זה בהצגת התכונות $[\pm\text{anterior}]$, המבחינה בין מקומות החיתוך הקדמיים יותר (מכתשי ושיני) לבין מקומות החיתוך האחוריים יותר (חכי וכפוף).

(59) התכונות $[\pm\text{anterior}]$

כפוף	חכי	מכתשי	שיני
$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	[Coronal]
–	–	+	[anterior]

הנתונים הבאים, מקונוג, מראים את נחיצותה של התכונת $[\text{anterior}]$. בקונוג, העיצורים המכתשיים $[t, z, s]$ שהם [Coronal] עם התכונת $[\text{anterior}]$ נמצאים בתפוצה משלימה עם העיצורים החכיים $[c, 3, \int]$.

12 לעיצורים הסדקיים מעמד מיוחד מבחינת מקום חיתוך. בגישות מחקריות אחדות הם מוגדרים כחלק מקבוצת העיצורים האחוריים (Dorsal), אך בגישות אחרות הם מוגדרים כעיצורים חסרי מקום חיתוך. הגישות השונות נשענות על התנהגות עיצורים אלה בשפות השונות.

(60) קונגו

1. tobola	'לנקב חור'	8. zima	'למתוח'
2. nselele	'טרמיט'	9. cina	'לחתוך'
3. kasu	'כחישות'	10. lolonzi	'לרחוץ'
4. kesoka	'להיחתך'	11. ciba	'בננה'
5. kunezulu	'להרעיש'	12. nzwetu	'ביתנו'
6. azimola	'נדבות'	13. tanu	'חמש'
7. nkofi	'אריה'	14. zenga	'חתך'

← תרגיל 10

1. רשמו את הסביבות הפונולוגיות שבהן מופיעים העיצורים המכתשיים והחכיים בקונגו (60) על פי הקבוצות הטבעיות:

מכתשיים: [t] [s] [z]

חכיים: [c] [ʃ] [ʒ]

2. השלימו את המשפטים:

- א. העיצורים ה_____ מופיעים רק בסביבה _____
 ב. העיצורים ה_____ מופיעים בכל מקום אחר
 ג. קבוצת הפונמות היא קבוצת העיצורים ה_____

3. השלימו את החוק:

C[Coronal] → [] / _____

4. הראו גזירה של מילים 7, 8, ו-9, מהרשימה ב-(60).

11.2.4.2 תכונות המבחינות בין תנועות

התכונות הפונולוגיות המבחינות בין תנועות מקבילות במידה רבה לתכונות הפונטיות של תנועות שהכרנו בפרק 10, כלומר גובה, קדמיות/אחוריות, עיגוליות השפתיים, וההבחנה בין תנועות lax ו-tense. כל התכונות המבחינות בין תנועות הן בינאריות, וחמש תכונות בלבד מספיקות לשם הבחנה בין כל התנועות הקיימות ברוב השפות הטבעיות.

נפרט כעת את חמש התכונות הללו, נראה כיצד הן מבחינות בין תנועות בכמה שפות, ולאחר מכן נדגים את תפקידן בשפות טבעיות באמצעות ניתוח תופעות פונולוגיות שבהן תכונות אלה ממלאות תפקיד. באמרנו "תפקיד" אנו מתכוונים להגדרת התנועה או התנועות המשתתפות בתופעה, ו/או להגדרת הסביבה הפונולוגית שבה מתרחשת התופעה.

(61) התכונות המבחינות בין תנועות

א. $[\pm\text{high}]$: תנועות גבוהות לעומת תנועות לא־גבוהות
תנועות עם התכונות $[\text{high}]$ (למשל, $[\text{i}]$) הן תנועות שבהגייתן הלשון מורמת למעלה ממצבה הנייטרלי.

ב. $[\pm\text{low}]$: תנועות נמוכות לעומת תנועות לא־נמוכות
תנועות עם התכונות $[\text{low}]$ (למשל, $[\text{a}]$) הן תנועות שבהגייתן הלשון מונמכת למטה ממצבה הנייטרלי.

ג. $[\pm\text{back}]$: תנועות אחוריות לעומת תנועות לא־אחוריות
תנועות עם התכונות $[\text{back}]$ (למשל, $[\text{u}]$) הן תנועות שבהגייתן הלשון נסוגה אחורנית ממצבה הנייטרלי.

ד. $[\pm\text{round}]$: תנועות עגולות לעומת תנועות לא־עגולות
תנועות עם התכונות $[\text{round}]$ (למשל, $[\text{u}]$) הן תנועות אשר בהגייתן השפתיים מתעגלות.

ה. $[\pm\text{ATR}]$:¹³ תנועות tense לעומת תנועות lax
תנועות עם התכונות $[\text{ATR}]$ (למשל, $[\text{o}]$) הן תנועות tense, שבהגייתן שורש הלשון מוזז קדימה ויוצר פתיחה גדולה יותר של הלוץ.

לשם הדגמת השימוש בתכונות אלה להבחנה בין תנועות בשפות נתונות, נבחן את מערכת התנועות בערבית קלאסית, המונה שלוש תנועות, את מערכת התנועות בעברית בת־זמננו, המונה חמש תנועות, ואת מערכת התנועות באנגלית־אמריקאית, המונה כעשר תנועות (ראו איור 6 וטבלה (11) בפרק 10). שימו לב שבמודל התכונות, תנועות המוגדרות מבחינה פונטית אמצעיות (כמו $[\text{e}]$) מיוצגות כ־ $[\text{high}, -\text{low}]$, שכן במערכת הבינארית אין כל משמעות להגדרת התנועה כאמצעית – לא לצורך הבחנתה מתנועות אחרות, ולא לצורך הכללתה בקבוצה טבעית.

(62) מערכות תנועות בשפות שונות

א. מערכת התנועות בערבית קלאסית

	i	u	a
[high]	+	+	–
[back]	–	+	+

ב. מערכת התנועות בעברית

	i	u	e	o	a
[high]	+	+	–	–	–
[low]	–	–	–	–	+
[back]	–	+	–	+	+

ג. מערכת התנועות באנגלית-אמריקאית

	i	I	u	U	ε	ə	Λ	ɔ	æ	ɑ
[high]	+	+	+	+	–	–	–	–	–	–
[low]	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+
[back]	–	–	+	+	–	+	+	+	–	+
[round]	–	–	+	+	–	–	–	+	–	–
[ATR]	+	–	+	–	–	+	–	–	–	–

כזכור, ציינו קודם כי אחד מתפקידי התכונות המבחינות הוא להבחין בין צלילים לשוניים בשפה, כך שלא יהיו שני צלילים לשוניים עם אוסף תכונות זהה. כך, ניתן לראות שבמערכת התנועות בערבית קלאסית (62א) דרושות שתי תכונות בלבד לשם הבחנה בין שלוש התנועות של השפה, ובעברית דרושות רק שלוש תכונות לשם הבחנה בין חמש התנועות של השפה, כלומר, כדי להגיע למצב בו אין שתי תנועות עם אותם ערכי תכונות. ניתן לבדוק זאת באמצעות מעקב אחר סימני ה-[+] וה-[-]. על מנת להבחין בין התנועות במערכת האנגלית, המונה עשר תנועות, יש צורך בכל חמש התכונות שהוצגו ב-(61). ככל שהמערכת מונה יותר תנועות, כך יש צורך ביותר תכונות לשם הבחנה ביניהן. חשוב להדגיש שאי ציון התכונות הנוספות בעברית וערבית אינו מרמז על כך שאין לתכונות הנוספות תפקיד פונטי. כלומר, העובדה שאין ציון לתכונות

[round] בערבית ובעברית, אינה מרמזת על כך שהתנועה [u] אינה מופקת עם שפתיים מעוגלות (כלומר, עם התכונות [+round]). ואולם, תכונות זו אינה דרושה לשם הבחנה בין התנועות בשתי שפות אלה. גישה זו מבוססת על עקרון המינימליות, שהוא אחד ממאפייניו של המודל התאורטי המתייחס לתכונות מבחינות.

← תרגיל 11

בסוהילית (Swahili), התנועות [o] ו-[ɔ] נהגות בתפוצה משלימה:

- | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|
| 1. boma | 'מבצר' | 5. watoto | 'ילדים' |
| 2. omba | 'תפילה' | 6. mboga | 'ירק' |
| 3. ona | 'ראה' | 7. ŋoka | 'גרזן' |
| 4. goma | 'תוף' | 8. mtego | 'מלכודת' |

- שבצו את התנועות של סוהילית בטבלה פונולוגית.
- כתבו בצורה המדויקת ביותר את הסביבה הפונולוגית בה מופיעה כל תנועה.
- מהי הפונמה? מדוע?
- כתבו את החוק הפונולוגי המייצג את החילופים בין התנועות. השתמשו בתכונות/תכונות הרלוונטיות/יות.

בסעיף הקודם הזכרנו שנהוג להשתמש בתכונות של תנועות לשם הבחנה בין העיצורים הנהגים במקומות החיתוך האחוריים (עם התכונות [Dorsal]). התכונות הן [high], [back] ו-[low], המתארות את מצב גב הלשון בעת הפקת העיצורים הללו. כל שלושת מקומות החיתוך האחוריים – וילוניים, ענבליים ולועיים – מיוצגים עם התכונות [+back] ונבדלים זה מזה באמצעות ערכים שונים לתכונות [high] ו-[low].

(63) תכונות של תנועות להבחנה בין עיצורים אחוריים ([Dorsal])

	לועי	ענבלי	וילוני
[Dorsal]	✓	✓	✓
[back]	+	+	+
[high]	–	–	+
[low]	+	–	–

תכונות אלה רלוונטיות לצורך הבחנה בין עיצורים רק בשפות שבהן קיים יותר ממקום חיתוך אחורי אחד ונדרשות לשם הבחנה ספציפית יותר בין מקומות חיתוך קרובים. בעברית בת־זמננו, לדוגמה, אין צורך בהבחנות אלה. אמנם יש בעברית עיצורים וילוניים [k, g] ועיצור ענבלי [ɤ], אולם ניתן להבחין בין שתי הקבוצות הללו באמצעות תכונות של אופן חיתוך, לדוגמה, [k, g] הם [-sonorant], ו־[ɤ] הוא [+sonorant].

← תרגיל 12

ביפנית העיצורים המכתשיים [t, s] הם בתפוצה משלימה עם העיצורים החכיים [tʃ, ʃ], בהתאמה.

עבדו לפי כל השלבים שלמדנו וענו על השאלות הבאות:

- באיזו סביבה פונולוגית מופיעים [t, s] ובאיזו סביבה פונולוגית מופיעים [tʃ, ʃ]?
- מהן הפונמות?
- מהו החוק לפיו הפונמות מתממשות כפי שהן מתממשות בכל אחת מן הסביבות? השתמשו בתכונות/יות הרלוונטיות/יות.
- הדגימו את מסקנותיכם באמצעות הגזירות של מילים 2, 4, 14, ו־16.

1. keas	'הבוקר'	10. ʃimasu	'אני אעשה זאת'
2. aʃita	'מחר'	11. kusaru	'להירקב'
3. osoi	'לאט, מאוחר'	12. muʃi	'חרק'
4. tatari	'קללה'	13. moʃi	'עוגת אורז'
5. ʃikaku	'על יד'	14. utʃi	'בית'
6. ita	'לוח'	15. ase	'מתוק'
7. ketʃi	'עוקץ'	16. miso	'פולי סויה'
8. satori	'מימוש'	17. toʃi	'שנה'
9. otoko	'איש'		

11.3 הקשר בין פונולוגיה לבין מורפולוגיה והלקסיקון

סעיף זה, העוסק בעיקר בקשר שבין פונולוגיה למורפולוגיה, מתקשר עם החומר שנלמד בפרק 4, ורבים מן המונחים שיוזכרו כאן כבר הוצגו והודגמו שם. מומלץ לפיכך לעיין שוב בפרק 4 כרקע ללימוד סעיף זה.

בסיסים ומוספיות: תזכורת קצרה

מילה היא יחידה מורפולוגית בעלת משמעות. חלק מן המילים מורכבות ממספר יחידות מורפולוגיות נושאות משמעות, וחלקן מורכבות מיחידה אחת בלבד. בכל מילה יש יחידה הכרחית, המכונה **בסיס**. חלק מן המילים מכילות בסיס בלבד, למשל, 'כיסא', 'שולחן', 'קיר', 'כדור'. את המילים הללו לא ניתן לחלק ליחידות מורפולוגיות קטנות יותר. יחד עם זאת, לכל בסיס ניתן להוסיף מורפמות ובכך לשנות את משמעות המילה, או את נטייתה. לדוגמה, סופית הריבוי 'ים', מטה שמות עצם מיחיד לרבים. המילה 'כדורים' מורכבת מבסיס ('כדור') + סופית ('ים'). בפרק זה ננתח מילים המכילות שני סוגים של **מוספיות**: תחיליות וסופיות. **תחילית** היא מוספית המופיעה לפני הבסיס ואילו **סופית** היא מוספית המופיעה אחרי הבסיס, כמו בדוגמאות הבאות מעברית ואנגלית:

תחילית + בסיס

התחילית *un-* באנגלית, מופיעה לפני שמות תואר ופעלים באנגלית, ומשנה את משמעותם מחיובי לשלילי: *un-happy, un-true, un-lucky*

בסיס + סופית

הסופית [ut-] '**ות**' בעברית, מופיעה אחרי שמות עצם ומעניקה להם משמעות של הפשטה:

[xaver-ut] 'חבר-ות', [nexmad-ut] 'נחמד-ות', [sakran-ut] 'סקרן-ות'

נפתח את הדיון בהבהרת הקשר שבין פונולוגיה ללקסיקון, ובעיקר נתייחס למונח **ייצוג לקסיקלי**.

ההיכרות שערכנו עד כה בפרק זה עם המונח פונמה הייתה בעיקרה טכנית, ומטרתה הייתה לזהות פונמות ותהליכים בשפות טבעיות, וכן להכיר את מרכיביה של הפונמה – התכונות המבחינות. ואולם, בקורס זה אנו מבקשים לא רק לתרגל טכניקות במחקר הבלשני, אלא להגדיר את מהותו של הידע הלשוני הבלתי מודע שיש לכל דובר שפה.

אחת ההכללות העולות מן ההבחנות והתופעות שנסקרו בפרק זה היא שהיבטים מסוימים של הפקת שפה הם צפויים, ניתנים לניבוי, והיבטים מסוימים הם שרירותיים ואינם ניתנים לניבוי. כלומר, הופעתם של צלילים לשוניים מסוימים בסביבה פונולוגית מסוימת במילה ניתנת להסבר ולייצוג באמצעות כללים (לדוגמה, הופעת החוככים והסותמים בטגלוג (5)), והופעתם של צלילים לשוניים אחרים היא שרירותית לחלוטין, ולא ניתן לנסח כלל כלשהו שיצפה את הופעתה.

עד כה הגדרנו את אותם היבטים שרירותיים כ"ייצוג בסיס", מבלי להתעמק במשמעותה של הגדרה זאת. ייצוג הבסיס הוא למעשה **ייצוג לקסיקלי**. ההיבטים השרירותיים, אלה שאינם ניתנים לניבוי ושלא ניתן לנסח חוק לגבי הופעתם, מיוצגים בלקסיקון, שכן יש

לאחסן אותם בזיכרון. במילים אחרות, מה ששרירותי מיוצג בלקסיקון ואילו מה שצפוי אינו מיוצג בלקסיקון, אלא מתממש באמצעות חוקים וכללים.

בפרקים קודמים הזכרנו את המונח "לקסיקון מנטאלי" בהקשרים מורפולוגיים, תחביריים וסמנטיים. ראינו שייצוג לקסיקלי (כלומר, ייצוג המילים בלקסיקון) כולל מידע רלוונטי לתחביר (האם המילה היא פועל, שם עצם וכד'), מידע רלוונטי למורפולוגיה (לדוגמה, האם הטיה מסוימת של המילה היא רגילה או יוצאת דופן), ומידע סמנטי (מהי משמעות המילה). בסעיף זה נבחן את ההיבט הפונולוגי של מונח זה, דרך בחינת הקשר שבין הפונולוגיה לבין המורפולוגיה והלקסיקון כפי שהוא בא לידי ביטוי בתהליכים פונולוגיים המכונים **חילופים מורפר-פונולוגיים** (morpho-phonological alternations).

חילופים מורפר-פונולוגיים (morpho-phonological alternations): שינויים במורפמה או בבסיס המילה כתוצאה משינויים בסביבה הפונולוגית.

בסעיף זה נראה דוגמאות לתהליכים פונולוגיים המתרחשים בעקבות שינוי הסביבה הפונולוגית כתוצאה מתהליך מורפולוגי. הדוגמאות יינתנו משפות שונות, ובעזרתן נוכל לראות כי בנוסף לתהליכים פונולוגיים מן הסוג שהכרנו בסעיפים הקודמים, כלומר שינוי תכונות של צלילים, נכללים בתהליכים הפונולוגיים גם תהליכים מבניים, כגון השמטות והחדרות של צלילים (עיצורים או תנועות).

נתחיל בדוגמה מעברית מקראית, המתייחסת לתופעת החילופים בין סותמים לחוככים, שסימניהם מודגשים בנתונים הבאים:¹⁴

(64) עברית מקראית

ציווי	זמן עתיד	
[ptah]	פתח	[yiftah]
[bneh]	בנה	[yivneh]
[trom]	תרום	[yiθrom]
[drox]	ידרוך	[yiðrox]
[ktov]	כתוב	[yixtov]
[gmor]	גמור	[yixmor]

¹⁴ יש לציין כי: (א) התעתוק, כולל סימני העיצורים והתנועות, לא בהכרח משקפים את ההגייה המדויקת בעברית מקראית והבחירה בסימנים המופיעים כאן נועדה להדגמת התופעה הספציפית שבדיון; (ב) הנתונים המוצגים כאן אינם מאפיינים את העברית בת־זמננו. ראשית, מצאי העיצורים בעברית בת־זמננו אינו כולל את החוככים θ , δ , ו־ ζ . שנית, בעברית בת־זמננו סותמים וחוככים אינם בתפוצה משלימה.

בדוגמאות ב' (64) המילים בצורת הציווי מתחילות עם העיצורים הסותמים [p, b, t, d, k, g]. אותם עיצורים מופיעים כחוככים המקבילים להם [f, v, θ, ð, x, ɣ] כאשר הם מופיעים בסביבה פונולוגית אחרת: לא בתחילת מילה, אלא אחרי תנועה. השינוי בסביבה הפונולוגית חל כתוצאה מהוספת התחילית yi- לציון זמן עתיד. שינוי זה הוא דוגמה לתופעה פונולוגית מן הסוג שהכרנו בסעיפים הקודמים, והיא מנוסחת באותה הדרך: בעברית מקראית הסותמים והחוככים מופיעים בתפוצה משלימה, כאשר החוככים מופיעים רק אחרי תנועה והסותמים במקומות אחרים (בתחילת מילה או אחרי עיצור (ראו [t] במילה 5 בזמן עתיד)). הסותמים הם, אם כן, פונמות, המתממשות כחוככים רק בסביבה פונולוגית מסוימת. הסביבה הזאת נוצרת במקרים רבים, כמו בדוגמה לעיל, כתוצאה משינוי מורפולוגי. תופעה מסוג זה, בה פונמות עם אופן החיתוך "סותמים" מתממשות בסביבה מסוימת (לרוב בסביבה של תנועה (ראו טגלוג (5) כ"חוככים", נקראת **ספירנטיזציה** (spirantization):

(65) ספירנטיזציה בעברית מקראית

$$C[-son] \rightarrow [+cont]/V _$$

החוק מייצג את החילופים בין סותמים לחוככים בעברית מקראית באופן הבא: בצד שמאל אנו מייצגים את קבוצת העיצורים החוסמים באמצעות C (=עיצורים) והתכונות [-son] המייצגת חוסמים (ראו (28)). החץ מציין שינוי תכונות, שהיא במקרה זה [+cont], המבחינה בין סותמים לחוככים. הסביבה הפונולוגית היא - אחרי תנועה. החוק הזה הוא חוק פונולוגי כללי, והוא אינו דורש את ציון העובדה שהסביבה מתקבלת כתוצאה משינוי מורפולוגי. ההיבט המורפולוגי יבוא לידי ביטוי בייצוג הלקסיקלי של המילים: גם המילים בצורת הציווי וגם המילים בזמן עתיד, ייוצגו עם עיצורים סותמים (כלומר, הפונמות). ההבדל בין הקטגוריות הוא הבדל במבנה המילה, כלומר הבדל מורפולוגי, כאשר בזמן עתיד יש תחילית ובצורת הציווי אין תחילית. הגזירות הבאות ימחישו הן את פעולת החוק הפונולוגי שניסחנו והן את הייצוג הלקסיקלי של המילים:

(66) ספירנטיזציה בעברית מקראית - גזירות:

		א. מילה 1: [ptah – yiftah]
		ייצוג לקסיקלי:
/ptah/	/yi-ptah/	
–	f	
		חוק (65): C[-son] → [+cont]/ V _
[ptah]	[yiftah]	מימוש פונטי:

		ב. מילה 6: [gmor – yivmor]
/gmor/	/yi-gmor/	ייצוג לקסיקלי:
-	ɣ	חוק (65): C[-son] → [+cont]/V__
[gmor]	[yivmor]	מימוש פונטי:

אם כן, הייצוג הלקסיקלי לא כולל חוככים, אלא רק סותמים (הפונמות). בגזירה של מילה 1 (א66) יש שני סותמים [p, t]. אנו רואים שהחוק משפיע רק על [p] מפני שרק הסביבה הפונולוגית שלו משתנה: בצורת העתיד הוא אחרי תנועה, ובצורת הציזוי הוא בתחילת מילה. [t] מופיע בשתי הקטגוריות באותה הסביבה – אחרי עיצור.

גם בתופעה הבאה שננתח, עיצורים משנים תכונות כתוצאה משינוי מורפולוגי היוצר שינוי בסביבה הפונולוגית. הנתונים הבאים הם מערבית קלאסית, והם מדגימים את התופעה המכונה "אותיות השמש והירח", המתרחשת עם צירוף תחילית היידוע /ʔal-/ לשמות עצם. בעוד שתופעת הספירנטיזציה חלה על עיצורים מבסיס המילה, ולא על התחילית, בדוגמה שנראה מערבית השינויים חלים על העיצור האחרון של התחילית, כלומר, על /l/. זאת ועוד, שינויים אלה חלים רק על /l/ של תחילית היידוע /ʔal-/ ולא על כל /l/ בשפה. כלומר, זהו חוק פונולוגי הפועל על מורפמה אחת בלבד בשפה. הנתונים ב-(67) מחולקים לשתי קבוצות. בקבוצה I לא מתרחש דבר: צירוף התחילית לשם העצם לא גורר כל שינוי. השינויים חלים בקבוצה II. נעיין בנתונים ונגדיר את ההבדל בין קבוצה I לקבוצה II, הבדל אשר יוביל אותנו לניסוח החוק הפונולוגי בערבית.

תחילה נתאר את השינויים שאנו רואים בקבוצה II: העיצור [l] השייך לתחילית [ʔal] לא מופיע ובמקומו מופיע העיצור הראשון של בסיס שם העצם. לדוגמה, צורת היידוע של המילה 'שמש' (מילה 7), אינה [ʔalʃams], כי אם [ʔaʃʃams] 'השמש'. תופעה זו מכונה **הידמות מלאה** (complete assimilation) שכן העיצור /l/ (בייצוג הלקסיקלי) מקבל את כל התכונות של העיצור המופיע אחריו בסמיכות, ואנו מקבלים עיצור זהה כפול (geminate), שהוא למעשה (פונטית) עיצור אחד ארוך. על מנת לנסח כלל עבור התופעה הזאת עלינו לבדוק תחילה באילו תנאים תופעה זו מתרחשת, שהרי היא לא מתרחשת במילים המודגמות בקבוצה I ב-(67).

(67) ערבית קלאסית

		שם עצם: [N]	יידוע + שם עצם: [ʔal-N]	
I.	1.	qamr	ʔalqamr	'ירח'
	2.	kalb	ʔalkalb	'כלב'
	3.	baab	ʔalbaab	'דלת'
	4.	faras	ʔalfaras	'סוס'
	5.	ħarb	ʔalħarb	'מלחמה'
	6.	ʔab	ʔalʔab	'אב'
II.	7.	ʃams	ʔaʃʃams	'שמש'
	8.	zayt	ʔazzayt	'זית'
	9.	naas	ʔannaas	'אנשים'
	10.	daar	ʔaddaar	'בית'
	11.	raʒul	ʔarraʒul	'גבר'
	12.	sanduuq	ʔassanduuq	'קופסה'
	13.	taxt	ʔattaxt	'מיטה'

ראינו כי בקבוצה II ה-/l/ מושפע מהעיצור המופיע אחריו. נבדוק אם כך את העיצורים המופיעים אחרי /l/ בכל אחת מן הקבוצות, ונראה האם הם מהווים קבוצה טבעית, כלומר, האם ניתן לייצג אותם באמצעות תכונות או תכונות מבחינות:

- א. העיצורים המופיעים בתחילת בסיסי שמות העצם בקבוצה I: [q, k, b, f, ħ, ʔ]
 ב. העיצורים המופיעים בתחילת בסיסי שמות העצם בקבוצה II: [ʃ, z, n, d, r, s, t]

ראשית, ניתן לראות בבירור כי בכל אחת מן הקבוצות מופיעים עיצורים שונים, כלומר אין עיצור המופיע בשתי הקבוצות. בשלב הבא אנו מחפשים תכונות המבחינה בין שתי הקבוצות. כלומר, תכונות שהיא משותפת לכל העיצורים המופיעים בקבוצה אחת ושאינה מאפיינת אף אחד מן העיצורים בקבוצה השנייה. ואכן, אנו מוצאים שמקום החיתוך הוא המאפיין המבחין בין שתי הקבוצות: בקבוצה II כל העיצורים הם באחד ממקומות החיתוך המרכזיים, כלומר עם התכונות [Coronal]. בקבוצה I אין ולו צליל אחד שהוא [Coronal]. העיצורים בקבוצה I הם קדמיים (עם התכונות [Labial]), כמו [b, f], או אחוריים (עם התכונות [Dorsal]), כמו [k, q]. אם כך, העיצורים המשפיעים על /l/ נמצאים בתפוצה משלימה עם העיצורים שלא משפיעים עליו, ואנו יכולים להגיע להכללה האומרת שהעיצור /l/ של תחילת היידוע בערבית קלאסית, מידמה באופן מלא לעיצור הבא אחריו, בתנאי שעיצור זה הוא עם התכונות [Coronal]. שימו לב שאין זה

מקרי שהחוק פועל רק על עיצורים עם התכונות [Coronal], שכן גם מקום החיתוך של /l/ הוא [Coronal]. תופעה זו מכונה 'אותיות השמש והירח', כמעין קוד להבחנה בין העיצורים עליהם חל החוק, כמו המילה [ʔaʃʃams] 'השמש' (מילה 7) לבין אלה שהחוק לא חל עליהם, כמו המילה [ʔalqamr] 'הירח' (מילה 1).

החוק הבא מייצג את התופעה כפי שניתחנו אותה, והוא כולל מספר סימנים חדשים המפורטים אחריו:

(68) הידמות מלאה בערבית קלאסית

$$l \rightarrow C_i / _ + C_i [\text{Coronal}]$$

החוק ב-(68) מייצג את התהליך הבא: העיצור /l/ משתנה לעיצור עם אינדקס התכונות i, כאשר הוא מופיע לפני עיצור עם אינדקס התכונות j, בתנאי שעיצור זה הוא עם התכונות [Coronal]. זוהי אחת הקונונציות לייצוג תופעת הידמות מלאה, שבמילים פשוטות אומרת שצליל מסוים מידמה לחלוטין לצליל הסמוך לו כך שממצב תחילי שבו יש לנו שני עיצורים שונים סמוכים, אנו מקבלים עיצור זהה כפול. במקרה שלנו, $l \rightarrow C_i / _ + C_i [\text{Coronal}]$. שימו לב לסימן + (פלוס) בייצוג הסביבה הפונולוגית של החוק (68). סימן זה מסמן גבול בין מורפמות, ומגדיר שהעיצורים הסמוכים שייכים לשתי מורפמות שונות: במקרה שלפנינו, הראשון שייך לתחילית, והשני שייך לבסיס המילה. כלומר, חוק זה לא יפעל בסביבה פונולוגית זהה, שבה העיצורים אינם שייכים למורפמות שונות, כמו למשל במילה 'סולטאן', הנהגית [sulta:n] ולא [sutta:n]*. הגזירות הבאות מראות את פעולת החוק על כל אחת מקבוצות המילים:

(69) "אותיות השמש והירח" בערבית קלאסית - גזירות:

/ʔal-ʃams/	/ʔal-qamr/	ייצוג לקסיקלי:
↓		
ʃ	-	חוק (68) $l \rightarrow C_i / _ + C_i [\text{Coronal}]$
[ʔaʃʃams]	[ʔalqamr]	מימוש פונטי:

← תרגיל 13

א. חלקו את המילים 1-6 ל"קבוצת השמש" ו"קבוצת הירח", ועל בסיס החוק הפונולוגי להידמות בערבית קלאסית (68), כתבו את צורת היידוע של כל אחת מהן:

1. [kalb] 'כלב'
2. [sana] 'שנה'
3. [laban] 'חלב'
4. [nahr] 'נהר'
5. [θawb] 'כיסוי'
6. [kitaab] 'ספר'

ב. הראו גזירות לאחת מן המילים מ"קבוצת השמש" ולאחת מן המילים מ"קבוצת הירח".

התופעות שניתחנו עד כה כללו תהליכים פונולוגיים בהם צלילים משנים את התכונות שלהם בהשפעת הסביבה הפונולוגית עקב תהליך מורפולוגי כלשהו. כעת נראה מספר דוגמאות שבהן שינוי בסביבה הפונולוגית לא מתבטא בשינוי תכונות, אלא בשינוי מבני – השמטה של צלילים. הדוגמה הראשונה היא מהשפה האצטקית Huichol, המדוברת במקסיקו. באמצעות דוגמה זאת ואחרות גם נתוודע לשיטה לזיהוי מורפמות בנתונים הכוללים שינויים מורפו-פונולוגיים.

הנתונים הבאים מוצגים בשלושה טורים: בטור השמאלי מופיעות צורות היחיד של שמות עצם ללא סופית, ובטור האמצעי מופיעות אותן מילים עם סופית המציינת ריבוי. בטור הימני מופיע תרגום המילים (בצורת היחיד):

Huichol (70)

	שם עצם ביחיד: [N] _{sg.}	שם עצם + סופית ריבוי: [N] _{pl.}	
1.	qaut̪s̪a	qaut̪s̪ate	'חכה'
2.	kuka	kukate	'חרוז'
3.	kaye	kayeze	'עץ'
4.	hats̪a	hats̪ate	'גרזן'
5.	hauri	haurite	'נר'
6.	huye	huyete	'כביש'
7.	maku	makute	'דלעת'
8.	mits̪u	mits̪ure	'חתול'
9.	muza	muzat̪se	'כבשה'
10.	zanai	zanaite	'כינה'

המשימה העומדת בפנינו אל מול הנתונים הללו היא בראש ובראשונה זיהוי סופית הריבוי. נעשה זאת בשלבים.

שלב ראשון: חיפוש אחר אחידות, שכן הסופית אמורה להיות אחידה בכל המקרים, או עם שינויים הניתנים להסבר פונולוגי (כמו בדוגמה של תחילית היידוע בערבית).

סקירת הטור האמצעי בנתונים אלה, הכולל את המילים עם סופית הריבוי, מראה אחדות בצליל האחרון של המילה: כל המילים מסתיימות ב-[e]. אנו יכולים להסיק מכך שהסופית היא [e], או לפחות כוללת את [e].

שלב שני: עלינו לוודא שהמסקנה אליה הגענו אכן נכונה. נסתכל על מילה 1. אם הסופית היא [e], מהו הבסיס? האם הוא מה שנשאר בצורת הריבוי ללא [e], כלומר, [qautsʌ]? או האם הוא מה שמופיע בטור השמאלי, בצורת היחיד, כלומר, [qautsʌ]? ההבדל בין שתי הצורות הוא שבראשונה יש עיצור בסוף מילה, ובשנייה אין עיצור בסוף מילה. השאלה שאיתה אנו מתמודדים בשלב זה היא האם העיצור (למשל, [t]) במילה (1) שייך לסופית או לבסיס? אם הוא שייך לסופית, עולה השאלה מדוע הוא משתנה במילים השונות והאם אפשר לנבא (בעזרת חוק) את העיצור בכל אחת מן המילים? אם הוא חלק מן הבסיס, עולה השאלה מדוע אין הוא מופיע בצורות היחיד?

שלב שלישי: נבדוק את שתי ההיפותזות שעלו בשלב השני בנוגע לעיצור השנוי במחלוקת וננסה להפריך אחת מהן.

היפותזה 1: העיצור הוא חלק מהסופית. אם כך, עלינו להסביר מדוע הוא מתממש בחלק מן המילים כ-[t], בחלק מן המילים כ-[z], בחלקן כ-[ts] ובחלקן כ-[r]. תחילה נבדוק האם העיצורים הללו מהווים קבוצה טבעית, כלומר, האם יש להם תכונות משותפת? התשובה היא – כן. ניתן לומר שלכל ארבעת העיצורים האלה אותו מקום חיתוך – [Coronal]. הבעיה היא שאלה אינם העיצורים היחידים בשפה (על פי הנתונים שלפנינו) עם התכונות [Coronal], שכן אנו רואים שיש בשפה גם עיצורים אחרים עם תכונות זו: [n] (מילה 10), ו-[y] (מילה 6), והם אינם משתתפים בחילופים הללו. כמו כן, לא ניתן להבחין בסביבה פונולוגית כלשהי המאפיינת את הופעתם של העיצורים השונים. למשל, גם [t] וגם [r] מופיעים אחרי התנועה [u] (מילים 7, 8). לאור זאת, על פי הסביבה הפונולוגית אי אפשר לנבא איזה עיצור יופיע. מסקנה: היפותזה 1 לא אפשרית.

היפותזה 2: העיצור הוא חלק מבסיס המילה. אם כך, עלינו להסביר מדוע אין הוא מופיע בצורות היחיד. התשובה במקרה זה שקופה יחסית, שכן הסביבה הפונולוגית ממנה נעדר הצליל היא סוף המילה. כלומר, ניתן להסיק שבשפה זו עיצורים מושמטים בסוף מילה. מסקנה זאת נתמכת גם על ידי העובדה שבכל הנתונים שלפנינו, המילים מסתיימות בתנועה, אף פעם לא בעיצור. מסקנה: היפותזה 2 אפשרית וסבירה יותר. כלומר, הייצוג הלקסיקלי של הסופית הוא /-e/, ולא חל בה כל שינוי במימוש הפונטי.

שלב רביעי: על בסיס היפותזה 2, שהיא ההיפותזה הנכונה, ננסח את החוק הפונולוגי המייצג את השינוי החל במבנה הבסיס בקטגוריות המורפולוגיות השונות (יחיד לעומת

רבים), נקבע לאור זאת את הייצוג הלקסיקלי של המילים, ונבדוק את מסקנותינו באמצעות גזירות.

(71) חוק השמטת עיצור ב-Huichol

$$C \rightarrow \emptyset / _ \#$$

משמעות הייצוג: כל עיצור מושמט כאשר הוא מופיע בסוף מילה. בהינתן חוק זה אנו מניחים שהייצוג הלקסיקלי של **בסיסי** המילים כולל עיצור בסופם, עיצור שמתממש רק אם מצרפים לבסיס זה סופית המתחילה עם תנועה. הייצוג הלקסיקלי של הסופית הוא אם כן /-e/.

(72) הייצוג הלקסיקלי של בסיסי המילים ב-Huichol

	שם עצם יחיד: [N]sg.	שם עצם + סופית ריבוי: [N]pl.	ייצוג לקסיקלי
1.	qaʉtsʌ	qaʉtsʌte	/qaʉtsʌt/
2.	kuka	kukate	/kukat/
3.	kʌye	kʌyeze	/kʌyez/
4.	hʌtsʌ	hʌtsʌte	/hʌtsʌt/
5.	hauri	haurite	/haurit/
6.	huye	huyete	/huyet/
7.	maku	makute	/makut/
8.	mʌtsu	mʌtsure	/mʌtsur/
9.	muza	muzatse	/muzʌts/
10.	zʌnai	zʌnaite	/zʌnait/

הגזירות הבאות ממחישות את המסקנות והתהליכים שניסחנו:

(73) השמטת תנועה ב-Huichol – גזירות

א. מילה 1

יחיד	רבים	ייצוג לקסיקלי:
/qaucʌt/	/qaucʌt-e/	
∅	-	חוק (71): $C \rightarrow \emptyset / _ \#$
[qaucʌ]	[qaucʌte]	מימוש פונטי:

		ב. מילה 3
/kʌyez/	/kʌyez-e/	ייצוג לקסיקלי:
Ø	-	חוק (71): $C \rightarrow \emptyset / _\#$
[kʌye]	[kʌyeze]	מימוש פונטי:

← תרגיל 14

- להלן נתונים מסמואן (Samoan).
- א. קבעו מהי הסופית של המילים?
- ב. כתבו את הייצוג הלקסיקלי של כל אחת מן המילים.
- ג. מהו החוק המשפיע על האטרנציה (החילופים) בבסיסי המילים?

ללא סופית

- alofa
- ʔole
- fua
- faʔafoi
- faitau
- silā
- sio
- lilo

עם סופית

- | | |
|------------|---------|
| alofagia | 'אוהב' |
| ʔolegia | 'מרמה' |
| fuatia | 'שוקל' |
| faʔafoisia | 'מחזיר' |
| faitaulia | 'קורא' |
| silafia | 'רואה' |
| siomia | 'מקיף' |
| liloia | 'מסתיר' |

לעתים אנו נתקלים בנתונים הכוללים מספר תופעות, ואז יש צורך לייצג באמצעות כמה חוקים. בחלק מן המקרים הללו, התופעות תלויות זו בזו, כלומר חוק מסוים לא יכול לפעול ללא החוק השני. הדוגמה הבאה, מאנגלית ממחישה מצב עניינים זה.

באנגלית קיימים שלושה מימושים פונטיים שונים (אלומורפים) למורפמת הרבים: [s] כמו במילה *books* [bʊks] 'ספרים', [z] כמו במילה *balls* [bɔlz] 'כדורים', ו-[ɪz] כמו במילה *busses* [bʌsɪz] 'אוטובוסים'. השאלה המתבקשת ממקרה כזה היא האם שלושת האלומורפים הללו מיוצגים בלקסיקון, או שרק מימוש אחד מיוצג בלקסיקון ואילו השניים האחרים הם תוצר פעולתם של חוקים פונולוגיים. אם ההופעה של

שלושת האלומורפים הללו מקרית, הרי שאין ברירה אלא להניח שלושה ייצוגים שונים בלקסיקון. משמעות הדבר היא שהדובר צריך לכלול בלקסיקון המנטאלי לא רק את צורת היחיד של כל שם עצם, אלא גם את צורת הרבים שלו. לעומת זאת אם נמצא חוקיות כלשהי בהופעתם של המימושים השונים, הרי שהדובר צריך לקודד בלקסיקון רק את צורת היחיד ולייצר את צורות הרבים באמצעות החוקים, המהווים חלק מהידע הפונולוגי הבלתי מודע שלו. נראה כעת האם ניתן להגיע להכללות בנוגע לתפוצתם של האלומורפים השונים של סופית הריבוי באנגלית. אם כן, אילו חוקים פונולוגיים פעילים בצירוף סופית זו אל שמות העצם, ומהו הייצוג הלקסיקלי של סופית זו?

(74) סופית הריבוי באנגלית

		תעתיק פונטי	כתיב אורתוגרפי	
I.	1.	[kæts]	cats	'חתולים'
	2.	[daks]	ducks	'ברווזים'
	3.	[rufs]	roofs	'גגות'
	4.	[mʊθs]	moths	'עשים'
	5.	[hips]	hips	'מתניים'
II.	6.	[dagz]	dogs	'כלבים'
	7.	[bɜdz]	beds	'מיטות'
	8.	[muvz]	moves	'מהלכים'
	9.	[bɔlz]	balls	'כדורים'
	10.	[θɪŋz]	things	'דברים'
III.	11.	[brɪdʒɪz]	bridges	'גשרים'
	12.	[wɪʃɪz]	wishes	'משאלות'
	13.	[bʌsɪz]	busses	'אוטובוסים'

נתחיל בזיהוי הסביבות הפונולוגיות של האלומורפים של סופית הריבוי באנגלית. אנו רואים ש-[s] מופיע אחרי [t, k, f, θ, p] (קבוצה I), [z] מופיע אחרי [g, d, v, l, ŋ] (קבוצה II) ו-[ɪz] מופיע אחרי [dʒ, ʃ, s] (קבוצה III). שלוש הקבוצות האלה הן קבוצות טבעיות: הראשונה כוללת עיצורים בלתי קוליים בלבד, השנייה כוללת עיצורים קוליים בלבד, והשלישית כוללת עיצורים שורקים בלבד:

(75) האלומורפים של סופית הריבוי באנגלית – ההכללות

- א. [s] מופיע אחרי עיצורים בלתי קוליים
 ב. [z] מופיע אחרי עיצורים קוליים
 ג. [ɪz] מופיע אחרי עיצורים שורקים

ההבדל בין [s] ל-[z] הוא בתכונת [voice], בין [z] ל-[ɪz] בתנועה [ɪ], ובין [s] ל-[ɪz] גם בקוליות וגם בתנועה [ɪ]. כלומר, [z] מובחן באלמנט אחד מכל אחד מהמימושים האחרים, בעוד ש-[s] מובחן באלמנט אחד מ-[z] אך בשני אלמנטים מ-[ɪz]. הבחנה זו לא בהכרח מובילה אל ההנחה הנכונה באשר לייצוג לקסיקלי, אך היא חסכונית יותר ולכן נעדיף אותה כל עוד אין הוכחה הפוסלת אותה. חיזוק נוסף להנחה זו מתקבל במימוש סופית הריבוי במילים המסתיימות בתנועה. למשל, המילה [bi] 'bee' 'דבורה' ברבים נהגית [biz] 'bees' 'דבורים'. עובדה זו מהווה חיזוק להנחה ש-z הוא הייצוג הלקסיקלי של מורפמת הריבוי באנגלית, שכן היא מראה שהסביבה הפונולוגית שבה מופיע z מגוונת יותר מהסביבות של s ו-ɪz. שימו לב שהיא כוללת עיצורים קוליים ותנועות ולא רק עיצורים.

נציג כעת תימוכין נוספים לכך שזוהי ההנחה הנכונה. בהנחה שהייצוג הלקסיקלי של סופית הרבים הוא /z/, עלינו לנסח שני חוקים: אחד המייצג את השינוי מעיצור קולי לעיצור הבלתי קולי [s] אחרי עיצורים בלתי קוליים, ואחד המייצג את החדרתה של התנועה [ɪ] בין עיצור שורק בסוף שם העצם לבין הסופית, שגם היא עיצור שורק, כלומר עם התכונת [+strident]. החוק הראשון הוא למעשה חוק הידמות בקוליות (ראו את הדוגמה בעברית (37)), לפיו /z/ הקולית מתממשת כבלתי קולית אחרי עיצורים בלתי קוליים, וכקולית אחרי עיצורים קוליים. החוק השני הוא חוק החדרת תנועה (epenthesis), המשמשת כאן לחציצה בין שני עיצורים שורקים אשר באנגלית לא יכולים להופיע בסמיכות.

(76) סופית הריבוי באנגלית – החוקים הפונולוגיים:

א. החדרת תנועה

$$\emptyset \rightarrow \text{I/C}_{[+\text{strident}]} \text{ } ___ \text{C}_{[+\text{strident}]}$$

ב. הידמות בקוליות

$$z \rightarrow \text{[-voice]}/\text{C}_{[-\text{voice}]} \text{ } ___$$

שני החוקים הללו תלויים זה בזה ומופעלים בסדר הכרחי, כפי שניתן לראות בגזירות הבאות. הגזירה הראשונה (77א) מראה כיצד סדר בו חוק החדרת התנועה פועל לפני חוק ההידמות בקוליות מוביל לקבלת התוצאה הדקדוקית. הגזירה השנייה (77ב) מראה כיצד צפוי להתקבל מימוש פונטי לא־דקדוקי אם מניחים את הסדר ההפוך (כלומר, קודם מופעל חוק ההידמות ורק לאחריו החדרת התנועה).

(77) סופית הריבוי באנגלית – גזירות

א. הגזירה המובילה למימוש הפונטי הדקדוקי

ייצוג לקסיקלי: 14. /bas-z/ 7. /b3d-z/ 1. /kæt-z/

חוק א (76א): $\emptyset \rightarrow \text{I/C[+strident]} \text{ __ C[+strident]}$

חוק ב (76ב): $z \rightarrow \text{[-voice]/C[-voice]} \text{ __}$

מימוש פונטי: [basiz] [b3dz] [kæts]

ב. הגזירה המובילה למימוש פונטי שאינו־דקדוקי:

ייצוג לקסיקלי: 14. /bas-z/ 7. /b3d-z/ 1. /kæt-z/

חוק ב (76ב): $z \rightarrow \text{[-voice]/C[-voice]} \text{ __}$

חוק א (76א): $\emptyset \rightarrow \text{I/C[+strident]} \text{ __ C[+strident]}$

מימוש פונטי: *[basiz] [b3dz] [kæts]

בגזירה (77א), חוק החדרת התנועה המופעל ראשון, רלוונטי רק למילים המסתיימות בעיצור שורק, והוא אכן משפיע רק על מילה 14, כאשר התנועה [i] מוחדרת וחוצצת בין העיצורים [s] ל-[z]. לאחר שהחציצה הזאת מתרחשת, חוק ב, חוק ההידמות בקוליות, כבר לא יכול לפעול על מילה זאת, שכן [z] כבר לא מופיע אחרי עיצור בלתי קולי, כי אם אחרי תנועה, והמימוש הפונטי של מילה זאת הוא [basiz]. לחוק ב נותר לפעול רק על מילה 1, שבה [z] אכן מופיע אחרי עיצור בלתי קולי. גזירה (77ב) מראה שאם נפעיל תחילה את חוק ההידמות בקוליות (חוק ב), לא נוכל לקבל את הצורה [basiz], שכן בייצוג הלקסיקלי (המהווה את הבסיס לתחילת תהליך הגזירה) יש סביבה מתאימה להפעלת החוק: /z/ אכן מופיע אחרי עיצור בלתי קולי /bas-z/. חוק זה משנה אותו ל-[s] ואנו מקבלים את ייצוג הביניים [basz]. כעת ניתן להפעיל את חוק החדרת התנועה (חוק א), שגם לו יש סביבה פונולוגית מתאימה במילה זו: עיצורים שורקים סמוכים. החוק מחדיר את התנועה [i] בין העיצורים והתוצאה המתקבלת היא מימוש פונטי לא־דקדוקי *[basiz], שאותו איננו מוצאים בשפה.

← תרגיל 15

כתבו את הגזירות המלאות של צורות הרבים של המילים האנגליות הבאות:

	כתיב אורתוגרפי	תעתיק פונטי	
1.	ball	[bɔl]	'כדור'
2.	roof	[rʊf]	'גג'
3.	kiss	[kɪs]	'נשיקה'

← תרגיל 16

התרגיל הבא מתייחס לשפה הלטינית

I.	יחסת השייכות	יחסת הנושא		ייצוג לקסיקלי
1.	árkis	árks	'מבצר'	
2.	dúkis	dúks	'מנהיג'	
3.	dápis	dáps	'משתה'	
4.	sé:pis	sé:ps	'נחש'	
5.	ré:gis	ré:ks	'מלך'	
6.	fálángis	fálanks	'פלנגה'	
7.	úrbis	úrps	'עיר'	
8.	plébis	pléps	'עם'	

- א. על פי הנתונים בטבלה, מהן מוספיות יחסת הנושא ויחסת השייכות בלטינית? נמקו.
- ב. מלאו את הייצוג הלקסיקלי של הבסיסים במילים 1-8 (ללא מוספית).
- ג. הסבירו במילים את האלטרנציות בעיצורים במילים 5-8? מדוע הן אינן מתרחשות גם ב-1-4?
- ד. נסחו חוק המייצג את האלטרנציות הנ"ל והציגו גזירות לצורת יחסת הנושא של 2 ו-5.

II.	יחסת השייכות	יחסת הנושא		ייצוג לקסיקלי
9.	lí:tis	lí:s	'מאבק'	
10.	fróntis	fróns	'מצח'	
11.	déntis	déns	'שן'	
12.	fráudis	fráus	'הונאה'	
13.	fróndis	fróns	'עלה'	

שימו לב לאלטרנציה בין $t/d \sim \emptyset$ במילים 9-13.

ה. האם העיצורים t/d נמצאים בייצוג הלקסיקלי של הבסיס ומושמטים בצורת יחסת הנושא, או שמא אינם נמצאים בייצוג של הבסיס והם מוחדרים בצורת יחסת השייכות? הסבירו.

ו. מלאו את הייצוג הלקסיקלי של הבסיסים במילים 9-13 (ללא מוספית).

ז. נסחו חוק המייצג את האלטרנציות במילים 9-13 והציגו גזירות לצורת יחסת הנושא של מילים 10 ו-13.

III.	יחסת השייכות	יחסת הנושא	ייצוג לקסיקלי
14.	árboris	árbor	'עץ'
15.	múrmuris	múrmur	'מלמול'
16.	fúris	fúr	'גנב'
17.	púgilis	púgil	'מתאגרף'
18.	sá:lis	sá:l	'מלח'
19.	nó:minis	nó:men	'שם'
20.	kárminis	kármén	'שיר'
21.	lú:minis	lú:men	'אור'

ח. במה שונות מילים 14-21 ממילים 1-13? הסבירו.

ט. מלאו את הייצוג הלקסיקלי של הבסיסים במילים 14-21 (ללא מוספית).

י. נסחו חוק פורמלי המסביר את הנתונים ב-14-21 והציגו גזירה לצורת יחסת הנושא של 17.

יא. האם החוק שניסחתם ב-(ב) פועל בסדר הכרחי כלשהו עם חוק אחר שניסחתם? הציגו גזירה לצורת יחסת הנושא של 11.

11.4 התאוריה הפונולוגית: הסברים ועקרונות

בסעיף זה נסקור בקצרה את העקרונות המנחים את התאוריה הפונולוגית, ונציג את מונחי היסוד של התאוריה הדומיננטית כיום במחקר הפונולוגי, **תאוריית האופטימליות** (Optimality theory – OT). סעיף זה הוא חומר העשרה שיאפשר לתלמידים המתעניינים לקרוא ספרות עדכנית בתחום.

11.4.1 ארגון הדקדוק: מחוקים לאילוצים

אנו מניחים כי הכשירות הלשונית הפונולוגית של דוברי שפה כוללת ידע (בלתי מודע) על התנהגות צלילים לשוניים בהקשרים לקסיקליים ומורפולוגיים, בין השאר ידע הנוגע לאלטרנציות בין צלילים בסביבות שונות. דרך פשוטה להוכיח את קיומו של הידע היא לבקש מדוברים להטות מילים מומצאות (מילות תפל). לדוגמה, דוברי עברית יודעים שצורת הרבים של [kaxol] 'כחול' היא [kxulim] 'כחולים' ושל [lavan] 'לבן' היא [levanim] 'לבנים'. העדות לכך שצורות הרבים מיוצרות באמצעות כלל שהוא חלק מהידע הבלתי מודע של הדובר ולא שליפה מן הזיכרון של כל אחת מן הצורות, יכולה להתקבל על ידי כך שנבקש מדוברי עברית את צורת הרבים של "התואר" [kalun] ושל "התואר" [lakun]. שתי המילים הללו לא קיימות בעברית, אך לשתיהן מבנה של מילים אפשריות בשפה. סביר להניח שמרבית הדוברים יטו את התואר הראשון [klunim] ואת התואר השני [lekunim]. ברוב המקרים הדוברים לא ידעו להסביר מדוע צורת הרבים שונה בכל אחת מן המילים, אך למרות זאת רובם יפיקו את הצורות הצפויות.

בפרקים השונים של הקורס ראינו שהתאוריה הפונולוגית בפרט והבלשנות הגנרטיבית בכלל, חוקרות את הידע הלשוני של דוברים – הכשירות הלשונית, ואת מימושו של הידע הזה – הביצוע. בפונולוגיה, ההבחנה בין כשירות לביצוע באה לידי ביטוי בהבחנה בין ייצוג לקסיקלי (או מנטאלי) לבין מימוש פונטי. המודל התאורטי שהוצג עד כה בפרק זה, ואשר שלט בתאוריה הפונולוגית במשך כמה עשורים, רואה את היחסים בין הייצוג הלקסיקלי לבין הייצוג הפונטי כיחסי גזירה: זוהי מערכת המניחה התרחשות של תהליך סדרתי ביחסים בין ייצוג לקסיקלי להפקה, כאשר השינויים מיוצגים באמצעות חוקים.

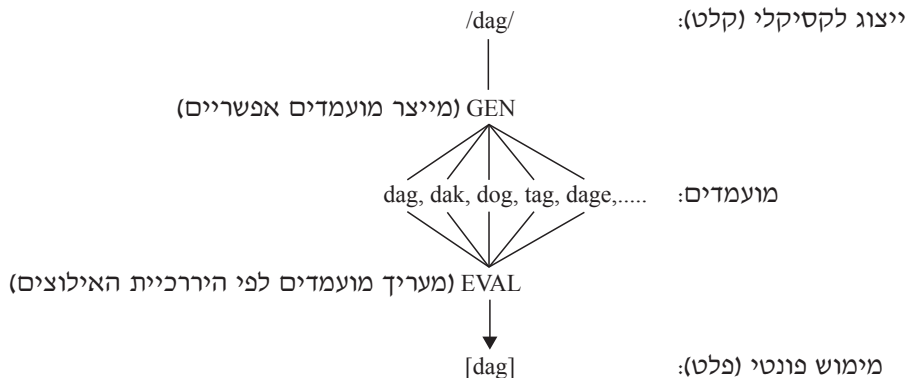
מערכת החוקים והגזירות מתמקדת בתופעות פונולוגיות, אך אין בכוחה לייצג את המוטיבציה לתופעות אלה בצורה מיטבית. לדוגמה, חוק הספירנטיזציה בעברית מקראית (ראו נתונים וניתוח ב' (64)–(66) לעיל), מנוסח כך שהוא אכן מייצג את **התופעה** שבה עיצור סותם ממומש כחוכך כשהוא מופיע אחרי תנועה, אך אין הוא משקף את **המוטיבציה** לשינוי זה: אחרי תנועה, עדיף חוכך על פני סותם מבחינת המשכיות זרימת האוויר בעת ההפקה. המוטיבציה הזאת משקפת עיקרון המעוגן בהגבלות אוניברסליות על הפקה, וניתן לנסח אותו במילים, אך אין לו ייצוג פורמלי במודל התאורטי המבוסס על חוקים וגזירות.

כמו־כן, לעתים מספר תופעות פונולוגיות הן בעלות מוטיבציה זהה. למשל, השמטת עיצור בסוף מילה ([CVCVCV] → /CVCVC/) והחדרת תנועה בסוף מילה המסתיימת בעיצור ([CVCVCVCV] → /CVCVCVC/), עשויות לשרת מטרה זהה: מניעת עיצור בסוף מילה. מצב זה מוגדר כ"קונספירציה" (Kisseberth 1970). במערכת של חוקים שתי התופעות מיוצגות כשני חוקים נפרדים שאין כל קשר ביניהם, כלומר, ללא ייצוג פורמלי של המוטיבציה לשינוי.

בתחילת שנות התשעים של המאה ה-20 הוצג מודל פורמלי חדש המשקף את השינויים שחלו במשך השנים בגישה התאורטית לדקדוק ואת סוגיית הקונספירציה. מודל זה, המציע ארגון שונה של הדקדוק, מכונה **תאוריית האופטימליות**, שגרסתו הראשונה הופיעה ב-1993 בעבודותיהם של פרינס וסמולנסקי (Prince & Smolensky, 1993), ומק'רתי ופרינס (McCarthy & Prince, 1993). מאז ועד היום מתקיים מחקר עשיר ביותר בהשראתן של שתי עבודות אלה, בעיקר בתחום הפונולוגיה, אך גם בתחביר, סמנטיקה ובלשנות חישובית. בקורס הנוכחי לא נרחיב את הדיון במכאניזם ובפרקטיקה של תאוריית האופטימליות, אלא רק נסקור בקצרה את עקרונות התאוריה ונראה דוגמאות אחדות לניתוח הפונולוגי במסגרת תאוריה זו, על מנת להמחיש את יתרונותיה היחסיים על פני מערכת של חוקים וגזירות.

במרכזה של תאוריית האופטימליות עומדת ההנחה שהדקדוק של שפה טבעית הוא מערכת של אילוצים (לא של חוקים), והיחסים בין ייצוג לקסיקלי - **קלט** (input), לבין מימוש פונטי - **פלט** (output), מיוצגים באמצעות היררכיה בין אילוצים (ולא באמצעות גזירות), כפי שיוסבר בהמשך. האילוצים הם אוניברסליים ובעלי השפעה פוטנציאלית בכל השפות. ההבדלים הקיימים בין שפות מוסברים באמצעות **דירוג** (ranking) שונה של האילוצים. דירוג האילוצים קובע מהו הפלט האופטימלי עבור קלט נתון. אחד מן המאפיינים החשובים של האילוצים הוא היותם ברי-הפרה. לפיכך, הפלט האופטימלי אינו מכבד את כל האילוצים, כי אם מפר במידה הפחותה ביותר את האילוצים המדורגים גבוה. התרשים ב-78, מציג את ארגון הדקדוק בתאוריית האופטימליות. בנוסף לשתי הרמות בהן אנו דנים בכל הפרק - קלט ופלט - המודל מניח את היררכיית האילוצים ושני רכיבים נוספים: (א) GEN (קיצור של Generator), המייצר את המועמדים להיות פלט של קלט נתון; ו-(ב) EVAL (קיצור של Evaluator), המעריך את המועמדים על בסיס היררכיית האילוצים בדקדוק של שפה נתונה.

78) ארגון הדקדוק בתאוריית האופטימליות¹⁵



את פעילות המערכת ניתן לסכם כך: עבור כל קלט נתון בשפה נתונה, GEN מייצר מועמדים; כל מועמד מוערך באמצעות EVAL על פי היררכיית האילוצים בדקדוק של השפה הנתונה. המועמד הזוכה להתממש (כלומר, להיות הפלט) הוא זה שמפר במידה הפחותה ביותר את האילוצים המדורגים גבוה יותר בהיררכיה.

בסעיף הבא נמחיש את פעילותה של המערכת באמצעות דוגמאות, לאחר שנתוודע לטבעם של האילוצים ולעקרונות הדירוג ביניהם.

11.4.2 מערכת האילוצים

מערכת האילוצים מורכבת משתי קבוצות השונות איכותית זו מזו: (א) אילוצי **מסומננות** (Markedness) המתייחסים למבנה הפלט (המימוש הפונטי) בשפה; (ב) אילוצי **נאמנות** (Faithfulness), המתייחסים לקשר בין הפלט לבין הקלט (הייצוג הלקסיקלי) שלו.

ככלל, אילוצי המסומננות דורשים שהפלט יהיה במבנה פשוט ככל האפשר, ולפיכך פחות מסומנן (מסומננות היא, כזכור, מושג יחסי). לשם המחשה, נתייחס להגבלה על מבנה ההברה (ראו פרק 10, סעיף 10.5.1). הברה המסתיימת בעיצור, כלומר הברה עם קודה, היא הברה עם מבנה מסומנן יותר מהברה המסתיימת בתנועה (למשל, ההברות במילה [mit.bax] 'מטבח' מסתיימות בעיצור ולכן הן יותר מסומננות מן ההברות במילה [mi.ta] 'מיטה', המסתיימות בתנועה). הגבלה על קודה בהברה מיוצגת על-ידי האילוך NoCODA, הדורש שהברות תהיינה ללא קודה, כלומר שתסתיימנה בתנועה. בשפה בה אילוך זה מדורג גבוה (ראו למשל את Huichol (70)), כל ההברות הן ללא קודה, גם אם בקלט מופיעים מבנים עם עיצור בסוף ההברה. לעומת זאת, אילוצי הנאמנות דורשים שכל מה שמיוצג בלקסיקון, ורק מה שמיוצג בלקסיקון (הקלט) יופיע בפלט. ייעודם הוא לשמור על הייצוג הפונטי קרוב ככל האפשר לייצוג הלקסיקלי.

ההיבט האוניברסלי של התאוריה, כלומר מה שהתאוריה טוענת שהוא משותף לשפות השונות, הוא אוסף האילוצים. לעומת זאת, דירוג האילוצים, כלומר היררכיית העדיפות שלהם, שונה בשפות השונות. כאשר אילוך מסומננות, כגון NoCODA, מדורג גבוה בדקדוק של שפה מסוימת, לא נצפה למצוא בשפה הזו מילים בעלות הברות עם קודה. אמנם בשפות רבות יש הברות עם קודה, כלומר בשפות רבות האילוך מופר, אולם האוניברסליות של האילוך ניכרת בכך שאין שפה טבעית שבה אין הברות **ללא** קודה. כלומר, אין שפה **המחייבת** הברות עם קודה. בהמשך נראה כיצד הכללה זו מיוצגת במודל הפורמלי של התאוריה.

הפרה של אילוך מסומננות מתקיימת כאשר אילוך נאמנות מדורג גבוה ממנו. התאוריה מציעה כמה קבוצות של אילוצי נאמנות, המתוארים ב-(79). ניתן לראות מן הניסוחים

כי אילוצי הנאמנות מתייחסים לתופעות שסקרנו לאורך הפרק, כמו השמטות, הוספות ושינוי תכונות:

(79) אילוצי הנאמנות בתאוריית האופטימליות

א. **Max** (MAXIMALITY): לא להשמיט צליל אשר קיים בייצוג הלכסיקלי

● אילוצים ספציפיים

MaxV: לא להשמיט תנועה

MaxC: לא להשמיט עיצור

ב. **Dep** (DEPENDENCY): לא להוסיף צליל אשר אינו קיים בייצוג הלכסיקלי

● אילוצים ספציפיים

DepV: לא להוסיף תנועה

DepC: לא להוסיף עיצור

ג. **Ident** (IDENTITY): לא לשנות תכונות אשר קיימות בייצוג הלכסיקלי

● האילוצים הספציפיים יכולים להתייחס לכל התכונות (Features) כולן

Ident[F], או לכל אחת מן התכונות לחוד, למשל, **Ident[VOICE]**

אילוצי הנאמנות עומדים בניגוד עקרוני לאילוצי המסומנות. כיבוד אילוצי המסומנות, שהם אילוצים מבניים, משקף את המוטיבציה למבנים פשוטים ובלתי מסומנים, מוטיבציה המתממשת באמצעות תופעות פונולוגיות. כיבוד אילוצי הנאמנות משקף מוטיבציה הפוכה, לשמר ניגודיות לקסיקלית באופן מקסימלי. בשל הקונפליקטים האינהרנטיים הקיימים בין האילוצים, אין למעשה דקדוק של שפה טבעית שמכבד את כולם. לפיכך, האילוצים, מעצם הגדרתם, ניתנים להפרה (violable), אולם ההפרה היא מינימלית, כך שעבור כל קלט נתון, הפלט האופטימלי הוא זה שמפר באופן מינימלי את האילוצים המדורגים גבוה יותר. עקרונות אלה מובילים לכך ש**דקדוק של שפה** מסוימת מיוצג באמצעות היררכיה של אילוצים.

מן האמור לעיל נובע שדומיננטיות של אילוצי מסומנות על פני אילוצי נאמנות היא הגורם לקיומם של שינויים פונולוגיים, בעוד שדומיננטיות של אילוצי נאמנות על פני אילוצי מסומנות תשמר ניגודיות לקסיקלית בפלט.

לשם המחשה, נתייחס לחילופים בין עיצורים קוליים לעיצורים בלתי קוליים בגרמנית. בגרמנית עיצורים בסוף מילה מופקים כבלתי קוליים, ומשום כך קיימות בשפה זאת

פרדיגמות של שמות עצם כמו [taga] – [tak] 'יום – ימים', כאשר הייצוג הלקסיקלי (הקלט) הוא עם עיצור קולי /tag/ 'יום'. מערכת החוקים שלמדנו בסעיפים הקודמים ייצגה את התופעה באמצעות חוק לינארי המגדיר: (א) את קבוצות הפונמות שעליהן חל החוק, במקרה זה עיצורים חוסמים; (ב) את השינוי שחל בעיצורים אלה, במקרה זה איבוד הקוליות; ו-(ג) את הסביבה שבה מתרחש השינוי, במקרה זה – סוף מילה. בתאוריית האופטימליות האילוצים והאינטראקציה ביניהם מחליפים את החוקים ומייצגים לא רק את התופעה, אלא גם את הסיבה להתרחשותה. אילוץ המסומנות $C_{[+VOICE]}^w$ (הכוכבית מציינת שלילה; הסימון $]$ מציינ גבול מילה) דורש שלא יהיו עיצורים קוליים בסוף מילה – זוהי המוטיבציה לשינוי מעיצור קולי בסוף מילה כפי שהוא מקודד בקלט (בייצוג לקסיקלי), לעיצור בלתי קולי בפלט (המימוש הפונטי). מוטיבציה זאת קשורה בקלות ההפקה. ואולם, לא בכל שפה מוצאים עדות להשפעתה של מוטיבציה זאת. בגרמנית אילוץ המסומנות $C_{[+VOICE]}^w$ מדורג מעל אילוץ הנאמנות $IDENT[VOICE]$, הדורש שימור של ערך התכונות $[VOICE]$ כפי שהוא מיוצג בלקסיקון. לכן, עבור דוברי גרמנית יש עדיפות לצורה [tak] הכוללת שינוי ביחס לייצוג הלקסיקלי /tag/. בעברית, לעומת זאת, יש ניגודיות בקוליות בסוף מילה, כפי שמעידים זוגות מינימליים מן הסוג [dak – dag] 'דק-דג'. ניתן להסיק מכך שבעברית אילוץ המסומנות $C_{[+VOICE]}^w$ מדורג נמוך יותר מאילוץ הנאמנות $IDENT[VOICE]$. כך, גם בצורת היחיד וגם בצורת הריבוי, המילים 'דק' ו'דג' מופיעות עם העיצורים כפי שהם מיוצגים בלקסיקון: [dak – dakim], [dag – dagim], ואנו לא מקבלים [dak] 'ל'דג'. כך או כך, לפי התאוריה, שני האילוצים קיימים בשתי השפות, רק הדירוג ביניהם שונה, והדירוג השונה מייצר פלטים שונים גם עבור ייצוגים לקסיקליים דומים.

כעת נציג את הקונבנציות של תאוריית האופטימליות. נכיר את הכלים הפורמליים המשמשים בתאוריה, ואת מבנה הדקדוק המורכב ממערכת של אילוצים המדורגים ביניהם לפי היררכיה ספציפית לשפה.

היררכיית האילוצים משקפת את היחסים בין קלט לבין פלט ומכתיבה את בחירת הפלט האופטימלי עבור כל קלט. בהינתן מערכת עם אילוצים אוניברסליים $\{A, B, C, D, \dots\}$, בכל שפה ייתכן דירוג שונה של אילוצים אלה. בייצוג הפורמלי של המערכת (80), האילוצים מוצגים בציר אופקי משמאל לימין, כאשר האילוץ המופיע בצד שמאל הוא הגבוה ביותר בדירוג והאילוץ המופיע בצד ימין הוא הנמוך ביותר בדירוג. בציר האנכי מופיעים פלטים אפשריים, המכונים **מועמדים** (candidates), שמהם נבחר הפלט האופטימלי. עבור אותו הקלט, שפות שונות עשויות לבחור פלט שונה כפלט האופטימלי, וזאת בשל דירוג האילוצים השונה משפה לשפה.

(80) הייצוג הפורמלי של בחירת פלט אופטימלי

A » B » C » D

	A	B	C	D
 cand1		*		***
cand2		*	*!	
cand3	*!			

» = דירוג בין אילוצים
 * = סימן להפרה
 ! = הפרה פטאלית (קריטית)
 = המועמד הזוכה (האופטימלי)

ננסה להבין את הטבלה. בעמודה השמאלית ביותר בטבלה יש לנו שלושה מועמדים פרטנציאליים (cand 1–3). המועמד השלישי, cand3, מפר את האילוץ המדורג גבוה ביותר, A, ולכן הוא מקבל סימן הפרה *. סימן ההפרה שלו מלווה בסימן הפרה פטאלית !, מכיוון שהוא היחיד מבין השלושה שמפר את האילוץ הזה. לפיכך זוהי הפרה שמוציאה אותו מהתחרות. נותרו עם מועמדים 1 ו-2. שניהם מפריים את אילוץ B, ובשלב זה שניהם עדיין "בתחרות". רק אילוץ C, השלישי בדירוג האילוצים, מכריע ביניהם. מועמד 2 מפר את האילוץ הזה, ובשלב זה מועמד 1 נבחר כפלט האופטימלי. שימו לב שספירת סך כל ההפרות מעלה כי מועמד 1 הוא בעל מספר ההפרות הרב ביותר, ואולם, מכיוון שההפרות שלו הן של האילוץ הנמוך ביותר בדירוג, D, בעוד שההפרות של האחרים הן של אילוצים המדורגים גבוה יותר, מועמד 1 הוא זה שנבחר.

כעת נראה כיצד המנגנון פועל על נתונים אמיתיים, מן הסוג שניתחנו בסעיפים הקודמים. דוגמה ראשונה מתייחסת לתופעת איבוד הקוליות בסוף מילה בגרמנית. הגדרנו שני אילוצים שהאינטראקציה ביניהם מייצגת את התופעה: אילוץ המסומנות $*C_{[+VOICE]}_w$, האוסר על הופעת חוסמים קוליים בסוף מילה, ואילוץ הנאמנות $IDEN[VOICE]$, האוסר על שינוי תכונות הקוליות בין הקלט לפלט. ב-(81) מיוצג הדקדוק בגרמנית ביחס לקוליות בסוף מילה, על-פי תאוריית האופטימליות. ייצוג זה יכולה מעתה "ייצוג OT".

(81) איבוד הקוליות בסוף מילה בגרמנית – ייצוג OT

א. צורת היחיד

 $*C_{[+VOICE]}_w \gg IDEN[VOICE]$

קלט = ייצוג לקסיקלי: /tag/		מסומנות	נאמנות
		$*C_{[+VOICE]}_w$	IDEN[VOICE]
a.	tag	*!	
b. 	tak		*

ב. צורת רבים

*C[+VOICE]_W » IDENT[VOICE]

קלט = ייצוג לקסיקלי: /tag-ə/		מסומנות	נאמנות
		*C[+VOICE] _W	IDENT[VOICE]
a. 	tagə		
b.	takə		*!

בטבלה הראשונה, המתייחסת לצורת היחיד, המועמד הראשון, a, נפסל על-ידי אילוח המסומנות, המדורג ראשון. אילוח זה דורש שבכל מקרה, בלי קשר למה שמיוצג בלקסיקון, לא יופיע עיצור קולי בסוף מילה. המועמד השני, b, לא מפר אילוח זה, לכן הוא נבחר כפלט האופטימלי, למרות שהוא מפר את אילוח הנאמנות, זאת מכיוון שאילוח נאמנות זה פחות חשוב בגרמנית מאילוח המסומנות. אמנם לכל אחד מן המועמדים יש סימן הפרה אחד, אך הפלט הנבחר, הפלט המופק על-ידי דוברי גרמנית, הוא זה שמפר את האילוח המדורג נמוך יותר. בטבלה השנייה אילוח המסומנות אינו רלוונטי, מכיוון ששני המועמדים מסתיימים בתנועה ולא בעיצור. לפיכך האילוח המכריע הוא אילוח הנאמנות, ומועמד a הוא הזוכה, שכן אין הוא מפר אף אחד מן האילוצים. לשם המחשה של ייצוג ההבדלים בין שפות בתאוריית האופטימליות, הנה דוגמה מעברית, שבה דירוג האילוצים הפוך מדירוג האילוצים בגרמנית:

(82) ניגודיות בקוליות בסוף מילה בעברית – ייצוג OT

א. צורת היחיד של המילה [dag] 'דג'

IDENT[VOICE] » *C[+VOICE]_W

קלט = ייצוג לקסיקלי: /dag/		נאמנות	מסומנות
		IDENT[VOICE]	*C[+VOICE] _W
a. 	dag		*
b.	dak	*!	

ב. צורת הרבים: [dag-im] 'דגים'

IDENT[VOICE] » *C[+VOICE]_W

קלט = ייצוג לקסיקלי: /dag-im/		נאמנות	מסומנות
		IDENT[VOICE]	*C[+VOICE] _W
a. 	dagim		
b.	dakim	*!	

בטבלה העליונה, המתייחסת לצורת היחיד, המועמד השני, b, נפסל על-ידי אילוץ הנאמנות, המדורג ראשון. אילוץ זה דורש שבכל מקרה, לא יהיה הבדל בין הקלט לפלט, כלומר שהעיצורים יופיעו כפי שהם מיוצגים בלקסיקון. בעברית התכונית [+voice] נשמרת אם כן בסוף מילה, ועובדה זאת מיוצגת על-ידי הדירוג של אילוץ הנאמנות גבוה יותר מאילוץ המסומנות. שימו לב שדירוג זה אינו מונע הפקה של עיצורים בלתי קוליים בסוף מילה. לדוגמה, אם בייצוג הלקסיקלי (הקלט) מופיעה המילה 'דק' /dak/, הפלט האופטימלי יהיה גם הוא [dak], שכן צורה זו לא מפרה את אילוץ הנאמנות (הפלט זהה לקלט), וגם לא את אילוץ המסומנות, שכן המילה ממילא מסתיימת עם עיצור בלתי קולי.

הנה דוגמה נוספת מהנתונים ב-Huichol (70) שבהם יש השמטה של עיצורים המופיעים בסוף מילה. המוטיבציה להשמטה היא מניעת עיצורים בסוף מילה, כקודה של הברה. זהו אילוץ מסומנות הנמצא בקונפליקט עם אילוץ נאמנות הדורש שכל עיצור המיוצג בלקסיקון יתממש גם בהפקה. הייצוג הפורמלי של אילוץ המסומנות המתייחס לקודה הוא NoCODA, והאילוץ המתנגד לו הוא אילוץ המיוצג כ-MaxSEG, כלומר אילוץ הדורש שכל צליל לשוני (segment) המיוצג בלקסיקון יתממש גם בהפקה. בשפה זאת, יש לנו עדויות לכך ש-NoCODA מדורג מעל MaxSEG, שאם לא כן, היינו מצפים לראות בשפה זאת מילים עם קודה.

(83) השמטת עיצור בסוף מילה ב-Huichol – ייצוג OT

א. צורת היחיד

NoCODA » MaxSEG

Input: /qauts ^h at/		NoCODA	MaxSEG
a.	qauts ^h at	*!	
b.	qauts ^h a		*

ב. צורת הרבים

NoCODA » MaxSEG

Input: /qauts ^h at-e/		NoCODA	MaxSEG
a.	qauts ^h ate		
b.	qauts ^h a		*!*
c.	qauts ^h at	*!	*

מבין שני המועמדים האפשריים עבור צורת היחיד, המועמד השני זוכה מכיוון שרק הוא לא מפר את האילוץ המדורג גבוה יותר. בצורת הרבים, יש שני מועמדים שלא מפרים את האילוץ המדורג גבוה יותר, אך הראשון זוכה בסופו של דבר מכיוון שהוא היחיד שלא מפר אף אילוץ.

לסיכום, תאוריית האופטימליות מניחה מודל פורמלי המייצג באופן מאוד ברור את האיזון בין שתי הדרישות הסותרות בפונולוגיה של שפות טבעיות: הצורך לשמור על מבנים פשוטים ככל האפשר, המקלים על ההפקה והתפיסה, צורך אשר מיוצג על ידי אילוצי המסומנות, והדרישה לניגוד לקסיקלי, המיוצגת על-ידי אילוצי הנאמנות. כמו כן, המערכת מציגה יחסי קלט-פלט באופן שמסביר, ולא רק משקף, את ההבדלים ביניהם, כאשר אלה קיימים.

← תרגיל לסיכום הפרק

התרגיל הבא מבוסס על נתונים מהשפה קולמי (Kolami), המדוברת בהודו.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

y	r	n	m	g	k	t	ɖ	s	d	ʈ	b	p	
–	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	[consonantal]
						–	–						[sonorant]
						–	–						[continuant]
						–	+						[voice]
						–	–						[nasal]
			✓								✓	✓	Labial
						✓	✓						Coronal
													Dorsal
						–	–						[anterior]

ב. השלימו במקום המיועד לכך בטבלת הנתונים את סופיות הזמנים (סופית ההווה נכתבה עבורכם).

- ג. 1. תארו במילים את החילופים **בבסיס** במילים 3-4 והציעו חוק פונולוגי המייצג אותם.
2. בבסיסי המילים 5-7 אנו מוצאים את החילופים $V \sim \emptyset$. הסבירו מה מקור התנועה וכיצד ניתן לצפות איזו תנועה תופיע.
3. תארו במילים את החילופים $C \sim \emptyset$ **בבסיס** במילים 8-9 והציעו חוק פונולוגי המייצג אותם.
4. תארו את החילופים **בבסיס** במילים 10-11. כיצד נתונים אלה מתיישבים עם החוקים שציינתם בסעיפים הקודמים? במה הם שונים?
5. הציגו את הגזירות של המילים הבאות: 9-בינוני, 7-עתיד, 11-עתיד.

	הווה	עתיד	עבר	ציווי	בינוני	
	סופית -atun					
1.	sí: atun	sí: datin	sí: tan	sí:	sí: t	'לתת'
2.	arátun	árdatin	ártan	ár	árt	'לבכות'
3.	dagátun	dágdatin	dáktan	dág	dákt	'להשתעל'
4.	sukátun	súgdatin	súktan	súk	súkt	'לנבול'
5.	áykatun	ayágdatin	ayáktan	ayák	ayákt	'לטאטא'
6.	mélpatun	melébdatin	meléptan	melép	melépt	'לנער'
7.	kátkatun	katágdatin	katáktan	katák	katákt	'להכות'
8.	putátun	púddatin	púttan	pút	pút	'לחתוך'
9.	madátun	máddatin	máttan	mád	mát	'לשכוח'
10.	íqđatun	íqđatin	ířtan	íqđ	ířt	'לספר'
11.	ářřatun	áqđatin	ářřtan	ář	ářt	'להשתוקק'

* העיצורים ř ו- qđ הם עיצורים כפופים (retroflex) הנהגים כשחוד הלשון כפוף לאחור ויוצר חסימה בחד הקשה. לצורך תרגיל זה, ניתן להתייחס לתכונות העיצורים האלה כאילו היו חכיים (palatal).

פרק 12

פונולוגיה פרוזודית:

ארגון הצלילים הלשוניים בשפה

הקדמה

בפרק זה נדון במאפיינים הפונולוגיים של יחידות הנקראות **יחידות פרוזודיות**, ובתפקידן בארגון רצף הצלילים הלשוניים במבע. בפרק 11 ראינו כי ברצף הדיבור הטבעי הצלילים הלשוניים אינם נהגים כיחידות נפרדות, ולמדנו כיצד, למרות זאת, ניתן לזהות את הפונמות כיחידות מובחנות ומשמעותיות בשפה. אולם, לא רק הצליל הלשוני אינו מופרד ברצף הדיבור, אלא גם המילה: מילים נהגות ברצף לינארי, ולעתים קרובות הן מתמזגות זו בזו. ניתן לזהות מאפיין זה של השפה באופן מוחשי כאשר אנו נחשפים לשפה זרה שאיננו מכירים כלל. נסו לחשוב כיצד נשמע לכם רצף הדיבור בסרט המדובר בשפה שאינכם מכירים: האם אתם יכולים להבחין בגבולות המילים, כלומר מתי מילה אחת מסתיימת ומתחילה המילה הבאה? התשובה לכך היא לרוב שלילית. דוגמאות פחות נגישות אך לא פחות מובהקות לכך קיימות גם כשאנו מקשיבים לדיבור בשפות מוכרות, כאשר אנו נחשפים לרצפי צלילים לשוניים אשר חלוקה שונה שלהם יוצרת צירופי משמעות שונים. לדוגמה, קראו בקול את סדרת המשפטים הבאה באנגלית והיווכחו כיצד הרצף המודגש, למרות שהיגוי זהה [aiskrim], מקבל משמעות אחת במשפט (1a) ומשמעות שונה במשפט (1d):

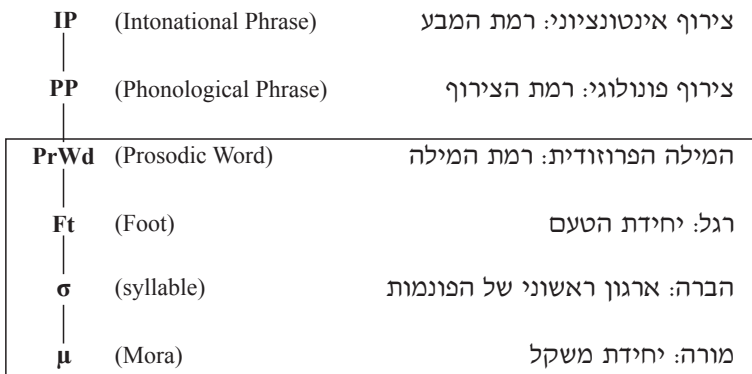
- (1)
- a. **I scream** [aiskrim]
 - b. You scream
 - c. We all scream
 - d. For **ice cream** [aiskrim]

כיצד מפענחים הדוברים את גבולות המילים בשפתם? תשובה מיידית לכך יכולה להיות: בזכות אוצר המילים שברשותם וההקשר. ואולם נשאלת השאלה, כיצד ילדים בשלבים מוקדמים של רכישת שפה יודעים לחלץ מתוך רצף הדיבור סביבם את יחידות המבנה הרלוונטיות ולקודד עבורן את המשמעות המתאימה? מהם הרמזים המכוונים אותם לזיהוי המבנים הרלוונטיים? בשאלות אלה עוסקת הפונולוגיה הפרוזודית, המציעה מודל לייצוג ארגון הצלילים הלשוניים במבנים הממלאים תפקיד בדקדוק. מודל זה כולל עקרונות למיפוי בין המידע הלקסיקלי, התחבירי והסמנטי, שבו עסקנו בחלקים ב-ר'ג בקורס, לבין יחידות פונולוגיות מופשטות, הלא הן היחידות הפרוזודיות.

היחידות הפרוזודיות הן יחידות ארגון היררכיות, המארגנות את הפונמות ברצף הדיבור למבנים מופשטים, ברמות שונות. בפרק זה נתמקד ברמת המילה הפרוזודית ונכיר את היחידות המרכיבות אותה, אך תחילה נציג את המודל.

המבנה הפרוזודי של שפה טבעית מיוצג במודל היררכי המכונה **ההיררכיה הפרוזודית** (Selkirk 1980, Nespor and Vogel 1986). ההיררכיה הפרוזודית היא מבנה אוניברסלי אחיד המייצג את המילה על מרכיביה, את הצירוף ואת המשפט, באמצעות יחידות פרוזודיות והגדרת היחסים ביניהן. ההיררכיה כוללת יחידות הרלוונטיות לרמת המילה, רמת הצירוף ורמת המבע. כפי שניתן לראות בתרשים (2) להלן, **המילה הפרוזודית** (PrWd – Prosodic Word) מורכבת מיחידות פרוזודיות קטנות יותר, **רגל** (Ft), **הברה** (σ) ו**מורה** (μ), אך גם מהווה חלק ממבנים רחבים יותר – הצירוף והמבע. המילה הפרוזודית היא היחידה הפרוזודית הגבוהה ביותר בה נעסוק בקורס הנוכחי:

(2) ההיררכיה הפרוזודית

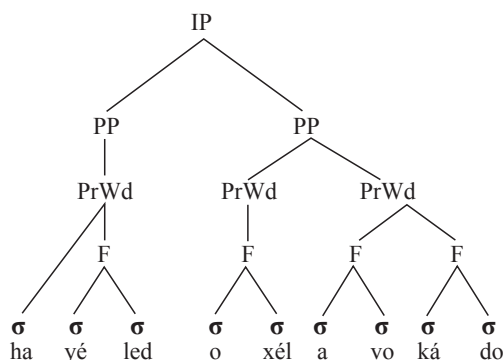


בהיררכיה הפרוזודית כל רמה שולטת על יחידה אחת או יותר ברמה שנמצאת ישירות מתחתיה. התרשים ב-(3) מדגים את המיפוי בין היחידות הפרוזודיות לבין היחידות התחביריות במשפט 'הילד אוכל אבוקדו': הצירוף האינטונציוני¹ (IP) המגדיר משפט מבחינה פרוזודית, שולט על הצירוף הפונולוגי (PP) ויכול לכלול יותר מצירוף אחד; הצירוף הפונולוגי (PP), המקביל לצירוף התחבירי (צירוף שמני, צירוף פועלי וכו') שולט על המילה הפרוזודית (PrWd) ויכול לכלול יותר ממילה אחת; המילה הפרוזודית שולטת על רגל (Ft) ויכולה לכלול יותר מרגל אחת; הרגל שולטת על ההברה (σ), ויכולה לכלול יותר מהברה אחת.²

1 בספרות המקצועית מקובל גם המונח "יחידת אינטונציה" (Intonation Unit).

2 בהמשך נדון ביחידת המורה, שהיא היחידה הנמוכה ביותר בהיררכיה.

(3) מיפוי מרכיבי משפט על פי עקרונות ההיררכיה הפרוזודית



ב־(3) אנו רואים משפט (IP) הכולל שני צירופים פונולוגיים (PP) – הראשון כולל את הצירוף השמני ('הילד'), והשני כולל את הצירוף הפועלי ('אוכל אבוקדו'). הצירוף הפונולוגי הראשון כולל מילה פרוזודית אחת ('הילד'), והצירוף הפונולוגי השני כולל שתי מילים פרוזודיות – פועל ('אוכל') ושם עצם ('אבוקדו'). במילה הפרוזודית (PrWd) הראשונה שלוש הברות, בשנייה שתי הברות ובשלישית ארבע הברות.

בהמשך נכיר את העקרונות המגדירים כל אחת מן היחידות הפרוזודיות ואת היחסים ביניהן. נראה עדויות המצדיקות את הייצוג הפרוזודי של השפה המדוברת ואת תפקידה של כל אחת מן היחידות הפרוזודיות בזיהוי וביצירת מבנים לשוניים. על־ידי ניתוח נתונים משפות שונות נדגים את כוחה של ההיררכיה הפרוזודית לתאר, להסביר ולנבא תופעות אשר לכאורה אין קשר ביניהן, אך בהינתן הייצוג הפרוזודי ניתן להגיע להכללות בדבר החוקיות העומדת בבסיסן.

ייצוג המילה בהיררכיה הפרוזודית יעמוד במרכזו של פרק זה. היחידות הרלוונטיות למבנה המילה הן רגל, הברה ומורה, המתייחסות לאורך המילה (על פי מספר ההברות שבה) ולתבנית הטעם שלה. לתבנית הטעם יש קשר ישיר למספר ההברות במילה ולמבנה ההברה. נתחיל את הפרק בהיכרות עם ההברה (12.1). לאחר מכן נסקור את העקרונות לתיאור מערכת הטעם בשפה (12.2) ואת ההגבלות הקיימות בשפות על מבנה של מילים (12.3).

12.1 ההברה

ההברה היא יחידה משמעותית במבנה הפרוזודי של המילה. למרות שאין ממשות פונטית ברורה לגבולות ההברה (כלומר, ברצף הדיבור ההברות נהגות ברציפות בזו אחר זו), יש להברה ממשות פסיכולוגית, המתבטאת, בין היתר, ביכולתם של דוברי שפה לזהות את ההברות המרכיבות את המילים בשפתם. לדוגמה, נסו להגות באיטיות ובקול רם את המילה [balʃanut] 'בלשנות' ושימו לב היכן אתם עושים הפסקות. יש להניח שהגיתם את המילה כך: [bal.ʃa.nut]. איש מכס לא הגה את המילה כך: [*ba.lʃan.ut] או כך: [*bal.ʃan.ut]. גם מבלי שתכירו את המונח "הברה", בדיבור איטי, חילקתם את המילה להברות. האופן שבו הגיתם את המילה מעיד על ידע בלתי מודע שיש לכם על קיומה של היחידה הזאת במערכת הלשונית ואף על המבנה שלה.

הידע הבלתי מודע של דוברים על אודות ההברה מתגלה גם ביכולתו של דובר שפה לשפוט אילו רצפי צלילים לשוניים אפשריים בשפתו ואילו רצפים אינם אפשריים. לדוגמה, דוברי עברית יודעים שבעוד שרצף העיצורים [kl] אפשרי בתחילת מילה (למשל, במילה [kli] 'כלי'), הסדר ההפוך [lk] אינו אפשרי בתחילת מילה ([*lki]), אך הוא כן אפשרי באמצע מילה (למשל, במילה [malka] 'מלכה'), שכן במקרה זה שני העיצורים אינם נמצאים באותה ההברה: העיצור [l] סוגר את הראשונה, והעיצור [k] פותח את השנייה. גם לגבי מילות תפל (מילים שאינן קיימות בשפה), צפוי שדוברים יזהו רצפים כמו [klisa] ו-[kalsa] כמילים אפשריות בשפה, אך יפסלו את הרצף [lkisa] כמילה אפשרית בשפה. ההבחנות הללו קשורות למבנה ההברה ולעקרונות החלוקה להברות.

בסעיף זה נעסוק בהברה כיחידה פונולוגית, במבני ההברה האפשריים בשפה ובעקרונות חלוקת רצפים של צלילים לשוניים להברות. נדגים את העקרונות באמצעות נתונים משפות שונות.

12.1.1 ההברה כסביבה פונולוגית

הידע הבלתי מודע שיש לדוברים על חלוקת מילים להברות ועל רצפים אפשריים בשפת אמם משקף את הממשות הפסיכולוגית של ההברה (הרחבה בסעיף 12.1.3), ומבסס את קיומה של יחידה זו בשפה. תחילה נבחן את **המוטיבציה** להניח את קיומה של יחידת ההברה בשפה טבעית, כלומר, את הבסיס האמפירי לייצוגה של ההברה בניתוח פונולוגי של תופעות לשוניות.

אחת העדויות החשובות לייצוג ההברה במערכת הפונולוגית של השפה נמצאת בתופעות לשוניות המתרחשות בקצות ההברה – בסופה או בתחילתה. לדוגמה, בגרמנית ובהולנדית

קיימת תופעה שבה חוסמים (obstruents) קוליים לא מופיעים בסוף מילה (א4). ואולם, הכללה זו נכונה גם באמצע מילה (ב4): עיצור המופיע באמצע המילה לפני עיצור אחר הוא בלתי קולי:

(4) חילופי קוליות בהולנדית:

ייצוג לקסיקלי ייצוג פונטי

א. סוף מילה

'אמבטיה'	[bat]	/bad/
'רועש'	[læyt]	/læyd/
'קתרוס' (סוג של כלי נגינה)	[læyt]	/læyt/

ב. אמצע מילה – לפני עיצור אחר

'חמישיה'	[vɛɪfliɪ]	/vɛɪvliɪ/
'אטלס'	[atlas]	/atlas/
'תיקיה'	[ɔrtnər]	/ɔrtnər/
'פריזמה'	[prisma:]	/prisma:/

במונחים שבהם השתמשנו עד כה, ללא התייחסות ליחידות לשוניות רחבות מן הפונמה, הדרך היחידה לתאר את הנתונים לעיל היא באמצעות שתי הכללות שונות לגבי הייצוג הפונטי: (א) עיצור חוסם הוא בלתי קולי בסוף מילה; ו-(ב) עיצור חוסם המופיע לפני עיצור אחר הוא בלתי קולי. דרך זו לתיאור התופעה מחטיאה את ההכללה, שכן אין היא מייצגת בצורה אחידה תופעות שנראה כי יש להן בסיס משותף. המשותף לשתי הסביבות הללו הוא ההברה: בשני המקרים העיצור הוא בלתי קולי בסוף ההברה.

דוגמה נוספת לצורך בהגדרת יחידה רחבה מן הפונמה לשם ניתוח פונולוגי היא נישוף (aspiration) באנגלית: נישוף העיצורים הללו מתרחש לא רק בתחילת מילה (א5), אלא גם באמצע מילה, כאשר יש עיצור בודד בין שתי תנועות (ב5):

(5) נישוף סותמים בלתי קוליים באנגלית:

ייצוג לקסיקלי ייצוג פונטי

א. תחילת מילה: יש נישוף				
	[t ^h ail]	/tail/	tile	'אריח'
ב. אמצע מילה, בין שתי תנועות: יש נישוף				
	[rɪt ^h aɪə]	/ritaiə/	retire	'לפרוש'
ג. אמצע מילה, בין עיצור לתנועה: אין נישוף				
	[stail]	/stail/	style	'סגנון'

השוו את (א5, ב) עם (ג5): הסותם [t] מופיע בשלוש המילים. ב-(א5, ב) הוא מנושף, על פי התנאים שהוצגו לעיל: תחילת מילה (א5) או בין שתי תנועות (ב5). ב-(ג5) הצליל

איננו מנושף, מכיוון שהוא לא עיצור ראשון במילה. גם בדוגמה זו מאנגלית, כמו בדוגמה מהולנדית, הדרך היחידה לתאר את הנתונים לעיל במונחים שבהם השתמשנו עד כה, היא באמצעות שתי הכללות שונות: (א) סותם בלתי קולי מנושף בתחילת מילה; ו-(ב) סותם בלתי קולי מנושף כשהוא מופיע כעיצור בודד בין שתי תנועות. גם כאן המשותף לשתי הסביבות הללו הוא ההברה: בשני המקרים העיצור מנושף בתחילת הברה.

הדוגמאות מהולנדית ואנגלית שהוצגו כאן מראות כי ישנן תופעות פונולוגיות שלא ניתן לייצג את המשותף לסביבת התרחשותן מבלי להתייחס ליחידה רחבה יותר מן הצליל הלשוני הבודד. התייחסות להברה כיחידה מבנית במרכיבי המילה, מאפשרת לייצג את התופעות השונות באמצעות הכללה אחת אחידה.

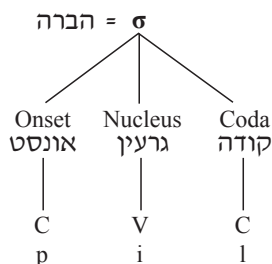
בסעיף הבא נכיר את היחידות המרכיבות את ההברה ואת מבני ההברה האפשריים בשפות טבעיות.

12.1.2 מבנה ההברה

ההברה, המיוצגת בהיררכיה הפרוזודית (ראו (2) לעיל) על-ידי האות היוונית סיגמה, σ , היא יחידה פונולוגית מופשטת, המייצגת רמת ארגון מסוימת של רצף העיצורים והתנועות במילה.

כל הברה מורכבת מתת-יחידה אחת הכרחית: **גרעין ההברה** (nucleus), ומשתי תת-יחידות אופציונאליות: **אונסט** (onset) ו**קודה** (coda). גרעין ההברה הוא לרוב תנועה; האונסט מורכב מעיצור אחד או צרור עיצורים הפותחים את ההברה, והקודה מורכבת מעיצור אחד או צרור עיצורים הסוגרים את ההברה. לדוגמה, במילה [pil] 'פיל' העיצור [p], הפותח את ההברה, נמצא בעמדת האונסט, אחריו מופיעה התנועה [i], שנמצאת בעמדת גרעין ההברה, והעיצור [l], הסוגר את ההברה, נמצא בעמדת הקודה. אולם, בעוד שהתיאור הפונטי הוא לינארי, במודלים של הפונולוגיה הפרוזודית, הייצוג הוא היררכי:

(6) מבנה ההברה במילה 'פיל' (יש לקרוא את התרשים משמאל לימין)

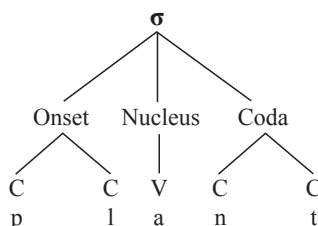


כל אחת מן היחידות בהברה יכולה להיות פשוטה או מורכבת. **יחידה פשוטה** היא יחידה הכוללת צליל אחד בלבד, כמו במילה 'פיל' לעיל: עיצור אחד באונסט, [p], תנועה אחת בגרעין, [i], ועיצור אחד בקודה, [l]. **יחידה מורכבת** היא יחידה הכוללת יותר ממרכיב אחד. לדוגמה, במילה 'קלף' יש אונסט מורכב, שכן יש בו שני עיצורים – [kl]. במילה 'נפט' יש קודה מורכבת, הכוללת שני עיצורים – [ft]. גרעין מורכב הוא גרעין הכולל שתי תנועות, בין אם הן שונות זו מזו, כמו במילה האנגלית *mouse* [maʊs] 'עכבר', ובין אם אלה הן שתי תנועות זהות, כלומר תנועה אחת ארוכה, כמו במילה 'פיל' בערבית פלשתינאית [fi:l].³ אורכה של התנועה מתבטא, אם כן, בכך שהיא ממלאת שתי עמדות בהברה. בערבית בת־זמננו אין למעשה הברות עם גרעין מורכב מכיוון שאין בשפה תנועות ארוכות בייצוג הלקסיקלי של המילים.

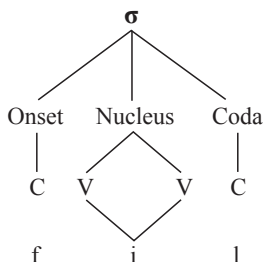
הייצוג המבני של הברות עם עמדות מורכבות מתקבל על־ידי פיצולן של העמדות ליותר מיחידה אחת. לדוגמה, קודה ואונסט מורכבים במילה האנגלית *plant* 'צמח' (א7), וגרעין מורכב במילה הערבית 'פיל' (ב7):

(7) הייצוג המבני של הברות מורכבות

א. אונסט וקודה מורכבים



ב. גרעין מורכב



3 נקודותיים: לאחר התנועה מסמנות אורך, כלומר, תנועה זהה בשתי עמדות בגרעין.

← תרגיל 1

א. זהו את הגרעין, האונסט והקודה בכל אחת מן המילים החד-הברתיות הבאות:

1. [gal] 'גל'
2. [kviʃ] 'כביש'
3. [kfar] 'כפר'
4. [bank] 'בנק'
5. [neft] 'נפט'
6. [flirt] 'פלירט'
7. [teip] 'טייפ'

ב. שרטטו את הייצוג המבני של מילים 3, 6 ו-7.

לא כל רצף של עיצורים ותנועות יכול להוות הברה בכל שפה. יש רצפים הקיימים בכל השפות, ויש הקיימים רק בשפות מסוימות, וכתוצאה מכך בשפות שונות קיים מצאי שונה של הברות, כלומר אפשריים מבנים שונים של הברה. המבנים השונים משקפים את האילוצים (כלומר, ההגבלות) החלים על מבנה ההברה ועל רצף הצלילים הלשוניים היכולים להופיע בכל עמדה שלה. ההבדלים בין השפות השונות נובעים מכך שבכל שפה חלק מן האילוצים מכובדים וחלקם מופרים.⁴ להלן טיפולוגיה של ההברות הקיימות בשפות העולם, עם התייחסות לאילוצים על מבנה ההברה. נוסח ההכללות מציג את כל מה שקיים בכל השפות, מה שאיננו קיים באף שפה, ומה שקיים רק בחלק מן השפות:

(8) טיפולוגיה של ההברה והאילוצים המגדירים את ההברה המועדפת⁵

א. האונסט: $CV > V$

- **בכל** השפות יש הברות עם אונסט.
- **בחלק** מהשפות יש בנוסף גם הברות ללא אונסט. לדוגמה, ההברה השנייה במילה [ma.im] 'מים' היא ללא אונסט.
- **בחלק** מהשפות יש **רק** הברות עם אונסט (למשל בערבית).
- **אין שפה** שבה יש רק הברות ללא אונסט.

מסקנה: ההעדפה לקיומו של אונסט בהברה היא אוניברסלית.

אילוץ 1:	ONSET	להברות יש אונסט
----------	-------	-----------------

4 ראו הרחבה בנושא הפרת אילוצים אוניברסליים בסעיף 11.4.

5 הייצוג $X > Y$ מציין שמבנה X עדיף על מבנה Y .

ב. הקודה: $CV > CVC$

- **בכל** השפות יש הברות ללא קודה.
- **בחלק** מהשפות יש בנוסף גם הברות עם קודה. בעברית, המילה [ma.rak] 'מרק' מורכבת מהברה ראשונה ללא קודה והברה שנייה עם קודה.
- **בחלק** מהשפות יש רק הברות **ללא** קודה (למשל, השפה טסוואנה (Tswana) המדוברת בבוטסוואנה, שבאפריקה הדרומית).
- **אין שפה** שבה יש רק הברות עם קודה.

מסקנה: ההעדפה להברות ללא קודה היא אוניברסלית.

אילוץ 2:	*CODA	להברות אין קודה
----------	-------	-----------------

ג. הגרעין: $V > {}^6C$

- לכל הברה יש גרעין.
- **בכל שפה** יש הברות עם גרעין שהוא תנועה.
- **בחלק מהשפות** יש בנוסף גם הברות עם גרעין שהוא עיצור (למשל, במילה האנגלית [teɪb] 'שולחן' יש שתי הברות: הראשונה היא [teɪ] והשנייה [b]). בהברה השנייה אין תנועה. הגרעין בהברה זו הוא העיצור [l] (עיצור סילאבי), והעיצור [b] הוא האונסט).
- בחלק מהשפות יש רק הברות עם גרעין שהוא תנועה (למשל, עברית בת־זמננו).
- **אין שפה** שבה יש רק הברות עם גרעין שהוא עיצור.

מסקנה: ההעדפה לקיומה של תנועה בגרעין ההברה היא אוניברסלית.

אילוץ 3:	V-NUCLEUS	גרעין ההברה הוא תנועה
----------	-----------	-----------------------

ד. מורכבות האונסט והקודה: $\sigma[C] > \sigma[CC]$

- **בכל** השפות יש הברות עם אונסט פשוט (עיצור אחד).
- **בחלק** מהשפות יש בנוסף גם הברות עם אונסט מורכב. למשל בעברית, במילה [kli] 'קליפה' יש שתי הברות, כאשר בהברה הראשונה [kli] יש צורר עיצורים באונסט ובהברה השנייה [pa] יש רק עיצור אחד באונסט.
- **בחלק** מהשפות יש רק הברות עם אונסט **פשוט** (למשל בערבית קלאסית).
- **אין שפה** שבה יש רק הברות עם אונסט מורכב.

מסקנה: ההעדפה לאונסט פשוט (עיצור בודד באונסט) היא אוניברסלית.

ה. מורכבות הקודה: $C]_{\sigma} > CC]_{\sigma}$

- **בכל** השפות בהן יש קודה, נמצא הברות עם קודה פשוטה (עיצור אחד).
 - **בחלק** מהשפות יש בנוסף גם הברות עם קודה מורכבת. לדוגמה, במילה [nixnast] 'נִכְנָסְתָּ' יש שתי הברות, כאשר בהברה הראשונה [nix] יש עיצור בודד בקודה ובהברה השנייה [nast] יש צרור עיצורים בקודה.
 - **בחלק** מהשפות שמאפשרות קודה יש **רק** הברות עם קודה **פשוטה**.
 - **אין שפה** שבה יש רק הברות עם קודה מורכבת.
- מסקנה:** ההעדפה לקודה פשוטה (עיצור בודד בקודה) היא אוניברסלית.

אילוץ 4: *COMPLEX להברות אין אונסט מורכב

להברות אין קודה מורכבת

המסקנה העולה מן ההכללות לעיל היא שההברה האוניברסלית המועדפת היא CV – הברה עם אונסט פשוט, גרעין תנועתי וללא קודה. מבנה זה מתקבל מכיבוד **כל** האילוצים המגדירים את מבנה ההברה המועדף. הטבלה הבאה מראה כיצד הברה במבנה CV היא היחידה שמכבדת את האילוצים שב- (8):

(9) ההברה האוניברסלית

	ONSET	*CODA	V-NUCLEOUS	*COMPLEX
V	*			
CVC		*		
CC _I			*	
CCV				*
CV				

* כוכבית מציינת הפרה של אילוץ.

טבלה (9) מראה שההברה CV היא היחידה שלא מפרה אף אחד מן האילוצים, כלומר הברה עם **עיצור אחד באונסט, תנועה אחת בגרעין, וללא קודה**. לאור זאת ההברה במבנה CV היא ההברה הכי פחות מסומנת והיא קיימת בכל השפות. השונות הקיימת בין השפות היא תוצאה של הפרת חלק או כל האילוצים הנ"ל: בכל שפה מופרים אילוצים אחרים, המאפשרים את קיומם של מבנים נוספים, לצד CV.

מכאן עולה שככל שיותר אילוצים מכובדים, כך מצאי ההברות בשפה מצומצם יותר. בשפות עם מצאי הברות רחב יותר ממבנה CV, המבנים הנוספים כוללים צלילים לשוניים נוספים בכל אחת מעמדות ההברה – הגרעין, האונסט והקודה.

הברה במבנה CV היא גם הראשונה שמופיעה בהפקות של תינוקות בשלבים הראשונים של רכישת שפה, ללא תלות בסוגי ההברות הקיימים בשפה הנרכשת. עד לרכישת מצאי ההברות המלא בשפה, תינוקות משמיטים צלילים לשוניים ולעתים מוסיפים אותם, על מנת להימנע ממבנים מורכבים יותר מ-CV. לדוגמה, המילה [dag] 'דג', מילה עם הברה אחת שהמבנה שלה הוא CVC, מופקת כ-[da] (בהשמטת העיצור בקודה), או [dada] (בהוספת תנועה המשנה את מבנה המילה לשתי הברות, ששתיהן במבנה CV). מילים עם אונסט מורכב, כמו למשל בתחילה המילה [tmuna] 'תמונה', מופקות עם אונסט פשוט [tuna] או [muna] (השמטה של אחד מן העיצורים באונסט).

← תרגיל 2

- א. חזרו לרשימת המילים שניתנה בתרגיל 1 ונסו לחשוב על מילים נוספות לשם חיזוק תשובתכם לשאלה הבאה: אילו מן האילוצים ב-(9) **מופרים** בעברית בת-זמננו?
 - ב. מדוע דוברי עברית הוגים תנועה בין [b] ל-[l] במילה *table* 'שולחן' כשהם מדברים אנגלית? (כלומר, הוגים אותה כך: [teibel] ולא כך: [teib]).
 - ג. לפניכם חמש מילים בעברית שבהן הפקת התינוק שונה מן המילה המקורית. בכל אחד מן המקרים, כתבו:
 - i. מהו ההבדל בין הפקת התינוק לבין המילה העברית?
 - ii. איזה אילוץ/ים (מהרשימה ב-(9)) **מכבד** התינוק?
- | | | | |
|------------|-------|-----------|--------|
| 1. [kadu] | במקום | [kadur] | כדור |
| 2. [tana] | במקום | [ktana] | קטנה |
| 3. [toto] | במקום | [oto] | אוטו |
| 4. [kelum] | במקום | [klum] | כלום |
| 5. [abata] | במקום | [ambatya] | אמבטיה |

לסיכום, בסעיף זה הכרנו את היחידות המרכיבות את ההברה, את המבנה ההיררכי של ההברה ואת העקרונות המייצגים את תפוצת ההברות בשפות. בסעיף הבא נראה עדויות לממשות הפסיכולוגית של ההברה.

12.1.3 הממשות הפסיכולוגית של ההברה

העדויות לממשות הפסיכולוגית של ההברה מתקבלות ממקורות שונים: היכולת של דוברים לחלק מילים להברות, חריזה, שיבושי לשון ומשחקי מילים. בסעיף זה נתמקד בשניים האחרונים. נראה כיצד שיבושי לשון, שהם בלתי מודעים, וכן משחקי מילים המתפתחים באופן טבעי, מבוססים על זיהוי ההברה כיחידה, ועל נגישותו של המבנה הפנימי של ההברה, על מרכיביו השונים.

12.1.3.1 שיבושי לשון

שיבושי לשון (slips of the tongue) הוא מונח המתייחס לשיבושים מקריים המתרחשים בדיבור ספונטני. אחד משיבושי הלשון הנפוצים מכונה Spoonerism, שמתייחס למקרים בהם הגאים בעמדות מקבילות במילה מוחלפים. המונח הוא על שמו של William Spooner, מרצה מאוקספורד בסוף המאה ה-19, אשר פנה אל המלכה ויקטוריה במשפט הבא: *our queer old dean* במקום *our dear old queen*. העיצורים הראשונים בתחילתן של המילים *dear* ו-*queen* הוחלפו כך שנוצרו שתי מילים שאמנם קיימות בשפה, אך אלה לא המילים אותן התכוון הדובר לומר. הדוגמאות הבאות, המתועדות בספרי בלשנות רבים (ראו לדוגמה Radford et al. 1999), מציגות אפשרויות שונות לשיבושי לשון המתייחסים ליחידות ההברה:

(10) שיבושי לשון

<i>I baked a cake</i>	במקום	<i>I caked a bake</i>	א. חילופי עיצורים באונסט:
<i>heater switch</i>	במקום	<i>sweeter hitch</i>	ב. חילופי עיצורים באונסט:
<i>fill the pool</i>	במקום	<i>fool the pill</i>	ג. חילופי תנועות בגרעין:
<i>A funny kind</i>	במקום	<i>A kunny kind</i>	ד. הידמות בין עיצורים באונסט:
<i>He gave the boy</i>	במקום	<i>He gave the goy</i>	ה. הידמות בין עיצורים באונסט:
<i>on the top shelf</i>	במקום	<i>on the tof shelf</i>	ו. הידמות בין עיצורים בקודה:

בדוגמה (10א) חילופי העיצורים יוצרים משפט חסר משמעות, שכן המילה *bake* קיימת באנגלית רק כפועל, לא כשם עצם. בדוגמאות (10ד-ו) השיבוש נוצר על-ידי כך שבאחת המילים מופיע עיצור המופיע גם במילה אחרת במשפט (לאו דווקא במילה הסמוכה). השיבושים בדוגמאות אלה יוצרים לעתים מילים שאינן קיימות בשפה (*kunny, tof*), אך הדבר אינו מונע את הגיית השיבושים הללו.

שיבושי לשון כאלה מהווים עדות לממשות הפסיכולוגית של ההברה כיחידה משמעותית בשפה, ושל מרכיביה של ההברה, מכיוון שכל שיבוש מתקיים בעמדה מסוימת של ההברה: באונסט (10א, 10ב, 10ד, 10ה), בקודה (10ו) או בגרעין (10ג). יתרה מזאת, הדוגמה ב-(10ב) מהווה עדות לתפיסתם של שני העיצורים בתחילת מילה כיחידה אחת – האונסט כולו משתנה.

12.1.3.2 משחקי מילים

משחקי מילים הם תופעה מעניינת במיוחד בשפות טבעיות. במשחקי מילים אנו מוצאים החלה של חוקים מומצאים (כלומר, חוקים שאינם מוכרים בשפות טבעיות), אשר

פועלים על יחידות משמעותיות בשפה, ובכך מספקים גם הם עדות תומכת לממשות הפסיכולוגית של היחידות הלשוניות.

משחקי מילים רבים מתייחסים להברה וליחידותיה. דוגמה מוכרת מאד בעברית היא **שפת הבי"ת**. במשחק מילים זה, לאחר כל CV מוסיפים הברה במבנה CV שהאונסט שלה הוא [b] והתנועה שלה זהה לתנועה של ההברה הקודמת. משחק זה משקף את יכולתם של הדוברים לחלק מילים להברות:

(11) שפת הבי"ת:

שפת הבי"ת	עברית
a.ba.ni.bi	a.ni אני
ta.ba.sa.ba	ta.sa טסה
le.be.ro.bo.ma.ba	le.ro.ma לרומא

דוגמה ידועה נוספת היא **שפת ה-Yinglish** (Yiddish + English), אשר ככל הידוע מקורה ביהודי ניו-יורק. במשחק מילים זה, האונסט של המילה מוחלף בצלילים [ʃm] *shm* לדוגמה, *dating-shmating fancy-shmancy* וכדומה. משחק זה מעיד על יכולתם של הדוברים לזהות את אחד ממרכיבי ההברה, את האונסט.

משחק ההיפוך, בו דוברים מחליפים סדר של מרכיבים במילה, קיים בשפות רבות. בטגלוג (הפיליפינים) נהוג משחק מילים שבו משנים הדוברים את סדר ההברות במילה:

(12) שפת ההיפוך Baligtad בטגלוג:

טגלוג (Tagalog)	שפת ההיפוך (Baligtad)	
pa.ŋit	ŋit.pah	'מכוער'
ma.gan.dah	da.ma.gan	'יפה'
ka.ma.tis	tis.ka.mah	'עגבניה'

במשחק זה נשמר עיקרון פונולוגי הקיים בטגלוג, לפיו מילה חייבת להסתיים בעיצור. אם לא קיים עיצור בעמדה זו במילת הבסיס, מוסיפים עיצור, כאן את העיצור [h]. מימוש העיקרון גם בשפת משחק מהווה עדות נוספת לידע הלשוני הבלתי־מודע של דוברי השפה.

למשחק ההיפוך בטגלוג יש גרסה נוספת, מורכבת יותר, המזכירה את שפת הפי"ת העברית:

(13) שפת ההיפוך (Baligtad) בטגלוג – הגרסה המורכבת:

טגלוג (Tagalog)	שפת ההיפוך (Baligtad)	
sag.lit	lumitsamag lu.mit.sa.mag	'רגע'
sa.ʔan	ʔumansamah ʔu.man.sa.mah	'היכן'
hin.diʔ	dumihamin du.mi.ha.min	'שלילי'

בדוגמאות לעיל, בנוסף להיפוך ההברות, הדוברים מוסיפים [um] אחרי האונסט של ההברה הראשונה, ו-[am] אחרי האונסט של ההברה השנייה.

בשלושת הסעיפים האחרונים התוודענו למעמדה של ההברה כיחידה משמעותית בשפה, הכרנו את מרכיביה, וביססנו את הממשות הפסיכולוגית שלה. בסעיף הבא נעמיק את הדיון במבנה ההברה וננסח את העקרונות לחלוקת רצף העיצורים והתנועות להברות.

← תרגיל 3

1. א. ורלאן (Verlan) היא שפת משחק בצרפתית (מקור השם במילה *l'envers* שמשמעותה 'הצד הלא נכון'). נסחו במילים את חוקי המשחק על-פי המעברים מצרפתית לשפת ורלאן.

צרפתית		ורלאן	
<i>gamin</i>	[gamẽ]	[mẽga]	'ילד'
<i>gamine</i>	[gamin]	[minga]	'ילדה'
<i>copain</i>	[kopẽ]	[pẽko]	'בן זוג'
<i>copine</i>	[kopin]	[pinko]	'בת זוג'
<i>français</i>	[frãse]	[sefrã]	'צרפתי'
<i>française</i>	[frãsez]	[sezfrã]	'צרפתייה'

ב. מלאו את התאים הריקים: כתבו את שלוש המילים הבאות בשפת ורלאן

צרפתית		ורלאן	
<i>manger</i>	[māʒe]		'לאכול'
<i>finir</i>	[finir]		'לגמור'
<i>parler</i>	[parle]		'לדבר'

2. שפת הבי"ת:

שפת הבי"ת	עברית
a.ba.ni.bi	a.ni אני
ta.ba.sa.ba	ta.sa טסה
le.be.pa.ba-ri-biz	le.pa.riz לפריז

שימו לב שכאשר הברה כוללת קודה, כמו ההברה האחרונה במילה 'פריז' [riz], ההברה לא מוכפלת בשלמותה: [ri-biz] ולא [riz-biz]. נסו לחשוב כיצד ניתן להסביר הבדל זה.

12.1.4 הקשר בין תכונות הצלילים להברה

לא רק מספר ההגאים בהברה, אלא גם תכונותיהם של ההגאים משפיעות על רצף הצלילים הלשוניים האפשרי בהברה, ובשל כך גם על חלוקת רצף הצלילים להברות. בשפות מסוימות יש הגבלה על סוג העיצורים היכולים להופיע בעמדות האונסט והקודה. ביפנית, לדוגמה, רק עיצורים אפיים אפשריים בעמדת הקודה. בנוסף, העיצורים האפיים הללו חייבים להיות במקום חיתוך זהה למקום החיתוך של העיצור העוקב. לדוגמה, המילה [yon.da] 'קרא'. עיצורים חוסמים (הכוללים את קבוצת הסותמים, החוככים והמחוככים) מופיעים בקודה רק כחלק מעיצור כפול (geminate), כאשר העיצור הראשון הוא קודה של ההברה הראשונה והעיצור השני הוא אונסט של ההברה השנייה. לדוגמה, המילה [hap.pa] 'עלה'. נסקור כעת את העקרונות המרכזיים הקובעים את חלוקת רצף הצלילים הלשוניים להברות ואת השפעתם של מבני ההברה האפשריים בשפה על תופעות פונולוגיות המתרחשות בה.

רצף הצלילים הלשוניים בהברה אינו שרירותי, ולא כל רצף אפשרי בשפות טבעיות. הקריטריון הקובע מהו רצף צלילים אפשרי ומה לא, קשור בתכונות הפונולוגיות של הצלילים, ובעיקר בתכונת ה**סונוריות**, אשר הוזכרה בפרקים הקודמים (ראו 10.5.1, 11.2.4) ובסעיף זה נדון בה בהרחבה. כעת נסקור את העקרונות המשפיעים על רצפי הצלילים האפשריים בהברות בשפות טבעיות.

תכונת הסונוריות ממלאת תפקיד מרכזי בפונולוגיה של שפות, בעיקר בארגון הצלילים בתוך הברות וביניהן. התכונת $[\pm\text{sonorant}]$ מבחינה בין קטגוריות של עיצורים – סונונטיים ($[\text{+sonorant}]$) וחוסמיים ($[\text{-sonorant}]$) (ראו 11.2.4), ואולם כעת נתוודע לכך שמעבר להבחנה הקטגוריאלית בין שתי קבוצות אלה, הסונוריות היא תכונה בעלת ערכים יחסיים. הצלילים הלשוניים השונים מוגדרים על פי רמת הסונוריות שלהם **יחסית** לצלילים לשוניים אחרים. הצלילים בשפה מדורגים על פי סולם סונוריות (Sonority Scale) המייצג את רמת האנרגיה האקוסטית המופקת בהגיית הצלילים השונים.

(14) סולם הסונוריות:

א. הצלילים הסונוריים ביותר הם ה**תנועות**: כל התנועות יותר סונוריות מכל העיצורים. בתוך קבוצת התנועות קיימת היררכיה פנימית, הנקבעת על פי גובהן (ראו סעיף 10.3.2): התנועות הנמוכות (למשל, [a]) הן הסונוריות ביותר, בעוד שהתנועות הגבוהות (למשל, [i]) הן ברמת הסונוריות הנמוכה ביותר מבין התנועות.

ב. בתוך קבוצת ה**עיצורים** קיימת היררכיה פנימית, הנקבעת על-פי **אופן החיתוך** (ראו סעיף 10.3.1): העיצורים הסונוריים ביותר הם חצאי התנועות (למשל, [y]), ואחריהם, בסדר יורד, השוּטפים (למשל, [l]); האפיים (למשל, [n]); החוככים (למשל, [f]); והסותמים (למשל, [p]), שהם הצלילים ברמת הסונוריות הנמוכה ביותר בקבוצת העיצורים ובין כל הצלילים הלשוניים בכלל.

ג. דירוג הצלילים הלשוניים על פי סולם הסונוריות – מן הגבוה אל הנמוך:

- | | |
|-----|-------------|
| 6 - | תנועות |
| 5 - | חצאי-תנועות |
| 4 - | שוטפים |
| 3 - | אפיים |
| 2 - | חוככים |
| 1 - | סותמים |

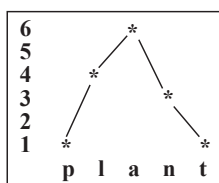
על בסיס עדויות משפות רבות, נוסחו בשנות השמונים של המאה ה-20 עקרונות המגדירים את הקשר בין רמת הסונוריות של הצלילים לבין רצף הצלילים האפשרי

בתוך הברה ובין הברות. העיקרון המרכזי הוא **עקרון רצף הסונוריות**, המבוסס על סולם הסונוריות של הצלילים הלשוניים:

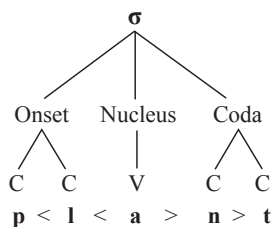
(15) עקרון רצף הסונוריות (Sonority Sequencing Principle – SSP)
אין עלייה בסונוריות מגרעין ההברה אל קצותיה.

לפי עיקרון זה, גרעין ההברה צריך להיות ברמת סונוריות גבוהה יותר מזו של הצלילים הלשוניים הסמוכים לו בהברה. לפיכך, הגרעין האידיאלי הוא תנועה. רמת הסונוריות של רצף העיצורים בעמדות שמשני צידיו של הגרעין (באונסט ובקודה) לא תהיה בסדר עולה. כלומר, עיצור הממוקם רחוק מגרעין ההברה לא יכול להיות יותר סונורנטי מעיצור הממוקם קרוב יותר אליו. ראו לדוגמה, את רצף הצלילים במילה האנגלית *plant* 'צמח':

(16) ייצוג הסונוריות בהברה שמכבדת את ה-SSP



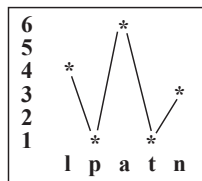
ב. ייצוג הסונוריות



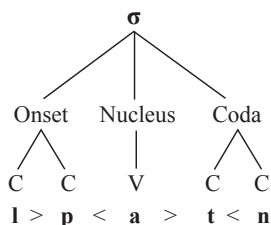
א. ייצוג מבני

בתרשים (16) ניתן לראות שהצליל הלשוני המופיע בעמדת הגרעין – התנועה [a] – הוא הצליל הסונורי ביותר ברצף. העיצורים הצמודים אל הגרעין – [l] באונסט ו-[n] בקודה – הינם פחות סונוריים מהתנועה, אך יותר סונוריים מהעיצורים הרחוקים יותר מהתנועה – [p] באונסט ו-[t] בקודה. בתרשים הבא ניתן לראות מבנה המפר את עקרון רצף הסונוריות.

(17) ייצוג הסונוריות בהברה שמפרה את ה-SSP



ב. ייצוג הסונוריות



א. ייצוג מבני

המבנה לעיל כולל הפרות שאינן אפשריות באנגלית ובשפות רבות אחרות. ואולם, הפרות של עקרון רצף הסונוריות קיימות בשפות טבעיות. בפולנית, למשל, ניתן למצוא הפרות ברצפים של עיצורים בקצות המילים (בתחילת מילה או בסופה, לא באמצעה): לדוגמה, באונסט בתחילת המילה [rtɛc] 'רֶכֶּב מֶרְקוּרִי', הסונוריות יורדת מן הצליל הראשון לצליל השני.

חלק מהפרות עקרון רצף הסונוריות אף נפוצות מאוד. אחת מן התופעות הנפוצות ביותר, הקיימת בשפות רבות, היא הופעתו של שורק (strident) לפני סותם בתחילת מילה, כמו במילים [stav] 'סתיו', [stika] 'שתיקה', [skia] 'שקיעה', [zkená] 'זקנה' בעברית, ובמילים כמו *spring* 'אביב', *speech* 'דיבור', *sky* 'שמים' באנגלית. רמת הסונוריות של השורקים (בהיותם חוככים) יותר גבוהה מזו של הסותמים, הנמצאים בתחתית הסולם. באנגלית, גם עיצורים קורנליים כגון, [t, d, θ, s, z], בנוסף לשורקים, נמצאים לעתים בעמדות המפרות את עקרון רצף הסונוריות בקודה בסוף מילה, לדוגמה במילים: *depth* [dɛpθ] 'עומק' ו-*sixth* [sɪksθ] 'שישי'.

יחד עם זאת, למרות קיומן של הפרות, לעקרון רצף הסונוריות יש השפעה רבה על מבנה ההברה ועל רצפי הצלילים הלשוניים האפשריים בשפה. עקרון רצף הסונוריות מסביר, לפחות באופן חלקי, את הידע הבלתי מודע שיש לדוברים לגבי חלוקת המילים להברות. נחזור לדוגמה מתחילת הסעיף: מדוע האפשרות היחידה לחלק להברות את המילה 'בלשנות' היא [bal.ʃa.nut]? השאלה אינה נוגעת לעיצור הראשון במילה, שהוא בהכרח אונסט, ולעיצור האחרון במילה שהוא בהכרח קודה. היא גם אינה נוגעת לתנועות שבהכרח ניצבות בעמדת הגרעין של ההברות השונות. השאלה נוגעת לעיצורים המופיעים בתוך המילה. החלוקה [ba.lʃa.nut] אינה אפשרית בעברית וגם אינה מקובלת ברוב השפות העולם, מכיוון שרצף העיצורים [lʃ] אינו אפשרי באונסט, שכן הוא מפר את עקרון רצף הסונוריות: העיצור [l] סונורי יותר מן העיצור [ʃ], ולכן ברצף שכזה לא מכובד העיקרון האוסר על עלייה ברמת הסונוריות מגרעין ההברה (התנועה a) אל קצות ההברה. גם החלוקה [bal.ʃan.ut] אינה אפשרית. העיקרון האוניברסלי קובע כי עיצור בין שתי תנועות הוא אונסט של ההברה השנייה. חלוקה אחרת של הרצף VCV תיצור שתי הברות המפרות אילוצים על מבנה ההברה: בחלוקה VC.V ההברה הראשונה (VC) היא הברה עם קודה, והשנייה (V) היא הברה ללא אונסט. כאשר העיצור בין שתי התנועות הוא אונסט של ההברה השנייה (V.CV) הברה אחת מבין השתיים היא הברת CV המכבדת את אילוצי המסומנות האוניברסליים. בדוגמה בה אנו דנים, העיצור n במילה [bal.ʃanut] מופיע בין שתי תנועות, ולכן הוא חייב להיות האונסט של ההברה האחרונה במילה ולא קודה של ההברה השנייה. לפיכך, [bal.ʃa.nut] היא החלוקה האופטימלית.

על בסיס הניתוח שהוצג לעיל, נסכם את העקרונות לחלוקת מילים להברות. העקרונות, יש לחזור ולהדגיש, משקפים את הידע הלא מודע שיש לדוברים בשפתם:

(18) עקרונות חלוקת מילים להברות:

- א. נתון הרצף $C_1VC_2C_3VC_4$
- ב. כל תנועה תהווה גרעין של הברה. לפיכך, במילה זו יש שתי הברות, כמספר התנועות.
- ג. כל עיצור המופיע לפני תנועה, הוא אונסט. לפיכך C_1 ו- C_3 הם בעמדות האונסט של ההברה הראשונה והשנייה בהתאמה: $C_1VC_2C_3VC_4$
- ד. העיצור האחרון ברצף זה הוא קודה של ההברה האחרונה: $C_1VC_2C_3VC_4$
- ה. עיצור C_2 יכול להיות קודה של ההברה הראשונה: $C_1VC_2.C_3VC_4$ או להצטרף ל- C_3 ולעצור אונסט מורכב בהברה השנייה $C_1V.C_2C_3VC_4$, אך אין זה שרירותי:
 1. אם C_2 יותר סונורנטי מ- C_3 הצטרפותו ל- C_3 תהווה הפרה של עקרון רצף הסונוריות. לכן במקרה כזה הוא חייב להיות בעמדת הקודה של ההברה הראשונה.
 - לדוגמה, את רצף הצלילים $VlkV$ (כמו במילה העברית [malka] 'מלכה') ניתן לחלק להברות רק כך: $Vl.kV$ [mal.ka].
 2. אם C_2 פחות סונורנטי מ- C_3 , (כמו במילה העברית [miklat] 'מקלט') או זהה לו ברמת הסונוריות (כמו במילה העברית [midbar] 'מדבר'), אזי המיקום של C_2 תלוי במגבלות ספציפיות לשפה. לדוגמה, המילה *kwatro* זוכה לחלוקה שונה להברות בשפות השונות. בספרדית החלוקה היא $[kwa.tro]$, כלומר, ההברה הראשונה ללא קודה וההברה השנייה עם אונסט מורכב, בעוד שבאילוקנו (Ilokano, שפה המדוברת בפיליפינים), החלוקה היא $[kwat.ro]$, כלומר העיצור $[t]$ מצטרף כקודה להברה הראשונה. גם בעברית, רוב הדוברים יחלקו את המילה 'מטרד' כך: [mit.rad].

← תרגיל 4

א. חלקו להברות את מילות התפל הבאות, על פי העקרונות ב-(18). הסבירו את המקרים שבהם לא ניתן לקבוע את החלוקה בוודאות.

1. albent
2. bimbat
3. kamralka
4. pamnu
5. kiglorfas
6. motbimkam
7. bigranral
8. tafmrand

- ב. לפי סעיף ה2 ב-(18), במקרים שבתרגיל (4א), בהם לא ניתן לקבוע בוודאות את החלוקה להברות, כיצד היו דוברי ספרדית מחלקים להברות? כיצד היו עושים זאת דוברי אילוקנו?
- ג. בעברית בת-זמננו, צורת הנקבה של המילה [faxor] 'שחור' היא [xora] 'שחורה', צורת הנקבה של [katom] 'כתום' היא [ktuma] 'כתומה' ושל [kaxol] 'כחול' היא [kxula] 'כחולה'. כלומר, התנועה הראשונה [a] המופיעה בצורת הזכר, לא מופיעה בצורת הנקבה. לעומת זאת, צורת הנקבה של [lavan] 'לבן' היא [levana] 'לבנה' ולא [lvana]*. כלומר, במילה [levana] 'לבנה' מופיעה תנועה (אם כי לא המקורית) לאחר העיצור הראשון גם בצורת הנקבה.
- הסבירו את ההבדל בין האונסט של 'שחורה', 'כחולה' ו'כתומה', לבין חלוקת הברות ב'לבנה'.
- ד. בהמשך לסעיף ג: מדוע כאשר מוסיפים את ה"א הידיעה למילה 'לבנה', ניתן להגותה גם ללא תנועה: ha-levana ~ ha-lvana?

עיקרון נוסף לחלוקה להברות מתייחס לרצף עיצורים באמצע המילה. העיקרון מסביר את ההבדל בין השפות, שמתואר ב-(18) סעיף ה2, ואת המקרים בתרגיל 4א שבהם לא ניתן לקבוע בוודאות את חלוקת המילים להברות. המשותף למקרים אלה הוא קיומו של רצף עיצורים באמצע מילה, ושעקרון רצף הסונוריות **לבדו** לא יכול לקבוע אם העיצור הראשון ברצף הוא קודה של ההברה הקודמת או מצטרף לעיצור השני כאונסט של ההברה הבאה (למשל [t] במילה [kwatro]). בעיה דומה קיימת ברצף של שלושה עיצורים באמצע מילה, כמו במילה [psantran] 'פסנתרן'. העקרונות המתוארים ב-(18) קובעים כי [n] הוא בהכרח קודה של ההברה הראשונה ו-[r] הוא בהכרח אונסט של ההברה השנייה. אך לאן שייך [t]? האם הוא מצטרף ל-[n] ויוצר קודה מורכבת בהברה הראשונה [psantr.an], או שמא הוא מצטרף ל-[r] ויוצר אונסט מורכב בהברה השנייה [psan.tran]? תשובה אפשרית לכך אנו יכולים לקבל מעקרון האונסט המקסימלי:

(19) עקרון האונסט המקסימלי (Maximal Onset Principle)

עיצור או רצף עיצורים המופיע באמצע המילה (כלומר, בין תנועות), יהיה אונסט של ההברה הבאה (V.CV, V.CCV, V.CCCV), אלא אם כן נוצר רצף עיצורים באונסט שאינו אפשרי בשפה.

משמעותו של עיקרון זה: אם רצף עיצורים באמצע מילה הינו רצף אפשרי בשפה, אזי רצף זה יצור אונסט מורכב באמצע המילה, כאשר בהברה הקודמת לא תהיה כלל קודה (לדוגמה, [kwa.tro] בספרדית), או שתהיה קודה מינימלית. ההגדרה "רצף אפשרי

בשפה" מתייחסת לשני ממדים. ראשית, האם השפה מאפשרת אונסט מורכב. לעתים, שפה אינה מאפשרת אונסט מורכב בכלל (לדוגמה, יפנית), ולעתים השפה מאפשרת אונסט מורכב בתחילת מילה, אך לא באמצע מילה. לדוגמה, בעברית בת־זמננו מילה כמו [mitrad] 'מטרד' מחולקת להברות (ע"י מרבית הדוברים) כך: [mit.rad], ולא כך: [*mi.trad], למרות שהרצף [tr] אפשרי בתחילת מילה (כמו במילים [truma] 'תרומה', [tris] 'תריס'). בעברית, אם כך, עקרון האונסט המקסימלי יכול להיות מופר. באנגלית, שבה עקרון האונסט המקסימלי מכובד, נקבל לעתים חלוקה שונה של רצף עיצורים באמצע מילה. לדוגמה, במילה האנגלית [kantrækt] 'contract' 'חוזה', יש רצף של שלושה עיצורים באמצע המילה: [ntr]. העקרונות המתוארים ב־(18) קובעים כי [n] הוא בהכרח קודה של ההברה הראשונה ו־[r] הוא בהכרח אונסט של ההברה השנייה, אך לאן שייך הצליל [t]? מאחר שהרצף [tr] יכול להופיע בתחילתן של מילים באנגלית (לדוגמה, truck 'משאית', truth 'אמת'), ומאחר שאנגלית מכבדת את עקרון הרצף המקסימלי, אזי [t] מצטרף עם ה־[r] לאונסט של ההברה השנייה, וכך חלוקת המילה להברות היא [kan.trækt].

העקרונות שנוסחו לעיל באים לידי ביטוי בתהליכים פונולוגיים הקשורים למבנה ההברה ומשקפים בתפוצת ההברות בשפות טבעיות. התהליכים הם מן הסוגים שנדונו בפרק הקודם (כלומר, השמטת צליל, החדרת צליל, שיכול צלילים, או שינוי תכונות; ראו סעיף 11.2), והסביבה הפונולוגית הרלוונטית להתרחשותם היא ההברה – גבולותיה, מרכיביה והמבנה שלה. רבות מן התופעות משקפות מוטיבציה לפישוט ההברה ורצף הצלילים הלשוניים בהברה ובין הברות, ומניעת מבני הברה ורצפי צלילים לשוניים שאינם אפשריים בשפה. תופעות מסוג זה בולטות במיוחד בתהליכי השמטה והחדרה של צלילים.

בנתונים הבאים מטורקית, ניתן לראות כי עיצורים או תנועות מושמטים על מנת לפשט את מבנה ההברה. בטבלה מוצגות שלוש קטגוריות מורפ־חבריות – מושא ישיר, נושא ו־ablative (יחסת כיוון/תנועה). המושא הישיר והאבלטיב מיוצגים על־ידי סופיות יחסה, הנושא מיוצג ללא סופית יחסה.⁶ שימו לב שצורת הנושא, שאין בה סופית יחסה, שונה מהייצוג הלקסיקלי של הבסיס. הייצוג הלקסיקלי מתממש במלואו בצורת המושא הישיר בלבד:⁷

6 יחסה היא מורפמה המתייחסת למעמד התחבירי ו/או הסמנטי של המילה במשפט. ראו פרק 4, סעיף 4.4.1.3.

7 האלטרנציות בסופיות (i/i, ten/dan) קשורות לתופעות אחרות בשפה ואינן רלוונטיות לתופעה המוצגת כאן.

(21) טורקית

א. השמטת עיצור

		ablative ten/dan	נושא	מושא ישיר [i], [i-]	ייצוג לקסיקלי של הבסיס
'תחושה'	מורפמות	his-ten	his	hiss-i	/hiss/
	הברות	his.ten	his	his.si	
'נכון'	מורפמות	hak-tan	hak	hakk-i	/hakk/
	הברות	hak.tan	hak	hak.ki	
'עליית מחירים'	מורפמות	zam-dan	zam	zamm-i	/zamm/
	הברות	zam.dan	zam	zam.mi	

ב. השמטת תנועה

		ablative	נושא	מושא ישיר	ייצוג לקסיקלי
'זמן'	מורפמות	zaman-dan	zaman	zamaan-i	/zamaan/
	הברות	za.man.dan	za.man	za.maa.ni	
'הזהרה'	מורפמות	iikaz-dan	iikaz	iikaaz-i	/iikaaz/
	הברות	ii.kaz.dan	ii.kaz	ii.kaa.zi	
'הוכחה'	מורפמות	ispat-tan	ispat	ispaat-i	/ispaat/
	הברות	is.pat.tan	is.pat	is.paa.ti	

קבוצת הנתונים ב־(21א) מראה כי בטורקית הברות לא יכולות להיות עם אונסט מורכב או קודה מורכבת. כלומר, המבנים CCV, ו־VCC(C) אינם אפשריים בשפה. כאשר עשוי להתקבל מבנה כזה (בעקבות צירוף המורפמות), אחד מן העיצורים - בין אם באונסט ובין אם בקודה - מושמט. לדוגמה, בפרדיגמה של המילה 'תחושה' (21א), בסיס המילה מופיע עם [s] כפולה בצורת המושא הישיר ([hissi]) ועם [s] אחת בצורות האחרות. חלוקת המילים להברות מראה כי ללא השמטת ה־[s] בצורות אלה, היו מתקבלות הברות עם קודה מורכבת ([hiss]) או אונסט מורכב ([his.sten]*). רק בצורת המושא הישיר חלוקת המילים להברות מאפשרת ל־[s] הכפולה להישמר.

הנתונים ב־(21ב) מראים שטורקית מאפשרת הברות עם גרעין מורכב, אך הברות אלה חייבות להיות ללא קודה, כלומר: גרעין מורכב אפשרי, קודה אפשרית, אך לא שניהם יחד. לדוגמה, בפרדיגמה של המילה 'זמן' בסיס המילה מופיע עם תנועה ארוכה בצורת המושא הישיר ([zamaani]), אך תנועה זו מתקצרת בצורות האחרות. חלוקת המילים להברות מראה כי ללא קיצור התנועה תתקבלנה הברות עם גרעין מורכב+קודה, מבנה הברה שאיננו קביל בטורקית ([za.maani], *[za.maani]).

← תרגיל 5

בקבוצת הנתונים הבאה מטורקית מתרחש תהליך של החדרת תנועה (ראו תנועות מודגשות) בצורות יחסת הנושא ויחסת ה־ablative. השלימו את התאים הריקים בטבלה (באפור כהה), ונסו להסביר את הסיבה להחדרת התנועה.

החדרת תנועה בטורקית

		ablative	נושא	מושא ישיר	ייצוג לקסיקלי
'העברה'	מורפמות	devir-den	devir	devr-i	
	הברות				
'חיק'	מורפמות	koyun-dan	koyun	koyun-u	
	הברות				
'בטן'	מורפמות	karin-dan	karin	karn-i	
	הברות				

הדוגמאות הנ"ל מטורקית מראות שמה שנראה לכאורה כתופעות עצמאיות (השמטת עיצור באונסט, השמטת עיצור בקודה, קיצור תנועה, החדרת תנועה), אינם אלא ביטויים שונים של אותה תופעה: שמירה על מבנה הברה הכפוף לאילוץ אוניברסליים: הברות ללא קודה מורכבת או אונסט מורכב.

קעת נראה דוגמה לקשר בין תכונות לבין מיקום עיצור בהברה. בסומלית, העיצור האפי [m] אינו יכול להופיע בעמדת הקודה. כאשר הוא אמור להופיע בעמדה זו, הוא משנה את מקום החיתוך שלו והופך למכתשי [n], הפחות מסומן:

(22) סומלית: שינוי מקום החיתוך

א.	ייצוג לקסיקלי	יחיד	רבים [-o]	
	/sum/	sun	su.mo	'רעל'
	/laam/	laan	laa.mo	'ענף'
	/sim/	sin	si.mo	'מותן'

ב.	ייצוג לקסיקלי	יחיד	רבים [-o]	
	/dan/	dan	da.no	'פרשה'
	/daan/	daan	daa.no	'שפת הנהר'
	/saan/	saan	saa.no	'מחבוא'

ב-(22א) אנו רואים ש-[m] מופיע בעמדת האונסט ו-[n] מופיע בעמדת הקודה. אילו אלה היו הנתונים היחידים בשפה, ניתן היה להסיק כי השפה כפופה לשתי מגבלות: [m] לא יכול להופיע בקודה ו-[n] לא יכול להופיע באונסט. ואולם, הנתונים ב-(22ב), בהם [n] מופיע גם באונסט וגם בקודה, מספקים עדות לכך שהגבלה חלה רק על m, כלומר רק על עמדת הקודה.

← תרגיל 6

1. ספרדית ארגנטינאית

- בספרדית ארגנטינאית יש חילופים בין הצלילים y ל-y.³
- חלקו את המילים בטבלה להברות.
 - נסחו את ההכללה המסבירה את החילופים.
 - האם ניתן, על בסיס נתונים אלה, להסיק מהו הייצוג הלקסיקלי של כל אחת מן המילים? נמקו.

	יחיד	רבים [-es]	
	ley	le:ʒes	'חוק'
	komboy	komboʒes	'שיירה'
	bwey	bwe:ʒes	'גרזן'

2. עברית בת־זמננו

להלן נתונים המדגימים חילופים מורפו־פונולוגיים בפרדיגמת הפועל בעברית בת־זמננו. הפרדיגמה המוצגת כאן היא הטיות העבר של הפועל 'סידר' (sider):

א	ב
סידרתי [sidarti]	סידרה [sidra]
סידרנו [sidarnu]	סידרו [sidru]
סידרת [sidarta]	
סידרת [sidart]	
סידרתם [sidartem]	

- א. תארו במילים את ההבדלים הפונולוגיים בין המילים בטור א לבין המילים בטור ב: התייחסו למאפייני המוספיות ולשינויים בבסיס המילה.
- ב. נסחו חוק פונולוגי המייצג את ההבחנה בין טור א לבין טור ב.
- ג. הראו זירה של המילים [sidartem] 'סידרתם' ו-[sidra] 'סידרה'.
- ד. במה שונה המילה [tilfena] 'טלפנה' מהמילים בטור ב?
- ה. במה שונה המילה [xilela] 'חיללה' מהמילים בטור ב?
- ו. נסחו (במילים) עיקרון שיש להוסיף לחוק שניסחתם בסעיף ב, כך שהחוק יצמצם ויסביר גם את המקרים בסעיפים ד ו-ה.

בסעיף זה הוצגו עקרונות המסבירים את הקשר בין תכונות של צלילים לשוניים לבין מבנה ההברה, קשר אשר ממנו ניתן לגזור עקרונות לחלוקת רצף צלילים להברות בשפות טבעיות, וכן להסביר תופעות פונולוגיות שונות אשר מהוות חלק מן הידע הבלתי מודע שיש לדוברי שפה. ההברה והתופעות הקשורות בה מהוות נדבך נוסף בידע הלשוני האנושי, והן רלוונטיות גם ליחידות הפרוזודיות הנוספות, הנדונות בהמשך.

12.2 הטעם

בהיררכיה הפרוזודית כפי שהיא מיוצגת בהקדמה לפרק, ב־(2), הרגל וההברה (כולל המורה, הנשלטת על־ידי ההברה) הן היחידות הרלוונטיות להגדרת המילה הפרוזודית. כל מילה פרוזודית כוללת לפחות רגל אחת וכל רגל כוללת לפחות הברה אחת. בסעיף זה נעסוק במערכות **טעם** (stress) בשפות טבעיות ובתפקידה של יחידת הרגל במערכות אלו.

להזכירם, הטעם הראשי מסומן בתעתיק הפונטי עם קו אלכסוני עולה מעל גרעין ההברה. לדוגמה, [kɛ.lev] 'כלב' (2 הברות), [ra.kɛ.vet] 'רכבת' (3 הברות), [hi.po.po.tám] 'היפופוטם' (4 הברות).⁸

הרגל היא היחידה הרלוונטית לקביעת הטעם של המילה. לטעם יש תפקיד פונולוגי משמעותי בארגון הצלילים במילה.⁹ לעתים הטעם הוא פונמי, כלומר מבחין במשמעות בין מילים הזהות בהרכב הצלילים שבהן. לדוגמה, בעברית יש זוגות מילים עם פונמות זהות, הנבדלות רק במיקום הטעם, כמו: [bi.ra] 'בירה' ו-[bi.rá] 'בירה', או [bó.ker] 'בוקר' ו-[bo.kér] 'בוקר'. טעם עשוי להבחין לעתים גם בין קטגוריות מורפולוגיות שונות, כמו בצמד המילים באנגלית: *subject* 'נושא' (שם עצם) ו-*subject* 'לחשוף' (פועל). דוגמאות אלה נפוצות, והן מייצגות מילים שבהן הטעם הוא לקסיקלי, כלומר, לא מתקבל באמצעות כלל כלשהו. כעת נבחן דוגמאות שבהן מיקום הטעם במילה מתקבל באמצעות חוקים סדירים, כלומר, מערכות שבהן מיקום הטעם במילה צפוי.

בכל מילה פרוזודית יש **טעם ראשי** (primary stress) אחד, ללא קשר למספר ההברות במילה. בתפיסת הדיבור, מילה פרוזודית נתפסת אם כן כרצף צלילים לשוניים עם טעם ראשי אחד. לעתים כוללת מילה פרוזודית יותר ממילה לקסיקלית אחת, כמו במבני סמיכות, ובחלק מהמקרים תפיסה זאת משפיעה על ההטיות הדקדוקיות של מבנים אלה. לדוגמה, כאשר 'בית-ספר' נהגה עם טעם אחד [betséfer], הרצף נתפס כיחידה פרוזודית אחת, מה שעשוי להסביר את התופעה הרווחת אצל ילדים (ולאחרונה לא רק בקרב ילדים) שבה גם הכתיב האורתוגרפי של המילה מושפע מן ההגייה: 'בצפר'. הגיית אותו הרצף עם שני טעמים [betséfer], תשקף את תפיסתו כשתי יחידות. בדומה, הגיית הרצף 'עורך-דין' כיחידה פרוזודית אחת, כלומר עם טעם אחד [orexdín], גורר אצל חלק מדוברי העברית את נטיות הנקבה והריבוי [orexdínit] ו-[orexdínim], בהתאמה. הגיית הרצף עם שני טעמים [oréxdín], משקפת את תפיסתו כשתי מילים. בהתאם לכך, ההטיות תהיינה שונות: [oréxdín] ו-[orxéydín], בהתאמה.

הטעם הוא תכונה יחסית והיררכית. ניתן לזהות בשפות טבעיות שלוש דרגות טעם ברמת המילה: טעם ראשי, טעם משני, והיעדר טעם. מלבד הטעם הראשי, שהוא כאמור הכרחי בכל מילה פרוזודית, ייתכן כי הברה אחת או יותר במילה תקבל **טעם משני** (secondary stress). הטעם המשני מסומן בתעתיק הפונטי עם קו אלכסוני יורד $\grave$. לדוגמה, במילה Alabama [æləbəmə] הטעם הראשי הוא על ההברה השלישית [bə] והטעם המשני

8 אמנם הטעם מסומן על התנועה, אך זהו מאפיין של ההברה כולה, לא רק של התנועה. הסימון הוא על גרעין ההברה, אשר בעברית הוא תמיד תנועה.

9 לא בכל השפות **כל** התכונות הפונטיות של הטעם (משך, עוצמה ותדר. ראו סעיף 10.5.2) משפיעות באותה מידה, אך לפחות חלק מהן מעורבות בארגון הצלילים במילה.

הוא על ההברה הראשונה [æ]. ההברות [lɔ] ו-[mɔ] הן ללא טעם. מיקום הטעם הראשי ומיקום הטעם המשני במילה מהווים את תבנית הטעם של המילה הפרוזודית. בשפות רבות הדפוס השכיח הוא טעם בכל הברה שנייה (כאשר אחד מן הטעמים הוא ראשי וכל היתר משניים). בסעיפים הבאים נכיר את הכלים לתיאור וניתוח מערכות טעם, אשר מכתיבות את מיקום הטעם במילה.

12.2.1 דפוסי טעם: ספירת הברות

אחד הפרמטרים הקובעים את תבניות הטעם בשפות טבעיות הוא מרחק הטעם מקצה המילה. המרחק מתורגם באמצעות ספירת הברות. בהתאם לכך, הטרמינולוגיה לתיאור מיקום הטעם היא כדלהלן:

(23) מיקום הטעם במילה:

- א. הברה מוטעמת אחרונה במילה: *ultimate stress* (מְלָכֶע). לדוגמה, [ka.dúr] 'כדור', [a.vi.rón] 'אווירון', [me.la.fe.fón] 'מלפפון'.
- ב. הברה מוטעמת שנייה מהסוף: *penultimate stress* (מְלָעִיל). לדוגמה, [yé.led] 'ילד', [ra.ké.vet] 'רכבת', [a.vo.ká.do] 'אבוקדו'.
- ג. הברה מוטעמת שלישית מהסוף: *antepenultimate stress* (קדם-מלעיל). לדוגמה, [té.le.fon] 'טלפון', [ma.te.má.ti.ka] 'מתמטיקה'.
- ד. הברה מוטעמת ראשונה במילה: *initial stress*. לדוגמה, [má.la.wà.na] 'זורק מאחור', בשפה Lakota.
- ה. הברה מוטעמת שנייה במילה: *peninitial*. לדוגמה, [mitákuyepi] 'קרובי המשפחה שלי', בשפה Lakota.

הדוגמאות ב-(23א-ג), מראות כי בשמות עצם שונים בעברית בת-זמננו הטעם מופיע בעמדות שונות במילה, עובדה שלא מאפשרת לנו לנסח הכללה פשוטה לניבוי מיקום הטעם במילה מבלי למיין את שמות העצם בשפה לקבוצות שונות.¹⁰

עברית בת-זמננו היא, אם כן, דוגמה לשפה שבה סדירות המערכת היא חלקית, ואנו עדים לשכיחות גבוהה של **טעם לקסיקלי**. אנו מניחים כי הטעם מסומן בלקסיקון ולא ממוקם באמצעות חוק פונולוגי בשל היעדרם של כללים סדירים המנבאים את מיקומו של הטעם במילה. על מנת להכיר את העקרונות הקובעים את מיקום הטעם, נבחן **מערכות טעם סדירות**. מערכת טעם סדירה היא מערכת שבה מיקום הטעם ניתן לניבוי באמצעות חוקים סדירים הפועלים בשפה ומשום כך אין צורך לסמנו בלקסיקון. בשפות בהן קיימות מערכות טעם סדירות נניח כי דפוס הטעם המתקבל הוא תוצר של

תהליך פונולוגי ולא חלק מן הייצוג הלקסיקלי של המילים ואין צורך לאחסן בזיכרון את המידע על אודות מיקום הטעם במילה.

פולנית היא שפה עם מערכת טעם סדירה יחסית, בה הטעם מופיע באופן סדיר בהברה השנייה מסוף המילה (penultimate):

(24) מיקום הטעם בפולנית

'טלויזיה'	te.le.ví.zor
'טלויזיה קטנה'	te.le.vi.zó.rek
'טלויזיה קטנה מאד'	te.le.vi.zo.ré.tʃek

גם במקדונית ניתן להצביע על סדירות שקופה: הטעם מופיע בהברה השלישית מסוף המילה (antepenultimate). כאשר המילה היא בת שתי הברות, ולא קיימת בה למעשה הברה שלישית מן הסוף, הטעם מופיע בהברה השנייה מסוף המילה:

(25) מיקום הטעם במקדונית

'הכמות'	ko.li.tʃés.tvo.to	:5σ
'הארוחה'	vo.de.ní.ca.ta	
'כמות'	ko.lí.tʃes.tvo	:4σ
'הברך'	ko.lé.no.to	
'ארוחה'	vo.dé.ni.ca	
'האגם'	e.zé.ro.to	
'ברך'	kó.le.no	:3σ
'האוויר'	vóz.du.xot	
'אגם'	é.ze.ro	
'אוויר'	vóz.dux	:2σ
'כפר'	sé.lo	
'רגל'	nó.ga	

← תרגיל 7

הנתונים הבאים הם מן השפה ווראו (Warao), המדוברת בברזיל.
א. חלקו את המילים להברות (שימו לב: בשפה זו אין יותר מתנועה אחת בגרעין. רצף של שתי תנועות = שתי הברות נפרדות).

1. páre 'כומר'
2. aráka 'אח צעיר'

3. rihapéra	'מתוק'
4. yiwàranáe	'הוא גמר את זה'
5. yapùrùktàneháse	'מוכן לטפס'
6. nàhoròahàkutái	'זה שאכל'
7. enàhoròahàkuái	'זה שגרם לו לאכול'

ב. זהו והגדירו את החוקיות במיקום הטעם הראשי.

הנתונים בתרגיל 7 מראים כי ניתן לנסח כלל גם לגבי מיקום הטעם המשני: בכל הברה שנייה במילה החל בטעם הראשי, מימין לשמאל (מסוף המילה לתחילתה). ואולם, בנתונים הבאים, מן השפה פינטופי (Pintupi) המדוברת באוסטרליה, הטעם הראשי מופיע תמיד בהברה הראשונה, ואנו עשויים להיתקל בקשיים לנסח כלל להופעת הטעם המשני אם נסתמך אך ורק על הכללים שסקרנו עד כה:

(26) הטעם בפינטופי (Rocca and Johnson 1999)

1. pá.ŋa	'אדמה'
2. tú.ta.ya	'הרבה'
3. má.la.wà.na	'זורק מאחור'
4. pú.liŋ.kà.la.tu	'ישבנו על הגבעה'
5. tá.mu.lùm.pa.tùŋ.ku	'היחסים שלנו'
6. tí.li.rì.ŋu.làm.pa.tu	'האש שהייתה עבורנו התלקחה'
7. kú.ra.nù.lu.im.pa.tù.ŋa	'הראשון שהוא היחסים שלנו'
8. yú.ma.i.ŋi.kà.ma.rà.tu.ŋà.ka	'בגלל החותנת'

שימו לב שספירת הברות בלבד אינה מספיקה לזיהוי הכלל הקובע את מיקום הטעם המשני: אמנם במילים 3, 5, 7 ו-8 מופיע טעם משני בכל הברה שנייה מן הטעם הראשי, אך כלל זה אינו פועל במילים 2, 4 ו-6, בהן היינו מצפים לטעם משני גם בהברה הימנית ביותר (האחרונה). על מנת להסביר נתונים אלה, עלינו לבחון רמת ייצוג גבוהה יותר מרמת ההברה, הלא היא הרגל (FT – foot).

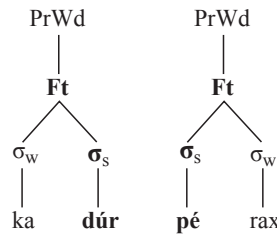
12.2.2 הרגל ודפוסי הטעם

הרגל היא יחידה פרוזודית שפחות נגישה לדוברי השפה, ואולם על בסיס חקר תבניות הטעם בשפות טבעיות אנו מניחים כי רמה פרוזודית זו אכן קיימת בין ההברה לבין המילה הפרוזודית. בסעיף זה נכיר את הרגל ואת תפקידה בארגון הפרוזודי של צלילים במילה.

בהיררכיה הפרוזודית הרגל היא היחידה השולטת על ההברות ונשלטת על-ידי המילה הפרוזודית. לפיכך, אנו זקוקים לעקרונות המגדירים את היחסים בין הרגל לבין ההברות ובין הרגל לבין המילה הפרוזודית. נתחיל ביחס שבין הרגל להברות. דפוס הטעם מיוצג בהיררכיה הפרוזודית כך: כל הברה ברגל היא חזקה (מוטעמת) או חלשה (לא מוטעמת). אם היא חזקה היא מקבלת את הסימון s (strong), ואם היא חלשה היא מקבלת את הסימון w (weak).

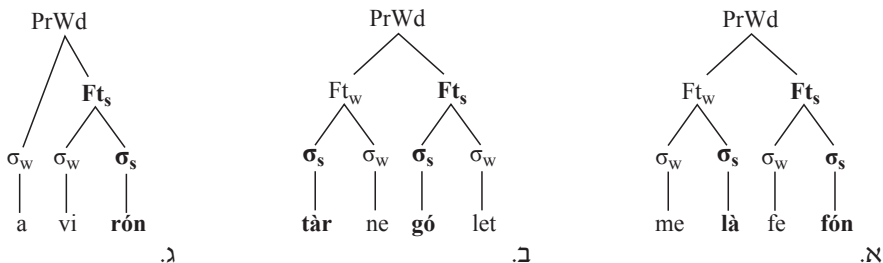
כפי שניתן לראות ב-(27), המילים [kadúr] 'כדור' ו-[pérax] 'פרח' בעברית, שונות זו מזו בכך שבמילה [kadúr] ההברה השנייה חזקה, כלומר מוטעמת, ובמילה [pérax] ההברה הראשונה חזקה.

(27) ייצוג פרוזודי של המילים 'כדור' ו'פרח'



כאשר יש יותר מרגל אחת במילה, גם הרגל, ולא רק ההברה, מאופיינת כחלשה או חזקה ותסומן w או s . בתרשים (28) ניתן לראות כי ההברה עם הסימון s הנשלטת על-ידי רגל עם הסימון s , היא ההברה בעלת הטעם הראשי במילה. הברה עם הסימון s הנשלטת על-ידי רגל עם הסימון w היא הברה בעלת טעם משני, ואילו הברה עם הסימון w , היא הברה ללא טעם. הברה שאינה נשלטת על-ידי רגל, אלא ישירות על-ידי המילה הפרוזודית (כמו ההברה הראשונה במילה [avirón] 'אווירון'), בהכרח אינה מוטעמת:

(28) ייצוג פרוזודי של המילים 'תרנגולת', 'מלפפון' ו'אווירון':¹¹



11 הדוגמאות מעברית נועדו להמחשת מושג הרגל וההיררכיה הפרוזודית, אולם הרלוונטיות הפונולוגית של הטעם המשני בעברית שנויה במחלוקת.

המילים [tárnególet] 'תרנגולת' ו-[meláfefon] 'מלפפון' דומות בכך שהן מילים בנות ארבע הברות, והרגל הימנית שלהן היא הרגל החזקה. הן שונות בכך שבמילה [meláfefon] 'מלפפון' (א28) ההברות המוטעמות הן הימניות ברגל וההברה בעלת הטעם הראשי היא ההברה האחרונה במילה, בעוד שבמילה [tárnególet] 'תרנגולת' (ב28) ההברות המוטעמות הן השמאליות ברגל, וההברה בעלת הטעם הראשי היא זו שלפני האחרונה במילה. המילה [avirón] 'אווירון' (ג28) היא דוגמה למבנה שבו אחת מן ההברות לא מחוברת לרגל, אלא ישירות למילה הפרוזודית ולפיכך היא אינה יכולה להיות מוטעמת, גם לא בטעם משני (אם הייתה מוטעמת, הייתה בהכרח חייבת להישלט על ידי רגל).

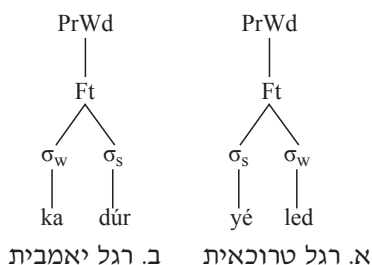
באמצעות הדוגמאות לעיל תיארונו ייצוגים של תבניות טעם, אך כעת עלינו להסביר כיצד מתקבלות תבניות אלה בשפה. לצורך תיאור וניתוח של מערכות טעם בשפות שבהן דפוס הטעם בעל חוקיות סדירה והטעם אינו מקודד כחלק מן המידע הלקסיקלי, נעשה שימוש במספר עקרונות חשובים אותם נבחן בסעיפים הבאים.

1. סוג הרגל – רגל טרוכאית או רגל יאמבית

קיימים שני סוגים עיקריים של רגל בשפות השונות: **רגל טרוכאית** (Trochaic foot) ו**רגל יאמבית** (Iambic foot). ברגל טרוכאית ההברה המוטעמת, החזקה, היא ההברה השמאלית, וההברה הימנית היא הברה חלשה שאינה מוטעמת. המבנה המתקבל ברגל טרוכאית הוא SW – חזק-חלש: (óó). ברגל יאמבית ההברה המוטעמת, החזקה, היא ההברה הימנית וההברה השמאלית אינה מוטעמת, כך שהרגל המתקבלת היא במבנה WS – חלש-חזק: (óó).¹²

כאשר המילה היא בת שתי הברות, אם הרגל היא טרוכאית (למשל, [yéled] 'ילד'), הטעם יהיה בהברה השמאלית במילה, ואילו אם הרגל היא יאמבית, הטעם יהיה בהברה הימנית במילה (למשל, [kadúr] 'כדור').

(29) מבנה הרגל:



12 בתנאים מסוימים רגל יכולה לכלול גם רק הברה אחת. נדון בכך בסעיף 12.3.1.

שימו לב, הגדרת סוג הרגל כרגל טרוכאית או יאמבית היא השלב הראשון בניתוח מערכת טעם בשפה. עם זאת, קביעת סוג הרגל אינה מספיקה לצורך תיאור מלא של מערכות טעם ויש צורך להתייחס למספר עקרונות נוספים:

2. בינאריות הרגל – רגל צריכה להיות בינארית, בת שתי הברות

על-פי עיקרון זה, יש עדיפות למיפוי ההברות לרגליים בזוגות, כך שבמילה בת שתי הברות תהיה רגל בינארית אחת, במילה בת ארבע הברות – שתי רגליים, ובמילה בת שש הברות – שלוש רגליים:

(30) ארגון ההברות ברגליים (רגל מסומנת בסוגריים).

2σ: (σ σ)

4σ: (σ σ)(σ σ)

6σ: (σ σ)(σ σ)(σ σ)

במילים עם מספר הברות אי-זוגי תיוותר הברה מחוץ לרגל. הברה זו תמופה בדרך כלל ישירות למילה הפרוזודית (ראו את ההברה הראשונה ב-(28)). שימו לב כי במילים כאלו, על מנת להגדיר במדויק את המבנה הפרוזודי של המילה, יש צורך לקחת בחשבון עיקרון נוסף המתייחס לכיוון ממנו מתחילים למפות הברות לרגליים.

3. כיווניות מיפוי ההברות לרגליים – מימין לשמאל או משמאל לימין

על-פי עיקרון זה, שיבוץ ההברות לרגליים יכול להתחיל מהקצה הימני של המילה או מהקצה השמאלי של המילה.

המבנה הפרוזודי של מילה בת שלוש הברות יכול להיות כזה: σ(σσ) – אם מיפוי ההברות לרגליים יתחיל מן הקצה הימני של המילה; או כזה: σ(σσ) – אם מיפוי ההברות לרגליים יתחיל מן הקצה השמאלי של המילה. שימו לב כי במבנה זה, שבו הטעם ממוקם על ההברה האמצעית, מתקבל סוג רגל שונה כאשר מתחילים את מיפוי ההברות לרגליים מימין ומשמאל. כאשר מתחילים את המיפוי מימין, מתקבלת רגל טרוכאית וכאשר מתחילים את המיפוי משמאל מתקבלת רגל יאמבית. אנו מניחים שבשפות עם מערכת טעם סדירה נמצא באופן עקרוני רק סוג רגל אחד (יאמבי או טרוכאי) ולכן הגדרת הכיווניות צריכה להתאים לסוג הרגל הקיים בשפה.

4. מיקום הרגל החזקה במילה – הטעם הראשי ממוקם ברגל הימנית ביותר במילה

או ברגל השמאלית ביותר במילה

במילים בנות יותר מרגל אחת נמצא שכל הרגליים נושאות טעם אולם רק אחת מהן נושאת את הטעם הראשי (להזכירם בכל רגל צריכה להיות הברה חזקה ולכן בכל רגל יש טעם. אם יש רק טעם אחד במילה אזי במילה יש רק רגל אחת). הרגל הנושאת את הטעם הראשי תהיה רגל שנמצאת באחד הקצוות של המילה – בקצה הימני או בקצה השמאלי.

לסיכום, על מנת לתאר את המבנה הפרוזודי של מילים במערכות טעם שונות עלינו להגדיר עבור כל שפה את העקרונות הבאים:

1. סוג הרגל
2. בינאריות הרגל
3. כיווניות מיפוי ההברות לרגליים
4. מיקום הרגל החזקה במילה

לצורך תרגול הניתוח באמצעות העקרונות שמנינו לעיל נבחן את מערכת הטעם בפינטופי:

(31) המבנה המטרי¹³ בפינטופי (Hayes 1995) על-פי הנתונים בעמ' 155

א. העקרונות:

1. סוג הרגל

לצורך קביעת סוג הרגל נבחן מילה בעלת מספר זוגי של הברות, שכן במילה זאת יש רק אפשרות אחת לשבץ הברות לרגליים בינאריות.

למשל, המילה (pá.ŋa) (עמ' 155, (26) מילה 1), או המילה (wä.na)(má.la) (עמ' 155, (26) מילה 3).

על בסיס מילים אלה, סוג הרגל בפינטופי הוא רגל טרוכאית (SW). ההברה החזקה ברגל היא ההברה השמאלית.

2. כיווניות בניית הרגליים

לצורך קביעת הכיווניות נבחן מילה בעלת מספר אי-זוגי של הברות.

למשל, המילה tútaya (עמ' 155, (26) מילה 2).

ננסה למפות את ההברות לרגליים מימין לשמאל. המבנה שהתקבל הוא (túta)ya*. מבנה זה אינו אפשרי משום שהוא מכיל רגל ללא טעם והברה מוטעמת שאינה חלק מרגל. לעומת זאת, אם נמפה את ההברות לרגליים משמאל לימין, נקבל את המבנה túta(ya), שהוא עקבי עם העקרונות שהגדרנו עד כה ומכיל רגל טרוכאית.

על בסיס מילה זאת ניתן לקבוע כי מיפוי ההברות לרגליים בשפה זאת מתבצע משמאל לימין.

3. בינאריות הרגל

בכל רגל שתי הברות. הברה בודדת מחוץ לרגל ממופה ישירות למילה הפרוזודית.

13 המושג מבנה מטרי מתייחס לדפוס הטעם בשפות.

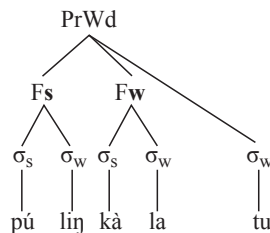
4. מיקום הרגל החזקה במילה

לצורך קביעת מיקום הרגל החזקה במילה, נבחן מילים בנות יותר מרגל אחת.

למשל, (pú.liŋ)(kà.la)tu (עמ' 155, (26) מילה 4), או המילה (lùm.pa)(túŋ.ku) (tá.mu) ((26) מילה 5).

על בסיס מילים אלו ניתן לקבוע כי מיקום הרגל החזקה במילה הוא משמאל. הרגל השמאלית נושאת את הטעם הראשי, בעוד שהרגליים האחרות נושאות את הטעם המשני.

ב. ייצוג פרוזודי של (26) מילה 4 (ראו עמ' 155)



הייצוג ב־(31) מראה כיצד על בסיס העקרונות שהגדרנו, מתקבלת תבנית הטעם של פינטופי: מכיוון שהרגל השמאלית במילה היא הרגל החזקה, וכל רגל במילה היא טרוכאית, הטעם הראשי הוא בהברה השמאלית ביותר. כיווניות מיפוי הברות לרגליים משמאל לימין יוצרת מצב שבו במילים עם מספר הברות אי־זוגי, ההברה הימנית ביותר אינה ממופה לרגל אלא ישירות למילה הפרוזודית, וכך ניתן להסביר את המצב בו מתקבלות מילים בהן בשתי הברות רצופות, בסוף המילה, אין טעם כלשהו (ראו גם מילים 2, 4 ו־6 בדוגמה (26) שבעמ' 155).

ניתוח מערכת הטעם בפינטופי לאור העקרונות שהגדרנו מאפשר לתאר באופן עקבי את החוקיות והסדירות של מערכת הטעם.

← תרגיל 8

חזרו לנתונים בתרגיל 7 מהשפה Warao.

א. כתבו את העקרונות המטריים של Warao:

- האם הרגל יאמבית או טרוכאית?

- מהי כיווניות בניית הרגליים?

- איזו רגל במילה היא הרגל החזקה?

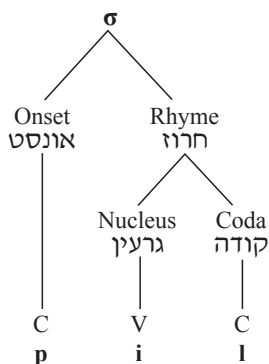
ב. שרטטו את הייצוג הפרוזודי של כל המילים ב-Warao המופיעות בתרגיל 7.

12.2.3 הקשר בין מבנה ההברה למיקום הטעם

בשפות רבות קיים קשר בין מבנה ההברה לבין מיקום הטעם במילה. בשפות אלה, בנוסף לעקרונות שהוצגו עד כה, קיימת גם הבחנה המתייחסת ל**משקל** ההברה, התלוי במבנה ההברה.

הברה יכולה להיות קלה (light), כבדה (heavy) או סופר-כבדה (super-heavy). משקל ההברה נקבע על פי הצלילים המופיעים בגרעין ההברה ובקודה (אם יש קודה). העיצורים המופיעים באונסט כלל לא משפיעים על משקל ההברה. אם כך, בכל הקשור למשקל ההברה, האונסט מובחן משתי היחידות הנוספות של ההברה – הגרעין והקודה. הבחנה זו מיוצגת במבנה ההיררכי של ההברה על-ידי רמת ייצוג נוספת, **יחידת החרוז** (Rhyme), הכוללת את הגרעין ואת הקודה.

(32) המבנה ההיררכי של ההברה



המונח **חרוז** מוכר מתחום השירה, ואכן יחידת החרוז מייצגת את החלק בהברה הרלוונטי לחרוזה. לדוגמה, המילים [par] 'פר' ו-[zar] 'זר' חורזות זו עם זו מכיוון שיש לשתייהן גרעין זהה (התנועה a), וקודה זהה (העיצור r). העובדה שהעיצורים הפותחים כל אחת מן ההברות הינם שונים (p לעומת z), לא משפיעה על החרוז. השוו זאת למצב הפוך, שבו העיצורים באונסט זהים בעוד שהגרעין שונה: [par] 'פר' ו-[pil] 'פיל'. מילים אלה אינן חורזות. לדוברי השפה יש גישה אינטואיטיבית לחרוזה. ילדים בגיל גן כבר יודעים לחרוז ולזהות חרוזים.

משקל ההברה נקבע אך ורק על פי מספר הצלילים הקיימים ביחידת החרוז. מספר העיצורים באונסט לא תורם למשקל ההברה: הברה עם צליל אחד בלבד בחרוז תמיד תהיה קלה. כך, ההברות CCV , V , $CCCV$ הן כולן הברות קלות, בהן יש רק תנועה אחת בגרעין ואין קודה.

הברות כבדות הן הברות שבהן יש צליל נוסף בחרוז. צליל זה יכול להיות תנועה נוספת בגרעין, כלומר, תנועה ארוכה – CVV , כמו במילה $[ka:tib]$ 'סופר' בערבית מדוברת, או עיצור בקודה – CVC , כמו במילה $[zer]$ 'כפתור' בערבית מדוברת.

ניתן למצוא בשפות מסוימות, כמו אנגלית, גם הברות עם שלושה צלילים בחרוז. מצב זה יכול להתקבל מתנועה ארוכה + עיצור בקודה: $CVVC$, כמו במילה $hide$ $[haid]$ 'להתחבא', או מתנועה + יותר מעיצור אחד בקודה: $CVCC$, כמו במילה $pink$ $[piŋk]$ 'ורוד'. ואולם, הברות אלה מוגבלות בתפוצתן באנגלית: לרוב הן מוטעמות ומופיעות במילים חד-הברתיות או בסופי מילים. מבנה זה מכונה "הברה סופר-כבדה".

כפי שנראה בסעיפים הבאים, למשקל יש ייצוג בהיררכיה הפרוזודית, שכן, יש לו השפעה על מערכות הטעם בשפות טבעיות. בהיררכיה הפרוזודית, משקל ההברה מיוצג על-ידי יחידה המכונה **מורה** (*Mora*), שסימנה μ (האות μ ביוונית קלאסית) והיא תת-יחידה של החרוז. הברה קלה היא הברה חד-מוראית (עם צליל לשוני אחד בלבד בחרוז), והברה כבדה היא דו-מוראית (עם שני צלילים לשוניים או יותר בחרוז).

(33) ייצוג משקל ההברה



14 בעברית בת-זמננו, כמו גם בשפות אחרות, אין הבחנה בין הברות קלות להברות כבדות, ולכן למעשה אין למורה תפקיד בפרוזודיה של השפה. בשפות אלה, גם אם קיימות הברות עם קודה, הן אינן כבדות. חשוב לציין כי גם בשפות בהן יש הבחנה בין הברות קלות להברות כבדות, הקודה אינה בהכרח מוראית, כלומר אינה מהווה בהכרח יחידת משקל.

כאמור, האונסט אינו רלוונטי למשקל ההברה, לכן אינו מחובר למורה ואין משמעות למספר העיצורים שבו, אם בכלל (לכן הוא מיוצג כ- C_0 שמשמעו: בעמדה זו אין הגבלת מינימום או מקסימום על מספר העיצורים).

התפקיד של המורה בפונולוגיה של שפות בא לידי ביטוי בתופעות פרוזודיות הקשורות במערכות טעם. לשם המחשה נתייחס כעת למערכת הטעם בשפה פיג'יאנית (Fijian), המדוברת בדרום-מזרח אסיה. לפי הנתונים ב-(36א) הרגל בשפה זו היא penultimate (ההברה הלפני אחרונה מוטעמת), אך ב-(36ב) ההברה האחרונה מוטעמת. לכאורה נראה שדפוס הטעם בשפה אינו סדיר.

(36) פיג'יאנית (Fijian):

א. הברה לפני אחרונה מוטעמת	
1. láko	'ללכת'
2. tálo	'למזוג'
3. atómi	'אטום'
4. βináka	'טוב'
ב. הברה אחרונה מוטעמת	
5. kilá:	'לדעת'
6. ŋbasá:	'שוק'
7. terenisisítá:	'טרנזיסטור'

האם ניתן לנסח הכללה שתסביר את הנתונים ב-(36)? אנו רואים שב-(36א) כל ההברות קלות, וההברה הלפני אחרונה מוטעמת. ב-(36ב) יש הברה כבדה בסוף כל מילה, והיא ההברה המוטעמת. אם נניח שהשפה רגישה לכובד ההברה, כלומר משקל ההברה משפיע על מקום הטעם במילה, נוכל להסביר את דפוס הטעם המתקבל בשפה: הטעם ממוקם בהברה הלפני אחרונה אלא אם כן ההברה האחרונה כבדה.

כעת נראה כיצד ניתן לייצג את התיאור לעיל באמצעות העקרונות שניסחנו עד כה. ראינו כי מערכות טעם בשפות שונות עשויות להיות רגישות למשקל ההברה. כובד ההברה מיוצג באמצעות יחידת המשקל: מורה. כך שהברות קלות כוללות מורה אחת והברות כבדות – שתי מורות. על מנת לייצג בהיררכיה הפרוזודית את מערכות הטעם, עלינו לשלב בה את המורה. ניזכר בעקרון בינאריות הרגל שהצגנו קודם לכן (עיקרון 2 לעיל), לפיו רגל צריכה להיות בינארית, בת שתי הברות. כעת נגדיר מחדש את עקרון הבינאריות תוך התייחסות ליחידת המשקל: בינאריות הרגל יכולה להתממש במספר ההברות או במספר המורות. כלומר, רגל בינארית היא רגל בת שתי הברות או שתי מורות.

(37) **בינאריות הרגל – הגדרה מעודכנת**

רגל צריכה להיות בינאריות ברמת ההברה או ברמת המורה.

א. רגל בינארית ברמת ההברה



ב. רגל בינארית ברמה המורה



שפות שבהן יש רק רגליים מסוג (37א) הן שפות שמערכת הטעם שלהן **אינה רגישה למשקל ההברה** (quantity insensitive), לכן היחידה הרלוונטית לכיבוד בינאריות הרגל היא ההברה. שפות שבהן יש גם רגליים מסוג (37ב) הן שפות שמערכת הטעם שלהן **רגישה למשקל ההברה** (quantity sensitive), והיחידה הרלוונטית לכיבוד בינאריות הרגל יכולה להיות הברה או מורה.

מהנתונים ב־(36) ניתן להסיק שפיג'יאנית היא שפה שרגישה למשקל ההברה, ולתכונה זו יש השפעה על בניית הרגליים, שכן חלק מן הרגליים הן בנות שתי הברות קלות וחלקן בנות הברה אחת כבדה. להלן ניתוח מערכת הטעם בשפה זו:

(38) המבנה המטרי בפיג'יאנית (על בסיס הנתונים ב־(36))

א. העקרונות:

1. סוג הרגל

נבחן מילה בעלת מספר זוגי של הברות: למשל, המילה (láko) (36) (מילה 1) על בסיס מילה זו, סוג הרגל בפיג'יאנית הוא רגל טרוכאית (SW). ההברה החזקה ברגל היא ההברה השמאלית.

2. כיווניות בניית הרגליים

לצורך קביעת הכיווניות נבחן מילה בעלת מספר אי-זוגי של הברות.

למשל, המילה atómi (36) (מילה 2)

ננסה למפות את ההברות לרגליים משמאל לימין. המבנה שהתקבל הוא *(ató)mi. מבנה זה אינו מתאים לשפה משום שקבענו קודם לכן שסוג הרגל בשפה זו הוא טרוכאי. לעומת זאת, אם נמפה את ההברות לרגליים מימין לשמאל, נקבל את המבנה a(tómi), שהוא עקבי עם העקרונות שהגדרנו עד כה ומכיל רגל טרוכאית.

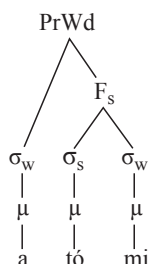
על בסיס מילה זאת ניתן לקבוע כי מיפוי ההברות לרגליים בשפה זאת מתבצע מימין לשמאל.

3. בינאריות הרגל

מערכת הטעם בפיג'יאנית רגישה למשקל ההברה ומאפשרת רגליים בינאריות ברמת ההברה וברמת המורה. הברה בודדת הנותרת מחוץ לרגל ממופה ישירות למילה הפרוזודית.

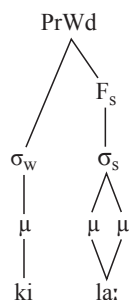
ב. ייצוג פרוזודי של מילים בפיג'יאנית

1. ייצוג פרוזודי של (36) מילה 3



במילה [atómi] יש רק הברות חד־מוראיות (קלות), שלוש במספר. בבניית הרגליים מימין לשמאל שתי ההברות הימניות נכללות ברגל הימנית, וההברה השמאלית ביותר נותרת מחוץ לרגל. אם כך, במילה רק רגל אחת. מכיוון שהרגל טרוכאית, ההברה המוטעמת היא ההברה השמאלית ברגל (לפני האחרונה במילה).

2. ייצוג פרוזודי של (36) מילה 5



במילה [kilá:] יש הברה אחת חד־מוראית (קלה), והברה אחת דו־מוראית (כבדה).

בבניית רגליים טרוכאיות מימין לשמאל אנו בונים רגל הכוללת רק הברה אחת - ההברה האחרונה, שהיא דו־מוראית (ומכבדת את עקרון בינאריות הרגל). ההברה השמאלית, שהיא הברה חד־מוראית, נותרת מחוץ לרגל. אם כך, במילה רק רגל אחת, ובה רק הברה אחת, שהיא ההברה המוטעמת במילה.

ההבדל בין שתי קבוצות המילים בפיג'יאנית נובע ממשקל ההברות בלבד. שפות שרגישות לכובד ההברה ישאפו בדרך כלל למקם את ההברות הכבדות בעמדה החזקה ברגל, כלומר בעמדה המוטעמת.

מכיוון שהשפה רגישה לכובד ולפיקך שואפת למקם הברות כבדות בעמדה החזקה ברגל – כאשר ההברה הימנית ביותר במילה היא דו־מוראית (כבדה), היא זו שמוטעמת ומהווה רגל בינארית בפני עצמה. שימו לב שכל מיפוי אחר יסתור את העקרונות המטריים שהגדרנו קודם עבור השפה.

כאשר ההברה האחרונה במילה היא קלה, היא ממופה לרגל יחד עם ההברה הלפני אחרונה. מכיוון שהרגל בשפה זו היא טרוכאית, ההברה השמאלית ברגל היא ההברה המוטעמת. כך אנו מקבלים בקבוצת המילים הראשונה טעם בהברה הלפני אחרונה במילה (השמאלית ברגל דו־הברתית) ובקבוצה השנייה טעם בהברה האחרונה במילה (היחידה ברגל דו־מוראית). אילו לא היינו מתייחסים ליחידות הפרוזודיות רגל ומורה, לא היה ביכולתנו לנסח הכללה על אודות מיקום הטעם בשפה זו.

← תרגיל 9

א. פיג'יאנית: שרטטו את הייצוג הפרוזודי של מילים 1, 4 ו־6 ב־(36)

ב. הטעם בשפה מנם (Manam, גינאה החדשה)

1. pátu	'אבן'
2. siŋába	'שיח'
3. tanépwá	'מנהיג'
4. málábóŋ	'שועל מעופף'
5. tanépwatína	'מנהיג אמיתי'

I. להלן עקרונות המבנה המטרי של Manam. הסבירו כיצד ניתן לקבוע כל אחד מן העקרונות הללו באמצעות המילים לעיל:

- i. הרגליים טרוכאיות.
- ii. הרגליים נבנות מימין לשמאל.
- iii. הרגל הימנית היא החזקה במילה.
- iv. מערכת הטעם בשפה רגישה למשקל ההברה.

II. שרטטו את הייצוג הפרוזודי של מילים 1, 2 ו־4 במנם.

לסיכום, בסעיף זה למדנו על עקרונות שלפיהם קובעים את מערכות הטעם בשפות טבעיות, וראינו את הקשר בין מבנה ההברה לבין מערכת הטעם.

בסעיף הבא נתייחס להיבט נוסף של המילה הפרוזודית, הקשור גם ליחידות שסקרנו עד כה: אורך המילה, הנקבע על פי מספר ההברות, ומבנה ההברה. היבט זה פותח את הדיון בממשקים בין פונולוגיה פרוזודית למרכיבים אחרים של הדקדוק. בהמשך פרק זה נציג את הממשק בין פרוזודיה למורפולוגיה.

12.3 השפעות פרוזודיות על מבנה המילה

עד כה התייחסנו להיבטים הפונולוגיים של המילה הפרוזודית. ואולם, המילה היא בראש ובראשונה יחידה לקסיקלית ומורפולוגית. הקשר בין ההיבט הפונולוגי לבין היותה של המילה יחידה לקסיקלית ומורפולוגית מתבטא בכך שמילה לקסיקלית כפופה להגבלות מבניות מסוימות המוגדרות במונחים של ההיררכיה הפרוזודית. כפי שנראה בסעיף זה, ההבחנה בין מילים לקסיקליות לבין מילות תפקוד (ראו פרק 4, סעיף 4.2.1), באה לידי ביטוי גם במבנה הפרוזודי שלהן: הגבלות החלות על מילים לקסיקליות אינן חלות על מילות תפקוד. בנוסף, נראה כיצד מאפיינים פרוזודיים כמו מספר הברות במילה ומיקום הטעם, משפיעים על שינויים במבנה של מילים.

12.3.1 המילה המינימלית

הגדרת המילה הפרוזודית מבוססת על היחידות שסקרנו עד כה: המורה, ההברה והרגל. מבנה מועדף של מילה לקסיקלית מתייחס להגבלת מינימום: מילה לקסיקלית לא תהיה קטנה מרגל בינארית. בינאריות הרגל, כזכור, יכולה להתממש על-ידי שתי הברות או על-ידי הברה אחת דו-מוראית. ההבחנה בין שתי האפשרויות היא תלוית שפה. בשפות שבהן אין הבחנה בין הברות קלות להברות כבדות (כמו עברית בת־זמננו), הרגל הבינארית יכולה להתממש רק על-ידי שתי הברות, בעוד שבשפות שבהן יש הבחנה בין הברות קלות להברות כבדות, הרגל הבינארית יכולה להתממש בשני האופנים. יש לציין שבשפות רבות קיימות גם מילים לקסיקליות שמפרות את ההגבלה הזאת (כלומר, מילים שקטנות מרגל בינארית, כמו למשל, כל המילים החד-הברתיות בעברית בת־זמננו), אך הן לרוב מיעוט בשפה.

בעקבות הממצאים המצטברים על אודות האורך המינימלי של מילים לקסיקליות בשפות השונות, והתפתחות תאוריית הפונולוגיה הפרוזודית בשנות השמונים של המאה ה-20, הוצע המונח "מילה מינימלית" (Minimal Word) כהגדרת היסוד של המילה הפרוזודית. המילה המינימלית נגזרת מעקרון בינאריות הרגל ומההיררכיה הפרוזודית:

מילה מינימלית (Minimal Word)

מילה פרוזודית כוללת רגל בינארית.

מכיוון שהרגל הבינארית עומדת במרכז האפיון של המילה המינימלית, ואת בינאריות הרגל ניתן לממש בשתי דרכים, הרי שגם אל המילה המינימלית ניתן להגיע באמצעות שני מבנים – עם רגל דו־הברתית או דו־מוראית:

(39) המילה המינימלית – שני אופנים למימושה
א. מילה מינימלית הכוללת רגל דו־הברתית

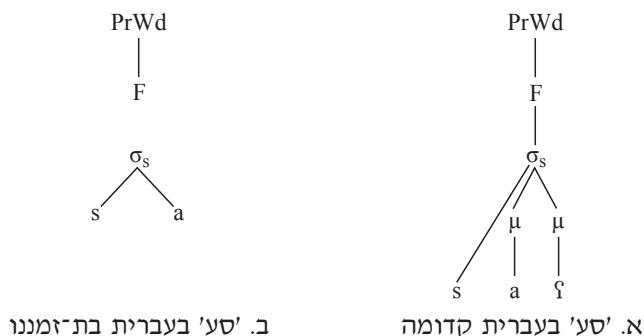


ב. מילה מינימלית הכוללת רגל דו־מוראית



כל אחד יכול ודאי לחשוב על מילים לקסיקליות מוכרות המפרות את ההכללה הזאת, לדוגמה, המילה [ba] 'בא' בעברית. ואולם קבוצת מילים יוצאות דופן לא מספיקה על מנת להפריך את העיקרון, שכן העדויות לתפקידו בשפות טבעיות הן חזקות הרבה יותר. גם אם נתעלם מההיבט הכמותי (אין בעברית מילים רבות במבנה זה) ומההקשר ההיסטורי (קבוצת המילים הזאת קיימת בעברית בת־זמננו במבנה הנוכחי שלה בשל שינויים היסטוריים), הרי שיש בידינו עדויות התומכות בקיום הרגל הבינארית כתנאי מינימלי למבנה של מילה לקסיקלית. בתקופות קודמות של עברית היו מילים חד־הברתיות רבות, שאת חלקן "ירשנו", אך ההנחה היא שבעברית הקדומה הרגל הבינארית הייתה דו־מוראית, שכן הייתה הבחנה בין תנועות קצרות לארוכות והייתה הבחנה בין עיצורים יחידים לעיצורים כפולים (gemminates). הבחנות אלה הן הבסיס למערכת המבחינה בין הברות כבדות לקלות, שבה בינאריות הרגל יכולה להתממש עם שתי הברות או עם שתי מורות. כמו כן, בעברית הקדומה היה מימוש פונטי לעיצורים הלועיים והסדקיים, כך שרבות מן המילים החד־הברתיות בעברית בת־זמננו המסתיימות בתנועה, הסתיימו בעברית קדומה בעיצור. לדוגמה, המילה 'סע', שבעברית בת־זמננו נהגית כך [sa], מיוצגת בעברית הקדומה כמילה הנהגית כך [saʔ], עם עיצור בסוף המילה. מכיוון שהקודה בעברית הקדומה היא מוראית, זוהי מילה דו־מוראית המממשת את בינאריות הרגל.

(40) מילה חד־הברתית בעברית קדומה ובעברית בת־זמננו



בעברית בת־זמננו אין הבחנה מוראית בין תנועות (כלומר אין הבחנה בין תנועות ארוכות לקצרות), אין הבחנה מוראית בין עיצורים (כלומר, אין הבחנה בין עיצורים יחידים לכפולים), וגם אין מימוש פונטי לעיצורים סדקיים ולועיים. זוהי הסיבה לכך שיש בעברית בת־זמננו קבוצת מילים לקסיקליות חד־הברתיות שאינן עומדות בקריטריונים של המילה המינימלית.

כעת נבחן עדויות משפות שונות, המצביעות על תפקיד המילה המינימלית באלטרנציות מורפופונולוגיות. בצ'וקטאו (Choctaw, שפה אמריקאית המדוברת באזור אלבאמה), יש עדויות לפרדגימות שבהן הייצוג הלכסיקלי של בסיסי המילים הוא חד־הברתי, וחד־מוראי. בנתונים ב־(41) ניתן לראות מימושים שונים של הבסיסים – בהשפעת מבנה התחילית שנוספת להם. ב־(41א) הבסיס הוא דו־הברתי ולכן הוא מופיע באופן זהה בכל הפרדיגמה. ב־(41ב) הבסיס הוא חד־הברתי, ומופיע בצורות שונות.

(41) דוגמה להשפעת המילה המינימלית: צ'וקטאו (Choctaw)

א. בסיסים דו־הברתיים

/ani/	[ani]	'למלא'	[iʃ-ani]	'למלא בשבילך'
/ana/	[ana]	'להגיע'	[iʃ-ana]	'להגיע בשבילך'

ב. בסיסים חד־הברתיים

/bi/	[abi]	'להרוג'	[iʃ-bi]	'להרוג בשבילך'
/mo/	[amo]	'לאסוף'	[iʃ-mo]	'לאסוף בשבילך'
/pa/	[apa]	'לאכול'	[iʃ-pa]	'לאכול בשבילך'

בקבוצת המילים הראשונה (41א) בסיס המילה מופיע במלואו בצורה ללא תחילית ובצורה עם התחילית [iʃ]. בקבוצת המילים השנייה (41ב), בסיס המילה מופיע כחד־הברתי, למשל [bi] כאשר לפניו התחילית [iʃ], אך כדו־הברתי כשאין לפניו תחילית

[abi]. נשאלת השאלה כיצד אנו יודעים שה-[a] ב-[abi] היא תוספת פונולוגית הבאה לשרת מבנה פרוזודי (את המילה המינימלית) ואינה חלק מהייצוג הלקסיקלי של המילה /abi/? התשובה היא כי אם נניח /a/ בתחילת הבסיס בקבוצה השנייה, יהיה עלינו להסביר מדוע הוא מושמט כאשר מוסיפים לו תחילית. בהיעדר הסבר סביר להשמטה מעין זו, אנו פוסלים אפשרות זאת.

← תרגיל 10

בנתונים הבאים מהשפה לרדיל (Lardil, המדוברת באוסטרליה) ניתן להצביע על עדות לעקרון המילה המינימלית.

- א. קבעו מהו הייצוג הלקסיקלי של הסופית. שימו לב שהיא מופיעה כ-[n] בקבוצה ii וכ-[in] בקבוצות i ו-iii. נמקו את קביעתכם.
- ב. מהי העדות לעקרון המילה המינימלית בנתונים אלה?
- ג. כתבו את הייצוג הלקסיקלי של בסיסי המילים.

	עם סופית	ללא סופית
'צמח טרופי טורף'	kentapal-in	kentapal .i
'סוס'	yaraman-in	yaraman
'אישה'	pirjen-in	pirjen
'ים'	mela-n	mela .ii
'רעיה'	yawu-n	yawu
'פנימי'	wite-n	wite
'דג'	yak-in	yaka .iii
'ירך'	ter-in	tera
'ראש'	relk-in	relka

12.3.2 מורפולוגיה פרוזודית

השפעת ההגבלות הפרוזודיות על מבנה המילים עומדת במרכז של תאוריית המורפולוגיה הפרוזודית (Prosodic Morphology), שהוצגה לראשונה על-ידי הפונולוגים מקרטי ופרינס (McCarthy and Prince 1986, 1990) ומאז הפכה למודל הדומיננטי בייצוג ממשק פונולוגיה-מורפולוגיה.

בבסיס המורפולוגיה הפרוזודית עומדים עקרונות המגדירים את הממשק בין שני מרכיבי הדקדוק האלו. העיקרון הבסיסי הוא שהיחידות המורפולוגיות מתוארות במונחים פרוזודיים כמו הברה, רגל ומורה. במערכת הפועל בעברית, לדוגמה, הסופית [-ta] (כמו במילה [nafalta] 'נפלת') מוגדרת כהברה המתחילה בעיצור, הסופית -im (כמו במילה [nafalt] 'נפלים') מוגדרת כהברה המתחילה בתנועה, והסופית [-t] (כמו במילה [nafalt]

'נפלֶתְ' מוגדרת כעיצור. ההבדלים הללו משפיעים על המבנה הסופי של המילה, למשל, על כך שבמילים [nafalt] 'נפלֶתְ' ו-[noflim] 'נופלים' יש שתי הברות ובמילה [nafalta] 'נפלֶתְ' יש שלוש הברות. תבניות, כמו במערכת הבניינים בעברית, מוגדרות כמבנים הכפופים להגבלות פרוזודיות כמו אורך המילה ומבנה ההברה. הפונולוגיה, הכוללת את המבנים הפרוזודיים, כפופה לאילוצים אוניברסליים, וכך מתקבלות ההגבלות על המבנה המורפולוגי של המילים.

מערכת הפועל בעברית מהווה דוגמה טובה להמחשת הממשק פונולוגיה-פרוזודיה, ואנו נשתמש בה לשם הבהרת המושגים הרלוונטיים. בפרק 4 התייחסנו להיבטים המורפולוגיים והתחביריים של מערכת הפועל בעברית. כעת נדון בה מנקודת מבט פרוזודית, באמצעות המונחים של תאוריית המורפולוגיה הפרוזודית. סקירה זו מבוססת בעיקר על עבודותיהם של בת-אל (בין היתר 1989, 1994, 2003) וואסישקין (Ussishkin 1999, 2000).

נתחיל בתזכורת מפרק 4: מערכת הפועל בעברית היא מערכת מצומצמת מבחינה מבנית והיא מבוססת על תבניות המכונות **בניינים**. כל הפעלים בשפה, ללא יוצא מן הכלל, הם במבנה של אחד מן הבניינים. חלק מתבניות הפעלים כוללות תחיליות וחלקן לא.

מן ההיבט הפרוזודי, ישנם מספר מאפיינים המשותפים לכל הבניינים: בכל הבניינים בסיסי הפועל (ללא התחיליות), הם בני שתי הברות, כמבנה המילה המינימלית, והטעם הוא סופי (ההברה האחרונה מוטעמת).¹⁵ בטבלה הבאה מודגשים בסיסי הפעלים, בכל נטיות הזמן, עם סימון המאפיינים הפרוזודיים. שימו לב שבמודל הפרוזודי המתייחס לבניינים בעברית, בבניינים 'נפעל' ו'הפעיל' התנועה הראשונה שייכת אף היא לבסיס:¹⁶

(42) הבניינים בעברית: ייצוג פרוזודי

מקור	עתיד	בינוני	עבר
קל	liC.CáC/ liC.CóC	tiC.CáC tiC.CóC	CaCáC
נפעל	le.hi.Ca.CéC	ti.Ca.CéC	niC.CáC
הפעיל	le.aC.CiC	taC.CiC	hiC.CiC
פיעל	le.Ca.CéC	te.Ca.CéC	ci.CéC
התפעל	le.hit.Ca.CéC	tit.Ca.CéC	hit.Ca.CéC

15 להוציא פעלים עם עיצורים גרוניים (היסטורית), כמו [livróax] 'לברוח' [lifmóa] 'לשמע' וכדומה.

16 בפרק 4 מוצגות גישות שונות לתיאור המורפולוגיה בעברית בת-זמננו. כמו כן ראו Berman (1978), Bolozky (1978, 1999, 2003), שורצולד (תשל"ד, תשנ"א, תשס"ב).

במבנה של פעלים הגזורים משמות (פעלים דנומינטיביים) ניתן לראות עדות לדומיננטיות ולפרודוקטיביות של העקרונות המגדירים את המבנים של הפעלים בעברית. גזירה זו שכיחה בעברית בת־זמננו, והמבנים הנוצרים באמצעותה עונים על הכללים שהזכרנו קודם בנוגע למספר ההברות ומיקום הטעם.

(43) פעלים דנומינטיביים (פעלים גזורי שמות)

שם			פועל דנומינטיבי		
faks	ס	פקס	fik.sés	סָס	פיקסס
tik	ס	תיק	ti.yék	סָס	תייק
kod	ס	קוד	ko.ded	סָס	קודד
kaf.tór	סָס	כפתור	kif.tér	סָס	כיפתר
tar.gíl	סָס	תרגיל	tir.gél	סָס	תירגל
max.ǰév	סָס	מחשב	mix.ǰév	סָס	מיחשב
té.le.fon	סָסס	טלפון	til.fén	סָס	טילפן
tsen.zú.ra	סָסס	צנזורה	tsin.zér	סָס	צינזר
mis.gé.ret	סָסס	מסגרת	mis.gér	סָס	מיסגר

ללא קשר למספר ההברות ומיקום הטעם בשם העצם המהווה את בסיס הפועל, בפועל יש תמיד שתי הברות, וההברה האחרונה מוטעמת. שימו לב שבמערכת הפועל בעברית, המבנה הדו־הברתי של הבסיס, העונה להגדרת המילה המינימלית, מהווה הגבלת מקסימום ובפעלים דנומינטיביים הוא גם מהווה הגבלת מינימום.

מבנה ההברה של הפעלים הדנומינטיביים עשוי להיות שונה ממבנה פועלי היסוד האחרים, שכן בעברית בת־זמננו אפשריים גם פעלים דנומינטיביים עם אונסט מורכב (כלומר, עם יותר מעיצור אחד).

(44) אונסט מורכב בפעלים דנומינטיביים

שם		פועל גזור	
ʃprits	שפריץ	hiʃ.prits	השפריץ
flirt	פלירט	flir.tet	פלירטט
praklit	פרקליט	prik.let	פריקלט

העיקרון העומד בבסיס הופעתו של אונסט מורכב בפעלים דנומינטיביים הוא העיקרון של שמירה על רצפי העיצורים המופיעים בשם שממנו הם גזורים. עיקרון זה שומר על שקיפות הקשר הסמנטי בין שם העצם לפועל הגזור ממנו.

עיקרון פרוזודי נוסף מאפיין את הפעלים בעברית – הן את פועלי היסוד והן את הפעלים הדנומינטיביים: הצליל האחרון בפועל הוא ברוב המקרים עיצור. עיקרון זה משתקף בין היתר בפעלים שהבסיס שלהם הוא חד-הברתי, למשל המילים [kod] 'קוד', [flirt] 'פלירט', [faks] 'פקס'. עקרון שתי ההברות ומיקום הטעם אינו מספיק, שכן אילו היו אלה העקרונות היחידים, יוכלנו ליצור את הפועל [kodé] *הגזור מ-[kod] כמו גם את הפועל [fiksé] *הגזור מ-[faks], או [flirté] *הגזור מ-[flirt]. ואולם, בכל המקרים הללו הפועל נוצר למעשה עם עיצור בסופו, שהוא הכפלה של העיצור האחרון במילת הבסיס. העיצור הזה מופיע פעמיים בתוך הפועל, לעומת פעם אחת במילת הבסיס. כלומר, העיצור האחרון של הבסיס מוכפל לשם סגירת הפועל עם עיצור ולא עם תנועה: [kodéd] 'קודד', [fiksés] 'פיקסס', [flirtét] 'פלירטט' וכו'.

כמובן, יש בעברית פעלים המפרים את העקרונות שניסחנו לעיל. קיימים בעברית פעלים חד-הברתיים, כמו 'קס', 'רץ', 'בא', 'שט' ועוד. ואולם זוהי קבוצה סגורה, שאינה מתרחבת. אין בעברית פעלים חדשים בני הברה אחת. כמו כן, יש בשפה פעלים רבים המסתיימים בתנועה ולא בעיצור, כמו [kará] 'קרא', [balá] 'בלע', [nisá] 'ניסה', [nasá] 'נשא' ועוד. המשותף לפעלים אלה, כפי שמשתקף ממערכת הכתב, הוא העיצור האחרון שלהם, המייצג את ההגייה בתקופות מוקדמות יותר של העברית, שאינו נהגה עוד בעברית בת-זמננו (לדוגמה, העיצורים הסדקיים או העיצור הלועי [ʕ]). גם פעלים במבנה זה נדירים בקרב הפעלים החדשים בשפה, זאת מכיוון שמערכת הנטייה שלהם עמומה. לדוגמה, הפעלים 'קרא', 'קרע' ו'קרה', נהגים כולם באופן זהה [kará], בעוד שההטיות שלהם שונות. לדוגמה, צורת המקור שלהם היא, בהתאמה, [likró] 'לקרוא', [likróa] 'לקרוע' ו-[likrót] 'לקרות'. עמימות זאת יוצרת שונות גדולה בין דוברים. זהו מצב של אי סדירות, המעיד גם על תהליך של שינוי בשפה. קבוצת המילים הזאת אמנם קיימת, אך לא נוספות לשפה מילים חדשות במבנה זה.

גם במערכת הנטייה של הפועל בעברית אנו רואים עדות לממשק בין פרוזודיה למורפולוגיה. מבחינה מורפולוגית, הקטגוריות התחביריות המקודדות גוף, מין ומספר, הן מוספיות. מבחינה מבנית, יש להבחין בין שני סוגים של מוספיות: אלה המתחילות בתנועה, ואלה המתחילות בעיצור. ההבדל בין שני הסוגים ניכר בחילופים (השינויים) החלים בבסיס הפועל הנטוי.

(45) מבנה הפעלים המוטים בעברית בת־זמננו

א. נטיית פעלים עם סופיות המתחילות בתנועה:

בסיס	סופית	הפעל הנטוי	
Ca.CáC	-a	CaC.Cá	hal.xá
ha.láx	-u	CaC.Cú	hal.xú
Co.CéC	-im	CoC.Cím	hol.xím
ho.léx	-ot	CoC.Cót	hol.xót
Ci.CéC	-a	CiC.Ca	xip.sá
xi.pés	-u	CiC.Cu	xip.sú
meCaCéC	-im	me.CaC.Cím	me.xap.sím
me.xa.pés	-ot	me.CaC.Cót	me.xap.sót
hit.Ca.CéC	-a	hit.CaC.Cá	hit.lab.ǵá
hit.la.béǵ	-u	hit.CaC.Cú	hit.lab.ǵú
mit.Ca.CéC	-im	mit.CaC.Cím	mit.lab.ǵím
mit.la.béǵ	-ot	mit.CaC.Cot	mit.lab.ǵót

ב. נטיית פעלים עם סופיות המתחילות בעיצור:

בסיס	סופית	הפעל הנטוי	
Ca.CáC	-ti:	Ca.CáC.ti	ha.láx.ti
ha.láx	-tem:	Ca.CáC.tem	ha.láx.tem
hiC.CiC	-ti	hiC.CáC.ti	hig.dál.ti
hig.díl	-tem	hiC.CáC.tem	hig.dál.tem
Ci.CéC	-ti	Ci.CáC.ti	xi.pás.ti
xi.pés	-tem	Ci.CáC.tem	xi.pás.tem
hit.Ca.CéC	-ti	hit.Ca.CáC.ti	hit.la.báǵ.ti
hit.la.béǵ	-tem	hit.Ca.CáC.tem	hit.la.báǵ.tem

כללי החילופים החלים בפעלים בעברית תלויים באופן ישיר במבנה הפרוזודי של הסופית המצטרפת אליהם. כאשר הסופית היא תנועה, או מתחילה בתנועה (45א),

מושמטת תנועה מהבסיס. למשל, צירוף הסופית [-a] לבסיס [xipés] 'חיפש' גוררת את השמטת התנועה השנייה בבסיס, והמבנה הסופי הוא [xipsá] 'חיפשה'. כאשר הסופית היא עיצור או מתחילה בעיצור, לא מתרחשת השמטת תנועה, ואולם התנועה השנייה של הבסיס משתנה ל-[a]. למשל, צירוף הסופית [-ta] לפועל [xipés], אינה גוררת השמטה של תנועה, אלא רק הנמכתה ל-[a], כך שאנו מקבלים [xipásta] 'חיפשתי'. שימו לב שכאשר לא מושמטת תנועה, הטעם נותר על ההברה השנייה של הבסיס, בעוד שכאשר מושמטת תנועה, הטעם הוא על הסופית (השוו [xipsá] 'חיפשה' עם [xipásta] 'חיפשתי').

מדוע מושמטת תנועה ב-(45a) ולא מושמטת תנועה ב-(45b)? הסיבה לכך קשורה שוב לעקרון המילה המינימלית, המשפיע לא רק על מבנה בסיסי הפועל בעברית, אלא גם על מבנה הפעלים הנטויים בשפה. החילופים שאנו רואים בעברית מעידים על נטייה לשמור על מבנה דו-הברתי של הפועל, גם כשהוא מוטא. לכן, כשנוספת סופית המוסיפה הברה, השינוי המתבקש הוא השמטת הברה. השמטת התנועה מספקת את הצורך הזה, שכן בעברית כל תנועה עומדת בגרעין הברה. כך, כאשר מוסיפים [-a] ל-[xipés] 'חיפש' אנו לא מקבלים [xipesa]* עם שלוש הברות, אלא [xipsá] 'חיפשה' עם שתי הברות, כמו בבסיס [xipés] 'חיפש'.

מדוע אין הדבר כך בנטיות שהסופית שלהם היא הברה שמתחילה בעיצור (45b)? הבה נראה איזה מבנה מתקבל מצירוף סופית המתחילה בעיצור: אם נשמיט את התנועה השנייה של הבסיס בצירוף [-ta] ל-[xipés] 'חיפש', נקבל את המבנה [xipsta]*, כלומר, רצף של שלושה עיצורים, שיחייב הברה עם אונסט או קודה מורכבים. כזכור, אחד ממאפייני הפועל בעברית הוא שמבנה ההברה אינו מאפשר אונסט או קודה מורכבים.¹⁷ על מנת למנוע מצב זה, נמנעת גם השמטת התנועה, ואנו מקבלים פועל בן שלוש הברות [xipasta] 'חיפשתי'. משמעות הדבר היא שבעברית, כיבוד עקרון המילה המינימלית פחות מכריע מכיבוד עקרון מבנה ההברה. הסבר זה תקף גם למבנים של פעלים המוטים בבניין הפעיל. בבניין זה, צירוף סופית המתחילה בתנועה לא גורר השמטת תנועה, זאת בניגוד לתהליך המתרחש בבניינים האחרים: צורת הפועל [hitxíl] 'התחיל' במין נקבה היא אם כך [hitxíla] 'התחילה' ולא [hitxla]* (השוו עם [siprá] 'סיפרה'). מדוע? זאת בשל המבנה הפנימי של הפעלים בבניין הפעיל: מלכתחילה יש בבניין זה רצף עיצורים בבסיס - [hitxíl] 'התחיל'. בצורת הבסיס שני עיצורים אלה מחולקים לשתי הברות שונות. אם נשמיט את התנועה השנייה של הבסיס, נקבל שלושה עיצורים רצופים, בלי קשר למבנה הסופית. לפיכך, בבניין 'הפעיל' אין אף פעם השמטה של תנועה. סיכום החילופים בפעלים מוטים בבניינים השונים מובא ב-(46).

17 להוציא פעלים דנומינטיביים: פרדיגמות אלה מתאפיינות בכך שאם קיים רצף עיצורים בבסיס (שבמקרה זה הוא שם) הוא נשמר בכל הפרדיגמה (Bat-El 1994).

(46) כללי החילופים בפעלים מוטים בעברית

בסיס	הצורות המוטות			
	סופית המתחילה בתנועה		סופית המתחילה בעיצור	
		אלטרנציה		אלטרנציה
CaCaC	CaCCá	a ~ Ø	Ca.CáC.ti	
ha.láx	hal.xá		ha.láx.ti	
hiC.CíC	hiC.Cí.Ca		hiC.CáC.ti	i ~ a
hix.nís	hix.ní.sa		hix.nás.ti	
CiCéC	CiC.Cú	e ~ Ø	Ci.CáC.tem	e ~ a
xi.pés	xip.sú		xi.pás.tem	
hit.Ca.CéC	hit.CaC.Cá	e ~ Ø	hit.Ca.CáC.ti	e ~ a
hit.la.béʃ	hit.lab.ʃá		hit.la.báʃ.ti	

← תרגיל 11

א. פועל לעומת תואר בעברית

1. כתבו את המילים הבאות בכתוב פונטי.

תואר		פועל	
נקבה	זכר	נקבה	זכר
גדולה	גדול	גדלה	גדל
קטנה	קטן	כתבה	כתב
כחולה	כחול	כיכבה	כיכב
קרובה	קרוב	קירבה	קירב
שבורה	שבור	שברה	שבר

2. מהו/ם ההבדלים המורפולוגיים והפונולוגיים בין צורות הנקבה בפועל

לצורות הנקבה בתואר?

3. מה משותף לשני הטורים?

ב. שמות חיבה בעברית

בטבלה הבאה מופיעים שמות פרטיים בעברית ושמות החיבה המקובלים שלהם:

	שם פרטי	שם חיבה
1.	תקווה	תיקי
2.	סיגל	סיגי
3.	ציפורה	ציפי
4.	שושנה	שושי
5.	מנחם	מני
6.	מרדכי	מורדי

1. כתבו את התעתיק הפונטי של כל המילים (כולל מקום הטעם).
2. לגבי כל צמד מילים, תארו במונחים פרוזודיים את ההבדלים בין השם הפרטי לבין שם החיבה.
3. מה ניתן להסיק מנתונים אלה על אודות המבנה המועדף של שמות חיבה בעברית?

לסיכום, המורפולוגיה הפרוזודית משקפת את יחסי הגומלין בין ההיררכיה הפרוזודית לבין מבנים מורפולוגיים. ראינו כיצד אילוצים על מבנה ההברה, מספר ההברות במילה ומערכת הטעם, משפיעים על חילופים בפרדגימות המורפולוגיות. התרגילים הבאים מתייחסים לכל הנושאים שנלמדו בפרק 12 ומבוססים גם על הידע שצברתם בפרק 11.

← תרגיל 12

תרגיל זה מבוסס על נתונים ממוהאק (Mohawk, מונטריאול). לפניכם ייצוגים לקסיקליים ופונטיים של מילים בשפה. בייצוג הלקסיקלי המקפים מציינים הפרדה בין יחידות מורפולוגיות.

	ייצוג פונטי	ייצוג לקסיקלי
1.	[rá:gʌs]	/hra-kʌ-s/
2.	[ró:gʌh]	/hra-o-kʌ/
3.	[ré:zaks]	/hra-esak-s/
4.	[gé:zaks]	/k-esak-s/

/hra-nuwe?-s/	[ranú:we?s]	'he likes it'	5.
/hra-o-nuwe?-u/	[ronuwé:ʔuh]	'he liked it'	6.
/wa-hra-o-joʔtΛ-ʔ/	[wahoʔóʔdΛʔ]	'he worked'	7.
/hra-o-joʔtΛ-eʔ/	[rojóʔdeʔ]	'he works'	8.
/k-atkatho-s/	[gatgáthos]	'I look at it'	9.
/hra-jΛtho-s/	[rajáthos]	'he plants'	10.
/wa-hra-ket-ʔ/	[wahrá:gedeʔ]	'he scraped'	11.
/o-wis-ʔ/	[ó:wizeʔ]	'ice, glass'	12.
/Λ-k-hΛt-ʔ/	[ÁkhΛdeʔ]	'I shall go ahead'	13.
/wake-nuhwe?-un-ʔ/	[wagenuhwé:ʔuneʔ]	'I had liked it'	14.
/Λ-hra-ket-as-hek-ʔ/	[Λhagedáshegeʔ]	'he will be scraping it'	15.

- א. על בסיס הנתונים של הייצוג הפונטי: חלקו את המילים במוהאק להברות וציינו מהם מבני ההברה הקיימים במוהאק.
- ב. במוהאק, הברות במבנים שונים מופיעות במקומות שונים במילה. מלאו את הטבלה הבאה: באיזה מיקום/ים במילה מופיע כל מבנה של הברה (רמז: מבנים מסוימים יכולים להופיע במיקומים שונים ומבנים מסוימים יכולים להופיע במיקום קבוע).

בתחילת מילה	באמצע מילה	בסוף מילה

- ג. קוליות העיצורים החוסמים תלויה במיקום שלהם בהברה. נסחו במילים את ההכללה המתארת את תפוצת החוסמים הקוליים/בלתי קוליים על פי מיקומם בהברה. הדגימו.
- ד. במילים 11-15, מתקיימת החדרת תנועה. הסבירו מהם התנאים להחדרת התנועה (במונחים של מבנה ההברה).
- ה. נסחו במילים את חוק הטעם, על בסיס מילים 1-10.
- ו. כעת בחנו את מילים 11-15. האם חוק הטעם שניסחתם ב־ה חל גם עליהן? אם לא, הסבירו מדוע.

ז. במילים 1-6, 11-12 ו-14 ניכרת תופעה של הארכת תנועה בהברה מוטעמת. הסבירו במונחים הקשורים למבנה ההברה מדוע אין הארכת תנועה במילים 7-10, 13, ו-15.

← תרגיל 13

א. הגדירו את התבניות בכל אחת מהקבוצות במונחים של מבנה ההברה (ראו דוגמה במילה הראשונה).

ב. מה המשותף לכל התבניות של שמות החיבה?

שם פרטי	שם חיבה	ההברות במילה
א. 1. máysa	mayyú:s	CVC.CV:C
2. ?ámal	?ammú:l	
3. gá:zi	gazgú:z	
ב. 4. láma	lú:lo	
5. rúba	rú:ro	
6. kristín	kú:ko	
7. kamá:l	kí:mo	
ג. 8. vá:nya	vinno	
9. vúla	villo	
10. widá:d	widdo	

← תרגיל 14

בפהפה (Fe'fe', שפת בנטו, מזרח קמרון), סופיות המושא מופיעות בשני מבני הברה: CV (הנתונים ב-I), ו-V (הנתונים ב-II):

א. הסופיות במבנה CV הן *ni* (סופית גוף שלישי) ו-*na* (סופית גוף ראשון).¹⁸

ב. הסופיות במבנה V הן *i* (סופית גוף שלישי) ו-*a* (סופית גוף ראשון)

הסבירו מדוע הסופיות ב-I הן במבנה CV וב-II במבנה V וכתבו חוק שמסביר את האלטרנציה.

18 במקור קיימת אלטרנציה במקום החיתוך של העיצור במוספית. לצורכי הפשטה התעלמנו מהאלטרנציה הזאת בתרגיל.

I. סופיות המושא במבנה הברה CV

	בסיס הפועל	פועל + סופית גוף שלישי <i>ni</i>	פועל + סופית גוף ראשון <i>na</i>	
1.	ke:	ke:ni	ke:na	'לסרב'
2.	stu:	stu:ni	stu:na	'להתגעגע'
3.	tsɿ:	tsɿ:ni	tsɿ:na	'להצטער'
4.	tsi:	tsi:ni	tsi:na	'להאכיל'
5.	ji:	ji:ni	ji:na	'להראות'
6.	wu:	wu:ni	wu:na	'לתפוס'
7.	lu:	lu:ni	lu:na	'להתחנך'
8.	tu:	tu:ni	tu:na	'לשרוף'
9.	pu:	pu:ni	pu:na	'לעצב'

II. סופיות המושא במבנה הברה V

	בסיס הפועל	פועל + סופית גוף שלישי <i>i</i>	פועל + סופית גוף ראשון <i>a</i>	
10.	ko	koi	koa	'לקחת'
11.	ha	hai	haa	'לתת'
12.	za	zai	zaa	'לאכול'
13.	to	toi	toa	'לצבוט'
14.	pen	peni	pena	'לקבל'
15.	lam	lami	lama	'להריח'
16.	tat	tati	tata	'לפגוש'

רשימת מקורות לפרקים 10-12

- אורנן, עוזי (תשל"ב). בניינים ובסיסים, נטיות וגזירות. **האוניברסיטה** 16: 11-22.
- בן-דוד, אביבית (2001). רכישת שפה לאור תאוריה פונולוגית: תהליכים משותפים וייחודיים בקרב ילדים שונים ובשפות שונות. עבודת דוקטורט. אוניברסיטת תל-אביב.
- בת-אל, אותי. מערכי שיעור של הקורס **פונולוגיה מתחילים**. אוניברסיטת תל-אביב.
- לאופר, אשר (תשנ"ב). **מבוא לבלשנות: יחידות 4-5**. האוניברסיטה הפתוחה.
- שורצולד, אורה (תשל"ד). שורשים, בסיסים ומבנה המורפמות. **לשונו** 35: 131-136.
- שורצולד, אורה (תשנ"א). נדידות טעמים בעברית המדוברת. **שי לחיים רבין: אסופת מחקרי לשון**. ירושלים. 393-414.
- שורצולד, אורה (תשס"ב). **פרקים במורפולוגיה עברית**. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
- Anderson, Stephen R. (1985). *Phonology in the Twentieth Century: Theories of Rules and Theories of Representations*. Chicago: University of Chicago Press.
- Barlow, Jessica and and Judith Gierut (1999). Optimality Theory in phonological acquisition. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 42: 1482-1498.
- Bat-El, Outi (1989). *Phonology and Word Structure in Modern Hebrew*. Ph.D Dissertation, UCLA.
- Bat-El, Outi (1993). Parasitic metrification in Modern Hebrew stress system. *The Linguistic Review* 10:189-210.
- Bat-El, Outi (1994). Stem modification and cluster transfer in Modern Hebrew. *Natural language and Linguistic Theory* 12:571-596.
- Bat-El, Outi (2003). Semitic verb structure with universal perspective. In J. Shimron (ed.), *Language, Processing, and Language Acquisition in a Root-based Morphology*. Amsterdam: John Benjamins. 21-34.
- Bat-El, Outi (2005). The emergence of trochaic foot in Hebrew hypocoristics. *Phonology*, 22:1-29.
- Bat-El, Outi (2009). Morphologically conditioned V – Ø alternation in Hebrew: Distinction among nouns, adjectives & participles, and verbs. In S. Armon-Lotem, G. Danon, and S. Rothstein (eds.), *Generative Approaches to Hebrew Linguistics*. John Benjamins. 27-60.

- Becker, Michael (2003). Hebrew stress: Can't you hear those trochees? In E. Kaiser and S. Arunachalam (eds.), *Proceedings of PLC 26*, 9:45-58.
- Berman, Ruth A. (1978). *Modern Hebrew Structure*. Tel-Aviv: Universities Publishing.
- Bolozky, Shmuel (1978). Word formation process in Hebrew verb system: Denominative verbs. *Afroasiatic Linguistics* 5:1-26.
- Bolozky, Shmuel (1999). *Measuring Productivity in Word Formation*. Leiden: Brill.
- Bolozky, Shmuel (2003). The 'roots' of denominative Hebrew verbs. In J. Shimron (ed.), *Language Processing and Language Acquisition in a Root-Based morphology*. Amsterdam: John Benjamins. 131-146.
- Bolozky, Smuel and Rina Kreitman (2007). Uvulars in Israeli Hebrew – Their phonetic and phonological status. *The National Association of Professors of Hebrew's International Conference on Hebrew Language, Literature and Culture*. Sydney, Australia. July 2-4.
- Chomsky, Noam and Moris Halle (1968). *The Sound Pattern of English*. New York: Harper and Row.
- Ewen, Colin and Harry van der Hulst (2001). *The Phonological Structure of Words*. Cambridge University Press.
- Fromkin, Victoria (ed.), (2004). *Linguistics: An Introduction to Linguistic Theory*. MA: Blackwell. Chapters 11-14.
- Goldsmith, John (1990). *Autosegmental and Metrical Phonology*. Oxford: Blackwell.
- Greenberg, Joseph H. (1978). (ed.), *Universals of Human Language*. Stanford: University Press.
- Hayes, Bruce (1995). *Metrical Stress Theory: Principles and Case Studies*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hayes, Bruce (2008). *Introductory Phonology*. Blackwell.
- Jakobson, Roman (1941/1968). *Child Language, Aphasia, and Phonological Universals*. The Hague: Mouton.
- Jakobson, Roman (1962). Why 'Mama' and 'Papa'. In *Roman Jakobson: Selected writings in Phonology*. The Hague: Mouton.
- Jakobson, Roman, Gunnar Fant and Morris Halle (1952). *Preliminaries to Speech Analysis*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

- Jakobson, Roman and Morris Halle (1956). *Fundamentals of Language*. The Hague: Mouton.
- Kager, René (1999). *Optimality Theory*. Cambridge: Cambridge University press.
- Kenstowicz, Michael (1994). *Phonology in Generative Grammar*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Kenstowicz, Michael and Charles Kisseberth (1977). *Topics in Phonological Theory*. New York: Academic Press.
- Kisseberth, Charles (1970). On the functional unity of phonological rules. *Linguistic Inquiry* 1: 291-306.
- Ladefoged, Peter (2003). *A course in Phonetics*. Fourth edition. Thomson Wadsworth.
- Laufer, Asher (1990). Hebrew. *Journal of the International Phonetic Association*. 20: 40-43.
- Maddieson, Ian. 1984. *Patterns of Sounds*. Cambridge University Press.
- McCarthy, John and Alan Prince (1986). Prosodic Morphology. Ms. University of Massachusetts, Amherst and Brandeis University.
- McCarthy, John and Alan Prince (1990). Foot and word in prosodic morphology: The Arabic broken plural. *Natural Language and Linguistic Theory* 8: 209-283.
- McCarthy, John and Alan Prince (1993). Generalized Alignment. In G. Booij and J. van Marle (eds.), *Yearbook of Morphology 1993*. Dordrecht: Kluwer. 79-153.
- Odden, David (2005). *Introducing Phonology*. Cambridge University Press.
- Nespor, Marina and Irene Vogel (1986). *Prosodic Phonology*. Dordrecht, Holland: Foris Publications.
- Prince, Alan and Paul Smolensky (1993/2004). *Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar*. Malden, MA, Blackwell.
- Radford, Andrew, Martin Atkinson, David Britian, Harald Clahsen and Andrew Spencer (1999). *Linguistics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University press. Chapters 2 and 5.
- Roca, Iggy and Wyn Johnson (1999). *A Course in Phonology*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Schwarzwald, Ora (1996). Syllable structure, alternations and verbs complexity: The Modern Hebrew verb patterns reexamined. *Israel Oriental Studies* 16: 99-112.

Selkirk, Elizabeth (1980). The role of prosodic categories in English word stress. *Linguistic Inquiry* 11:563-605.

Steriade, Donca (1982). *Greek Prosodies and the Nature of Syllabification*. Ph.D dissertation Cambridge, Mass: MIT.

Trubetzkoy, Nicolai S. (1939). *Grundzüge der Phonologie*. Travaux du Cercle le Linguistique de Prague 7.

Ussishkin, Adam (1999). The Inadequacy of the consonantal root: Modern Hebrew denominal verbs and output*output correspondence. *Phonology* 16: 401-442.

Ussishkin, Adam (2000). *The Emergence of Fixed Prosody*. Ph.D dissertation. University of California, Santa Cruz.

רשימת בעלי זכויות היוצרים

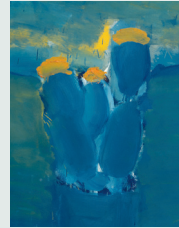
אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה.
We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book.

שיר בעמוד 46

© הזכויות שמורות לנתן אלתרמן ולקו"ם

עשינו ככל יכולתנו לאיתור בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים. אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקן במהדורות הבאות.
We have endeavored to trace the copyright owners of all the external material. We sincerely apologize for any omission or error and upon notification, will be pleased to rectify it in future editions.

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה, ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה, דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, בתקופת ההשכלה, וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות. הקורס מבוא לבלשנות תאורטית מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו



של נעם חומסקי. גישתו של חומסקי (המכונה גם "בלשנות גנרטיבית") חוללה מהפכה בתחום חקר השפה, בהביאה נקודת מבט חדשנית, מאתגרת ומעוררת השראה, לא רק לבלשנים, אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים, כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועוד.

הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית, ומטרתה להגדיר מהי אותה יכולת לשונית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו. הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם ניתן בידע לשוני מופנם, בלתי מודע, המכונה כשירות לשונית, שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית, מולדת, המכונה דקדוק אוניברסאלי. ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה. הדקדוק מאפשר לדובר השפה לייצר ולהפיק אינספור משפטים בשפתו ולהבין כל משפט, גם אם שמע אותו לראשונה בחייו. הכשירות הלשונית כוללת גם ידע המאפשר לדובר לזהות מהי מילה אפשרית בשפתו ומהם הצלילים הלשוניים המשמעותיים בשפה אותה הוא דובר. הבלשנות התאורטית חוקרת את הכשירות הלשונית באמצעות איתור, תיאור והסבר של תופעות לשוניות המאפיינות שפות אנוש, תוך כדי אפיון ההיבטים המשותפים לכל השפות האנושיות וההיבטים שבהם שפות יכולות להיבדל זו מזו.

קורס מבואי זה מציג בפני הסטודנטים את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת דרכי המחקר שלה, באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות ורכישת הכלים התאורטיים לניתוחן.

הקורס חושף את הסטודנטים לתחומי המחקר הבסיסיים בבלשנות – פונטיקה ופונולוגיה (חקר צלילי השפה), מורפולוגיה (חקר מבנה המילה), תחביר (חקר יצירת משפטים), סמנטיקה ופרגמטיקה (חקר המשמעות) – כמו גם להיבטים פסיכולוגיים, נוירולוגיים ופילוסופיים של שפה אנושית.



0 020810 730041
דאנאקוד 208-1073004

מק"ט 10730-0048

מסת"ב 978-965-06-1399-0 ISBN